Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH
SISTEM KARDIOVASKULAR

Dewi Fitriani • Ita Indraswati • Sih Ageng Lumadi • Susi Milwati
Imran Pashar • Indra Gilang Pamungkas

Editor: Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.



BUKU AJAR
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH SISTEM KARDIOVASKULAR

Penulis:

Ns. Dewi Fitriani, S. Kep., M.Kep.

Ita Indraswati, S.Kep., Ns., M.N.Sc.

Ns. Sih Ageng Lumadi, S.Kep., M.Kep.

Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.

Ns. Imran Pashar, S.Kep., M.Kep.

Ns. Indra Gilang Pamungkas, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Editor:

Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Optimal Untuk Negeri

BUKU AJAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH SISTEM KARDIOVASKULAR

Penulis:
Ns. Dewi Fitriani, S. Kep., M.Kep.
Ita Indraswati, S.Kep., Ns., M.N.Sc.
Ns. Sih Ageng Lumadi, S.Kep., M.Kep.
Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.
Ns. Imran Pashar, S.Kep., M.Kep.
Ns. Indra Gilang Pamungkas, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B.

Editor: Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-8013-04-9

Cetakan Pertama : Oktober, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Copyright © 2026
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Sistem Kardiovaskular ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, proses penyakit, pengkajian, serta asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai gangguan sistem kardiovaskular.

Sistem kardiovaskular memiliki peranan penting dalam mempertahankan kehidupan melalui fungsi jantung dan pembuluh darah dalam memenuhi kebutuhan oksigen serta nutrisi seluruh jaringan tubuh. Gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan berbagai kondisi akut maupun kronis yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, aman, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, perawat dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, serta pemahaman yang baik mengenai kebutuhan pasien dengan masalah kardiovaskular.

Buku ajar ini disusun dengan pendekatan yang sistematis agar mahasiswa dapat mempelajari keperawatan kardiovaskular secara bertahap, mulai dari pemahaman anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular, konsep pengkajian, pemeriksaan diagnostik, patofisiologi berbagai gangguan, hingga penatalaksanaan dan asuhan keperawatan. Pembahasan diarahkan tidak hanya pada pemahaman teoritis, tetapi juga pada penerapan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi.

Selain aspek kuratif, pembahasan dalam buku ini juga memberikan perhatian terhadap upaya promotif, preventif, rehabilitatif, pendidikan kesehatan, keselamatan pasien, serta keterlibatan keluarga dalam proses perawatan. Pendekatan tersebut penting karena penyakit kardiovaskular sering kali berkaitan erat dengan faktor risiko, gaya hidup, kepatuhan terhadap terapi, serta kemampuan pasien melakukan pengelolaan kesehatan secara mandiri.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Melalui berbagai uraian konsep dan penerapan klinis yang disajikan, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, komunikasi terapeutik, serta pengambilan keputusan berbasis bukti dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gangguan kardiovaskular.

Penulis menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan praktik keperawatan terus berlangsung secara dinamis. Oleh karena itu, buku ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan dan disempurnakan. Kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca, pendidik, praktisi, maupun mahasiswa sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada penyusunan selanjutnya.

Akhir kata, semoga Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Sistem Kardiovaskular ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, serta seluruh pembaca yang ingin memperluas pengetahuan mengenai keperawatan pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular. Semoga buku ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan praktik keperawatan serta mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang profesional, aman, holistik, dan berpusat pada pasien.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 PENGANTAR KOMUNIKASI KEPERAWATAN: PERAN, TUJUAN, DAN DAMPAKNYA PADA KESELAMATAN PASIEN **1**
A. Konsep Dasar Sistem Kardiovaskular 2
B. Konsep Dasar Hemodinamika Dan Homeostasis 12
C. Anamnesis Data Subjektif 14
D. Anamnesis Data Objektif 15
E. Latihan Soal 20
F. Ringkasan 25
G. Daftar Pustaka 26

BAB 2 GANGGUAN PERFUSI JANTUNG: PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK) DAN ANGINA PEKTORIS **27**
A. Identifikasi Faktor Risiko 29
B. Anamnesis Terarah: Pengkajian PQRST 30
C. Patofisiologi Mendalam: Kaskade Iskemik 31
D. Unsur-Unsur Pembentuk Plak (Ateroma) 32
E. Plak Tinggi Kalsium vs. Plak Biasa (Soft Plaque) 32
F. Korelasi Plak Tinggi Kalsium vs. Plak Biasa (Soft Plaque) 33
G. Klasifikasi Keparahan (Agatston Score) & Referensi Terbaru 33
H. Panduan Edukasi Pasien: Memahami Skor Kalsium Jantung 34
I. Proses Terbentuknya (Mengapa Skor Bisa Tinggi?) 35
J. Klasifikasi Angina Pektoris 35
K. Pengkajian Keperawatan Kardiovaskular 35
L. Intervensi Keperawatan dan Manajemen Medis 36
M. Interpretasi EKG 12 Lead 38
N. Interpretasi Laboratorium (Biomarker Jantung) 39
O. Pemeriksaan Diagnostik Lanjutan 40
P. Latihan Soal 47
Q. Ringkasan 62
R. Daftar Pustaka 62

BAB 3 PENYAKIT KATUP JANTUNG DAN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN 65
A. Konsep Penyakit Katup Jantung 67
B. Klasifikasi Klinis 70
C. Manifestasi Klinis Dan Pemeriksaan 71
D. Komplikasi Dan Penatalaksanaan 72
E. Konsep Asuhan Keperawatan 73
F. Aplikasi Klinis Dan Evaluasi Mahasiswa 77
G. Panduan Metode Edukasi Pasien (Teach-Back Method) 78
H. Latihan Soal 78
I. Ringkasan 86
J. Daftar Pustaka 87

BAB 4 GANGGUAN VASKULAR PERIFER: ARTERI DAN VENA 89
A. Anatomi Dan Fisiologi Sistem Vaskuler 90
B. Gangguan Arteri Perifer 96
C. Gangguan Vena Perifer 104
D. Perbandingan Klinis Arteri Dan Vena 109
E. Pengkajian Perfusi Perifer 113
F. Risiko Ulkus Dan Pencegahan 117
G. Asuhan Keperawatan 121
H. Studi Kasus Dan Clinical Reasoning 124
I. Evaluasi Pembelajaran 128
J. Latihan Soal 133
K. Ringkasan 143
L. Daftar Pustaka 146

BAB 5 SYOK KARDIOGENIK DAN PENANGANAN KEPERAWATAN INTENSIF 149
A. Konsep Dasar Syok Kardiogenik 161
B. Proses Keperawatan pada Syok Kardiogenik 168
C. Identifikasi Profil Syok Kardiogenik Berdasarkan Parameter Klinis dan Hemodinamik 171
D. Tindakan Keperawatan Kritis 172

E. Latihan Soal 185
F. Ringakasan 187
G. Daftar Pustaka 190

BAB 6 ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DENGAN TINDAKAN KARDIOVASKULAR INVASIF (KATETERISASI, PCI, CABG) 193
A. Kateterisasi Jantung 195
B. Intervensi Koroner Perkutan 216
C. Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 225
D. Latihan Soal 251
E. Ringkasan 251
F. Daftar Pustaka 255

PROFIL PENULIS 261

BAB 1

PENGANTAR KOMUNIKASI KEPERAWATAN: PERAN, TUJUAN, DAN DAMPAKNYA PADA KESELAMATAN PASIEN

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Sistem Kardiovaskular dan Asuhan Keperawatan KMB	1.1 Menguraikan komponen sistem kardiovaskular dan parameter hemodinamik utama (CO, preload, afterload, MAP) dalam konteks homeostasis.	1.2 Menyusun kerangka pengkajian kardiovaskular awal berbasis kebutuhan oksigenasi–perfusi dan indikator klinis.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-7

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Sistem Kardiovaskular

Jantung manusia memompa darah melalui arteri, yang terhubung ke arteriol yang lebih kecil dan kemudian ke kapiler yang bahkan lebih kecil lagi. Di sinilah nutrisi, elektrolit, gas terlarut, dan produk limbah dipertukarkan antara darah dan jaringan di sekitarnya. Kapiler adalah pembuluh berdinding tipis yang saling berhubungan dengan arteri terkecil dan vena terkecil. Sekitar 7.000 L darah dipompa oleh jantung setiap hari. Dalam kehidupan rata-rata seseorang, jantung akan berkontraksi sekitar 2,5 miliar kali. Aliran darah ke seluruh tubuh memulai kembalinya ke jantung ketika kapiler mengembalikan darah ke venula dan kemudian ke vena yang lebih besar. Oleh karena itu, sistem kardiovaskuler terdiri dari sirkuit tertutup: jantung, arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Venula dan vena adalah bagian dari sirkuit paru karena mereka mengirimkan darah terdeoksigenasi ke paru-paru untuk menerima oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Arteri dan arteriol adalah bagian dari sirkuit sistemik karena mereka mengirimkan darah beroksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh sembari membuang limbah. Semua jaringan tubuh membutuhkan sirkulasi untuk bertahan hidup.

1. Jantung

Jantung manusia adalah organ berotot yang mengandung empat ruang yang terletak tepat di sebelah kiri garis tengah rongga dada (toraks). Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pria yang tertutup. Dua ruang atas (atrium) dipisahkan oleh struktur seperti dinding yang disebut septum interatrial. Dua ruang bawah (ventrikel) dipisahkan oleh struktur serupa yang disebut septum interventrikular. Di antara masing-masing atrium dan ventrikel, katup memungkinkan darah mengalir ke satu arah, mencegah aliran balik.

Darah yang rendah oksigen mengalir ke atrium kanan dari vena yang dikenal sebagai vena kava superior dan vena kava inferior. Vena kava superior membawa darah dari kepala, leher, dada, dan lengan. Vena kava inferior membawa darah dari sisa tubuh (batang tubuh) dan kaki. Darah di atrium kanan kemudian mengalir melalui katup atrioventrikular kanan (trikuspid) ke ventrikel kanan. Dari sini ia memulai sirkuit paru, dengan darah terdeoksigenasi mengalir ke arteri paru kanan dan kiri serta cabang-cabangnya yang lebih kecil. Darah menjadi beroksigen saat bergerak melalui dasar kapiler paru-paru. Juga di bagian sistem ini, karbon dioksida dilepaskan.

2. Struktur Jantung

Jantung terletak di dalam rongga dada, bertumpu pada diafragma. Ia berongga dan berbentuk kerucut, dengan ukuran yang bervariasi. Jantung berada

di dalam mediastinum di antara paru-paru. Batas posteriornya berada di dekat tulang belakang, dan batas anteriornya berada di dekat tulang dada (sternum). Rata-rata orang dewasa memiliki jantung dengan panjang sekitar 14 cm dan lebar 9 cm. Dasar jantung sebenarnya adalah bagian atas, di mana ia melekat pada beberapa pembuluh darah besar. Bagian ini terletak di bawah tulang rusuk kedua. Ujung distal jantung memanjang ke bawah, ke kiri, berakhir pada titik tumpul yang disebut apeks, yang sejajar dengan ruang interkostal kelima. Tiga lapisan yang menyusun dinding jantung adalah perikardium luar, miokardium tengah, dan endokardium dalam. Perikardium terdiri dari jaringan ikat dan beberapa jaringan adiposa dalam, dan melindungi jantung dengan mengurangi gesekan. Miokardium yang tebal sebagian besar terbuat dari jaringan otot jantung yang diatur dalam bidang-bidang dan disuplai secara kaya oleh kapiler darah, kapiler getah bening, dan serabut saraf. Ia memompa darah keluar dari bilik jantung. Endokardium terdiri dari epitel dan jaringan ikat dengan banyak serat elastis dan kolagen. Ia juga mengandung pembuluh darah dan serabut otot jantung khusus yang dikenal sebagai serabut Purkinje.

Bagian dalam jantung dibagi menjadi empat ruang berongga, dengan dua di kiri dan dua di kanan. Ruang atas disebut atrium dan menerima darah yang kembali ke jantung. Mereka memiliki aurikel, yang merupakan tonjolan kecil yang memanjang ke anterior. Ruang bawah disebut ventrikel dan menerima darah dari atrium, yang mereka pompa ke dalam arteri. Atrium dan ventrikel kiri dipisahkan dari atrium dan ventrikel kanan oleh struktur padat seperti dinding (septum). Ini menjaga darah dari satu sisi jantung agar tidak bercampur dengan darah dari sisi lain (kecuali pada janin yang sedang berkembang). Katup atrioventrikular (katup AV), yang terdiri dari katup mitral di sebelah kiri dan katup trikuspid di sebelah kanan, memastikan aliran darah satu arah antara atrium dan ventrikel. Atrium kanan menerima darah dari dua vena besar yang disebut vena kava superior dan vena kava inferior serta vena yang lebih kecil (sinus koroner), yang mengalirkan darah ke atrium kanan dari miokardium jantung. Katup trikuspid memiliki proyeksi (kelopak/cusps) dan terletak di antara atrium kanan dan ventrikel. Katup ini memungkinkan darah bergerak dari atrium kanan ke dalam ventrikel kanan sembari mencegah aliran balik. Kelopak katup trikuspid melekat pada serat-serat kuat yang disebut korda tendinea, yang berasal dari otot-otot papiler kecil yang menonjol ke dalam dari dinding ventrikel. Otot-otot ini berkontraksi saat ventrikel berkontraksi. Saat katup trikuspid menutup, mereka menarik korda tendinea untuk mencegah kelopak tersebut berayun kembali ke atrium. Dinding otot ventrikel kanan lebih tipis dari ventrikel kiri, karena hanya memompa darah ke paru-paru dengan resistensi aliran darah yang rendah. Ventrikel kiri lebih tebal

karena harus memaksa darah ke seluruh bagian tubuh, dengan resistensi aliran darah yang jauh lebih tinggi.

Saat ventrikel kanan berkontraksi, darahnya meningkat tekanannya untuk menutup katup trikuspid secara pasif. Oleh karena itu, darah ini hanya dapat keluar melalui batang paru, yang membelah menjadi arteri paru kiri dan kanan yang menyuplai paru-paru. Pada pangkal batang tersebut, terdapat katup paru dengan tiga kelopak yang memungkinkan darah meninggalkan ventrikel kanan sembari mencegah aliran balik ke ruang ventrikular. Empat vena paru (dua dari masing-masing paru) menyuplai darah ke atrium kiri. Darah lewat dari atrium kiri ke ventrikel kiri melalui katup mitral (katup bikuspid), mencegah darah mengalir kembali ke atrium kiri dari ventrikel. Sama halnya seperti katup trikuspid, otot-otot papiler dan korda tendinea mencegah kelopak katup mitral berayun kembali ke atrium kiri saat ventrikel berkontraksi. Katup mitral menutup secara pasif, mengarahkan darah melalui arteri besar yang dikenal sebagai aorta. Di pangkal aorta terdapat katup aorta, dengan tiga kelopak. Katup ini membuka untuk memungkinkan darah meninggalkan ventrikel kiri selama kontraksi. Saat ventrikel rileks, katup menutup untuk mencegah darah kembali ke ventrikel. Katup mitral dan trikuspid dikenal sebagai katup atrioventrikular karena mereka terletak di antara atrium dan ventrikel. Katup paru dan aorta memiliki bentuk "setengah bulan" dan karenanya disebut sebagai katup semilunar.

a. **Katup Trikuspid:** Terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Aksi: Selama kontraksi ventrikel, ia mencegah darah bergerak dari ventrikel kanan ke atrium kanan.
b. **Katup Paru:** Terletak di pintu masuk ke batang paru. Aksi: Selama relaksasi ventrikel, ia mencegah darah bergerak dari batang paru ke ventrikel kanan.
c. **Katup Mitral (bikuspid):** Terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Aksi: Selama kontraksi ventrikel, ia mencegah darah bergerak dari ventrikel kiri ke atrium kiri.
d. **Katup Aorta:** Terletak di pintu masuk ke aorta. Aksi: Selama relaksasi ventrikel, ia mencegah darah bergerak dari aorta ke ventrikel kiri.

Atrium kanan menerima darah rendah oksigen melalui vena kava dan sinus koroner. Saat atrium kanan berkontraksi, darah mengalir melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan. Saat ventrikel kanan berkontraksi, katup trikuspid tertutup. Darah bergerak melalui katup paru ke dalam batang paru dan arteri paru. Darah ini kemudian memasuki kapiler dari alveolus paru-paru, di mana pertukaran gas terjadi. Darah beroksigen baru ini kemudian kembali ke jantung melalui vena paru-paru, ke atrium kiri. Atrium kiri berkontraksi, menggerakkan darah melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri berkontraksi, katup mitral

menutup. Darah bergerak melalui katup aorta ke aorta dan cabang-cabangnya. Dua cabang aorta pertama disebut arteri koroner kanan dan kiri. Mereka menyuplai darah ke jaringan jantung, dengan bukaan yang terletak tepat di luar katup aorta. Jaringan tubuh membutuhkan detak jantung terus-menerus karena mereka membutuhkan darah beroksigen baru untuk bertahan hidup. Cabang-cabang arteri koroner menyuplai banyak kapiler di miokardium. Arteri ini memiliki cabang yang lebih kecil dengan koneksi yang disebut anastomosis antar pembuluh darah yang menyediakan jalur darah alternatif (sirkulasi kolateral). Jalur ini dapat menyuplai oksigen dan nutrisi ke miokardium bila terjadi penyumbatan pada arteri koroner. Cabang-cabang vena jantung mengalirkan darah dari kapiler miokardial, bergabung ke vena yang membesar, sinus koroner, yang bermuara ke atrium kanan.

3. Sistem Konduksi

Untaian dan gumpalan otot jantung khusus mengandung sedikit miofibril dan terletak di seluruh jantung. Area-area ini menginisiasi dan mendistribusikan impuls melalui miokardium, meliputi sistem konduksi jantung yang mengoordinasikan siklus jantung. Nodus sinoatrial (nodus SA) adalah sekelompok kecil jaringan khusus tepat di bawah epikardium, di atrium kanan. Posisinya terletak di dekat bukaan vena kava superior, dengan serat-serat yang bersambungan dengan sinsitium atrium. Sel-sel nodus SA dapat mencapai ambangnya sendiri, menginisiasi impuls melalui miokardium, merangsang kontraksi serat otot jantung. Aktivitas ritmiknya terjadi 70 hingga 80 kali per menit pada orang dewasa normal. Karena ia menghasilkan kontraksi berirama jantung, ia sering disebut sebagai alat pacu jantung.

Jalur impuls jantung bergerak dari nodus SA ke dalam sinsitium atrium, dan atrium mulai berkontraksi secara bersamaan. Impuls melewati serabut penghubung (junctional fibers) dari sistem konduksi ke massa jaringan khusus yang disebut nodus atrioventrikular (nodus AV), yang terletak di septum interatrial bagian inferior, di bawah endokardium. Nodus AV menyediakan satu-satunya jalur konduksi normal antara sinsitium atrium dan ventrikel. Impuls tersebut sedikit tertunda karena diameter kecil dari serabut penghubung tersebut. Karena itu, atrium memiliki lebih banyak waktu untuk berkontraksi dan mengosongkan semua darahnya ke ventrikel sebelum kontraksi ventrikel terjadi. Ketika impuls jantung mencapai nodus AV distal, ia masuk ke berkas AV besar (berkas His), memasuki bagian atas septum interventrikular. Hampir di pertengahan septum, cabang-cabang ini menyebar menjadi serabut Purkinje yang membesar, memanjang ke otot papiler. Mereka berlanjut ke apeks jantung, melengkung mengelilingi ventrikel dan melewati dinding lateralnya. Serabut

Purkinje memiliki banyak cabang kecil yang bersambungan dengan serabut otot jantung dan pusaran tidak teratur. Stimulasi serabut Purkinje menyebabkan dinding ventrikel berkontraksi dengan gerakan memutar, untuk memompa darah ke aorta dan batang paru.

Elektrokardiogram (EKG) digunakan untuk merekam perubahan listrik pada miokardium selama siklus jantung. Meskipun ECG adalah singkatan yang benar untuk elektrokardiogram, singkatan EKG lebih umum digunakan. Karena phlebotomist umumnya tidak melakukan prosedur ini, prosedur ini tidak dibahas secara mendalam di bab ini. Ion yang paling penting yang memengaruhi kerja jantung adalah kalium dan kalsium. Kelebihan ion kalium ekstraseluler (hiperkalemia) mengurangi laju dan kekuatan kontraksi, sementara kekurangan ion kalium ekstraseluler (hipokalemia) dapat menyebabkan irama jantung abnormal yang berpotensi mengancam jiwa (aritmia). Kelebihan ion kalsium ekstraseluler (hiperkalsemia) dapat menyebabkan jantung berkontraksi untuk waktu yang tidak normal panjangnya, sedangkan rendahnya ion kalsium ekstraseluler (hipokalsemia) menekan kerja jantung.

4. Fungsi Jantung

Ruang-ruang jantung dikoordinasikan sehingga aksi mereka berjalan efektif. Atrium berkontraksi (sistol atrium) saat ventrikel rileks (diastol ventrikel). Demikian pula, ventrikel berkontraksi (sistol ventrikel) saat atrium rileks (diastol atrium). Kemudian periode singkat relaksasi dari kedua atrium dan ventrikel terjadi. Rangkaian lengkap peristiwa ini membentuk detak jantung, juga disebut siklus jantung. Satu siklus jantung menyebabkan tekanan di ruang jantung naik dan turun dan katup untuk membuka dan menutup. Pada awal selama diastol, tekanan di ventrikel rendah, menyebabkan katup AV membuka dan ventrikel terisi dengan darah. Hampir 70% darah yang kembali memasuki ventrikel sebelum kontraksi. Saat atrium berkontraksi, sisa 30% didorong ke ventrikel. Saat ventrikel berkontraksi, tekanan ventrikel naik. Ketika tekanan ventrikel melebihi tekanan atrium, katup AV menutup dan otot papiler berkontraksi, mencegah kelopak katup AV menonjol ke dalam atrium secara berlebihan. Selama kontraksi ventrikel, katup AV tertutup, dan tekanan atrium rendah. Darah mengalir ke atrium saat ventrikel sedang berkontraksi, sehingga atrium bersiap untuk siklus jantung berikutnya. Saat tekanan ventrikel melebihi tekanan batang paru dan aorta, katup paru dan aorta akan terbuka. Darah dikeluarkan dari ventrikel ke dalam arteri ini, dan tekanan ventrikel turun. Saat tekanan ventrikel lebih rendah daripada di aorta dan batang paru, katup semilunar menutup. Saat tekanan ventrikel lebih rendah daripada tekanan atrium, katup AV terbuka, dan ventrikel mulai terisi ulang.Detak jantung membuat suara dentuman ganda yang khas saat

didengar melalui stetoskop. Hal ini karena getaran jaringan jantung terkait dengan penutupan katup. Suara dentuman pertama terjadi selama kontraksi ventrikel saat katup AV menutup. Suara kedua terjadi selama relaksasi ventrikel saat katup paru dan aorta menutup.

Serat otot jantung mirip fungsinya dengan serat otot rangka, tetapi terhubung dalam jaringan bercabang. Jika ada bagian dari jaringan yang distimulasi, impuls dikirim ke seluruh jantung, dan berkontraksi sebagai satu kesatuan. Sinsitium fungsional adalah massa sel yang menyatu yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Terdapat dua struktur seperti ini di jantung: satu di dinding atrium dan satu lagi di dinding ventrikel. Sebagian kecil area di lantai atrium kanan adalah satu-satunya bagian dari serabut otot jantung yang tidak terpisahkan oleh rangka fibrosa jantung. Di sinilah serabut sistem konduksi jantung menghubungkan sinsitium atrium dan sinsitium ventrikel.

Darah baru yang mengandung oksigen mengalir ke pembuluh darah paru kiri dan kanan, kembali ke atrium kiri. Darah kemudian mengalir melalui katup atrioventrikular kiri (bikuspid atau mitral) masuk ke ventrikel kiri, melewati katup semilunar aorta ke sirkuit sistemik (melalui aorta asendens). Sirkuit sistemik memindahkan darah ke jaringan tubuh, menyuplai oksigen yang mereka butuhkan. Jika darah mengalir mundur pada titik ini karena tidak berfungsinya katup, murmur jantung akan terjadi. Singkatnya, sisi kanan jantung memompa darah miskin oksigen ke paru-paru, dan sisi kiri memompa darah kaya oksigen menuju jaringan tubuh. Kontraksi jantung disebut sistol, dan relaksasinya disebut diastol. Tekanan darah sistolik adalah angka pertama pada pembacaan tekanan darah, mengukur kekuatan kontraksi. Tekanan darah diastolik adalah angka kedua pada pembacaan tekanan darah, mengukur kekuatan relaksasi. Ventrikel kanan tidak perlu memompa darah dengan kekuatan yang sama seperti ventrikel kiri. Hal ini karena ventrikel kanan mensuplai darah ke paru-paru di dekatnya dan pembuluh paru lebar dan relatif pendek. Ini berarti bahwa dinding ventrikel kanan lebih tipis dan kurang berotot daripada dinding ventrikel kiri, yang mana harus memompa darah ke seluruh tubuh.

5. Pembuluh Darah dan Sirkulasi

Pembuluh darah dari tubuh manusia membawa darah ke setiap jenis jaringan dan organ. Pembuluh mengecil ukurannya saat bergerak menjauh dari jantung (arteri dan arteriol), berakhir di kapiler, dan kemudian membesar ukurannya saat bergerak menuju jantung (venula dan vena). Arteri terbesar di dalam tubuh adalah aorta, dengan vena terbesar merupakan vena kava, masing-masing dengan lebar sekitar 1 inci.

6. Pembuluh Darah

Terdapat lima kelas umum pembuluh darah dalam sistem kardiovaskuler: arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Arteri adalah pembuluh darah elastis yang sangat kuat, dapat mengangkut darah menjauh dari jantung di bawah tekanan tinggi. Mereka membelah diri menjadi tabung-tabung lebih tipis yang bercabang menjadi arteriol yang lebih halus. Dinding arteri terdiri dari tiga lapisan berbeda. Tunika interna paling dalam terbuat dari selapis epitel skuamosa simpleks yang dikenal sebagai endotelium. Lapisan ini bertumpu pada membran jaringan ikat dengan banyak serabut kolagen dan elastis. Endotelium membantu mencegah pembekuan darah dan juga mungkin membantu mengatur aliran darah. Lapisan ini melepaskan oksida nitrat (nitric oxide) untuk merelaksasi otot polos dari pembuluh darah. Dinding vena serupa tetapi tidak sama persis dengan dinding arteri. Tunika media bagian tengah membentuk bagian terbesar dinding arteri, yang meliputi serat otot polos dan lapisan jaringan ikat elastis yang tebal. Tunika eksterna luar (tunika adventitia) lebih tipis, sebagian besar terbuat dari jaringan ikat dengan serat-serat tidak teratur tempat melekatnya jaringan di sekitarnya.

Otot polos arteri dan arteriol dipersarafi oleh sistem saraf simpatik. Serabut vasomotor menerima impuls untuk berkontraksi dan mengurangi diameter pembuluh darah (vasokonstriksi). Bila dihambat, serabut otot berelaksasi dan diameter pembuluh tersebut meningkat (vasodilatasi). Perubahan diameter arteri dan arteriol sangat memengaruhi aliran darah dan tekanannya. Arteriol yang lebih besar juga memiliki tiga lapisan pada dindingnya, yang menjadi lebih tipis saat arteriol mengarah ke kapiler. Dinding arteriol yang sangat kecil hanya memiliki lapisan endotel dan sedikit serabut otot polos, dengan sejumlah kecil jaringan ikat di sekelilingnya.

Pembuluh darah berdiameter paling kecil adalah kapiler, yang mana menghubungkan arteriol terkecil ke venula terkecil. Dinding kapiler juga terdiri dari endotelium dan membentuk lapisan semipermeabel di mana zat-zat dalam darah dipertukarkan dengan zat-zat dalam cairan jaringan yang mengelilingi sel-sel tubuh. Dinding kapiler memiliki celah tipis di mana sel-sel endotel saling tumpang tindih. Celah-celah ini memiliki ukuran bervariasi, yang memengaruhi permeabilitas. Kapiler otot memiliki bukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan bukaan pada kelenjar, ginjal, dan usus kecil. Jaringan dengan laju metabolik lebih tinggi (seperti otot) memiliki jumlah kapiler yang lebih banyak daripada jaringan dengan laju metabolik yang lebih lambat (seperti tulang rawan).

Beberapa kapiler melintas secara langsung dari arteriol ke venula sementara kapiler lainnya memiliki jaringan yang sangat bercabang. Sfingter prekapiler

mengontrol distribusi darah melalui kapiler. Berdasarkan tuntutan sel-sel, sfingter ini mengerut (kontraksi) atau relaksasi agar darah dapat mengikuti jalur spesifik guna memenuhi kebutuhan seluler jaringan. Gas, produk sampingan metabolisme, dan nutrisi dipertukarkan antara kapiler dan cairan jaringan yang mengelilingi sel-sel tubuh. Dinding kapiler memungkinkan difusi darah dengan tingkat oksigen dan nutrisi yang tinggi. Mereka juga memungkinkan karbon dioksida dan zat sisa lain yang kadarnya tinggi untuk berpindah dari jaringan ke kapiler. Protein plasma biasanya tidak dapat melewati dinding kapiler karena ukurannya yang besar, sehingga mereka tetap berada dalam darah. Tekanan darah yang dihasilkan ketika dinding kapiler berkontraksi memberikan kekuatan untuk filtrasi melalui tekanan hidrostatik.

Tekanan darah paling kuat adalah pada saat darah meninggalkan jantung dan melemah ketika jarak dari jantung bertambah besar karena adanya gesekan (resistensi perifer) di antara darah dan dinding pembuluh. Oleh sebab itu, tekanan darah tertinggi ada di arteri, berkurang di arteriol, dan terendah ada di kapiler. Filtrasi terjadi paling banyak di ujung arteriolar kapiler karena tekanannya lebih tinggi dibandingkan pada ujung venular. Protein plasma yang terperangkap dalam kapiler menciptakan tekanan osmotik yang menarik air ke dalam kapiler (tekanan osmotik koloid). Tekanan darah kapiler mendukung penyaringan (filtrasi) sedangkan tekanan osmotik koloid plasma mendukung penyerapan ulang (reabsorpsi). Pada ujung venular dari kapiler, tekanan darah sudah menurun akibat resistensi, sehingga reabsorpsi dapat terjadi. Biasanya, terdapat lebih banyak cairan yang meninggalkan kapiler daripada yang kembali padanya. Kapiler limfatik memiliki ujung tertutup dan mengumpulkan sisa cairan berlebih untuk dikembalikan ke sirkulasi vena melalui pembuluh limfatik. Peristiwa yang tidak biasa dapat menyebabkan kelebihan cairan memasuki ruang di antara sel jaringan, seringkali sebagai respons terhadap bahan kimia seperti histamin. Jika cairan bocor cukup banyak, pembuluh limfatik dapat kewalahan, dan jaringan yang terdampak akan membengkak dan terasa sakit.

Venula adalah pembuluh mikroskopis yang menghubungkan kapiler dengan vena, yang mana membawa darah kembali menuju atrium. Dinding vena serupa dengan arteri tetapi memiliki lapisan tengah yang berkembang lebih buruk. Karena dindingnya yang lebih tipis dan kurang elastis jika dibandingkan arteri, lumen vena memiliki diameter yang lebih besar. Banyak vena mempunyai katup mirip lipatan yang menonjol masuk dari pelapisnya. Katup-katup ini sering memiliki dua struktur yang menutup jika darah mulai mundur di dalam vena. Katup tersebut membantu dalam mengembalikan darah ke jantung, dengan membuka bila aliran darah menuju jantung, tetapi menutup jika darah berbalik.

Tidak seperti arteri, vena tidak memiliki tekanan yang cukup dari kontraksi jantung guna membuat darah tetap bergerak di dalamnya. Agar darah tetap mengalir, vena mengandalkan gerakan otot rangka di sekitarnya, serta pembukaan dan penutupan katup-katup di dalamnya. Karena itu, perbedaan struktural utama antara vena dan arteri yaitu arteri tidak memiliki katup. Vena juga bertindak sebagai wadah darah pada kondisi tertentu, contohnya selama perdarahan arteri. Konstriksi vena (penyempitan vena) yang dihasilkan membantu mempertahankan tekanan darah melalui pengembalian darah lebih banyak ke jantung, memastikan aliran darah yang nyaris normal sekalipun hingga seperempat dari volume darah telah hilang.

a. **Arteri:** Dinding tiga lapis yang tebal (lapisan endotel, otot polos bagian tengah dan lapisan jaringan ikat elastis, serta lapisan jaringan ikat bagian luar). Aksi: Membawa darah bertekanan relatif tinggi dari jantung ke arteriol.
b. **Arteriol:** Dinding tiga lapis yang lebih tipis (arteriol yang lebih kecil memiliki lapisan endotel, beberapa jaringan otot polos, dan sejumlah kecil jaringan ikat). Aksi: Membantu mengontrol aliran darah dari arteri ke kapiler dengan vasokonstriksi atau vasodilatasi.
c. **Kapiler:** Satu lapis epitel skuamosa. Aksi: Memiliki membran yang memungkinkan nutrisi, gas, dan produk limbah dipertukarkan antara darah dan cairan jaringan.
d. **Venula:** Dinding lebih tipis daripada arteriol, dengan lebih sedikit otot polos dan jaringan ikat elastis. Aksi: Menghubungkan kapiler ke vena.

7. Tekanan Darah

Tekanan darah didefinisikan sebagai kekuatan di mana darah menekan dinding bagian dalam dari pembuluh darah. Istilah ini paling sering merujuk pada tekanan di arteri-arteri yang dipasok oleh cabang aorta, meskipun sebetulnya itu terjadi di seluruh sistem vaskuler. Tekanan darah arteri naik dan turun menyesuaikan dengan fase siklus jantung. Tekanan maksimal saat kontraksi ventrikel disebut tekanan sistolik. Tekanan terendah yang tersisa di dalam arteri-arteri sebelum adanya kontraksi ventrikel berikutnya disebut tekanan diastolik.

Tekanan darah arteri diukur dengan alat yang dinamakan sfigmomanometer (manset tekanan darah). Hasil dari pengukurannya dilaporkan sebagai fraksi dari tekanan sistolik di atas tekanan diastolik, contohnya $120/80$. Angka di bagian atas (pertama) menunjukkan tekanan sistolik arteri dalam milimeter raksa (mm Hg), dan angka bagian bawah (kedua) menunjukkan tekanan diastolik arteri, juga dalam satuan milimeter raksa. Satu milimeter raksa merupakan unit tekanan yang setara dengan 0,001316 dari tekanan atmosfer normal. Ini berarti tekanan darah 120/80 akan menggerakkan 120 mm Hg pada sfigmomanometer, menandakan

tekanan sistolik, dan juga akan menggerakkan 80 mm Hg pada alat yang sama, menandakan tekanan diastolik.

Dinding arteri menegang saat darah melonjak masuk dari ventrikel ke dalamnya, tetapi dengan segera dinding arteri akan memantul kembali ke bentuk aslinya (recoil). Ekspansi dan rekoil ini bisa dirasakan sebagai denyut nadi di dalam arteri dekat permukaan kulit. Paling sering, arteri radialis digunakan dalam mengukur denyut nadi seseorang, meskipun arteri karotis, brakialis, serta femoralis juga bisa diperiksa. Tekanan darah arteri bergantung pada detak jantung, volume sekuncup, volume darah, resistensi perifer, dan viskositas darah.

Tindakan jantung menentukan besaran darah yang memasuki sistem arteri dengan setiap kontraksi ventrikular. Volume sekuncup didefinisikan sebagai volume darah yang terbuang dari ventrikel pada setiap kali kontraksinya. Pria dewasa dengan rata-rata normal memiliki volume sekuncup sekitar 70 mL. Curah jantung didefinisikan sebagai jumlah volume yang dikeluarkan ventrikel per menitnya. Hal ini dihitung dengan cara mengalikan volume sekuncup dengan laju detak jantung, yang dinyatakan dalam ketukan per menit (bpm). Jadi, bila volume sekuncupnya 70 mL lalu detak jantungnya 75 ketukan per menit (bpm), curah jantungnya ialah sebesar $5.250~mL/menit$. Tekanan darah berubah-ubah seiring dengan curah jantung.

8. Sirkulasi Darah

Jalur sirkulasi dalam tubuh dibagi menjadi dua sistem utama: sirkuit paru (pulmonal) dan sirkuit sistemik. Sirkuit paru membawa darah yang miskin oksigen dari jantung ke paru-paru dan mengembalikannya ke jantung dalam keadaan kaya oksigen. Darah meninggalkan ventrikel kanan melalui batang paru, yang kemudian bercabang menjadi arteri paru kanan dan kiri. Darah ini kemudian masuk ke kapiler di paru-paru untuk pertukaran gas, dan kembali ke atrium kiri jantung melalui vena paru (pulmonalis). Sirkuit sistemik membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh jaringan dan organ tubuh, lalu mengembalikan darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Aorta adalah arteri utama dalam sirkuit sistemik. Dari lengkung aorta (aortic arch), terdapat cabang-cabang utama yang menyuplai bagian atas tubuh, yaitu batang brakiosefalika, arteri karotis komunis kiri, dan arteri subklavia kiri. Arteri karotis (terutama karotis interna) sangat penting karena menyuplai darah ke otak. Lingkaran arteri serebral (Lingkaran Willis) di dasar otak menghubungkan sistem arteri vertebralis dan karotis interna, memastikan aliran darah yang konstan ke otak.

Darah dari jaringan tubuh kembali ke jantung melalui sistem vena. Vena jugularis (interna dan eksterna) bertugas mengalirkan darah dari kepala dan leher.

Darah dari bagian atas tubuh dikumpulkan oleh vena kava superior, sedangkan darah dari bagian bawah tubuh dikumpulkan oleh vena kava inferior. Sirkulasi sistemik juga mencakup sistem khusus yang disebut sistem portal hepatik. Sistem ini membawa darah yang kaya akan nutrisi dari organ-organ pencernaan (seperti lambung, usus, pankreas, dan limpa) masuk ke dalam hati melalui vena portal hepatik. Hal ini memungkinkan hati untuk memproses, menyimpan nutrisi, dan menyaring racun sebelum darah tersebut diteruskan ke sirkulasi umum melalui vena kava inferior. Vena terpanjang di dalam tubuh manusia yang membantu membawa darah dari tungkai bawah adalah vena saphena magna (great saphenous vein).

B. Konsep Dasar Hemodinamika Dan Homeostasis

Dalam konteks sistem kardiovaskuler, homeostasis tercapai ketika sirkulasi darah mampu memberikan pengiriman oksigen (DO2) dan nutrisi yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan (perfusi jaringan). Tubuh menggunakan mekanisme kompensasi neurohormonal (seperti sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron) untuk memanipulasi parameter hemodinamik guna mempertahankan perfusi organ vital (Morton & Fontaine, 2018).

1. Cardiac Output (Curah Jantung)

Cardiac Output (CO) adalah volume darah yang dipompa oleh ventrikel jantung dalam waktu satu menit. Parameter ini adalah penentu utama dalam pengiriman oksigen ke seluruh tubuh.

a. Formula: CO = HR \times SV (di mana HR adalah *Heart Rate* atau denyut jantung, dan SV adalah *Stroke Volume* atau volume sekuncup).
b. Nilai Normal: Berkisar antara 4 hingga 8 Liter/menit pada orang dewasa saat istirahat.
c. Peran dalam Homeostasis: Ketika kebutuhan metabolik tubuh meningkat (misalnya saat infeksi, stres, atau olahraga), homeostasis merespons dengan meningkatkan HR atau SV untuk meningkatkan CO. Jika CO turun secara patologis (misal pada gagal jantung), tubuh akan merangsang takikardia kompensatori dan retensi cairan untuk menaikkan CO kembali ke titik nadir yang aman (Lewis et al., 2014).

2. Preload (Beban Awal)

Preload merujuk pada derajat regangan serabut otot miokardium pada akhir fase pengisian ventrikel (diastolik). Secara klinis, ini sering diwakili oleh End-Diastolic Volume (EDV) atau tekanan yang merefleksikannya, seperti Central Venous Pressure (CVP) untuk jantung kanan.

a. Hukum Frank-Starling: Teori ini menyatakan bahwa semakin besar regangan serabut miokardium pada akhir diastolik (hingga batas fisiologis tertentu), semakin kuat pula kontraksi ventrikel berikutnya, yang akan meningkatkan *Stroke Volume*.
b. Peran dalam Homeostasis: Untuk mempertahankan sirkulasi saat volume darah turun (hipovolemia), venokonstriksi terjadi untuk mendorong darah kembali ke jantung (*venous return*), sehingga mempertahankan *preload*. Namun, regangan yang berlebihan (hipervolemia/overload cairan) dapat merusak aktin dan miosin otot jantung, menyebabkan penurunan curah jantung seperti yang terlihat pada gagal jantung kongestif (Urden et al., 2020).

3. Afterload (Beban Akhir)

Afterload adalah tahanan atau resistensi yang harus diatasi oleh ventrikel (kanan atau kiri) untuk membuka katup semilunar dan memompa darah ke dalam sirkulasi pulmonal atau sistemik. Indikator klinis dari *afterload* ventrikel kiri adalah *Systemic Vascular Resistance* (SVR).

a. Faktor Penentu:
   Afterload dipengaruhi oleh diameter pembuluh darah (tonus vasomotor), viskositas darah, dan kompliansi (kelenturan) pembuluh darah aorta.
b. Peran dalam Homeostasis:
   Dalam keadaan syok syok distributif (seperti syok sepsis), terjadi vasodilatasi masif yang menyebabkan penurunan SVR (*afterload* turun drastis) sehingga perfusi ke organ gagal. Sebagai respons homeostasis, tubuh melepaskan vasopresor endogen (epinefrin, norepinefrin) untuk menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan *afterload*, dan dengan demikian mengembalikan tekanan darah yang cukup untuk perfusi organ (Smeltzer et al., 2018).

4. Mean Arterial Pressure (MAP)

MAP adalah tekanan rata-rata di dalam sistem arteri selama satu siklus jantung penuh. MAP merupakan parameter klinis yang paling akurat untuk menilai kelancaran perfusi jaringan ke organ-organ sentral (otak, ginjal, jantung).

a. Formula: $MAP = \frac{SBP + 2(DBP)}{3}$ (karena fase diastolik berlangsung dua kali lebih lama dari fase sistolik dalam siklus istirahat jantung).
b. Target Klinis: Nilai normal adalah 70–100 mmHg. Untuk mempertahankan homeostasis dan mencegah iskemia organ, MAP minimal yang harus dipertahankan adalah ≥ 65 mmHg (Vincent et al., 2011).
c. Peran dalam Homeostasis: MAP adalah hasil akhir dari interaksi antara CO dan SVR ($MAP \approx CO \times SVR$). Jika CO menurun, sistem vaskuler akan melakukan vasokonstriksi (meningkatkan SVR) agar MAP tetap stabil dan

perfusi serebral serta koroner tetap terjamin. Kegagalan mempertahankan MAP adalah tanda khas dekompensasi kardiovaskuler progresif.

C. Anamnesis Data Subjektif

Proses anamnesis melibatkan wawancara terapeutik untuk mengeksplorasi keluhan utama, riwayat kesehatan masa lalu, dan faktor risiko kardiovaskular.

1. Pengkajian Keluhan Utama Nyeri Dada (PQRST):

Nyeri dada adalah keluhan *red flag* yang harus segera dikaji dengan pendekatan PQRST:

a. P (Provoking/Palliative): Apa yang memicu nyeri? (Aktivitas, stres emosional, terpapar dingin?). Apa yang meringankan? (Istirahat, pemberian nitrogliserin sublingual?).
b. Q (Quality): Bagaimana sensasi nyeri dirasakan? (Tertekan benda berat, diremas, panas terbakar, atau ditusuk?). Nyeri iskemik miokard jarang digambarkan sebagai "nyeri tajam yang memburuk saat bernapas".
c. R (Region/Radiation): Di mana lokasi nyerinya? Ke mana penjalaran nyerinya? (Khas iskemik: menjalar ke rahang kiri, leher, bahu, lengan kiri, hingga ke punggung antara skapula).
d. S (Severity): Seberapa parah nyerinya dalam skala 0-10? Apakah disertai gejala otonom (diaforesis/keringat dingin, mual, muntah)?
e. T (Timing): Kapan nyeri mulai muncul? Berapa lama durasinya? Nyeri angina pektoris stabil biasanya hilang dalam hitungan menit dengan istirahat, sedangkan nyeri Infark Miokard Akut berlangsung lebih dari 20-30 menit secara menetap.

2. Manifestasi Klinis Penyerta Lainnya:

a. Dispnea: Tanyakan apakah pasien mengalami sesak saat beraktivitas (*exertional dyspnea*), harus tidur menggunakan 2-3 bantal (*orthopnea*), atau terbangun di malam hari karena sesak napas akut (*Paroxysmal Nocturnal Dyspnea* / PND). Ini adalah tanda klasik gagal jantung kiri akut.
b. Palpitasi: Sensasi detak jantung yang berdebar kencang, tidak beraturan, atau melompat.
c. Edema Perifer: Peningkatan berat badan mendadak, pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, atau abdomen (asites) menandakan retensi cairan sekunder akibat gagal jantung kanan.
d. Sinkop & Presinkop: Episode pingsan atau merasa hampir pingsan karena penurunan perfusi serebral yang tajam (akibat penurunan curah jantung sesaat atau aritmia maligna).

D. Anamnesis Data Objektif

Pendekatan observasi head-to-toe dilakukan menggunakan empat teknik dasar pemeriksaan fisik:

1. Inspeksi:

a. Status Mental:
   Perubahan tingkat kesadaran (gelisah, konfusi, letargi) merupakan indikator paling awal dari penurunan perfusi serebral (MAP < 60 mmHg).

b. Sirkulasi Kulit & Mukosa:
   Kaji adanya pucat (pucat) atau Sianosis. Sianosis sentral (kebiruan pada membran mukosa mulut, lidah, bibir) mengindikasikan gangguan oksigenasi darah sistemik yang parah. Sianosis perifer (kebiruan pada kuku, ujung jari) mengindikasikan penurunan aliran darah lokal akibat vasokonstriksi, stasis darah, atau dingin.

c. Jugular Venous Pressure (JVP):
   Refleksi langsung dari tekanan ventrikel kanan (preload). Pasien diposisikan semi-Fowler 30-45 derajat. JVP diukur dengan menemukan titik tertinggi pulsasi vena jugularis interna kanan, diproyeksikan ke *Angle of Louis* (angulus sternalis). Nilai normal adalah 5 ± 2 cmH2O. Peningkatan JVP mengindikasikan gagal jantung kanan, kelebihan volume cairan (hipervolemia), atau kor pulmonal.

d. Edema:
   Kaji *pitting edema* di atas area tulang (tibia, malleolus). Dinilai dari derajat +1 (kedalaman 2 mm) hingga +4 (kedalaman 8 mm, sangat dalam dan lambat kembali).

2. Palpasi:

a. Pulsasi Arteri Perifer:
   Raba nadi karotis, brakialis, radialis, femoralis, popliteal, dorsalis pedis, dan tibialis posterior secara bilateral. Kaji ritme, frekuensi, dan amplitudonya. Skala amplitudo: 0 (Tidak teraba), +1 (Lemah/teraba samar), +2 (Normal), +3 (Penuh/Kuat/Bounding).

b. Capillary Refill Time (CRT):
   Tekan bantalan kuku hingga memucat, lepaskan, dan hitung waktu kembalinya warna kemerahan. Normalnya < 2 detik. CRT memanjang menunjukkan perfusi kapiler perifer terganggu (tanda awal syok).

c. Palpasi Apikal (Point of Maximal Impulse / PMI):
   Dipalpasi pada ICS (Intercostal Space) ke-5 di garis mid-klavikula kiri. Jika PMI tergeser ke arah lateral menjauhi mid-klavikula, ini mengindikasikan

pembesaran jantung (kardiomegali). Raba juga adanya *Thrill* (getaran halus yang dirasakan di dinding dada, biasanya menyertai murmur derajat tinggi).

3. Perkusi:

Secara klinis modern, perkusi jantung jarang dilakukan karena diagnosis batas organ (kardiomegali) jauh lebih akurat menggunakan rontgen toraks (CXR) atau ekokardiografi. Namun, secara teoritis digunakan untuk menentukan batas letak jantung.

4. Auskultasi:

Menggunakan stetoskop (sisi membran untuk nada tinggi/bunyi reguler, sisi *bell* untuk nada rendah seperti S3, S4, dan beberapa murmur). Auskultasi dilakukan di titik katup tradisional:

a. Area Aorta: ICS ke-2 linea sternal kanan.
b. Area Pulmonal: ICS ke-2 linea sternal kiri.
c. Erb's Point: ICS ke-3 linea sternal kiri (titik terbaik mendengar S2/penutupan katup semilunar).
d. Area Trikuspid: ICS ke-4 atau ke-5 linea sternal kiri bawah.
e. Area Mitral/Apeks: ICS ke-5 linea mid-klavikula kiri.

Identifikasi Bunyi Jantung:

a. S1 ("Lub"): Terjadi akibat penutupan katup AV (mitral dan trikuspid) pada awal sistol. Paling keras didengar di area Apeks.
b. S2 ("Dub"): Terjadi akibat penutupan katup semilunar (aorta dan pulmonal) pada akhir sistol/awal diastol. Paling keras didengar di area dasar jantung (Erb's point / ICS 2).
c. S3 (Ventricular Gallop): Bunyi patologis setelah S2 (ritme seperti *Ken-tuck-y*). Muncul akibat volume darah yang mendadak menabrak dinding ventrikel yang tidak lentur/melebar selama diastol awal. Tanda bahaya (red flag) kelebihan cairan (gagal jantung sistolik).
d. S4 (Atrial Gallop): Bunyi patologis sesaat sebelum S1 (ritme seperti *Ten-nes-see*). Muncul saat atrium berkontraksi kuat mendorong darah ke dalam ventrikel yang kaku/hipertrofi (sering akibat hipertensi kronis atau infark miokard).
e. Murmur (Bising Jantung): Suara desiran berkepanjangan akibat aliran darah turbulen (berpusar) melintasi katup yang menyempit (stenosis) atau tidak menutup rapat (regurgitasi/insufisiensi).

Target Organ / Sistem	Kebutuhan Perfusi & Oksigenasi	Indikator Klinis (Tanda & Gejala)	Rasional Patofisiologi / Hemodinamik

Sistem Saraf Pusat (Serebral)	Membutuhkan aliran darah konstan karena tidak menyimpan cadangan oksigen/glukosa.	**Subjektif:** Pusing, pandangan kabur. **Objektif:** Gelisah, agitasi, kebingungan (*confusion*), letargi, hingga penurunan kesadaran (GCS turun).	Penurunan *Mean Arterial Pressure* (MAP) di bawah batas autoregulasi otak (biasanya < 60-65 mmHg) menyebabkan hipoksia serebral akut. Otak adalah organ pertama yang menunjukkan tanda jika oksigenasi sistemik gagal.
Sistem Kardiovaskuler (Miokardium)	Membutuhkan suplai oksigen koroner yang seimbang dengan beban kerja jantung (*myocardial oxygen demand*).	**Subjektif:** Nyeri dada (angina), palpitasi. **Objektif:** Takikardia (HR > 100x/mnt) atau bradikardia, hipotensi, perubahan EKG (iskemia/infark), bunyi jantung tambahan (S3 gallop atau S4).	Takikardia adalah respons kompensasi awal sistem saraf simpatis untuk meningkatkan *Cardiac Output* saat *Stroke Volume* turun. Nyeri dada terjadi ketika kebutuhan oksigen miokard melebihi suplai (iskemia). Bunyi S3 menandakan *preload* ventrikel berlebih (*volume overload*).
Sistem Pernapasan (Pulmonal)	Tempat terjadinya pertukaran gas (oksigenasi darah).	**Subjektif:** Sesak napas (*dispnea*), ortopnea. **Objektif:** Takipnea (RR >	Peningkatan laju napas (takipnea) sering kali merupakan upaya kompensasi membuang CO_2 saat asidosis laktat terjadi akibat

		20x/mnt), saturasi oksigen (SpO2) < 95%, penggunaan otot bantu napas, suara napas *crackles* (ronki).	perfusi jaringan yang buruk. *Crackles* mengindikasikan gagal jantung kiri di mana darah menumpuk di paru (peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru).
Sistem Perkemihan (Renal)	Menerima 20-25% curah jantung; sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah.	**Objektif:** Penurunan produksi urine (Oliguria: < 0,5 mL/kgBB/jam), urine pekat dan gelap.	Ginjal merespons penurunan *Cardiac Output* dan tekanan darah dengan mengaktifkan sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAAS). Hal ini menyebabkan retensi air dan natrium (untuk meningkatkan *preload*) serta menurunkan produksi urine guna menjaga volume sirkulasi.
Sistem Integumen & Perifer	Organ "non-vital" pertama yang aliran darahnya dikurangi saat syok.	**Objektif:** Pucat (*pallor*), sianosis, akral (ujung ekstremitas) teraba dingin dan lembap, *Capillary Refill Time* (CRT) > 2 detik, pulsasi nadi perifer teraba lemah/halus.	Terjadi vasokonstriksi perifer yang dimediasi oleh pelepasan epinefrin dan norepinefrin. Tujuannya adalah meningkatkan *Systemic Vascular Resistance* (SVR) atau *afterload*, sehingga darah

dialihkan (di-*shunting*) dari kulit dan otot polos menuju otak dan jantung.

E. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki berusia 67 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena mengalami penurunan kondisi. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 78/46 mmHg, frekuensi nadi 112 x/menit, pasien tampak gelisah dan mulai bingung. Akral teraba dingin, capillary refill time 4 detik, dan nadi perifer teraba lemah. Perawat menghitung MAP pasien dan mendapatkan nilai sekitar 57 mmHg.

   Interpretasi yang paling tepat terhadap kondisi pasien tersebut adalah?

   1. Perfusi jaringan masih adekuat karena tekanan sistolik masih dapat terukur
   2. Penurunan perfusi organ akibat MAP berada di bawah batas yang diperlukan
   3. Peningkatan preload akibat peningkatan volume sirkulasi
   4. Peningkatan curah jantung akibat kompensasi ventrikel
   5. Peningkatan perfusi perifer akibat vasodilatasi pembuluh darah

   Kunci Jawaban: B

   Rasional:

   MAP merupakan salah satu parameter penting untuk menilai perfusi jaringan. Materi menyebutkan bahwa MAP minimal yang perlu dipertahankan untuk mencegah iskemia organ adalah sekitar ≥65 mmHg. MAP yang rendah dapat mengganggu perfusi serebral sehingga muncul gelisah, kebingungan, atau penurunan kesadaran. Akral dingin, CRT memanjang, dan nadi perifer lemah juga menunjukkan gangguan perfusi perifer.

2. Seorang laki-laki berusia 58 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 40 menit yang lalu. Pasien mengatakan dada terasa seperti tertindih benda berat dengan skala nyeri 8 dari 10. Nyeri menjalar ke bahu dan lengan kiri serta tidak berkurang setelah beristirahat. Pasien tampak berkeringat dingin dan mengeluh mual.

   Temuan yang paling menguatkan dugaan adanya iskemia miokard akut pada pasien tersebut adalah?

   A. Nyeri dada berlangsung kurang dari 5 menit
   B. Nyeri tajam yang bertambah saat menarik napas
   C. Nyeri menetap lebih dari 20–30 menit disertai penjalaran
   D. Nyeri berkurang setelah perubahan posisi tubuh
   E. Nyeri hanya muncul ketika daerah dada ditekan

   Kunci Jawaban: C

   Rasional:

   Pengkajian nyeri dada kardiovaskular dapat menggunakan pendekatan PQRST. Nyeri iskemik dapat dirasakan seperti tertekan atau diremas dan dapat menjalar

ke rahang, leher, bahu, lengan kiri, atau punggung. Dalam materi disebutkan bahwa nyeri pada infark miokard akut dapat berlangsung lebih dari 20–30 menit secara menetap, berbeda dengan angina stabil yang umumnya mereda dalam beberapa menit setelah istirahat.

3. Seorang perempuan berusia 72 tahun dirawat dengan keluhan kedua tungkai semakin membengkak selama satu minggu. Pasien juga mengatakan berat badannya meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hasil pemeriksaan menunjukkan pitting edema +3 pada kedua tungkai dan distensi vena jugularis saat pasien berada dalam posisi semi-Fowler 45°. Perawat mendapatkan nilai JVP lebih tinggi dari nilai normal.
   Masalah hemodinamik yang paling mungkin terjadi pada pasien tersebut adalah?
   A. Penurunan preload akibat hipovolemia
   B. Peningkatan preload akibat kelebihan volume cairan
   C. Penurunan afterload akibat vasodilatasi perifer
   D. Penurunan perfusi koroner akibat hipokalemia
   E. Penurunan tekanan vena akibat berkurangnya venous return
   Kunci Jawaban: B
   Rasional:
   JVP merefleksikan tekanan jantung kanan dan berkaitan dengan preload. Peningkatan JVP dapat ditemukan pada gagal jantung kanan dan kelebihan volume cairan. Edema perifer dan peningkatan berat badan juga merupakan manifestasi retensi cairan yang dapat terjadi pada gangguan sisi kanan jantung.

4. Seorang laki-laki berusia 64 tahun dirawat dengan keluhan sesak napas yang semakin berat. Pasien mengatakan harus tidur menggunakan tiga bantal dan beberapa kali terbangun pada malam hari karena sesak. Hasil pengkajian menunjukkan frekuensi napas 28 x/menit, SpO_2 91%, terdengar crackles pada kedua lapang paru, dan pada auskultasi jantung terdengar bunyi tambahan setelah S2.
   Bunyi jantung tambahan yang paling sesuai dengan kondisi pasien tersebut adalah?
   A. S1
   B. S2
   C. S3
   D. S4
   E. Murmur sistolik
   Kunci Jawaban: C

Rasional:

S3 atau ventricular gallop merupakan bunyi tambahan yang muncul setelah S2 dan dapat menjadi tanda kelebihan volume pada ventrikel, termasuk pada gagal jantung sistolik. Kondisi pasien juga menunjukkan tanda gagal jantung kiri berupa ortopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, takipnea, penurunan saturasi, dan crackles akibat peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru.

5. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat karena gangguan fungsi jantung. Hasil pengkajian menunjukkan frekuensi nadi 110 x/menit, tekanan darah menurun, pasien tampak pucat, akral dingin, dan produksi urine selama beberapa jam terakhir menurun. Perawat memahami bahwa peningkatan frekuensi nadi pada pasien merupakan salah satu mekanisme kompensasi tubuh ketika volume sekuncup menurun.

   Tujuan utama peningkatan frekuensi nadi tersebut adalah?

   A. Menurunkan cardiac output
   B. Menurunkan preload ventrikel
   C. Meningkatkan cardiac output
   D. Menurunkan resistensi vaskular sistemik
   E. Menurunkan kebutuhan perfusi jaringan

   Kunci Jawaban: C

   Rasional:

   Curah jantung (cardiac output/CO) merupakan jumlah darah yang dipompa ventrikel dalam satu menit dan dihitung dengan rumus CO = HR × SV. Ketika stroke volume menurun, tubuh dapat meningkatkan frekuensi jantung sebagai mekanisme kompensasi untuk mempertahankan curah jantung dan perfusi jaringan. Penurunan perfusi juga dapat tampak sebagai oliguria, akral dingin, CRT memanjang, dan nadi perifer lemah.

Aktivitas 1: Knows How (Studi Kasus & Analisis Hemodinamik)

Tujuan:

Mahasiswa mampu menganalisis parameter hemodinamik dan mengaitkannya dengan respons kompensasi tubuh (homeostasis).

Instruksi:

Diberikan skenario klinis, mahasiswa harus menjawab pertanyaan tertulis untuk menunjukkan pemahaman aplikatif.

Skenario:

Seorang pasien pria berusia 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada seperti tertindih benda berat yang menjalar ke rahang kiri dan lengan kiri. Pasien

tampak pucat, gelisah, dan berkeringat dingin (diaforesis). Hasil pemeriksaan tanda-vital menunjukkan Tekanan Darah 80/50 mmHg, *Heart Rate* (HR) 115x/menit, dan *Capillary Refill Time* (CRT) 4 detik.

Tugas Mahasiswa:

1. Hitunglah nilai *Mean Arterial Pressure* (MAP) pasien tersebut menggunakan rumus standar.
2. Evaluasi apakah nilai MAP tersebut adekuat untuk mempertahankan perfusi organ vital berdasarkan target klinis normal.
3. Jelaskan mekanisme patofisiologi/kompensasi homeostasis mengapa pasien mengalami takikardia (HR 115x/menit) dan pucat serta CRT memanjang.
4. Lakukan analisis keluhan utama nyeri dada pasien menggunakan pendekatan PQRST sesuai data yang tersedia.

Aktivitas 2: Shows How (Simulasi Laboratorium / Roleplay)

Tujuan:

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pengkajian kardiovaskular secara sistematis di ruang laboratorium (lingkungan yang aman).

Instruksi:

Mahasiswa bekerja berpasangan (satu sebagai perawat, satu sebagai pasien standar) untuk mempraktikkan pengkajian fisik dan anamnesis.

Langkah Simulasi:

1. Anamnesis: Perawat melakukan wawancara keluhan sesak napas saat beraktivitas (*exertional dyspnea*) dan mengeksplorasi riwayat *orthopnea* atau *Paroxysmal Nocturnal Dyspnea* (PND).
2. **Inspeksi:** Perawat memposisikan pasien *semi-Fowler* 30-45 derajat untuk memproyeksikan denyut vena jugularis ke *Angle of Louis* guna menilai *Jugular Venous Pressure* (JVP).
3. **Palpasi:** Perawat meraba pulsasi arteri perifer (seperti karotis dan radialis) secara bilateral dan menilai skala amplitudo nadi.
4. **Auskultasi:** Perawat mendemonstrasikan peletakan stetoskop pada 5 titik utama: Area Aorta (ICS ke-2 kanan), Pulmonal (ICS ke-2 kiri), *Erb's Point* (ICS ke-3 kiri), Trikuspid (ICS ke-4/5 kiri bawah), dan Mitral/Apeks (ICS ke-5 mid-klavikula kiri).

OSCE Ringkas: Pengkajian Fisik Sistem Kardiovaskular

Waktu: 10 Menit

Skenario:

Anda adalah perawat yang bertugas di bangsal penyakit dalam. Lakukan pemeriksaan fisik kardiovaskular objektif secara terfokus pada pasien/manekin.

Critical Items (Item Kritis yang menentukan kelulusan stase):

1. Mencuci tangan dan mengamankan *informed consent* (Prinsip standar asuhan).
2. Memposisikan pasien *semi-Fowler* (30-45 derajat) dengan tepat sebelum memeriksa JVP.
3. Menekan bantalan kuku untuk memeriksa CRT dan menghitung waktu kembalinya warna dengan benar (normal < 2 detik).
4. Menempatkan stetoskop secara presisi pada area Apeks/Mitral (ICS ke-5 linea mid-klavikula kiri) untuk mendengarkan bunyi jantung S1.
5. Menempatkan stetoskop secara presisi pada *Erb's point* atau dasar jantung untuk mengevaluasi bunyi jantung S2.

Cuplikan Rubrik Penilaian:

Komponen Penilaian	0 (Tidak Dilakukan)	1 (Dilakukan Kurang Tepat)	2 (Dilakukan dengan Tepat)
Pengukuran JVP	Tidak memeriksa JVP.	Memeriksa JVP namun posisi pasien tidak *semi-Fowler* atau proyeksi salah .	Memposisikan pasien 30-45 derajat dan memproyeksikan pulsasi ke *Angle of Louis* dengan benar .
Palpasi Nadi Perifer	Tidak meraba nadi.	Meraba nadi tetapi tidak mengevaluasi ritme, frekuensi, atau amplitudo secara bilateral .	Meraba nadi karotis/radialis secara bilateral dan menyebutkan skala amplitudonya .
Auskultasi Jantung	Tidak melakukan auskultasi.	Auskultasi dilakukan namun titik anatomi (ICS) tidak akurat .	Mendengarkan di 5 area katup dengan lokasi ICS dan linea sternal/mid-klavikula yang tepat .

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) di Lahan Praktik

Tujuan Praktik Klinis:

Mengevaluasi keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengkajian hemodinamik non-invasif dan pemeriksaan dada langsung pada pasien riil di rumah sakit.

Fokus Observasi (*Checklist* Lahan Praktik):

1. Mahasiswa secara mandiri mengukur tekanan darah pasien menggunakan sfigmomanometer.
2. Mahasiswa menghitung nilai MAP pasien dengan akurat berdasarkan tekanan sistolik dan diastolik yang didapat.
3. Mahasiswa mengkaji status sirkulasi perifer dengan menilai warna kulit (pucat/sianosis), kehangatan akral, dan memeriksa CRT.

4. Mahasiswa mempalpasi letak *Point of Maximal Impulse* (PMI) pada dada pasien untuk menilai potensi pergeseran akibat kardiomegali.
5. Mahasiswa mengidentifikasi bunyi jantung dasar (S1 dan S2) serta melaporkan jika menemukan bunyi tambahan seperti *gallop* (S3/S4) atau *murmur* kepada preseptor klinis.

F. Ringkasan

Modul ini membahas konsep dasar sistem kardiovaskular yang berfokus pada anatomi, sirkulasi, parameter hemodinamik, dan proses asuhan keperawatan.

1. Sistem kardiovaskuler adalah sirkuit tertutup yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah (arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena).
2. Jantung memiliki empat ruang (dua atrium dan dua ventrikel) serta empat katup (trikuspid, pulmonal, mitral, dan aorta) yang memastikan aliran darah searah.
3. Sistem konduksi jantung menginisiasi dan mendistribusikan impuls listrik yang memicu kontraksi (sistol) dan relaksasi (diastol) jantung. Nodus SA berfungsi sebagai alat pacu jantung alami (pacemaker).
4. Sirkulasi dibagi menjadi sirkuit paru yang memfasilitasi pertukaran gas di paru-paru, dan sirkuit sistemik yang mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh.
5. Arteri membawa darah menjauhi jantung dengan dinding yang kuat dan elastis untuk menahan tekanan tinggi, sedangkan vena membawa darah kembali ke jantung dan dilengkapi dengan katup untuk mencegah aliran balik.
6. Tekanan darah arteri diukur dengan sfigmomanometer dan menunjukkan tekanan sistolik dan diastolik. Curah jantung dan resistensi perifer sangat memengaruhi tekanan darah.
7. Anatomi & Sirkulasi: Jantung terdiri dari empat ruang (atrium dan ventrikel) dan empat katup (trikuspid, pulmonal, mitral, aorta) yang memastikan darah mengalir satu arah. Sirkuit kardiovaskular dibagi menjadi sirkuit paru (pulmonal) untuk pertukaran gas dan sirkuit sistemik untuk distribusi nutrisi dan oksigen ke jaringan.
8. Hemodinamika: Keseimbangan homeostasis tubuh sangat bergantung pada *Cardiac Output* (CO) yang dipengaruhi oleh *Heart Rate* (HR) dan *Stroke Volume* (SV). Parameter utama lainnya mencakup regangan otot miokardium (*Preload*), resistensi pembuluh darah (*Afterload*), dan pemantauan perfusi jaringan melalui *Mean Arterial Pressure* (MAP) dengan nilai normal 70-100 mmHg.
9. Pengkajian Keperawatan: Anamnesis menggunakan teknik PQRST sangat krusial untuk mengevaluasi keluhan *red flag* seperti nyeri dada iskemik. Pemeriksaan fisik dilakukan secara terstruktur dari inspeksi (status mental, kulit, JVP), palpasi (nadi,

CRT, PMI), hingga auskultasi (mendengarkan S1, S2, dan bunyi jantung patologis di area katup spesifik). Respons tubuh terhadap penurunan perfusi dapat diamati secara objektif melalui takikardia, oliguria, perubahan kesadaran, dan ekstremitas pucat/dingin.

G. Daftar Pustaka

Lewis, S. L., Dirksen, S. R., Heitkemper, M. M., & Bucher, L. (2014). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (9th ed.). Elsevier Mosby. *(Bab: Pengkajian Sistem Kardiovaskuler dan Syok, menjelaskan interaksi kompensatori curah jantung).*

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (14th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. *(Menyediakan landasan teori patofisiologi hemodinamik dalam asuhan keperawatan pasien gagal jantung).*

Morton, P. G., & Fontaine, D. K. (2018). *Critical Care Nursing: A Holistic Approach* (11th ed.). Wolters Kluwer. *(Menguraikan pemantauan hemodinamik invasif dan non-invasif untuk Preload, Afterload, dan kontraktilitas).*

Urden, L. D., Stacy, K. M., & Lough, M. E. (2020). *Priorities in Critical Care Nursing* (8th ed.). Elsevier. *(Menjelaskan mekanisme Hukum Frank-Starling dalam pengaturan klinis unit perawatan intensif).*

Bickley, L. S. (2020). *Bates' Guide to Physical Examination and History Taking* (13th ed.). Wolters Kluwer. *(Menjadi dasar standar pemeriksaan fisik indikator klinis kardiovaskuler dan perfusi perifer).*

Harding, M., Kwong, J., Roberts, D., Hagler, D., & Reinisch, C. (2019). *Lewis's Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (11th ed.). Elsevier. *(Bab tentang Pengkajian Kardiovaskuler dan Penatalaksanaan Pasien dengan Gangguan Hemodinamik).*

Vincent, J. L., et al. (2011). *Clinical review: Update on hemodynamic monitoring – a consensus of 16*. Critical Care, 15(4), 229. *(Artikel jurnal ini menetapkan standar parameter MAP ≥ 65 mmHg sebagai tujuan resusitasi primer dalam menjaga homeostasis jaringan pada pasien kritis).*

Pinsky, M. R., & Payen, D. (2005). *Functional hemodynamic monitoring*. Critical Care, 9(6), 566-572. *(Menelaah bagaimana interaksi antara venous return, preload, dan cardiac output diukur untuk menilai status fungsi hemodinamik pasien dan respons tubuh terhadap terapi cairan).*

BAB 2

GANGGUAN PERFUSI JANTUNG: PENYAKIT JANTUNG KORONER (PJK) DAN ANGINA PEKTORIS

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep biomedik dan keperawatan yang relevan untuk memahami masalah sistem kardiovaskular.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan analisis data untuk merumuskan masalah/diagnosis keperawatan secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi keperawatan berbasis bukti dengan prinsip keselamatan pasien.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep anatomi-fisiologi, hemodinamika, dan patofisiologi dasar sistem kardiovaskular sebagai landasan asuhan.
CPMK-2	Melakukan pengkajian kardiovaskular komprehensif dan menginterpretasi data penunjang untuk mengenali masalah.
CPMK-3	Menetapkan diagnosis keperawatan prioritas serta outcome terukur pada kasus kardiovaskular umum.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Gangguan Perfusi Jantung: Penyakit Jantung Koroner dan Angina Pektoris	2.1 Mengidentifikasi faktor risiko dan pola nyeri dada iskemik melalui anamnesis terarah serta pemeriksaan fisik.	2.2 Menginterpretasi temuan EKG dasar dan data penunjang yang relevan untuk membedakan spektrum angina/PJK.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-3

Sub-CPMK 1:

2.1 Mengidentifikasi faktor risiko dan pola nyeri dada iskemik melalui anamnesis terarah serta pemeriksaan fisik.

Uraian Materi

Jantung adalah organ dalam yang vital dimana merupakan bagian sistem peredaran darah. Fungsi utama jantung yang tidak tergantikan adalah memompa secara terus menerus darah ke seluruh tubuh melalui arteri dan kembali masuk ke jantung melalui vena (Guyton & Hall, 2011). Namun, jantung manusia akan mengalami penurunan efektivitas kinerja seiring dengan bertambahnya usia. Penurunan kinerja jantung akan merujuk pada berbagai macam gangguan dan penyakit pada jantung, salah satunya adalah gangguan perfusi atau seringkali disebut masyarakat sebagai Penyakit Jantung Koroner (PJK) (Sun et al., 2023).

Gangguan perfusi ini bermanifestasi klinis sebagai angina pektoris, yang merupakan gejala utama iskemik miokard (Woods et al., 2010). Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan kondisi patologis di mana terjadi ketidakseimbangan kronis antara kebutuhan oksigen miokard dan suplai darah akibat penyempitan lumen arteri koroner oleh plak aterosklerosis (Harding et al., 2022). Penyakit Jantung Koroner (PJK), atau sering disebut Penyakit Arteri Koroner (CAD), merupakan kondisi patologis di mana terjadi ketidakseimbangan antara suplai oksigen miokard dan kebutuhan oksigen miokard. Gangguan perfusi ini utamanya disebabkan oleh aterosklerosis pada arteri epikardial (Libby et al., 2021). Angina Pektoris adalah manifestasi klinis utama dari iskemia miokard, yang ditandai dengan ketidaknyamanan dada, tekanan, atau rasa berat yang dipicu oleh aktivitas fisik atau stres emosional dan biasanya bisa mereda dengan istirahat atau konsumsi obat nitrogliserin (Knuuti et al., 2020).

A. Identifikasi Faktor Risiko

Identifikasi faktor risiko merupakan langkah awal yang krusial dalam asuhan keperawatan kardiovaskular. Secara klinis, faktor risiko PJK diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar: faktor yang tidak dapat dimodifikasi (*non-modifiable*) dan faktor yang dapat dimodifikasi (*modifiable*).

1. Faktor Risiko yang Tidak Dapat Dimodifikasi (Non-Modifiable)

Faktor ini bersifat biologis dan tidak dapat diintervensi melalui perubahan gaya hidup maupun pengobatan.

a. Usia: Risiko PJK meningkat seiring bertambahnya usia. Hal ini berkaitan dengan proses degeneratif pembuluh darah dan akumulasi plak aterosklerosis yang berlangsung selama puluhan tahun (Harding et al., 2022). Faktor risini berubah seiring dengan perkembangan jaman, dimana PJK saat ini di dominasi oleh kaum muda (Hardono et al., 2025).
b. Jenis Kelamin: Laki-laki secara historis memiliki risiko lebih tinggi pada usia muda dibandingkan perempuan. Namun, risiko pada perempuan meningkat

drastis setelah fase menopause akibat penurunan hormon estrogen yang bersifat kardioprotektif (Visseren et al., 2021).

c. Riwayat Keluarga (Genetik): Individu dengan keluarga inti (ayah/saudara laki-laki <55 tahun atau ibu/saudara perempuan <65 tahun) yang memiliki riwayat penyakit jantung prematur memiliki risiko genetik yang lebih tinggi untuk mengalami dislipidemia familial (Libby, 2021).

2. Faktor Risiko yang Dapat Dimodifikasi (Modifiable)

Faktor ini merupakan fokus utama dalam intervensi keperawatan karena dapat dikontrol melalui modifikasi perilaku dan farmakoterapi.

a. Hipertensi: Tekanan darah yang tinggi secara kronis menyebabkan cedera mekanis pada endotel arteri koroner, yang memicu pembentukan plak (Sari et al., 2021). Target tekanan darah yang dianjurkan untuk mencegah komplikasi kardiovaskular adalah <140/90 mmHg, atau <130/80 mmHg pada kelompok risiko tinggi (Visseren et al., 2021).

b. Dislipidemia: Peningkatan kadar kolesterol LDL (*Low-Density Lipoprotein*) dan trigliserida, serta penurunan HDL (*High-Density Lipoprotein*), merupakan kontributor utama pembentukan ateroma di dinding arteri (Libby, 2021).

c. Diabetes Mellitus (DM): Hiperglikemia menyebabkan disfungsi endotel dan mempercepat proses aterosklerosis. Penderita DM memiliki risiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi terkena PJK dibandingkan non-DM (Harding et al., 2022).

d. Merokok: Kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam rokok memicu vasokonstriksi, menurunkan kadar HDL, dan meningkatkan adhesi trombosit, yang semuanya mempercepat oklusi koroner (Nurhidayat & Kurniawan, 2021).

e. Obesitas dan Gaya Hidup Sedenter: Obesitas abdominal (lingkar pinggang) berkorelasi kuat dengan resistensi insulin dan inflamasi sistemik yang memicu penyakit vaskular (Harding et al., 2022).

f. Stres Psikososial: Stres kronis memicu aktivasi sistem saraf simpatis yang terus-menerus, meningkatkan beban kerja jantung dan tekanan darah (Visseren et al., 2021).

B. Anamnesis Terarah: Pengkajian PQRST

Perawat harus mampu membedakan nyeri dada kardiogenik dari non-kardiogenik menggunakan instrumen PQRST (Harding et al., 2022; Woods et al., 2010):

1. Provoking: Nyeri biasanya dipicu oleh aktivitas fisik berat atau stres emosional.
2. Quality: Pasien sering menggambarkan nyeri sebagai rasa "terhimpit", "berat", atau "seperti diikat sabuk besi".
3. Region/Radiation: Nyeri berlokasi di substernal dan sering menjalar ke lengan kiri,

leher, atau rahang bawah.

4. Severity: Menggunakan skala 1-10 untuk objektivitas keparahan.
5. Timing: Angina stabil biasanya berlangsung singkat (2-5 menit), sedangkan sindrom koroner akut (ACS) dapat berlangsung >20 menit.

C. Patofisiologi Mendalam: Kaskade Iskemik

Proses gangguan perfusi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui mekanisme yang kompleks: (Mori et al., 2021)

1. Aterogenesis dan Disfungsi Endotel

Disfungsi endotel merupakan langkah awal. Faktor risiko seperti hipertensi, merokok, dan dislipidemia merusak lapisan endotel, memungkinkan infiltrasi LDL ke dalam tunika intima. LDL yang teroksidasi memicu respon inflamasi, menarik monosit yang berubah menjadi makrofag, dan akhirnya menjadi *foam cells*.

2. Pembentukan Plak dan Kalsifikasi

Plak aterosklerosis berkembang dari *fatty streaks* menjadi plak fibrosa. Seiring waktu, terjadi kalsifikasi vaskular—proses aktif di mana sel otot polos pembuluh darah (VSMC) berdiferensiasi menjadi sel menyerupai osteoblas yang mensekresi matriks mineral (hidroksiapatit), yang meningkatkan kekakuan pembuluh darah.

3. Dinamika Suplai dan Kebutuhan (Supply-Demand)

Iskemia terjadi ketika lumen arteri menyempit signifikan (biasanya >70%) sehingga aliran darah koroner tidak dapat meningkat saat kebutuhan oksigen naik (misalnya saat olahraga). Ini mengikuti hukum *Poiseuille*, di mana penurunan radius pembuluh darah akan meningkatkan resistensi aliran secara eksponensial.

Berikut ini adalah ilustrasi gambar, proses pembentukan plak, yang saat ini cenderung maju dan di dominasi oleh kamu muda dengan rentang usia antara 25-34 tahun (Kemenkes, 2023)



Gambar 2.1 Ilustrasi Progresi Aterosklerosis di Pembuluh Darah Arteri Berdasarkan Rentang Usia (Hardono et al., 2025 ; Kemenkes, 2023)

D. Unsur-Unsur Pembentuk Plak (Ateroma)

Aterosklerosis kini dipahami sebagai penyakit peradangan kronis yang dinamis, bukan sekadar "pipa tersumbat". Plak pada arteri tidak hanya terdiri dari satu zat, melainkan sebuah kompleks material yang menumpuk di bawah lapisan dalam pembuluh darah (tunika intima). Komponen utamanya meliputi:

1. Inti Lipid (Kolesterol) Teroksidasi: Terutama *Low-Density Lipoprotein* (LDL) yang teroksidasi di ruang sub-endotel. Ini membentuk "inti lemak" (*lipid core*) yang lunak di dalam plak.
2. Sel Imun (Makrofag): Sel darah putih yang mencoba "memakan" kolesterol namun kemudian mati dan berubah menjadi sel busa (*foam cells*), memperparah peradangan. Makrofag yang menelan lipid dan memicu kaskade inflamasi melalui pelepasan sitokin pro-inflamasi (IL-1β, IL-6).
3. Kristal Kalsium (Hidroksiapatit): Endapan mineral yang menandakan proses penyembuhan jaringan atau peradangan kronis yang berkepanjangan. Mineral yang mengendap seiring berjalannya waktu, membuat plak menjadi keras.
4. Jaringan Ikat (Kolagen & Elastin): Dihasilkan oleh sel otot polos pembuluh darah untuk membentuk *fibrous cap* (tutup fibrosa) yang menyelimuti inti lemak agar tidak pecah ke aliran darah.
5. Sisa-sisa Seluler: Komponen sel yang mati akibat proses peradangan kronis.

E. Plak Tinggi Kalsium vs. Plak Biasa (Soft Plaque)

Dalam dunia klinis, kita sering membedakan antara plak berdasarkan kepadatan dan stabilitasnya. Berikut perbandingannya:

Tabel 2.1. Perbandingan Plak Biasa dengan Plak Tinggi Kalsium

Karakteristik	Plak Biasa (Soft Plaque / Non-calcified)	Plak Tinggi Kalsium (Calcified Plaque)
Tekstur	Lunak, kaya akan lemak, dan tidak stabil.	Keras, padat, dan kaku seperti tulang.
Skor Kalsium	Rendah atau Nol (tidak terdeteksi CT Scan).	Tinggi (terdeteksi secara radiologis).

Risiko Ruptur	**Sangat Tinggi.** Tutup fibrosanya tipis, mudah pecah dan memicu trombosis mendadak.	**Lebih Rendah.** Kalsium bertindak sebagai "semen" yang menstabilkan plak agar tidak mudah pecah.
Dampak Mekanis	Seringkali tidak menyumbat total, namun berbahaya karena sifat peradangannya.	Menyebabkan kekakuan arteri (arteriosklerosis) dan penyempitan lumen yang permanen.

(Pencina et al., 2024)

F. Korelasi Plak Tinggi Kalsium vs. Plak Biasa (Soft Plaque)

Berdasarkan penelitian Pencina et al., (2024), korelasi antara kalsium dan risiko serangan jantung dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Paradoks Stabilitas: Plak dengan kalsium tinggi cenderung lebih stabil secara mekanis (sulit pecah). Sebaliknya, plak "biasa" atau *soft plaque* yang memiliki inti lipid besar dan tutup fibrosa tipis bersifat *vulnerable* (rentan) pecah yang memicu trombosis akut.
2. Indikator Kronisitas: Keberadaan kalsium menunjukkan bahwa proses aterosklerosis telah berlangsung lama. Skor kalsium tinggi berbanding lurus dengan total beban aterosklerosis global dalam sistem koroner.
3. Kerapuhan Perbatasan (Edge Effect): Risiko tertinggi justru sering ditemukan pada area perbatasan antara bagian plak yang keras (kalsifikasi) dan bagian yang lunak, karena adanya perbedaan tegangan mekanis (*biomechanical stress*) yang dapat memicu robekan.

G. Klasifikasi Keparahan (Agatston Score) & Referensi Terbaru

Tabel berikut ini adalah interpretasi Nilai Skor Agatston Skor kalsium diukur menggunakan Non-Contrast Cardiac CT. Nilai ini mengindikasikan beban plak aterosklerosis yang terkalsifikasi.

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Agatston Score (Skor Kalsium)

Skor Agatston	Interpretasi Klinis	Risiko Kejadian Kardiovaskular (Serangan Jantung/Stroke)

0	Tidak ada kalsium terdeteksi	**Sangat Rendah** (Negatif palsu mungkin terjadi pada plak lunak/muda).
1 – 10	Deposit kalsium minimal	**Rendah**.
11 – 100	Penyakit aterosklerosis ringan	**Sedang**.
101 – 400	Penyakit aterosklerosis moderat	**Tinggi**. Risiko tinggi adanya stenosis (penyempitan) signifikan.
> 400	Penyakit aterosklerosis berat	**Sangat Tinggi**. Indikasi kuat adanya penyakit arteri koroner obstruktif.

(Agatston, 1990; Fathoni, M., & Chanda, A. 2021).

H. Panduan Edukasi Pasien: Memahami Skor Kalsium Jantung

Sebagai perawat, tujuan utama edukasi adalah mengubah angka hasil tes menjadi langkah tindakan nyata bagi pasien.

1. Apa itu Skor Kalsium?

a. Analogi: Jelaskan bahwa pembuluh darah seperti pipa air. Seiring waktu, "kerak" (plak) bisa menempel di dindingnya. Kalsium adalah salah satu bahan yang membuat kerak tersebut mengeras.

b. Tujuan Tes: Tes ini bukan untuk melihat aliran darah secara langsung, melainkan untuk mengukur seberapa banyak "kerak keras" yang sudah terbentuk di jantung.

2. Makna Angka (Skor Agatston)

a. Skor 0: "Kabar baik, saat ini tidak ditemukan kalsium di pembuluh darah jantung Anda. Risiko serangan jantung sangat rendah, namun tetap jaga pola makan agar tidak terbentuk plak lemak baru."

b. Skor 1 – 100: "Sudah ada sedikit tanda penumpukan plak. Ini adalah peringatan dini untuk mulai lebih ketat menjaga kolesterol dan tekanan darah."

c. Skor 101 – 400: "Terdapat penumpukan plak tingkat menengah. Dokter mungkin akan meresepkan obat (seperti statin) untuk menstabilkan plak tersebut agar tidak pecah."

d. Skor > 400: "Terdapat penumpukan plak yang cukup banyak. Risiko gangguan jantung tinggi. Diperlukan perubahan gaya hidup agresif dan evaluasi medis lebih lanjut untuk mencegah sumbatan total."

Penting untuk ditekankan kepada mahasiswa keperawatan:

a. Skor 0 Bukan Berarti 0 Risiko: Skor kalsium 0 menunjukkan tidak adanya plak yang *terkalsifikasi*. Pasien masih mungkin memiliki plak lunak (non-calcified/vulnerable plaque) yang tinggi lemak, terutama pada pasien usia muda dengan faktor risiko tinggi (perokok, diabetes).
b. Skor > 100 Adalah Alarm: Ketika skor kalsium melampaui 100, intervensi medis biasanya diperlukan, bahkan pada pasien tanpa gejala, karena risiko serangan jantungnya meningkat secara signifikan.

I. Proses Terbentuknya (Mengapa Skor Bisa Tinggi?)

1. Bukan karena Makan Kalsium: Penting untuk menekankan bahwa kalsium di jantung bukan berasal dari konsumsi susu atau suplemen kalsium tulang.
2. Proses Biologis: Skor tinggi muncul karena peradangan lama di pembuluh darah akibat kolesterol tinggi, merokok, atau diabetes. Tubuh mengirim kalsium ke area yang meradang tersebut untuk "menambal" jaringan yang rusak, sehingga dinding pembuluh darah mengeras seperti tulang.

J. Klasifikasi Angina Pektoris

Berdasarkan konsensus terbaru, Angina diklasifikasikan menjadi:

1. Angina Pektoris Stabil (APS): Pola nyeri dada yang dapat diprediksi, durasi singkat (<15 menit), dipicu oleh aktivitas, dan membaik dengan istirahat.
2. Angina Pektoris Tidak Stabil (UAP): Bagian dari Sindrom Koroner Akut (SKA). Nyeri muncul saat istirahat, durasi lebih lama (>20 menit), atau meningkat dalam intensitas/frekuensi (Heidenreich et al., 2022).
3. Angina Varian (Prinzmetal): Disebabkan oleh spasme arteri koroner mendadak, sering terjadi pada waktu istirahat (malam/pagi hari) dengan elevasi segmen ST sementara pada EKG.

K. Pengkajian Keperawatan Kardiovaskular

Pengkajian yang komprehensif adalah kunci keselamatan pasien. Perawat harus menggunakan metode **PQRST** untuk evaluasi nyeri dada:

1. P (Provocative/Palliative): Apa yang memicu dan meredakan nyeri?
2. Q (Quality): Bagaimana rasanya? (Seperti ditindih, diperas, atau terbakar).
3. R (Region/Radiation): Lokasi dan penjalaran (leher, rahang, lengan kiri,

punggung).

4. S (Severity): Skala nyeri 1-10.
5. T (Timing): Kapan mulai dan berapa lama durasinya?

Evaluasi Diagnostik:

1. EKG 12-Lead: Mencari depresi segmen ST atau inversi gelombang T sebagai tanda iskemia.
2. Coronary Calcium Score (Agatston Score): Untuk menilai beban plak total (Skor >400 mengindikasikan risiko tinggi).
3. Cardiac Biomarkers: Troponin I/T (biasanya normal pada angina stabil namun meningkat pada infark).

L. Intervensi Keperawatan dan Manajemen Medis

Manajemen difokuskan pada dua tujuan utama: Mencegah infark miokard (kematian sel) dan memperbaiki kualitas hidup melalui kontrol gejala.

1. Terapi Farmakologi (Prinsip ABCDE)

a. A - Antiplatelet & Antiangina: Aspirin, Clopidogrel, dan Nitrat.
b. B - Beta-Blocker & Blood Pressure: Menurunkan denyut jantung dan tekanan darah untuk mengurangi beban kerja jantung.
c. C - Cholesterol & Cigarette: Statin dosis tinggi (misalnya Atorvastatin 40-80mg) untuk stabilisasi plak (Saraswati et al., 2023).
d. D - Diet & Diabetes: Kontrol glikemik dan diet rendah lemak jenuh.
e. E - Education & Exercise: Rehabilitasi jantung fase I-III.

2. Tindakan Revaskularisasi

Jika terapi medis maksimal gagal, prosedur invasif seperti *Percutaneous Coronary Intervention* (PCI) atau *Coronary Artery Bypass Graft* (CABG) dipertimbangkan (Knuuti et al., 2020).

3. Intervensi Keperawatan Mandiri (Nursing-Led Interventions)

Intervensi mandiri perawat berfokus pada stabilisasi hemodinamik, manajemen nyeri non-farmakologis, dan pengurangan beban kerja jantung.

a. Manajemen Nyeri dan Optimalisasi Oksigenasi
   1) Imobilisasi dan Tirah Baring (Bed Rest): Mengurangi aktivitas fisik segera untuk menurunkan kebutuhan oksigen miokard. Perawat harus memastikan posisi Semi-Fowler (30-45 derajat) untuk memfasilitasi ekspansi paru yang maksimal dan mengurangi aliran balik vena (preload), sehingga beban kerja jantung berkurang.
   2) Terapi Relaksasi Napas Dalam: Selain pemberian oksigen (jika saturasi <94%), perawat mengajarkan teknik napas dalam untuk menurunkan aktivasi sistem saraf simpatis. Penurunan laju napas dan denyut nadi secara langsung menurunkan konsumsi oksigen jantung (Libby, 2021).

3) Lingkungan Terapeutik: Membatasi pengunjung dan mengurangi kebisingan. Stres lingkungan memicu pelepasan katekolamin yang dapat menyebabkan takikardia dan vasokonstriksi koroner.

b. Pemantauan Hemodinamik dan Elektrolit

1) Observasi Tanda Vital Kontinu: Perawat harus jeli melihat tren penurunan tekanan darah atau peningkatan denyut nadi (takikardia) sebagai kompensasi awal penurunan curah jantung.
2) Keseimbangan Cairan: Monitoring ketat input dan output. Pasien PJK berisiko mengalami gagal jantung kiri; adanya ronkhi basal pada auskultasi paru merupakan indikasi awal edema paru akut akibat gangguan perfusi (Heidenreich et al., 2022).

c. Edukasi Terintegrasi: Pasien dan Keluarga

Edukasi bukan sekadar memberikan brosur, melainkan proses perubahan perilaku. Dalam keperawatan kardiovaskular, edukasi difokuskan pada konsep "Living with CAD" (Hidup dengan PJK).

a. Memahami Penyakit dan Gejala Bahaya

1) Identifikasi Nyeri: Ajarkan pasien membedakan nyeri angina stabil (hilang dengan istirahat) dan tanda-tanda serangan jantung (nyeri menetap >20 menit, keringat dingin, mual).
2) Aksi Cepat (Emergency Plan): Keluarga diajarkan protokol "Golden Hour". Jika nyeri dada tidak hilang dengan satu tablet nitrogliserin di bawah lidah setelah 5 menit, keluarga harus segera membawa pasien ke IGD (Knuuti et al., 2020).

b. Manajemen Farmakologi Mandiri

1) Kepatuhan Obat: Menjelaskan bahwa obat seperti Aspirin atau Statin seringkali harus dikonsumsi seumur hidup untuk mencegah pembentukan plak baru atau stabilisasi plak yang ada (Saraswati et al., 2023).
2) Efek Samping: Edukasi keluarga mengenai risiko perdarahan pada penggunaan antiplatelet (misal: gusi berdarah atau memar tanpa sebab).

c. Modifikasi Gaya Hidup (The Therapeutic Lifestyle Changes)

1) Diet Jantung Sehat: Mengadopsi diet DASH atau Mediterania. Batasi asupan natrium (<2 gram/hari) untuk mengontrol tekanan darah dan kurangi lemak jenuh untuk menurunkan progresivitas plak (PERKI, 2022).
2) Aktivitas Fisik Terukur: Perawat membantu menyusun jadwal aktivitas harian. Prinsipnya adalah "mulai rendah, maju perlahan". Pasien diajarkan memonitor denyut nadi mandiri selama beraktivitas.

3) Berhenti Merokok: Ini adalah intervensi dengan nilai efektivitas tertinggi dalam menurunkan mortalitas kardiovaskular. Perawat harus menggunakan pendekatan motivasional (5A: *Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange*).

M. Interpretasi EKG 12 Lead

Interpretasi EKG 12-lead adalah kompetensi krusial bagi perawat dalam mengenali kegawatdaruratan jantung. Perbedaan utama terletak pada ada atau tidaknya elevasi segmen ST yang menunjukkan derajat oklusi arteri koroner (Burnett & Pappas, 2021).

1. ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI)

STEMI terjadi akibat oklusi total pada arteri koroner. Temuan khas pada EKG adalah Elevasi Segmen ST yang diukur pada titik J (J-point) di dua sandapan yang berdekatan (Harding et al., 2022).

Karakteristik Visual STEMI:

a. Elevasi segmen ST yang berbentuk konveks (melengkung ke atas) atau seperti "punuk unta".
b. Dapat disertai dengan *Reciprocal Changes* (depresi ST pada sandapan yang berlawanan arah).

2. Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome (NSTE-ACS)

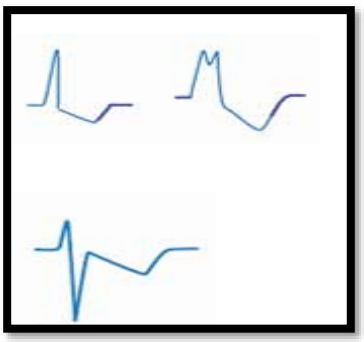
Kelompok ini mencakup *Non-ST Elevation Myocardial Infarction* (NSTEMI) dan *Unstable Angina Pectoris* (UAP). Kondisi ini biasanya disebabkan oleh oklusi parsial atau penyempitan berat tanpa oklusi total (Woods et al., 2010).



Gambar 2.2 ST Elevasi Miokard infark pada region inferior (Gelombang II, III dan aVF) (Dzurikova, 2024)

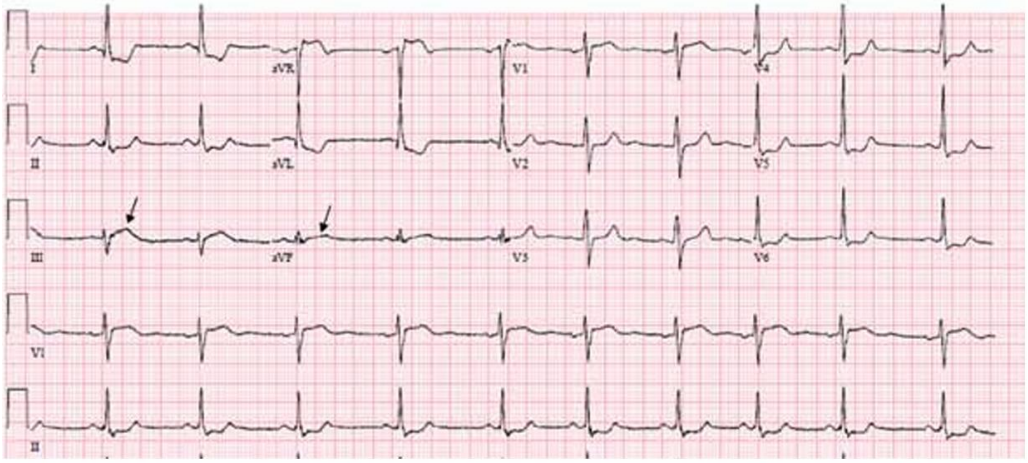
Karakteristik Visual NSTEMI/UAP:

- **Depresi Segmen ST:** Penurunan segmen ST di bawah garis isoelektrik (horizontal atau *down-sloping*).



Gambar 2.3 ST Depresi yang bermakna sebagai iskhemia otot jantung
(Hanna & Glancy, 2011)

- **Inversi Gelombang T:** Gelombang T yang terbalik secara simetris di sandapan yang merepresentasikan area iskemik.



(Hanna & Glancy, 2011)

N. Interpretasi Laboratorium (Biomarker Jantung)

Pemeriksaan enzim jantung dilakukan secara serial untuk memantau kerusakan miokard (Antman & Sabatine, 2020):

a. Troponin I/T: Protein yang sangat spesifik untuk otot jantung. Peningkatan kadar troponin menunjukkan adanya nekrosis miokard.
b. CK-MB: Enzim yang meningkat dalam 4-6 jam setelah serangan. Berguna untuk mendeteksi infark berulang (*re-infarction*) karena kadarnya cepat kembali normal (Woods et al., 2010).
c. BNP (B-type Natriuretic Peptide): Digunakan untuk menilai apakah PJK telah menyebabkan komplikasi gagal jantung (Libby, 2021).

O. Pemeriksaan Diagnostik Lanjutan

Selain EKG dan laboratorium, modalitas berikut memberikan gambaran anatomi dan fungsional jantung yang lebih detail (Antman & Sabatine, 2020; Libby, 2021):

1. **Echocardiography (USG Jantung):**

   Temuan: Menilai fraksi ejeksi (EF) untuk mengukur kekuatan pompa jantung dan mendeteksi *Regional Wall Motion Abnormality* (RWMA) atau gangguan gerak dinding jantung pada area yang terkena infark.

2. **CT Cardiac Calcium Scoring:**

   Temuan: Mendeteksi deposit kalsium pada arteri koroner. Skor kalsium yang tinggi menunjukkan beban aterosklerosis yang signifikan meskipun pasien belum bergejala (Harding et al., 2022).

3. **CT Angiography (CTA) Koroner:**

   Temuan: Pemeriksaan non-invasif menggunakan kontras untuk memvisualisasikan derajat penyempitan (stenosis) pada lumen arteri koroner secara 3D (Visseren et al., 2021).

4. **Cardiac MRI (Cardiac Magnetic Resonance):**

   Temuan: *Gold standard* untuk menilai viabilitas miokard (apakah otot jantung masih hidup atau sudah menjadi jaringan parut) pasca-infark (Libby, 2021).

5. **Cardiac Catheterization (Angiografi Koroner):**

   Temuan: Standar baku emas invasif untuk menentukan lokasi sumbatan secara presisi dan segera dilanjutkan dengan tindakan pemasangan ring/stent (PCI) (Antman & Sabatine, 2020).

6. **Treadmill Test (Stress Test):**

   Temuan: Melihat respon jantung terhadap beban aktivitas; hasil positif ditandai dengan perubahan EKG atau nyeri dada saat mencapai target detak jantung tertentu (Harding et al., 2022).

Aktivitas 1 – Knows How

(*Mini Case* yang dikerjakan dengan diskusi kelompok)

Studi Kasus Klinis: Manajemen Angina Pektoris Tidak Stabil (UAP)

Skenario Kasus 1:

Tn. A (58 tahun), seorang perokok aktif selama 30 tahun, datang ke Unit Gawat Darurat dengan keluhan nyeri dada hebat seperti tertindih beban berat sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri dirasakan menjalar ke rahang bawah dan lengan kiri. Skala nyeri 8/10. Pasien menyatakan nyeri muncul saat sedang beristirahat dan tidak membaik dengan perubahan posisi. Pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol dan diabetes melitus tipe 2.

Hasil Pemeriksaan Fisik & Penunjang:

1. Tanda Vital: TD: 165/95 mmHg, HR: 105x/menit (takikardia), RR: 24x/menit, SpO2: 93% pada udara bebas.
2. EKG: Menunjukkan depresi segmen ST sebesar 2 mm di lead V1-V4.
3. Laboratorium: Troponin I: 0,02 ng/mL (Normal/Negatif), Kolesterol LDL: 185 mg/dL.
4. Hasil CT Cardiac sebelumnya (6 bulan lalu): Agatston Score: 450.

Mahasiswa diminta untuk berkelompok kecil dan berdiskusi menyelesaikan kasus tersebut. (Saran, kelompok diskusi kecil (3-5 orang) akan lebih optimal membentuk proses berpikir kritis dalam penyelesaian kasus.)

Pertanyaan Diskusi untuk Mahasiswa:

1. Berdasarkan pengkajian PQRST pada kasus di atas, apa faktor *provocative* dan *radiation* yang ditemukan?
2. Interpretasikan temuan EKG pada Tn. A. Tergolong dalam spektrum PJK yang mana (UAP, NSTEMI, atau STEMI)?
3. Sebutkan 2 faktor risiko *modifiable* yang dimiliki oleh Tn. A berdasarkan data kasus.
4. Jelaskan prioritas intervensi keperawatan mandiri pertama yang harus dilakukan perawat untuk mengurangi beban kerja jantung Tn. A.

Kunci jawaban dari studi kasus 1 pada Tn. A:

1. Pengkajian PQRST:
   a. Provocative: Pada kasus ini, nyeri muncul secara mendadak (spontan) saat istirahat, yang menandakan ketidakstabilan plak.
   b. Radiation: Penjalarannya ke bahu kiri hingga ke jari kelingking.
2. Interpretasi EKG: Tn. A mengalami STEMI Inferior. Hal ini didasarkan pada temuan elevasi segmen ST pada sandapan II, III, dan aVF (yang merepresentasikan dinding inferior jantung).
3. Faktor Risiko Modifiable: Hipertensi dan kebiasaan merokok selama 20 tahun (Harding et al., 2022).
4. Intervensi Keperawatan Mandiri:
   a. Memberikan posisi *Semi-Fowler* atau *Fowler* untuk meningkatkan ekspansi paru dan menurunkan beban kerja jantung (*venous return*).
   b. Menganjurkan tirah baring total (*bed rest*) guna meminimalkan kebutuhan oksigen miokard (Woods et al., 2010).

Diskusi untuk Mahasiswa (Refleksi)

"Mengapa pada Tn. A dilakukan pemeriksaan Troponin ulang 6 jam kemudian meskipun hasil awal negatif?"

Jawaban Klinis: Karena Troponin memerlukan waktu untuk meningkat di dalam darah (seringkali 3-6 jam setelah awitan nyeri). Pemantauan serial sangat penting untuk membedakan antara Angina Tidak Stabil dan Infark Miokard Tanpa Elevasi ST (NSTEMI).

Skenario Kasus 2:

Tn. B (67 tahun) dirawat di unit perawatan intensif jantung (ICCU) dengan diagnosa STEMI Anteroseptal. Kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran dan hemodinamik yang tidak stabil (Syok Kardiogenik). Berdasarkan standar prosedur medis, pasien harus segera menjalani tindakan invasif Primary Percutaneous Coronary Intervention (PCI) atau pemasangan ring untuk membuka sumbatan di arteri koroner dan menyelamatkan otot jantung.

Pasien sebelumnya pernah menyampaikan kepada perawat bahwa ia lelah berobat karena biaya yang besar dan tidak ingin "dipasang alat-alat lagi" jika jantungnya berhenti. Namun, Tn. B tidak memiliki dokumen tertulis Advance Directives (Pesan Awal).

Saat ini, keluarga (anak sulung) mendesak tim medis dan perawat untuk melakukan segala tindakan apa pun (termasuk PCI dan pemasangan ventilator) agar ayahnya tetap hidup, tanpa mengetahui keinginan pribadi ayahnya tersebut. Perawat mengetahui keinginan pasien dari percakapan sebelumnya, namun dokter penanggung jawab sudah bersiap untuk melakukan tindakan atas persetujuan keluarga.

Mahasiswa diminta untuk berkelompok kecil dan berdiskusi menyelesaikan kasus tersebut. (Saran, kelompok diskusi kecil (3-5 orang) akan lebih optimal membentuk proses berpikir kritis dalam penyelesaian kasus.)

Pertanyaan Diskusi untuk Mahasiswa:

1. Prinsip Etik yang Berbenturan: Jelaskan bagaimana prinsip Autonomy (Hak pasien menentukan nasib sendiri) berbenturan dengan prinsip Beneficence (Melakukan yang terbaik untuk pasien) dan Fidelity (Ketaatan perawat pada janji/informasi pasien) dalam kasus ini!
2. Dilema Legal: Siapakah yang secara hukum berhak memberikan *Informed Consent* dalam kondisi pasien tidak sadar (Inkompeten)?
3. Apakah pernyataan lisan pasien kepada perawat memiliki kekuatan hukum yang kuat dibanding persetujuan tertulis keluarga? (Rujuk pada UU Kesehatan/Keperawatan yang berlaku).
4. Peran Perawat sebagai Advokat: Apa tindakan yang harus dilakukan perawat untuk menjembatani keinginan pasien (yang telah disampaikan sebelumnya) dengan keinginan keluarga dan tim medis?

Kunci jawaban dari studi kasus 2, TN. B (STEMI & KEPUTUSAN KRITIS)

Dalam keperawatan kritis kardiovaskular, transisi dari kondisi stabil ke ancaman nyawa sering terjadi dalam hitungan menit. Kasus Tn. B mencerminkan konflik klasik

antara keinginan pasien (*Patient's Will*), desakan keluarga (*Family Proxy*), dan kewajiban profesional (*Professional Duty*).

1. Konflik Prinsip Etik (The Ethical Conflict)

Pada kasus ini, terjadi benturan antara empat prinsip etik utama keperawatan (Harding et al., 2022; Libby, 2021):

a. Autonomy vs. Beneficence:
   1) **Autonomy:** Pasien memiliki hak untuk menolak tindakan (*Right to Refuse Treatment*). Pernyataan lisan Tn. B bahwa ia "tidak ingin dipasang alat-alat lagi" adalah bentuk ekspresi otonomi.
   2) **Beneficence:** Tim medis melihat *Primary PCI* sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Tn. B. Di sini muncul dilema: Apakah memaksakan tindakan yang menyelamatkan nyawa (berbuat baik) dibenarkan jika itu melanggar keinginan pasien?

b. Fidelity (Ketaatan):
   Perawat memegang informasi rahasia dan janji kepada pasien. Mengabaikan ucapan Tn. B kepada perawat demi menuruti keluarga dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip *fidelity* dan kepercayaan antara perawat-pasien.

c. Non-Maleficence (Tidak Merugikan):
   Tindakan invasif pada lansia dengan syok kardiogenik memiliki risiko komplikasi besar. Jika tindakan dilakukan tanpa hasil yang baik (sia-sia/futility), hal ini bisa dianggap memberikan penderitaan tambahan (maleficence) alih-alih kesembuhan.

2. Tinjauan Legal: Informed Consent & Advance Directives

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, proses pengambilan keputusan pada pasien tidak sadar diatur secara ketat:

- ***Incompetent Patient*:** Karena Tn. B mengalami penurunan kesadaran (tidak kompeten secara mental saat ini), hak pengambilan keputusan beralih ke keluarga terdekat (*Next of Kin*) sebagai *Proxy Decision Maker*.

3. Status Pernyataan Lisan

Dalam hukum medis, pernyataan lisan (*Oral Advance Directive*) memiliki kelemahan pembuktian dibandingkan dokumen tertulis seperti *Living Will*. Namun, dalam etika keperawatan, perawat wajib menyampaikan pesan tersebut kepada tim medis sebagai bagian dari riwayat nilai-nilai pasien (*Patient's Values*).

***Emergency Priviledge*:** Secara legal, jika nyawa terancam dan keluarga setuju, dokter memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan segera. Namun, secara etik, hal ini tetap meninggalkan beban moral bagi perawat yang mengetahui keinginan asli pasien.

4. Peran Perawat sebagai Advokat: Langkah-Langkah Solutif

Perawat bukan sekadar pelaksana instruksi medis, melainkan advokat pasien. Langkah mendalam yang harus diambil adalah:

a. Klarifikasi dan Komunikasi Efektif: Perawat harus segera melaporkan pernyataan Tn. B kepada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
b. Konferensi Keluarga (*Family Meeting*): Memfasilitasi pertemuan antara tim medis dan keluarga. Perawat berperan menyampaikan secara empati: *"Tn. B sebelumnya pernah menyampaikan kekhawatiran tentang penggunaan alat bantu. Apakah keluarga pernah mendiskusikan hal ini sebelumnya dengan beliau?"* (Nurhidayat & Kurniawan, 2021).
c. Evaluasi "Medical Futility": Bersama tim medis, mendiskusikan apakah tindakan PCI benar-benar akan memberikan kualitas hidup yang bermakna bagi Tn. B atau hanya memperpanjang proses kematian (*prolonging dying*).
d. Komite Etik RS: Jika terjadi kebuntuan antara keinginan keluarga dan informasi yang dimiliki perawat, kasus ini harus dibawa ke Komite Etik Rumah Sakit untuk mendapatkan pertimbangan multidisiplin.

Aktifitas 2 – *Shows how*

1. Simulasi/skill lab perekaman EKG dan pengenalan kegawatan perfusi jantung
2. Fokus pada urutan tindakan + komunikasi + keselamatan pasien.

Catatan untuk penguji:

1. Sediakan hasil perekaman EKG yang menunjukkan ganguan perfusi jantung (STEMI/ NSTEMI)
2. Tidak loncat ke ujian
3. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Perekaman EKG dan pengenalan kegawatan perfusi

OSCE Ringkas mahasiswa mampu mengenali kegawatan perfusi jantung dari hasil perekaman EKG

Critical Item: (WAJIB LULUS)

1. *Hand hygiene* dan pencegahan infeksi
2. Identifikasi pasien dan privasi
3. Penempatan lead dalam pemeriksaan EKG
4. Kemampuan mengenali temuan hasil perekaman EKG yaitu adanya ST Depresi atau T Inverted atau elevasi ST Segmen atau adanya gelombang Q patologis.

P. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	…… (Dikosongkan)
2	Judul station	Perekaman EKG dan pengenalan kegawatan perfusi
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan Perekaman EKG dan pengenalan kegawatan perfusi.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, 2. Pengkajian 3. Evaluasi 4. Perilaku professional
6	Kategori	1. Aman dan nyaman 2. Sistem kardiovaskuler
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 40 tahun datang di IGD dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke punggung dan leher serta lengan kiri. Nyeri dirasakan seperti disayat, terutama saat banyak bergerak dengan skala 8. Hasil pengkajian awal: suhu 36,8°C, nadi 118 x/menit dan teraba lemah, frekuensi napas 28 x/menit, Tekanan darah: 100/60 mmHg, keringat dingin, pucat dan terlihat kesakitan. TUGAS: 1. Lakukan perekaman EKG berdasarkan skenario tersebut! 2. Tuliskan hasil analisis singkat temuan pada perekaman EKG terkait kegawatan gangguan perfusi.
8	Instruksi untuk penguji	1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan perekaman EKG, meliputi cuci tangan, menjelaskan tujuan/ komunikasi tindakan, menjaga privasi, memberikan rasa aman dan nyaman, penempatan lead EKG yang benar dan sesuai urutan, kemampuan peengenalan kegawatan perfusi serta dokumentasi hasil tindakan. 2. Perhatikan critical item yang harus dilakukan oleh peserta. 3. Siapkan hasil perekaman EKG yang menunjukkan adanya

No.	Komponen	Isi
		gangguan perfusi. Perekaman ini dilakukan pada klien standar (KS), dimana hasil perekaman kemungkinan akan menunjukkan kondisi jantung yang normal, sehingga perlu dilakukan penggantian hasil perekaman dengan yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Menilai kemampuan komunikasi peserta untuk memberikan ketenangan pada KS yang mengalami nyeri dada. 5. Monitor perilaku profesional peserta 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 40 tahun. KS berperan sebagai pasien. 2. KS berperan kesakitan, akan tetapi masih kooperatif dengan intruksi sederhana. 3. Setting tempat pelayanan adalah IGD, dimana, ini kali pertamanya KS mengalami nyeri dada. 4. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Tindakan IGD - Tempat tidur pasien - KS berperan sebagai pasien dengan berbaring di TT - Penguji - Laboran Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Troli alat EKG 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Wastafel/handrub 7. Tempat sampah

No.	Komponen	Isi
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok/tempat muntah 5. Alat EKG 6. Colokan listrik 7. Lembar jawaban peserta 8. Laboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Sih Ageng Lumadi, S.Kep., Ns., M.Kep
13	Referensi	Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP PEMASANGAN EKG DAN PENGENALAN KEGAWATAN PERFUSI

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra interaksi**				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. Kapas alkohol d. Sarung tangan bersih e. Bengkok f. Mesin EKG lengkap g. Alat tulis				
3	Mencuci tangan				
B	**Tahap Orientasi**				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien dengan cara menyuruh pasien menyebutkan nama, tanggal lahir/umur dan alamat, sambil melihat pada gelang identitas pasien.				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Melepas jam tangan yang dipakai pasien, ikat pinggang				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	serta menjauhkan HP dan alat elektronik lain dari tempat tidur pasien.				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	**Tahap Kerja (No. 11 s.d. 32: sistematis)**				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila perlu.				
13	Periksa nadi, pernafasan dan keadaan umum klien				
14	Persiapkan alat EKG di dekat pasien				
15	Mengatur posisi pasien ke supinasi/Head Elevasi 30^0 serta membuka baju pasien.				
16	Membersihkan dada dan ekstremitas pasien dengan kapas alkohol atau kasa bersih				
17	Memasang Lead Ektremitas pada tangan kanan (merah)				
18	Memasang Lead Ektremitas pada tangan kiri (kuning)				
19	Memasang Lead Ektremitas pada kaki kiri (hijau)				
20	Memasang Lead Ektremitas pada kaki kanan (hitam)				
21	Memasang Lead Ektremitas pada kaki kanan (hitam)				
22	Memasang Lead Ektremitas pada kaki kanan (hitam)				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
23	Memasang Lead 2 pada ICS IV Sisi kiri sternum				
24	Memasang Lead 4 pada ICS V mid clavicula sinistra (bawah puting susu)				
25	Memasang Lead 5 pada ICS V linea aksilaris sinistra				
26	Memasang Lead 6 pada ICS V mid aksilaris				
27	Menganjurkan klien untuk diam sejenak				
28	Menyalakan mesin EKG dan melakukan pemeriksaan Lead I-V6 serta mengatur setting print out Lead II panjang (6 detik). (pengaturan sesuaikan dengan jenis mesin EKG yang ada)				
29	Memeriksa sekilas hasil EKG yang diprint, dan mengulangi bila ada gambaran hasil yang naik turun, keriting atau tidak terbaca.				
30	Mengidentifikasi secara cepat adanya gangguan perfusi pada Lead I, aVL yaitu ST Depresi atau ST Elevasi atau T inverted atau Q patologis				
31	Mengidentifikasi secara cepat adanya gangguan perfusi pada Lead II, III, aVF yaitu ST Depresi atau ST Elevasi atau T inverted atau Q patologis				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
32	Mengidentifikasi secara cepat adanya gangguan perfusi pada Lead V1-V6 yaitu ST Depresi atau ST Elevasi atau T inverted atau Q patologis				
D	**Tahap Terminasi**				
33	Merapikan kembali pasien				
34	Menjelaskan sekilas hasil yang ditemukan pada perekaman jantung pasien sesuai kapasitas dan hak perawat.				
35	Melepas handscoen dan hand hygiene				
E	Tahap Dokumentasi				
36	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil perekaman EKG serta segera melaporkan kepada dokter apabila ditemukan adanya gangguan perfusi jantung				
F	**Penampilan Profesional**				
37	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: PEMASANGAN EKG DAN PENGENALAN KEGAWATAN PERFUSI

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					3	
2	Perekaman EKG sesuai prosedur	Kemampuan psikomotor dalam perekaman EKG mencapai tingkat naturalisasi (P5)					3	
3	Kemampuan Mengenali gangguan perfusi	Menjelaskan dengan benar kasus gangguan perfusi yang ditemukan dari hasil perekaman EKG					4	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STASION PEMASANGAN EKG DAN PENGENALAN KEGAWATAN PERFUSI

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan pasien, menjaga kenyamanan dan ketenangan, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk					3	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
masing-masing skor.						
2. Perekaman EKG sesuai prosedur : Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan perekaman EKG sesuai urutan tindakan serta keytepatan dalam menempatkan lead EKG. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					3	
3. Kemampuan mengenali gangguan perfusi: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengenali temuan gelombang EKG yang menunjukkan adanya gangguan perfusi, yaitu di regio lateral, inferior dan anterior. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					4	
Total					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Perilaku profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan , tidak mengidenfikasi pasien, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, mengidenfikasi pasien, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, mengidenfikasi pasien menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, bersikap teliti, hati-hati,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
				responsif, dan etis selama tindakan.
2. Perekaman EKG sesuai prosedur	Tidak mampu melakukan perekaman EKG sesuai urutan prosedur.dan tidak tepat dalam menempatkan lead sesuai tempatnya.	Mampu melakukan perekaman EKG sesuai urutan prosedur, akan tetapi tidak tepat dalam menempatkan lead sesuai tempatnya.	Mampu melakukan perekaman EKG sesuai urutan prosedur, akan tetapi masih ada penempatan lead yang kurang sesuai tempatnya.	Mampu melakukan perekaman EKG sesuai urutan prosedur, dan secara tepat menempatkan lead sesuai tempatnya.
3. Kemampuan Mengenali gangguan perfusi	Tidak mampu mengenali gangguan perfusi baik ST Elevasi, ST Depresi, T inversi maupun Q Patologis di semua region.	Mampu mengenali salah satu gangguan perfusi yaitu antara ST Elevasi/ ST Depresi/ T inversi /Q Patologis di satu region saja.	Mampu mengenali salah satu gangguan perfusi yaitu antara ST Elevasi/ ST Depresi/ T inversi /Q Patologis di semua region.	Mampu mengenali semua gangguan perfusi yaitu antara ST Elevasi/ ST Depresi/ T inversi /Q Patologis di semua region

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. *Global Performance*

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = ---------- x 100 =

111 (37x3)

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE
- Lembar dokumentasi
- Refleksi patient safety
- *Feedback* CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Pemasangan EKG dan Pengenalan Kegawatan Perfusi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Jantung
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa	Pada **Pemasangan EKG dan Pengenalan Kegawatan Perfusi**, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pemasangan EKG, mengenali kegawatan perfusi, menjaga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Jantung
	dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan perekaman EKG dan mengenali kegawatan perfusi jantung, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE	OSCE dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pemasangan EKG dan kemampuan mengenali kegawatan perfusi jantung. DOPS sulit untuk dilakukan oleh karena minimnya kasus yang ada, kecuali dilakukan di RS yang memiliki ruang ICU Jantung.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya melakukan pemasangan EKG yang benar, dan mengenali tanda bahaya temuan kegawatan perfusi jantung yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Jantung
	pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	dalam komunikasi dengan pasien jantung tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menemukan gelombang yang tidak normal di beberapa region jantung..
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu tindakan pemasangan EKG, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan pemasangan EKG secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, dan atau DOPS (bil;a bisa), catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pemasangan EKG pengenalan gangguan perfusi jantung, dan komunikasi terapeutik dengan pasien yang mengalami nyeri dada.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang	Pada kasus nyeri dada yang dilakukan perekaman EKG, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu melakukan perekaman EKG, tetapi juga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Jantung
	berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	konsisten mampu mengenali adanya kegawatan perfusi jantung.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Pemasangan EKG dan Pengenalan Kegawatan Perfusi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Jantung
Hakikat refleksi *patient safety*	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus jantung, khusunya nyeri dada pada pasien yang memerlukan pemasangan EKG, mahasiswa merefleksikan bahwa perekaman jantung yang tidak tepat dan kegagalan mengenali kewagatan perfusi akan menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan segera.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti dalam memasang lead EKG dan kegagalan mengenali kegawatan perfusi akan menjadi bahaya yang mengancam nyawa pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah syok kardiogenik yang mengarah kepada kematian. Ketidakmampuan mengenali kegawatan perfusi akan mengakibatkan keterlambatan penanganan tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain temuan adanya ST elevasi, ST Depresi dan T Inversi.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya menemukan kegawatan perfusi secara tepat dan cepat.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Jantung
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan kegawatan perfusi jantung merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan secara berkelanjutan.

Q. Ringkasan

Gangguan perfusi jantung akibat PJK dan Angina Pektoris memerlukan pendekatan holistik. Peran perawat melampaui tugas teknis medis; perawat berperan sebagai pendamping psikososial dan edukator utama yang memastikan pasien mampu mengelola penyakitnya secara mandiri di rumah guna mencegah kejadian kardiovaskular berulang.

R. Daftar Pustaka

Antman, E. M., & Sabatine, M. S. (2020). *Cardiovascular therapeutics: A companion to Braunwald's heart disease* (5th ed.). Elsevier.

Agatston, A. S., Janowitz, W. R., Hildner, F. J., Zusmer, N. R., Viamonte, M., & Detrano, R. (1990). Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. *Journal of the American College of Cardiology*, *15*(4), 827–832. https://doi.org/10.1016/0735-1097(90)90282-T

Burnett, S., & Pappas, A. (2021). EKG interpretation for nurses: A strategy for 12-lead analysis. *Journal of Cardiovascular Nursing*, *36*(2), 112–118. https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000721

Dzurikova, H. H. (2024). *STEMI ECG Criteria: Key Insights into Ischemic ST-Elevation Patterns*. PMcardio. https://www.powerfulmedical.com/blog/stemi-ecg-criteria/

Fathoni, M., & Chanda, A. (2021). Korelasi skor kalsium arteri koroner dengan derajat stenosis pada pasien penyakit jantung koroner. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, *12*(2), 145–153.

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2011). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (12th ed.). Saunders Elsevier.

Hanna, E. B., & Glancy, D. L. (2011). ST-segment depression and T-wave inversion: Classification, differential diagnosis, and caveats. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, *78*(6), 404–414. https://doi.org/10.3949/ccjm.78a.10077

Harding, M. M., Kwong, J., Roberts, D., Hagler, D., & Reinisch, C. (2022). *Lewis's medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (12th ed.). Elsevier.

Hardono, Nggorong, W. P., & Lumadi, S. A. (2025). *Pencegahan Penyakit Jantung pada Anak Muda*. PT OPTIMAL UNTUK NEGERI.

Heidenreich, P. A., Bozkurt, B., Aguilar, D., Allen, L. A., Byun, J. J., Colvin, M. M., ... & Yancy, C. W. (2022). 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*, *79*(17), e263–e421. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.02.010

Kemenkes. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023 (SKI). *Kemenkes*, 235.

Knuuti, J., Wijns, W., Saraste, A., Capodanno, D., Barbato, E., Funck-Brentano, C., ... & ESC Scientific Document Group. (2020). 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *European Heart Journal*, *41*(3), 407–477. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz425

Libby, P. (2021). The changing landscape of atherosclerosis. *Nature*, *592*(7855), 524–533. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03392-8\

Libby, P., Bonow, R. O., Mann, D. L., Tomaselli, G. F., Bhatt, D. L., & Solomon, S. D. (2021). *Braunwald's heart disease: A textbook of cardiovascular medicine* (12th ed.). Elsevier.

Mori, H., Torii, S., Kutyna, M., Sakamoto, A., Finn, A. V., & Virmani, R. (2021). Coronary artery calcification: Pathogenesis and clinical implications. *Nature Reviews Cardiology*, *18*(10), 696–714. https://doi.org/10.1038/s41569-021-00542-x

Pencina, M. J., Navar, A. M., Wojdyla, D., Sanchez, R. J., Khan, S. S., & Peterson, E. D. (2024). Long-term cardiovascular risk and the coronary artery calcium score: A 20-year follow-up. *Journal of the American College of Cardiology*, *83*(5).

Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI). (2022). *Pedoman tata laksana penyakit arteri koroner stabil*. Centra Communications.

Saraswati, I. A., Sulastomo, H., & Dharma, S. (2023). Peran CT-scan kalsium skoring dalam deteksi dini aterosklerosis pada pasien diabetes melitus tipe 2. *Jurnal Kardiologi Indonesia*, *44*(1), 34–42.

Sari, N. M., Rahayu, S., & Fitri, A. (2021). Hubungan hipertensi dan aktivitas fisik dengan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien rawat jalan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia*, *5*(2), 88–96.

Sun, J., Qiao, Y., Zhao, M., Magnussen, C. G., & Xi, B. (2023). Global , regional , and national burden of cardiovascular diseases in youths and young adults aged 15 – 39 years in 204 countries / territories , 1990 – 2019 : a systematic analysis of Global Burden of Disease Study 2019. *BMC Medicine*, *21*(222), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12916-023-02925-4

Visseren, F. L. J., et al. (2021). 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *European Heart Journal*, *42*(34), 3227–3337. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484

Woods, S. L., Froelicher, E. S. S., Motzer, S. U., & Bridges, E. J. (2010). *Cardiac nursing* (6th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

BAB 3

PENYAKIT KATUP JANTUNG DAN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian kardiovaskular komprehensif dan menginterpretasi data penunjang untuk mengenali masalah pada pasien penyakit katup jantung.
2. Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan (mandiri, edukatif, kolaboratif) pada gangguan kardiovaskular sesuai standar praktik dan keselamatan.
3. Mahasiswa mampu melaksanakan edukasi/pemberdayaan pasien-keluarga, komunikasi terapeutik, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional secara profesional-etik.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK):

1. Menjelaskan anatomi, etiologi, dan patofisiologi penyakit katup jantung.
2. Mengidentifikasi manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan komplikasi penyakit katup jantung.
3. Menyusun dan mendokumentasikan asuhan keperawatan sitematis pada pasien penyakit katup jantung (Pengkajian, Diagnosis, Intervensi, Implementasi, dan Evaluasi).

Pendahuluan

Penyakit katup jantung, juga dikenal sebagai penyakit jantung valvular (*valvular heart disease*), adalah salah satu jenis penyakit kardiovaskular yang disebabkan oleh kelainan struktural atau fungsional pada jantung yang mengganggu fungsi jantung normal. Tujuan katup jantung adalah untuk memastikan bahwa darah mengalir dalam satu arah dari atrium ke ventrikel kiri dan dari ventrikel kiri ke vaskular besar. Kelainan pada katup dapat mengakibatkan gangguan aliran darah atau terjadinya aliran balik darah, yang pada akhirnya memengaruhi fungsi pompa jantung dan perfusi jaringan tubuh.

Secara umum, penyakit katup jantung dapat terjadi dalam bentuk stenosis dan regurgitasi (insufisiensi). Stenosis adalah penyempitan bukaan katup yang mengakibatkan terhambatnya aliran darah maju. Sementara itu, regurgitasi adalah

suatu kondisi katup tidak mampu menutup sempurna sehingga mengakibatkan aliran balik darah (*backflow*) ke ruang sebelumnya. Kedua kondisi ini dapat mengakibatkan perubahan hemodinamik yang signifikan, seperti peningkatan tekanan pada ruang jantung, hipertrofi atau dilatasi ventrikel, dan peningkatan risiko gagal jantung akibat penanganan yang tidak tepat.

Penyakit katup jantung terus menjadi masalah kesehatan global. Di negara berkembang, kondisi ini sering dikaitkan dengan komplikasi demam rematik. Sebaliknya, di negara maju, kondisi ini lebih sering disebabkan oleh proses degeneratif akibat penuaan, kalsifikasi katup, atau penyakit jantung koroner. Perawat memiliki peran penting dalam merawat pasien dengan penyakit jantung ini, yang meliputi penilaian kondisi pasien secara komprehensif, perumusan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi yang tepat, hingga evaluasi respons pasien terhadap pengobatan.

Uraian Materi

A. Konsep Penyakit Katup Jantung

1. Definisi Penyakit Katup Jantung

Penyakit katup jantung (*valvular heart disease*) adalah suatu kondisi patologis yang ditandai dengan adanya kerusakan, kelainan struktural, maupun gangguan fungsional pada satu atau lebih dari empat katup utama jantung, yaitu katup mitral, trikuspid, aorta, dan pulmonal. Kondisi ini menyebabkan katup tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga agar aliran darah di dalam jantung tetap berjalan satu arah (*unidirectional*). Gangguan ini pada akhirnya akan memengaruhi fungsi pompa jantung serta menurunkan perfusi jaringan tubuh.

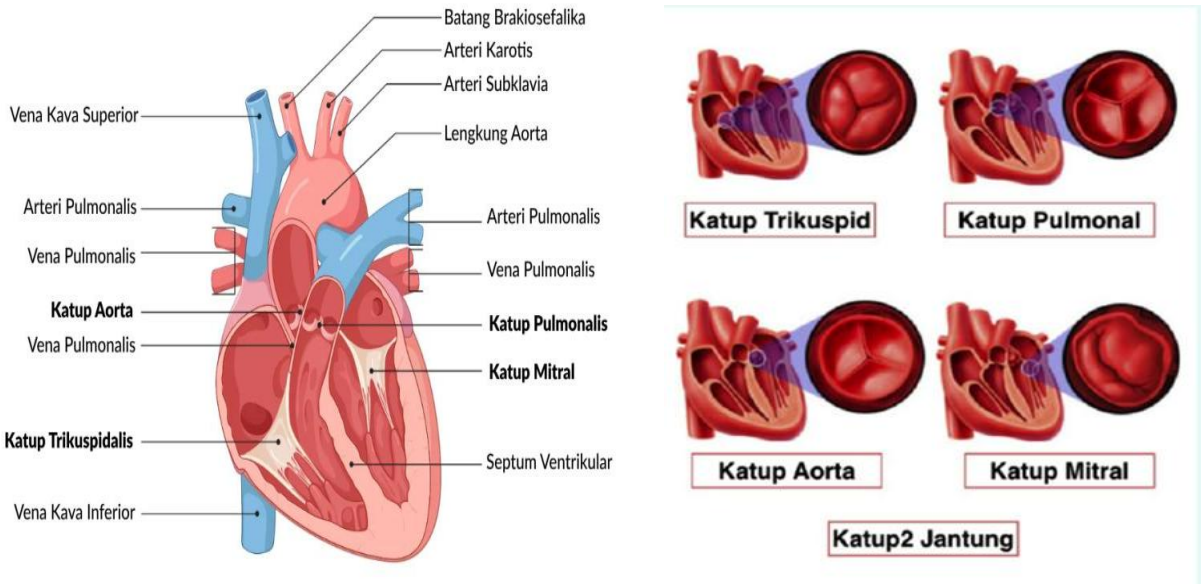
Menurut *American Heart Association* (AHA), secara klinis gangguan struktural ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk disfungsi mekanis utama, atau kombinasi dari keduanya yang disebut sebagai lesi campuran:

a. Stenosis Katup (*Valvular Stenosis*): Suatu kondisi ketika daun-daun katup mengalami penebalan, kalsifikasi, atau perlengketan (fusi komisura) sehingga terjadi penyempitan pada lumen atau bukaan katup. Penyempitan ini menciptakan hambatan pada sirkulasi aliran darah maju (*forward flow*) , yang memaksa ruang jantung di belakang katup tersebut bekerja lebih keras guna memompa darah melewati area yang menyempit.
b. Regurgitasi Katup (*Valvular Regurgitation* / Insufisiensi / Inkompetensi): Suatu kondisi ketika daun katup tidak dapat menutup secara rapat atau sempurna saat fase penutupan jantung. Akibatnya, terjadi kebocoran yang memicu aliran balik darah (*retrograde flow* atau *backflow*) ke ruang jantung sebelumnya. Hal ini menimbulkan beban volume berlebih (*volume overload*) yang signifikan pada ruang jantung tersebut

2. Anatomi Katup Jantung

Katup jantung berfungsi menjaga agar aliran darah dalam jantung berjalan satu arah. Jantung memiliki empat katup utama, yaitu:

a. Katup Trikuspid: Terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan.
b. Katup Pulmonal: Mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis.
c. Katup Mitral (Bikuspid): Terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri.
d. Katup Aorta: Mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju aorta.



Gambar 3.1: Struktur Anatomi Katup Jantung
(Sumber: Modifikasi dari ACC/AHA Guidelines & Delgado et al., 2024)

3. Etiologi

Etiologi atau penyebab penyakit katup jantung dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

a. Demam Rematik: Merupakan penyebab paling umum stenosis mitral di negara berkembang. Infeksi bakteri *Streptococcus* menyebabkan reaksi autoimun yang merusak jaringan katup.
b. Degenerasi Katup: Perubahan degeneratif yang terjadi seiring bertambahnya usia dan dapat menyebabkan kalsifikasi katup, terutama katup aorta.
c. Endokarditis Infektif: Infeksi bakteri atau jamur pada endokardium yang dapat merusak katup jantung secara mendadak sehingga terjadi regurgitasi.
d. Kelainan Kongenital: Kelainan bawaan sejak lahir, misalnya kondisi katup aorta bikuspid (*bicuspid aortic valve*).
e. Penyakit Jaringan Ikat: Kondisi sistemik seperti Sindrom Marfan dan *Lupus Eritematosus Sistemik* (LES).
f. Penyakit Jantung Koroner: Iskemia miokard yang dapat menyebabkan gangguan fungsi otot papilaris, sehingga memengaruhi mekanisme penutupan katup mitral.

4. Faktor Risiko

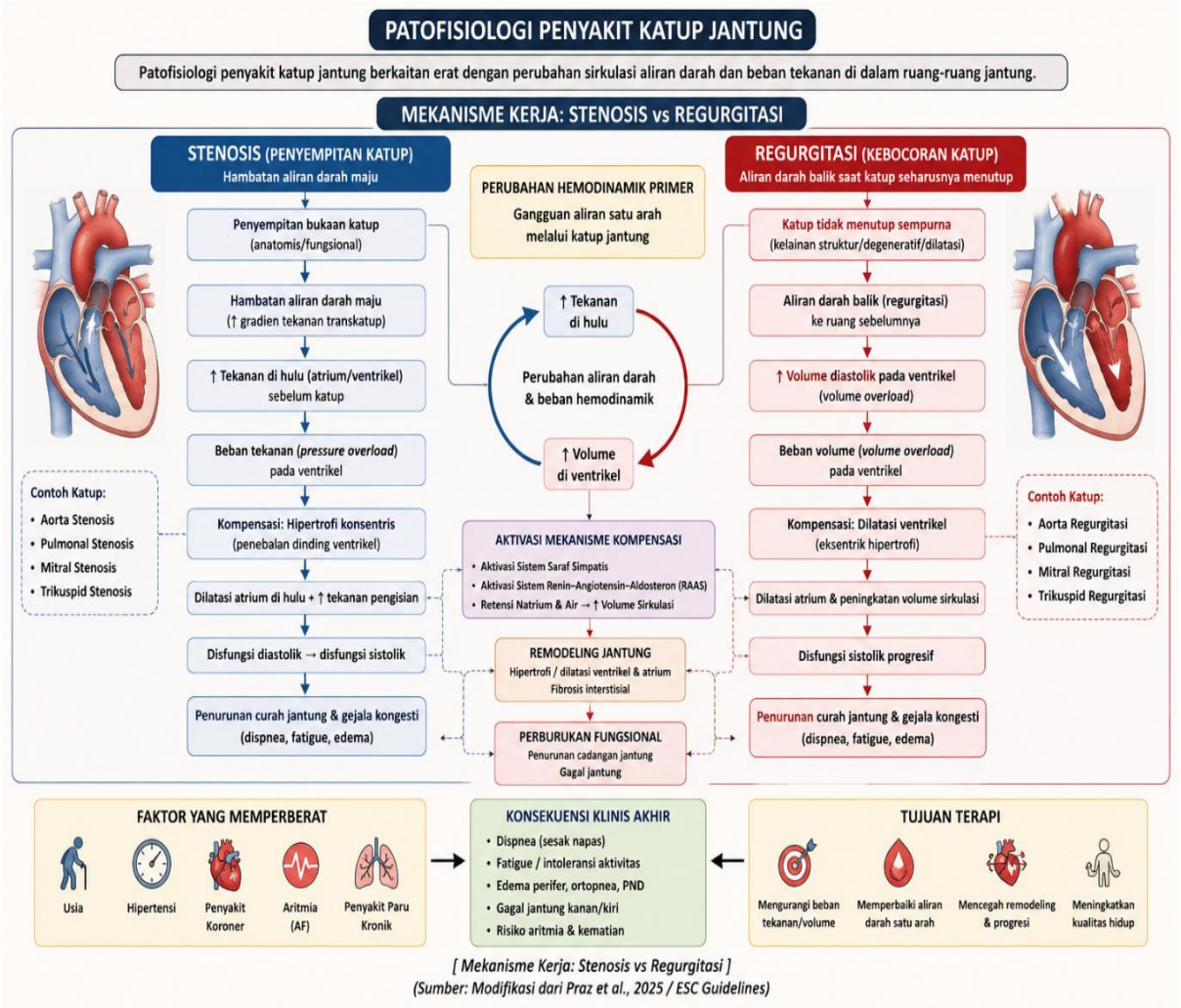
Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit katup jantung meliputi:

a. Usia Lanjut: Risiko meningkat seiring bertambahnya usia karena katup jantung cenderung mengalami degenerasi, penebalan, dan kalsifikasi seiring waktu.

b. Riwayat Demam Rematik: Menyebabkan peradangan kronis yang merusak struktur katup secara permanen.
c. Hipertensi: Tekanan darah tinggi memaksa katup jantung bekerja lebih keras, meningkatkan risiko kerusakan struktural.
d. Diabetes Mellitus: Menimbulkan kerusakan pembuluh darah mikro dan makro, termasuk pembuluh darah yang menyuplai jaringan katup jantung.
e. Infeksi Bakteri dan Riwayat Endokarditis: Infeksi langsung pada lapisan dalam jantung (*endocardium*) yang merusak daun katup.
f. Penyakit Autoimun: Kondisi seperti lupus atau *rheumatoid arthritis* yang memicu peradangan pada jaringan ikat katup.

5. Patofisiologi

Patofisiologi penyakit katup jantung berkaitan erat dengan perubahan sirkulasi aliran darah dan beban tekanan di dalam ruang-ruang jantung.



Bagan 3.1 Mekanisme Kerja: Stenosis vs Regurgitasi
(Sumber: Modifikasi dari Praz et al., 2025 / ESC Guidelines)

a. Stenosis Katup: Pada kondisi stenosis, pembukaan katup yang menyempit menghambat aliran darah sirkulasi maju. Akibatnya, terjadi peningkatan tekanan hidrostatis di ruang jantung sebelum katup yang menyempit, hipertrofi kompensatorik pada otot jantung akibat beban kerja yang meningkat kronis (contoh: stenosis aorta menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri), serta penurunan curah jantung (*cardiac output*) karena volume sekuncup yang dilewati mengecil.
b. Regurgitasi Katup: Pada regurgitasi, katup tidak menutup sempurna saat fase jantung tertentu sehingga darah mengalir balik ke ruang sebelumnya. Dampaknya mencakup KELEBIHAN BEBAN VOLUME (*VOLUME OVERLOAD*) KARENA DARAH YANG SEHARUSNYA DIPOMPA KE depan justru kembali, dilatasi ventrikel sebagai kompensasi jangka panjang menampung beban volume yang tinggi, serta penurunan curah jantung kronis yang memicu timbulnya gejala kelelahan dan sesak napas. Jika tidak ditangani, kondisi ini akan berkembang menjadi gagal jantung kongestif.

B. Klasifikasi Klinis

Penyakit katup jantung diklasifikasikan berdasarkan jenis gangguan mekanis pada masing-masing katup spesifik:

1. Kelompok Stenosis

a. Stenosis Mitral: Penyempitan pada katup mitral menghambat aliran dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Tekanan di atrium kiri meningkat tajam, memicu manifestasi sesak napas, kelelahan, dan edema paru.
b. Stenosis Aorta: Penyempitan katup aorta menghambat aliran dari ventrikel kiri ke pembuluh darah aorta. Beban kerja ventrikel kiri melonjak secara signifikan, memicu gejala khas berupa nyeri dada (*angina*), pingsan (*syncope*), dan gagal jantung.
c. Stenosis Trikuspid: Penyempitan katup trikuspid menghambat aliran dari atrium kanan ke ventrikel kanan, memicu bendungan sistemik dengan gejala edema perifer dan nyeri abdomen.
d. Stenosis Pulmonal: Penyempitan katup pulmonal menghambat aliran dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, memicu tekanan tinggi jantung kanan dengan gejala sesak, lelah, dan sinkop.

2. Kelompok Regurgitasi

a. Regurgitasi Mitral: Katup mitral tidak menutup rapat, darah kembali dari ventrikel kiri ke atrium kiri saat sistolik. Beban volume atrium kiri meningkat, menimbulkan gejala sesak napas, kelelahan, dan edema paru.

b. Regurgitasi Aorta: Katup aorta bocor, darah kembali dari aorta ke ventrikel kiri saat diastolik. Menyebabkan kelebihan beban volume ventrikel kiri dengan gejala angina, sinkop, dan gagal jantung progresif.
c. Regurgitasi Trikuspid: Kebocoran katup trikuspid menyebabkan darah kembali ke atrium kanan, mengakibatkan pembengkakan ekstremitas bawah (edema perifer) dan nyeri abdomen akibat kongesti hati.
d. Regurgitasi Pulmonal: Darah kembali dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan saat diastolik, memicu kelelahan dan sesak napas.

C. Manifestasi Klinis Dan Pemeriksaan

1. Gejala Subjektif (Keluhan Pasien)

Manifestasi klinis sangat bergantung pada jenis katup dan tingkat keparahannya, umumnya meliputi:

a. Sesak Napas (*Dyspnea*): Terutama saat melakukan aktivitas fisik akibat penurunan kapasitas pompa jantung dan bendungan paru.
b. Mudah Lelah (*Fatigue*): Energi tubuh berkurang akibat penurunan curah jantung ke jaringan sistemik.
c. Palpitasi: Sensasi tidak nyaman berupa jantung berdebar-debar akibat irama tidak teratur atau kompensasi denyut.
d. Nyeri Dada (*Angina*): Akibat penurunan aliran darah koroner yang menyuplai otot jantung.
e. Sinkop (*Syncope*): Kehilangan kesadaran mendadak akibat penurunan perfusi oksigen ke otak.
f. Batuk Malam Hari: Terjadi akibat penumpukan cairan di paru-paru saat posisi berbaring.

2. Tanda Objektif (Pemeriksaan Fisik)

Pada pemeriksaan fisik pasien, perawat dapat mengidentifikasi tanda-tanda klinis berikut:

a. Bising Jantung (*Murmur*): Bunyi tambahan berupa desiran tambahan yang muncul akibat aliran darah turbulen melewati katup abnormal.
b. Takikardia: Denyut jantung > 100 kali per menit saat istirahat sebagai bentuk kompensasi curah jantung yang rendah.
c. Hipotensi: Tekanan darah rendah (< 90/60 mmHg) akibat ketidakmampuan jantung memompa volume darah secara efektif.
d. Edema Perifer: Pembengkakan cairan, terutama di tungkai dan pergelangan kaki.
e. Distensi Vena Jugularis (*Jugular Venous Distension*): Tampak penonjolan vena leher yang menandakan peningkatan tekanan hidrostatik sisi kanan jantung.

3. Pemeriksaan Penunjang

Untuk menegakkan diagnosis penyakit katup jantung secara akurat, diperlukan pemeriksaan:

a. Ekokardiografi (*Echocardiography*): Pemeriksaan utama (*gold standard*) untuk menilai struktur anatomi katup, mendeteksi derajat stenosis/regurgitasi, dan mengukur fungsi ejeksi ventrikel.
b. Elektrokardiografi (EKG): Menilai aktivitas listrik jantung, hipertrofi ruang bilik, atau adanya gangguan irama (aritmia).
c. Foto Toraks (*Chest X-Ray*): Menilai indeks pembesaran jantung (*kardiomegali*) dan tanda-tanda bendungan cairan di paru (*edema paru*).
d. Kateterisasi Jantung: Menilai gradien tekanan intrakardiak serta tingkat keparahan sumbatan secara invasif.
e. CT Scan atau MRI Jantung: Digunakan untuk evaluasi tiga dimensi struktur anatomi jantung pada kasus kompleks.

D. Komplikasi Dan Penatalaksanaan

1. Komplikasi Klinis

Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, penyakit katup jantung dapat memicu berbagai komplikasi serius:

a. Gagal Jantung Kongestif: Otot jantung lama-kelamaan melemah karena dipaksa bekerja ekstra berat menahan beban tekanan atau volume.
b. Aritmia: Peregangan ruang jantung memicu gangguan sistem listrik, seperti *Fibrilasi Atrium* yang meningkatkan risiko stroke.
c. Endokarditis Infektif: Katup yang rusak menjadi area rentan kolonisasi bakteri dari sirkulasi darah.
d. Tromboemboli: Perlambatan sirkulasi darah di ruang jantung yang melebar memicu terbentuknya bekuan darah (*trombus*) yang dapat lepas menyumbat organ vital.
e. Hipertensi Pulmonal & Edema Paru Akut: Tekanan balik ke pembuluh darah paru menyebabkan plasma merembes mendadak ke alveoli, memicu sesak berat gawat darurat.

2. Penatalaksanaan Medis

a. Terapi Farmakologis

Digunakan untuk mengontrol gejala, mengurangi beban kerja mekanis jantung, dan mencegah komplikasi, meskipun tidak memperbaiki kerusakan katup fisik secara langsung:

1) Diuretik: Mengeluarkan kelebihan cairan lewat urine untuk mengurangi pembengkakan perifer dan sesak napas (contoh: *furosemide*).

2) ACE Inhibitor: Melebarkan pembuluh darah untuk menurunkan beban kerja pompa ventrikel (contoh: *ramipril*, *enalapril*).
3) Beta Blocker: Memperlambat denyut jantung untuk mengatasi takikardia dan mengontrol irama jantung (contoh: *bisoprolol*, *metoprolol*).
4) Antikoagulan: Mencegah pembentukan gumpalan darah tromboemboli, terutama bagi pasien dengan fibrilasi atrium atau pengguna katup mekanik (contoh: *warfarin*).
5) Antibiotik Profilaksis: Diberikan sebelum prosedur invasif medis untuk mencegah risiko endokarditis infektif (contoh: *amoxicillin*).

b. Terapi Intervensi Bedah
1) *Balloon Valvuloplasty*: Prosedur transkateter menggunakan balon mini yang dikembangkan di area katup yang menyempit untuk melebarkan bukaan.
2) *Valve Repair* (Perbaikan Katup): Rekonstruksi daun katup yang rusak agar dapat menutup rapat kembali tanpa diganti, menghindari kewajiban konsumsi antikoagulan seumur hidup.
3) *Valve Replacement* (Penggantian Katup): Mengganti katup rusak dengan katup prostetik mekanik atau biologis (jaringan hewan), baik melalui operasi terbuka maupun teknik minimal invasif *Transcatheter Aortic Valve Replacement* (TAVR).

E. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian dilakukan secara komprehensif merujuk pada pedoman klinis terbaru (*ESC/EACTS Guidelines*):

a. Data Subjektif: Menanyakan riwayat sesak napas (saat aktivitas atau posisi berbaring), tingkat keparahan rasa lelah, ada tidaknya nyeri dada, riwayat penyakit jantung bawaan atau demam rematik sebelumnya.
b. Data Objektif: Mengukur tanda-tanda vital secara berkala (Tekanan Darah, Nadi, Frekuensi Napas, SpO_2), melakukan auskultasi untuk mengidentifikasi karakteristik *murmur* jantung, memeriksa derajat edema perifer, serta melakukan inspeksi distensi vena jugularis.

2. Diagnosis, Luaran, Dan Intervensi Keperawatan (Sdki, Slki, Siki)

Table 7.1 Daftar Diagnosa Keperawatan Diagnosis, Luaran, dan Intervensi Keperawatan

(SDKI, SLKI, SIKI)

No	Diagnosis Keperawatan (SDKI)	Standar Luaran (SLKI)	Standar Intervensi (SIKI)

1	Penurunan Curah Jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas / gangguan fungsi katup.	Curah jantung meningkat, ditandai dengan tanda vital stabil, sesak berkurang, dan edema menurun.	Manajemen Curah Jantung: Monitor Tanda Vital, posisikan *semi-Fowler*, monitor balance cairan input-output, kolaborasi obat diuretik/vasodilator.
2	Intoleransi Aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen.	Toleransi aktivitas meningkat, pasien mampu beraktivitas mandiri tanpa kelelahan ekstrem.	Manajemen Energi: Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, batasi aktivitas berat, jadwalkan periode istirahat teratur.
3	Risiko Infeksi dibuktikan dengan faktor risiko prosedur invasif / kerusakan katup kronis.	Tingkat infeksi menurun, tidak terjadi komplikasi endokarditis infektif.	Pencegahan Infeksi: Monitor tanda infeksi sistemik, berikan perawatan area insersi, kolaborasi pemberian antibiotik profilaksis.

3. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada pasien dengan penyakit katup jantung dilaksanakan secara sistematis berdasarkan prioritas diagnosis yang telah dirumuskan, standar intervensi keperawatan, serta instruksi medis kolaboratif. Tindakan keperawatan yang dilakukan mencakup beberapa fokus area utama sebagai berikut:

a. Pemantauan Hemodinamik Berkala dan Status Kardiovaskular
   1) Pemantauan Tanda-Tanda Vital: Melakukan pengukuran tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, dan saturasi oksigen (SpO2) secara berkala untuk mendeteksi dini penurunan curah jantung atau tanda-tanda syok kardiogenik.
   2) Auskultasi Bunyi Jantung: Memantau karakteristik bising jantung (*murmur*) secara periodik, termasuk perubahan intensitas atau munculnya bunyi jantung tambahan (S3$ atau S4) yang mengindikasikan perburukan gagal jantung.
   3) Pemantauan Keseimbangan Cairan: Mengukur cairan masuk dan keluar (*intake-output*) secara akurat setiap sif, memantau berat badan harian pada

waktu yang sama, serta memeriksa derajat edema perifer dan distensi vena jugularis untuk mengevaluasi efektivitas terapi diuretik.

b. Pengelolaan Aktivitas dan Manajemen Energi
   1) Pembatasan Aktivitas: Membantu pasien dalam pemenuhan kebutuhan dasar (ADLs) dan membatasi aktivitas fisik berat yang dapat melonjakkan beban kerja jantung dan konsumsi oksigen miokard.
   2) Mobilisasi Bertahap: Merancang jadwal aktivitas dan istirahat yang seimbang, serta melakukan mobilisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat toleransi hemodinamik pasien.
   3) Evaluasi Toleransi: Memantau respons pasien (seperti munculnya sesak napas, takikardia ekstrem, atau nyeri dada) selama dan setelah beraktivitas.
c. Optimalisasi Ventilasi dan Oksigenasi
   1) Pengaturan Posisi: Memposisikan pasien dalam posisi *semi-Fowler* atau *Fowler* tinggi untuk menurunkan arus balik vena (*venous return*), mengurangi kongesti paru, dan memaksimalkan ekspansi dada sehingga ventilasi paru meningkat.
   2) Terapi Oksigen: Memberikan terapi oksigen sesuai dengan instruksi kolaboratif atau protokol klinis jika ditemukan tanda-tanda hipoksia (SpO2 < 95%) atau sesak napas berat.
d. Tindakan Kolaboratif Medis dan Farmakoterapi
   1) Pemberian Obat-Obatan: Melaksanakan prinsip "benar obat" dalam pemberian terapi farmakologis kardiologi, seperti diuretik untuk mengurangi kelebihan volume cairan, ACE inhibitor atau vasodilator untuk menurunkan afterload, beta blocker untuk mengontrol takikardia, serta antikoagulan untuk mencegah komplikasi tromboemboli.
   2) Pemeriksaan Penunjang: Memfasilitasi dan mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik berkala seperti Elektrokardiografi (EKG) ulang, foto toraks, maupun pemeriksaan laboratorium (seperti elektrolit darah dan fungsi ginjal akibat efek samping diuretik).
e. Pemberian Paket Edukasi Kesehatan Terstruktur

   Penerapan *Teach-Back Method*: Memberikan edukasi pemulangan (*discharge planning*) yang terstruktur mengenai proses penyakit katup, kepatuhan minum obat seumur hidup (terutama antikoagulan), pembatasan diet rendah garam untuk mencegah retensi cairan, serta mengenali tanda bahaya (seperti sesak napas yang memberat mendadak, nyeri dada, atau bengkak kaki yang bertambah) yang mengharuskan pasien segera kembali ke rumah sakit.

4. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari proses asuhan keperawatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diimplementasikan. Pada pasien dengan penyakit katup jantung, evaluasi dilakukan dengan mengukur indikator respons klinis secara objektif dan subjektif yang merujuk pada standar luaran keperawatan, antara lain:

a. Evaluasi Status Curah Jantung (Kecukupan Volume Sirkulasi Sistemik)
   1) Stabilitas Hemodinamik: Curah jantung kembali adekuat yang dibuktikan dengan tanda-tanda vital berada dalam batas stabil dan normal bagi pasien (Tekanan Darah sistolik 90-120 mmHg$, frekuensi nadi reguler 60-100 x/menit).
   2) Perbaikan Perfusi Perifer: Akral teraba hangat, kering, dan merah; warna kulit tidak pucat atau sianosis; serta waktu pengisian kapiler (*Capillary Refill Time* / CRT) < 2 detik.
   3) Produksi Urine Normal: Fungsi ginjal terjaga dengan produksi urine adekuat (0,5 ml/kgBB/jam), menandakan aliran darah ke organ-organ vital terpenuhi dengan baik.
b. Evaluasi Keseimbangan Cairan dan Status Hidrasi
   1) Penurunan Kongesti Paru: Keluhan sesak napas (*dyspnea*), sesak saat berbaring (*orthopnea*), maupun batuk pada malam hari berkurang secara signifikan atau hilang. Frekuensi pernapasan kembali normal (12-20 x/menit) dengan saturasi oksigen (SpO2) > 95% tanpa alat bantu.
   2) Reduksi Edema: Bengkak cairan (edema perifer) pada tungkai, pergelangan kaki, atau area tubuh lainnya mengalami penurunan signifikan hingga mencapai derajat 0 (tidak ada edema).
   3) Penurunan Tekanan Vena: Distensi vena jugularis (JVD) menurun atau kembali ke batas normal, serta terjadi stabilitas atau penurunan berat badan harian yang konstan, menandakan tidak ada retensi cairan baru.
c. Evaluasi Toleransi Aktivitas dan Kemandirian Fisik
   1) Peningkatan Kapasitas Fisik: Pasien menunjukkan peningkatan toleransi aktivitas dalam mobilisasi fisik harian. Pasien mampu melakukan aktivitas perawatan diri ringan (seperti menyeka tubuh, makan, atau berpindah tempat tidur ke kursi) secara mandiri tanpa keluhan kelelahan ekstrem.
   2) Respons Hemodinamik Adaptif: Tanda-tanda vital pasien tetap berada dalam batas aman selama dan sesudah aktivitas dilakukan (tidak terjadi lonjakan frekuensi nadi > 20 x/menit dari nilai basal, dan tidak ada penurunan tekanan darah secara drastis).

3) Hilangnya Gejala Penyerta: Pasien melaporkan hilangnya sensasi jantung berdebar-debar (*palpitasi*), pusing (*dizziness*), atau nyeri dada (*angina*) saat melakukan mobilisasi bertahap.

d. Evaluasi Pencegahan Komplikasi dan Infeksi Sekunder
   1) Bebas dari Endokarditis Infektif: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda komplikasi infeksi sekunder selama masa perawatan. Suhu tubuh tetap normal (36,5°C - 37,5°C), hasil laboratorium hitung leukosit dalam batas normal, dan tidak ada pembentukan vegetasi baru pada katup.
   2) Pencegahan Risiko Tromboemboli: Tidak ada tanda-tanda sumbatan vaskular sistemik maupun serebral (kesadaran komposmentis penuh, tidak ada defisit neurologis mendadak seperti tanda stroke, dan tidak ada tanda trombosis vena dalam / DVT pada ekstremitas).
   3) Integritas Jaringan Terjaga: Bagi pasien yang menjalani intervensi bedah (*valve repair* atau *replacement*), luka insersi kateter atau luka operasi bersih, kering, tidak ada pus, dan menunjukkan proses penyembuhan yang baik.

e. Evaluasi Pemahaman dan Edukasi (Kognitif dan Perilaku)
   1) Akurasi *Teach-Back*: Pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali dengan benar mengenai patofisiologi singkat penyakitnya, jadwal dan dosis obat yang harus dikonsumsi, serta diet pembatasan garam yang dianjurkan.
   2) Kesiapan Mandiri: Pasien mampu mengidentifikasi dan menyebutkan tanda-tanda bahaya klinis (seperti sesak napas berat yang muncul mendadak atau bengkak kaki yang bertambah) yang mengharuskan mereka untuk segera mencari pertolongan medis ke fasilitas kesehatan.

F. Aplikasi Klinis Dan Evaluasi Mahasiswa

1. Skenario Kasus *Objective Structured Clinical Examination* (Osce)

a. Judul Stasiun: Pengkajian Sistem Kardiovaskular pada Pasien dengan Dugaan Penyakit Katup Jantung.
b. Waktu Alokasi: 10 Menit.
c. Skenario Kasus: Seorang pasien perempuan berusia 52 tahun dirawat dengan keluhan sesak napas saat beraktivitas ringan sejak dua minggu terakhir. Pasien mengeluh mudah lelah dan dada sering terasa berdebar-debar.
d. Data Hasil Pemeriksaan Fisik: Tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 108 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, SpO_2 94%, terdapat edema tungkai derajat +1, dan terdengar *murmur* sistolik pada area apeks jantung. Hasil ekokardiografi memastikan adanya regurgitasi mitral derajat sedang dengan pembesaran atrium kiri pada foto toraks.

e. Tugas Peserta Ujian: Lakukan pengkajian kardiovaskular secara sistematis, kelompokkan data subjektif dan objektif, interpretasikan hasil pemeriksaan penunjang, serta rumuskan kesimpulan masalah keperawatan utama pasien.
f. Kunci Jawaban Masalah Utama: Penurunan curah jantung berhubungan dengan gangguan fungsi katup jantung (regurgitasi mitral).

G. Panduan Metode Edukasi Pasien (Teach-Back Method)

Saat memberikan edukasi pemulangan pasien penyakit katup jantung, mahasiswa diwajibkan menerapkan strategi komunikasi *teach-back* untuk menjamin pemahaman holistik pasien:

1. Penyampaian Informasi Sederhana: Jelaskan makna penyakit katup (misal: "katup jantung bapak mengalami kebocoran") tanpa menggunakan jargon medis yang membingungkan.
2. Paket Edukasi Inti: Sampaikan kewajiban diet rendah garam untuk mencegah retensi pembengkakan cairan, kepatuhan jadwal konsumsi obat harian, serta pembatasan aktivitas fisik yang berat.
3. Konfirmasi Pemahaman Pasien: Minta pasien atau keluarganya untuk menjelaskan kembali instruksi dengan bahasa mereka sendiri (contoh: "Bisa tolong ibu ulangi kembali, tanda bahaya apa saja yang mengharuskan bapak segera dibawa ke rumah sakit?").

H. Latihan Soal

Pengkajian dan Interpretasi Data Sistem Kardiovaskular

Judul Stasiun : Pengkajian Sistem Kardiovaskular pada Pasien dengan Dugaan Penyakit Katup Jantung

Waktu : 10 menit

1. Skenario Kasus

Seorang pasien perempuan berusia 52 tahun datang ke ruang rawat jantung dengan keluhan sesak napas saat aktivitas ringan sejak 2 minggu terakhir. Pasien juga mengeluh mudah lelah dan sering berdebar.

Hasil pengkajian awal menunjukkan:

a. Data subjektif

1) Sesak napas saat berjalan
2) Mudah lelah
3) Kadang terasa jantung berdebar

b. Data objektif

1) TD : 100/70 mmHg
2) Nadi : 108 x/menit
3) RR : 24 x/menit
4) SpO_2 : 94%
5) Edema tungkai (+1)
6) Murmur sistolik terdengar pada apeks jantung

c. Pemeriksaan penunjang

1) Ekokardiografi: regurgitasi mitral sedang
2) Foto toraks: pembesaran atrium kiri

2. Instruksi untuk Peserta

Anda adalah seorang perawat yang bertugas melakukan **pengkajian kardiovaskular pada pasien**.

Lakukan hal berikut:

a. Melakukan pengkajian sistem kardiovaskular secara sistematis
b. Mengidentifikasi data subjektif dan objektif yang relevan
c. Menginterpretasikan data yang diperoleh
d. Menyimpulkan masalah utama pasien

3. Interpretasi Data (Kunci Jawaban)

a. Data Subjektif

1) Sesak napas saat aktivitas
2) Mudah Lelah
3) Palpitasi

b. Data Objektif

1) Takikardia (108 x/menit)
2) RR meningkat
3) Edema tungkai
4) Murmur sistolik

c. Data Penunjang

1) Ekokardiografi: regurgitasi mitral
2) Foto toraks: pembesaran atrium kiri

4. Simpulan Masalah Utama

Penurunan Curah Jantung berhubungan dengan gangguan fungsi katup jantung (regurgitasi mitral).

Ditandai oleh:

a) Sesak napas
b) Takikardia
c) Edema perifer
d) Murmur jantung

e) Hasil ekokardiografi menunjukkan regurgitasi mitral

5. Ceklis Penilaian OSCE

No	Komponen Pengkajian	Skor
1	Memperkenalkan diri dan menjelaskan prosedur	**1**
2	Mengkaji keluhan utama pasien	**1**
3	Mengkaji riwayat sesak napas	**1**
4	Mengkaji riwayat palpitasi	**1**
5	Mengkaji toleransi aktivitas	**1**
6	Mengkaji riwayat penyakit jantung sebelumnya	**1**
7	Mengukur tanda vital	**1**
8	Inspeksi area prekordial	**1**
9	Palpasi denyut apikal	**1**
10	Auskultasi bunyi jantung	**1**
11	Mengidentifikasi adanya murmur	**1**
12	Mengkaji adanya edema perifer	**1**
13	Menginterpretasikan data subjektif	**1**
14	Menginterpretasikan data objektif	**1**
15	Menghubungkan data dengan hasil pemeriksaan penunjang	**1**
16	Menyimpulkan masalah utama pasien	**1**
	Skor maksimal	**16**

6. Kriteria Penilaian Interpretasi Data

Kriteria	Deskripsi
Sangat Baik	Menyimpulkan masalah utama sesuai dengan data subjektif, objektif, dan penunjang
Baik	Menggunakan data subjektif dan objektif namun kurang mengaitkan data penunjang
Cukup	Interpretasi masih kurang lengkap
Kurang	Kesimpulan tidak sesuai data

Penilaian Kinerja (Simulasi / Skill Lab)

Paket Intervensi Keperawatan pada Pasien Penyakit Katup Jantung

Judul Keterampilan : Menyusun dan Melaksanakan Paket Intervensi Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Katup Jantung

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

1. Menentukan **prioritas masalah keperawatan** berdasarkan data pasien.
2. Menyusun **paket intervensi keperawatan komprehensif** yang mencakup tindakan mandiri, kolaboratif, dan edukasi.
3. Menyusun **rencana evaluasi respons pasien** terhadap intervensi yang diberikan.

Waktu : 15–20 menit

1. Skenario Kasus Simulasi

Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang jantung dengan diagnosis **regurgitasi mitral**. Pasien mengeluh **sesak napas saat aktivitas dan mudah lelah**.

Hasil pengkajian:

a. Data subjektif

1) Sesak napas saat berjalan
2) Mudah lelah
3) Jantung terasa berdebar

b. Data objektif

1) TD : 100/70 mmHg
2) Nadi : 110 x/menit
3) RR : 26 x/menit
4) SpO_2 : 93%
5) Edema tungkai (+1)
6) Murmur sistolik pada apeks

c. Pemeriksaan penunjang

1) Ekokardiografi: regurgitasi mitral sedang
2) Foto toraks: pembesaran atrium kiri

2. Tugas Mahasiswa

Mahasiswa diminta untuk:

a) Menentukan **diagnosis keperawatan prioritas**
b) Menyusun **paket intervensi keperawatan** yang terdiri dari:
   1) Intervensi mandiri

2) Intervensi kolaboratif
3) Edukasi pasien

c) Menentukan **rencana evaluasi respons pasien**

3. Diagnosis Keperawatan Prioritas

Contoh diagnosis yang dapat dipilih: **Penurunan Curah Jantung berhubungan dengan gangguan fungsi katup jantung (regurgitasi mitral).**

4. Intervensi Keperawatan

a. Intervensi Mandiri Perawat

1) Memantau tanda vital secara berkala (TD, nadi, RR, SpO_2).
2) Mengobservasi tanda penurunan curah jantung seperti:
    a) Takikardia
    b) Sesak napas
    c) Edema perifer
3) Mengatur posisi **semi-Fowler** untuk meningkatkan ventilasi.
4) Memantau keseimbangan cairan dan intake-output.
5) Membatasi aktivitas pasien sesuai toleransi.

b. Intervensi Kolaboratif

1) Kolaborasi pemberian obat sesuai program terapi seperti:
    a) Diuretik
    b) Vasodilator
    c) Antikoagulan
2) Kolaborasi pemeriksaan penunjang seperti:
    a) Ekokardiografi
    b) EKG
    c) Pemeriksaan laboratorium
    d) Kolaborasi dengan dokter untuk evaluasi tindakan korektif seperti **valve repair atau valve replacement**.

c. Edukasi Pasien

1) Menjelaskan kondisi penyakit katup jantung kepada pasien.
2) Mengajarkan pentingnya **kepatuhan minum obat**.
3) Mengedukasi pasien mengenai **pembatasan aktivitas berat**.
4) Menganjurkan diet rendah garam untuk mencegah retensi cairan.
3) Mengedukasi pasien mengenai tanda bahaya yang harus segera dilaporkan, seperti: Sesak napas berat, Nyeri dada, Pembengkakan kaki yang bertambah

5. Rencana Evaluasi Respons Pasien

Evaluasi dilakukan dengan memantau indikator berikut:

a) Curah jantung Cek Tanda vital stabil
b) Sesak napas cek Sesak berkurang
c) Perfusi jaringan cek Tidak ada sianosis
d) Edema cek Edema berkurang
e) Toleransi aktivitas cek Pasien mampu melakukan aktivitas ringan

5. Ceklis Penilaian Kinerja

No	Komponen Pengkajian	Skor
1	Menentukan diagnosis keperawatan prioritas	2
2	Menyusun intervensi mandiri yang sesuai	2
3	Menyusun intervensi kolaboratif	2
4	Menyusun edukasi pasien	2
5	Menyusun rencana evaluasi respons pasien	2
	Skor maksimal	**10**

6. Kriteria Penilaian

Skor	Kriteria
9-10	Sangat baik
7-8	Baik
5-6	Cukup
<5	Perlu perbaikan

Format Penilaian Role Play Edukasi + Audit Dokumentasi
Asuhan Keperawatan pada Pasien Penyakit Katup Jantung

1. Identitas Penilaian

Nama Mahasiswa :	
NIM :	
Tanggal :	
Penguji :	
Jenis Penilaian : ☐ Role Play Edukasi Pasien ☐ Audit Dokumentasi Klinis	
Waktu : 10–15 menit	

2. Penilaian Role Play Edukasi Pasien (Teach-Back Method)

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Skor
1	Membuka komunikasi terapeutik	Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan edukasi	1
2	Menjelaskan kondisi penyakit	Menjelaskan penyakit katup jantung dengan bahasa sederhana	1
3	Menjelaskan rencana perawatan	Menjelaskan terapi, obat, atau tindakan yang akan dilakukan	1
4	Edukasi pengobatan	Menjelaskan kepatuhan minum obat	1
5	Edukasi gaya hidup	Menjelaskan diet, aktivitas, dan pencegahan komplikasi	1
6	Menggunakan metode teach-back	Meminta pasien mengulang kembali informasi yang diberikan	2
7	Klarifikasi pemahaman pasien	Mengoreksi jika terdapat kesalahpahaman	1
8	Komunikasi empatik	Menunjukkan sikap empati dan bahasa yang mudah dipahami	1
	Skor maksimal	**9**	

3. Penilaian Audit Dokumentasi Klinis

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Skor
1	Kelengkapan pengkajian	Data subjektif dan objektif terdokumentasi lengkap	1

2	Diagnosis keperawatan	Diagnosis sesuai dengan data pasien	1
3	Intervensi keperawatan	Intervensi sesuai prioritas masalah	1
4	Implementasi	Tindakan yang dilakukan terdokumentasi	1
5	Evaluasi	Respons pasien terhadap intervensi tercatat	1
6	Keakuratan data	Data sesuai kondisi klinis pasien	1
7	Bahasa dokumentasi	Menggunakan istilah medis yang jelas dan sistematis	1
	Skor maksimal	**7**	

4. Penilaian Komunikasi Kolaboratif (SBAR)

No	**Komponen SBAR**	**Kriteria**	**Skor**
1	Situation	Menyampaikan kondisi pasien saat ini secara jelas	1
2	Background	Menyampaikan riwayat klinis yang relevan	1
3	Assessment	Menyampaikan hasil pengkajian	1
4	Recommendation	Memberikan rekomendasi tindakan	1
	Skor maksimal	**4**	

5. Rekapitulasi Nilai

No	**Komponen**	**Skor Maksimal Mahasiswa**
1	Role Play Edukasi	9
2	Dokumentasi Klinis	7
3	Komunikasi SBAR	4
	Skor maksimal	**20**

6. Kriteria Penilaian

Skor	**Kriteria**
17-20	Sangat baik
13-16	Baik
9-12	Cukup
<9	Perlu perbaikan

Catatan Penguji

.....

.....

.....

.....

I. Ringkasan

Penyakit katup jantung merupakan gangguan struktural atau fungsional pada salah satu atau lebih katup jantung yang dapat berupa stenosis, regurgitasi, maupun kombinasi keduanya. Gangguan tersebut menyebabkan aliran darah tidak berlangsung secara optimal, menimbulkan beban tekanan atau volume pada ruang jantung, menurunkan curah jantung, serta berpotensi berkembang menjadi gagal jantung apabila tidak ditangani secara tepat. Manifestasi klinis yang dapat muncul antara lain sesak napas, mudah lelah, palpitasi, nyeri dada, sinkop, edema perifer, distensi vena jugularis, serta murmur pada pemeriksaan fisik. Ekokardiografi menjadi pemeriksaan utama untuk menilai struktur dan fungsi katup serta menentukan derajat kelainan.

Penatalaksanaan penyakit katup jantung dilakukan secara komprehensif melalui terapi farmakologis untuk mengontrol gejala dan mencegah komplikasi, serta intervensi korektif seperti balloon valvuloplasty, valve repair, atau valve replacement pada kondisi tertentu. Dalam konteks keperawatan, fokus utama asuhan meliputi pemantauan status hemodinamik, pengelolaan keseimbangan cairan, optimalisasi oksigenasi, manajemen aktivitas dan energi, pencegahan infeksi serta tromboemboli, dan kolaborasi dalam pemberian terapi medis. Diagnosis keperawatan yang sering menjadi prioritas adalah penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, dan risiko infeksi.

Keberhasilan asuhan keperawatan dinilai dari membaiknya stabilitas hemodinamik, berkurangnya sesak dan edema, meningkatnya toleransi aktivitas, terjaganya perfusi jaringan, serta tidak munculnya komplikasi seperti endokarditis infektif maupun tromboemboli. Edukasi pasien juga menjadi bagian penting, terutama mengenai kepatuhan minum obat, pembatasan aktivitas berat, diet rendah garam, pengenalan tanda bahaya, serta penggunaan metode teach-back untuk memastikan pasien dan keluarga benar-benar memahami informasi yang diberikan. Dengan demikian, asuhan keperawatan pada penyakit katup jantung memerlukan pengkajian yang sistematis, penentuan prioritas yang tepat, intervensi berbasis kondisi klinis, evaluasi berkelanjutan, serta komunikasi dan edukasi yang efektif agar keselamatan dan kualitas hidup pasien dapat dipertahankan secara optimal.

J. Daftar Pustaka

Delgado, V., Marsan, N. A., de Biase, L., & Bax, J. J. (2024). Imaging in valvular heart disease: An updated clinical review. *Journal of the American College of Cardiology*, 83(12), 1145–1160. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.01.023

Otto, C. M., Nishimura, R. A., Bonow, R. O., Carabello, B. A., Erwin, J. P., Gentile, F., Jneid, H., Krieger, E. V., Mack, M., McLeod, C., O'Gara, P. T., Rigolin, V. H., Sundt, T. M., Thompson, A., & Toly, C. (2021). 2020 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*, 143(5), e72–e227. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000923

Praz, F., Borger, M. A., Lanz, J., Prendergast, B. D., Senni, M., von Bardeleben, R. S., ... & Popescu, B. A. (2025). 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: Developed by the task force for the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *European Heart Journal*, 46(1), 12–89. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae800

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

BAB 4

GANGGUAN VASKULAR PERIFER: ARTERI DAN VENA

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini mahasiswa mampu:

Sikap (A3)

1. Menunjukkan ketelitian dalam pemeriksaan perfusi perifer
2. Memiliki kepedulian terhadap risiko amputasi

Pengetahuan (C4–C5)

1. Menganalisis patofisiologi gangguan arteri dan vena
2. Menginterpretasi hasil pemeriksaan perfusi

Keterampilan (P4–P5)

1. Melakukan pemeriksaan nadi perifer dan CRT
2. Mengidentifikasi karakteristik ulkus secara klinis

Uraian Materi

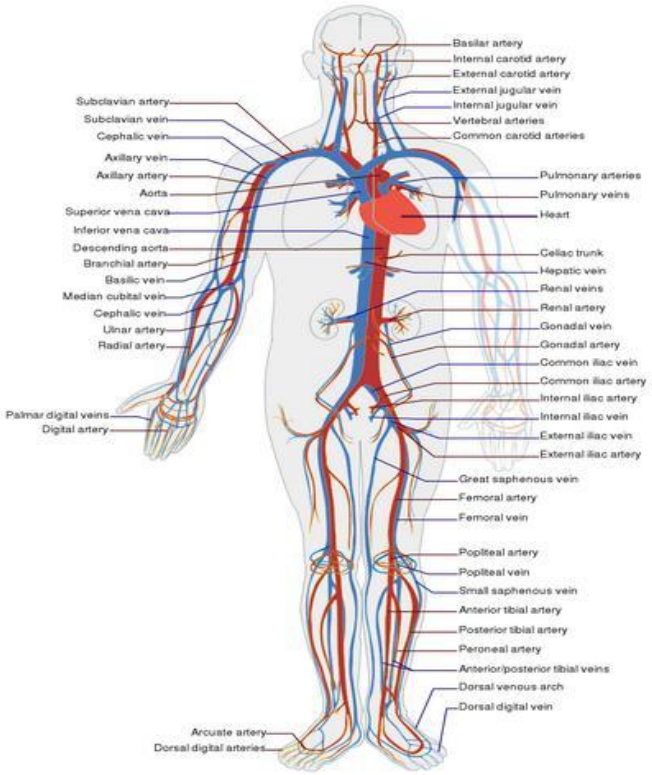
Gangguan vaskuler perifer merupakan salah satu masalah kesehatan kronis yang sering ditemukan pada pasien dengan diabetes, hipertensi, dislipidemia, serta usia lanjut. Dua bentuk utama gangguan vaskuler perifer adalah gangguan arteri perifer dan gangguan vena perifer.

Menurut World Health Organization (2023), penyakit pembuluh darah perifer berkontribusi signifikan terhadap kecacatan akibat ulkus kronis dan amputasi non-traumatik.

Dalam praktik klinik, kesalahan membedakan ulkus arteri dan vena dapat menyebabkan intervensi yang tidak tepat dan memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, kompetensi pengkajian perfusi menjadi keterampilan esensial bagi perawat.

A. Anatomi Dan Fisiologi Sistem Vaskuler

Sistem vaskuler terdiri dari arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi mendistribusikan darah ke seluruh jaringan tubuh.



Gambar 4.1 Anatomi Sistem Vaskuler Perifer (Arteri dan Vena). Sumber: Ilustrasi penulis (2026).

1. Struktur Arteri

Arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh. Pembuluh ini memiliki karakteristik struktural yang berbeda dibandingkan dengan vena karena harus mampu menahan

tekanan darah yang relatif tinggi akibat kontraksi jantung. Oleh karena itu, dinding arteri tersusun lebih tebal dan elastis, sehingga mampu mempertahankan integritas pembuluh darah serta menjaga kontinuitas aliran darah menuju jaringan perifer (Hinkle & Cheever, 2022).

Secara histologis, dinding arteri terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventisia. Lapisan paling dalam, yaitu tunika intima, tersusun atas sel endotel yang halus dan berfungsi sebagai permukaan yang memfasilitasi aliran darah tanpa hambatan. Endotel juga berperan penting dalam mengatur fungsi vaskular melalui pelepasan berbagai mediator seperti nitric oxide yang dapat mempengaruhi vasodilatasi dan vasokonstriksi (Hall & Hall, 2021).

Lapisan berikutnya adalah tunika media, yang merupakan lapisan paling tebal pada arteri. Lapisan ini tersusun atas serabut elastin dan sel otot polos yang memungkinkan pembuluh darah mengalami kontraksi maupun relaksasi sesuai kebutuhan tubuh. Fungsi utama lapisan ini adalah mempertahankan tekanan darah serta membantu mengatur distribusi aliran darah ke berbagai jaringan melalui mekanisme vasokonstriksi dan vasodilatasi (Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2021).

Lapisan terluar, yaitu tunika adventisia, tersusun atas jaringan ikat kolagen yang memberikan dukungan struktural serta melindungi pembuluh darah dari kerusakan mekanis. Pada arteri besar, lapisan ini juga mengandung pembuluh darah kecil yang disebut vasa vasorum, yang berfungsi menyediakan nutrisi bagi dinding pembuluh itu sendiri (Tortora & Derrickson, 2021).

Struktur arteri yang tebal dan elastis memungkinkan pembuluh ini menahan tekanan sistolik yang tinggi selama proses pemompaan darah oleh jantung. Namun, kondisi patologis seperti aterosklerosis dapat menyebabkan penyempitan lumen arteri sehingga aliran darah ke jaringan perifer menjadi berkurang. Hal ini sering ditemukan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular kronis seperti Peripheral Artery Disease (PAD) yang berisiko menimbulkan gangguan perfusi jaringan (American Heart Association, 2022).

2. Struktur Vena

Vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi mengembalikan darah dari jaringan tubuh kembali ke jantung. Berbeda dengan arteri, vena membawa darah dengan tekanan yang jauh lebih rendah sehingga struktur dindingnya relatif lebih tipis dan kurang elastis. Karakteristik ini membuat vena lebih mudah mengalami dilatasi dan penumpukan darah jika terjadi gangguan aliran balik (Hinkle & Cheever, 2022).

Seperti halnya arteri, vena juga memiliki tiga lapisan utama, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventisia. Namun, pada vena lapisan tunika media jauh lebih tipis karena hanya mengandung sedikit otot polos dan serabut elastin. Akibatnya, kemampuan vena untuk mempertahankan bentuk dan tekanan tidak sekuat arteri (Ignatavicius et al., 2021).

Salah satu karakteristik khas vena adalah adanya katup vena yang terbentuk dari lipatan tunika intima. Katup ini berfungsi untuk memastikan aliran darah tetap bergerak menuju jantung dan mencegah terjadinya aliran balik akibat pengaruh gravitasi, terutama pada ekstremitas bawah. Mekanisme ini bekerja bersama dengan kontraksi otot rangka yang membantu mendorong darah ke arah jantung, yang dikenal sebagai muscle pump mechanism (Hall & Hall, 2021).

Namun, ketika katup vena mengalami kerusakan atau kelemahan, darah dapat mengalami refluks dan menumpuk pada vena perifer. Kondisi ini meningkatkan tekanan hidrostatik dalam pembuluh vena sehingga dapat menyebabkan edema, perubahan warna kulit, serta terbentuknya ulkus vena kronis. Gangguan ini sering ditemukan pada kondisi chronic venous insufficiency, yang merupakan salah satu penyebab utama luka kronis pada ekstremitas bawah (Raffetto & Khalil, 2018).

Selain itu, karena tekanan vena relatif rendah, vena juga berfungsi sebagai reservoir darah yang mampu menampung sekitar 60–70% volume darah tubuh. Fungsi ini penting dalam mempertahankan stabilitas sirkulasi darah ketika terjadi perubahan posisi tubuh atau kebutuhan metabolik yang meningkat (Tortora & Derrickson, 2021).

3. Mekanisme Perfusi

Perfusi jaringan merupakan proses fisiologis yang sangat penting dalam mempertahankan fungsi sel dan organ tubuh. Perfusi dapat didefinisikan sebagai aliran darah yang membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan berbagai zat penting lainnya menuju jaringan tubuh melalui sistem sirkulasi (Hinkle & Cheever, 2022).

Proses perfusi dimulai dari pemompaan darah oleh jantung ke dalam sistem arteri. Darah kemudian dialirkan menuju arteriol dan kapiler, yang merupakan tempat utama terjadinya pertukaran gas dan nutrisi antara darah dan sel jaringan. Setelah proses pertukaran selesai, darah yang telah mengandung karbon dioksida dan produk metabolisme akan kembali menuju jantung melalui sistem vena (Hall & Hall, 2021).

Efektivitas perfusi jaringan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain curah jantung, resistensi pembuluh darah perifer, volume darah, serta integritas struktur pembuluh darah. Apabila salah satu faktor tersebut terganggu,

maka suplai oksigen ke jaringan dapat berkurang sehingga menimbulkan kondisi yang disebut hipoksia jaringan (Ignatavicius et al., 2021).

Pada kondisi klinis tertentu, gangguan perfusi dapat terjadi akibat penyempitan arteri, obstruksi pembuluh darah, atau gangguan aliran balik vena. Misalnya pada penyakit arteri perifer, penurunan aliran darah dapat menyebabkan iskemia jaringan yang ditandai dengan nyeri, perubahan warna kulit, dan luka yang sulit sembuh. Sebaliknya, pada gangguan vena kronis, stasis darah dapat menyebabkan peningkatan tekanan vena yang memicu edema dan ulkus vena (Raffetto & Khalil, 2018).

Dalam praktik keperawatan, pemahaman tentang mekanisme perfusi sangat penting karena perawat memiliki peran utama dalam melakukan pengkajian perfusi perifer melalui pemeriksaan warna kulit, suhu ekstremitas, capillary refill time, serta palpasi nadi perifer. Hasil pengkajian ini menjadi dasar dalam menentukan intervensi keperawatan yang tepat untuk mencegah komplikasi serius seperti ulkus kronis dan amputasi (Hinkle & Cheever, 2022).

4. Perbandingan Struktur Arteri dan Vena

Arteri dan vena merupakan dua komponen utama dalam sistem sirkulasi yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Arteri bertugas membawa darah dari jantung menuju jaringan, sedangkan vena berfungsi mengembalikan darah dari jaringan kembali ke jantung. Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan adanya perbedaan struktur anatomi dan fisiologi antara kedua jenis pembuluh darah tersebut (Hinkle & Cheever, 2022).

Dinding arteri lebih tebal dan elastis karena harus menahan tekanan darah yang tinggi akibat kontraksi jantung. Sebaliknya, vena memiliki dinding yang lebih tipis karena tekanan darah yang mengalir di dalamnya relatif rendah. Selain itu, vena memiliki katup yang membantu mempertahankan aliran darah tetap menuju jantung dan mencegah terjadinya refluks darah, terutama pada ekstremitas bawah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi (Hall & Hall, 2021).

Perbedaan lain juga terlihat pada komposisi jaringan pembuluh darah. Arteri memiliki lapisan tunika media yang lebih tebal karena mengandung lebih banyak otot polos dan serabut elastin. Struktur ini memungkinkan arteri melakukan vasokonstriksi dan vasodilatasi untuk mengatur distribusi aliran darah sesuai kebutuhan metabolik tubuh. Sebaliknya, vena memiliki tunika media yang lebih tipis namun memiliki lumen yang lebih besar sehingga dapat menampung volume darah yang lebih banyak. Oleh karena itu, vena sering disebut sebagai kapasitansi pembuluh darah utama dalam tubuh (Tortora & Derrickson, 2021).

Dalam konteks klinis, pemahaman mengenai perbedaan struktur ini sangat penting karena berkaitan dengan karakteristik penyakit vaskuler perifer. Gangguan pada arteri umumnya berkaitan dengan proses aterosklerosis yang menyebabkan penurunan aliran darah dan iskemia jaringan. Sebaliknya, gangguan pada vena lebih sering berhubungan dengan insufisiensi katup vena yang menyebabkan stasis darah dan peningkatan tekanan vena (Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2021).

Tabel 4.1 Perbandingan Struktur Arteri dan Vena

Karakteristik	Arteri	Vena
Fungsi utama	Mengalirkan darah dari jantung ke jaringan	Mengembalikan darah ke jantung
Tekanan darah	Tinggi	Rendah
Ketebalan dinding	Tebal	Lebih tipis
Lapisan tunika media	Sangat tebal, banyak otot polos dan elastin	Tipis, sedikit otot polos
Elastisitas	Tinggi	Rendah
Lumen pembuluh	Relatif sempit	Lebih besar
Katup	Tidak ada	Ada katup vena
Peran dalam volume darah	Transport utama	Reservoir darah tubuh
Risiko gangguan	Aterosklerosis, iskemia	Stasis vena, insufisiensi vena

Sumber: disintesis dari Hinkle & Cheever (2022); Hall & Hall (2021); Tortora & Derrickson (2021).

5. Histologi Arteri dan Vena

Struktur mikroskopis pembuluh darah dapat diamati melalui pemeriksaan histologi. Baik arteri maupun vena memiliki tiga lapisan utama, namun proporsi dan komposisi jaringan pada setiap lapisan berbeda secara signifikan.

Histologi Arteri

Pada arteri, lapisan tunika intima terdiri dari sel endotel yang halus dan berfungsi mengurangi gesekan aliran darah. Lapisan ini juga berperan dalam regulasi hemostasis dan respon inflamasi pada pembuluh darah. Gangguan pada lapisan endotel dapat memicu terbentuknya plak aterosklerosis yang merupakan penyebab utama penyakit arteri perifer (Hall & Hall, 2021).

Lapisan tunika media merupakan lapisan paling dominan pada arteri. Lapisan ini tersusun atas sel otot polos dan serabut elastin yang memungkinkan pembuluh darah berkontraksi dan berelaksasi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mekanisme ini penting dalam mengatur tekanan darah dan distribusi aliran darah ke jaringan (Ignatavicius et al., 2021).

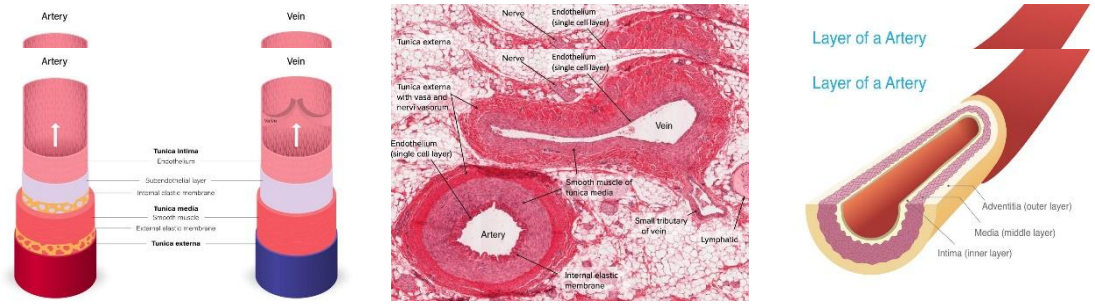
Lapisan paling luar adalah tunika adventisia, yang tersusun dari jaringan ikat kolagen dan berfungsi memberikan perlindungan serta dukungan struktural pada pembuluh darah. Pada arteri besar, lapisan ini juga mengandung pembuluh darah kecil yang disebut vasa vasorum, yang berfungsi memberikan nutrisi bagi dinding arteri (Tortora & Derrickson, 2021).

Histologi Vena

Pada vena, struktur histologi juga terdiri dari tiga lapisan utama, namun ketebalan masing-masing lapisan berbeda dibandingkan arteri. Lapisan tunika intima pada vena membentuk lipatan yang berkembang menjadi katup vena. Katup ini sangat penting dalam mempertahankan aliran darah satu arah menuju jantung (Hall & Hall, 2021).

Lapisan tunika media pada vena relatif tipis dan mengandung lebih sedikit otot polos serta serabut elastin. Hal ini menyebabkan vena memiliki kemampuan kontraksi yang lebih rendah dibandingkan arteri. Oleh karena itu, aliran darah vena sangat bergantung pada kontraksi otot rangka dan perubahan tekanan intratoraks selama proses pernapasan (Ignatavicius et al., 2021).

Lapisan tunika adventisia pada vena sering kali lebih tebal dibandingkan tunika media. Lapisan ini mengandung jaringan ikat yang memberikan kekuatan mekanis pada dinding vena. Namun, karena struktur dindingnya lebih lemah, vena lebih mudah mengalami dilatasi ketika tekanan vena meningkat, seperti pada kondisi insufisiensi vena kronis (Raffetto & Khalil, 2018).



Gambar 4.2 Struktur Histologi Arteri dan Vena

Gambar 2.2. Perbandingan struktur histologi arteri dan vena yang menunjukkan tiga lapisan utama pembuluh darah yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventisia serta keberadaan katup pada vena. Sumber: ilustrasi edukatif berdasarkan konsep anatomi vaskuler (Tortora & Derrickson, 2021; Hall & Hall, 2021).

Pemahaman mengenai perbedaan struktur arteri dan vena sangat penting dalam praktik klinis karena berkaitan langsung dengan interpretasi tanda-tanda gangguan vaskuler perifer. Misalnya, gangguan arteri biasanya ditandai dengan kulit pucat dan dingin akibat penurunan perfusi jaringan, sedangkan gangguan vena sering disertai edema dan perubahan warna kulit akibat stasis darah (Hinkle & Cheever, 2022).

Selain itu, pengetahuan mengenai struktur pembuluh darah juga membantu perawat dalam melakukan pengkajian perfusi perifer secara lebih sistematis, termasuk melalui pemeriksaan nadi perifer, capillary refill time, serta observasi kondisi kulit dan jaringan di sekitar ekstremitas (Ignatavicius et al., 2021).

B. Gangguan Arteri Perifer

Gangguan arteri perifer terjadi akibat penyempitan atau obstruksi pembuluh arteri yang menyebabkan penurunan perfusi jaringan. Gangguan arteri perifer merupakan salah satu bentuk penyakit vaskuler yang terjadi akibat penyempitan atau obstruksi pembuluh arteri sehingga aliran darah menuju jaringan perifer menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan penurunan perfusi jaringan yang dapat menimbulkan berbagai manifestasi klinis seperti nyeri, perubahan warna kulit, serta luka yang sulit sembuh. Gangguan ini sering terjadi pada ekstremitas bawah karena jaraknya yang jauh dari jantung dan pengaruh faktor risiko kardiovaskular (Hinkle & Cheever, 2022).

Secara global, gangguan arteri perifer menjadi salah satu masalah kesehatan yang semakin meningkat, terutama pada populasi usia lanjut dan pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Penyakit ini sering dikenal sebagai Peripheral Artery Disease (PAD) yang merupakan manifestasi dari proses aterosklerosis sistemik yang terjadi pada arteri perifer (Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2021).

Menurut laporan organisasi kesehatan global, penyakit arteri perifer berkontribusi terhadap meningkatnya angka amputasi ekstremitas bawah akibat gangguan perfusi kronis dan luka yang tidak sembuh. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pengkajian klinis menjadi salah satu langkah penting dalam pencegahan komplikasi yang lebih berat (World Health Organization, 2023).

1. Definisi Gangguan Arteri Perifer

Gangguan arteri perifer adalah kondisi patologis yang ditandai dengan penyempitan atau penyumbatan arteri yang menyebabkan penurunan aliran darah menuju jaringan perifer, terutama pada ekstremitas bawah. Penurunan aliran darah tersebut mengakibatkan jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga dapat menyebabkan iskemia jaringan (Hinkle & Cheever, 2022).

Iskemia yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan jaringan, nekrosis, bahkan gangren. Pada tahap lanjut, kondisi ini dapat memerlukan tindakan amputasi untuk mencegah penyebaran infeksi dan kerusakan jaringan yang lebih luas (Ignatavicius et al., 2021).

2. Etiologi Gangguan Arteri Perifer

Penyebab utama gangguan arteri perifer adalah **aterosklerosis**, yaitu proses penumpukan plak lemak, kolesterol, dan jaringan fibrotik pada dinding arteri yang menyebabkan lumen pembuluh darah menjadi sempit. Proses ini berkembang secara bertahap dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun sebelum menimbulkan gejala klinis yang nyata (Hall & Hall, 2021).

Selain aterosklerosis, terdapat beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan arteri perifer, antara lain:

a. Diabetes Mellitus
   Hiperglikemia kronis dapat merusak endotel pembuluh darah dan mempercepat proses aterosklerosis sehingga meningkatkan risiko gangguan perfusi perifer (Ignatavicius et al., 2021).
b. Merokok
   Zat toksik dalam rokok dapat menyebabkan vasokonstriksi serta meningkatkan pembentukan plak aterosklerotik pada dinding arteri (Hinkle & Cheever, 2022).
c. Hipertensi
   Tekanan darah yang tinggi secara kronis dapat merusak struktur pembuluh darah dan mempercepat proses penebalan dinding arteri (Tortora & Derrickson, 2021).
d. Dislipidemia
   Kadar kolesterol LDL yang tinggi berperan penting dalam pembentukan plak aterosklerosis yang menyebabkan penyempitan arteri (Hall & Hall, 2021).

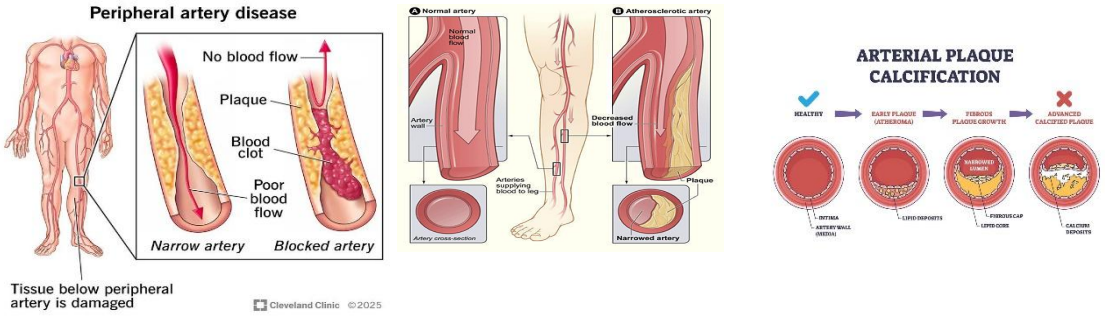
3. Patofisiologi Gangguan Arteri Perifer

Patofisiologi gangguan arteri perifer umumnya dimulai dengan kerusakan pada lapisan endotel pembuluh darah. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti hiperglikemia, hipertensi, dan paparan zat toksik dari rokok. Kerusakan endotel menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding

pembuluh darah terhadap lipid sehingga terjadi akumulasi kolesterol di dalam dinding arteri (Hall & Hall, 2021).

Akumulasi lipid tersebut memicu respon inflamasi kronis yang menyebabkan terbentuknya plak aterosklerotik. Seiring waktu, plak ini dapat mengalami penebalan dan menyebabkan penyempitan lumen arteri sehingga aliran darah menuju jaringan menjadi berkurang (Ignatavicius et al., 2021).

Ketika aliran darah tidak mencukupi kebutuhan metabolik jaringan, maka akan terjadi kondisi iskemia jaringan. Iskemia yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan sel, nekrosis jaringan, serta terbentuknya ulkus arteri yang sulit sembuh (Hinkle & Cheever, 2022).



Gambar 4.1Proses Terjadinya Aterosklerosis pada Arteri

Gambar 3.1 Proses pembentukan plak aterosklerosis pada dinding arteri yang menyebabkan penyempitan lumen pembuluh darah dan penurunan aliran darah menuju jaringan.

Sumber: ilustrasi konsep aterosklerosis berdasarkan Hall & Hall (2021) dan Ignatavicius et al. (2021).

4. Manifestasi Klinis Gangguan Arteri Perifer

Manifestasi klinis gangguan arteri perifer muncul akibat penurunan aliran darah menuju jaringan ekstremitas. Gejala yang paling sering ditemukan adalah klaudikasio intermiten, yaitu nyeri pada otot tungkai yang muncul saat aktivitas berjalan dan berkurang ketika pasien beristirahat (Hinkle & Cheever, 2022).

Selain itu, pasien dengan gangguan arteri perifer dapat menunjukkan beberapa tanda klinis lain, seperti:

a. Kulit pucat atau kebiruan
b. Suhu ekstremitas terasa dingin
c. Penurunan atau hilangnya nadi perifer
d. Pertumbuhan rambut pada kaki berkurang
e. Penebalan kuku
f. Luka atau ulkus yang sulit sembuh

Pada tahap lanjut, pasien dapat mengalami nyeri saat istirahat akibat perfusi jaringan yang sangat rendah. Kondisi ini sering disebut sebagai critical limb

ischemia, yang merupakan stadium lanjut dari penyakit arteri perifer (American Heart Association, 2022).

Tabel 4.2 Tanda Klinis Gangguan Arteri Perifer

Tanda Klinis	Penjelasan
Klaudikasio intermiten	Nyeri otot saat aktivitas akibat kekurangan oksigen
Kulit pucat	Aliran darah ke jaringan berkurang
Suhu ekstremitas dingin	Perfusi perifer menurun
Nadi perifer lemah	Aliran darah arteri menurun
Ulkus arteri	Luka dalam dengan dasar kering

Sumber: Hinkle & Cheever (2022); Ignatavicius et al. (2021).

5. Komplikasi Gangguan Arteri Perifer

Apabila tidak ditangani dengan baik, gangguan arteri perifer dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius yang berhubungan dengan kerusakan jaringan. Salah satu komplikasi yang paling sering terjadi adalah terbentuknya ulkus arteri, yaitu luka kronis yang muncul akibat kurangnya suplai darah ke jaringan kulit (Hinkle & Cheever, 2022).

Selain itu, iskemia jaringan yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan gangren, yaitu kematian jaringan akibat kekurangan oksigen. Kondisi ini sering memerlukan tindakan amputasi untuk mencegah penyebaran infeksi ke jaringan yang lebih luas (Ignatavicius et al., 2021).

Komplikasi lain yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular sistemik, seperti infark miokard dan stroke, karena gangguan arteri perifer sering merupakan bagian dari proses aterosklerosis yang terjadi secara sistemik pada seluruh pembuluh darah tubuh (American Heart Association, 2022).

Bagi perawat, kemampuan mengenali tanda-tanda gangguan arteri perifer sangat penting dalam proses pengkajian pasien. Pemeriksaan sederhana seperti palpasi nadi perifer, pengamatan warna kulit, serta penilaian suhu ekstremitas dapat memberikan informasi awal mengenai kondisi perfusi jaringan (Hinkle & Cheever, 2022).

Deteksi dini gangguan perfusi perifer memungkinkan intervensi yang lebih cepat sehingga dapat mencegah komplikasi serius seperti ulkus kronis dan amputasi.

6. Perbedaan Ulkus Arteri dan Ulkus Vena

Ulkus pada ekstremitas bawah merupakan komplikasi yang sering terjadi pada gangguan vaskuler perifer. Dua jenis ulkus yang paling sering ditemukan

adalah ulkus arteri dan ulkus vena, yang memiliki karakteristik klinis yang berbeda karena mekanisme patofisiologinya juga berbeda (Hinkle & Cheever, 2022).

Ulkus arteri terjadi akibat penurunan aliran darah arteri yang menyebabkan jaringan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Kondisi ini menyebabkan jaringan menjadi iskemik dan akhirnya mengalami nekrosis. Ulkus arteri biasanya tampak dalam, kering, dan berbatas tegas, serta sering disertai nyeri hebat terutama saat ekstremitas diangkat (Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2021).

Sebaliknya, ulkus vena terjadi akibat gangguan aliran balik darah pada sistem vena yang menyebabkan peningkatan tekanan vena dan stasis darah pada jaringan perifer. Akibatnya terjadi edema kronis dan kerusakan kulit yang berkembang menjadi luka. Ulkus vena umumnya tampak lebih dangkal, lembab, dan sering ditemukan pada daerah pergelangan kaki bagian medial (Hall & Hall, 2021).

Pemahaman mengenai perbedaan karakteristik ulkus ini sangat penting bagi perawat dalam menentukan pendekatan perawatan luka yang tepat serta dalam melakukan edukasi kepada pasien mengenai pencegahan komplikasi vaskuler (Hinkle & Cheever, 2022).

Tabel 4.3 Perbedaan Ulkus Arteri dan Ulkus Vena

Karakteristik	Ulkus Arteri	Ulkus Vena
Penyebab	Penurunan aliran darah arteri	Insufisiensi vena kronis
Lokasi	Jari kaki, tumit, sisi lateral kaki	Pergelangan kaki bagian medial
Bentuk luka	Dalam, berbatas tegas	Dangkal, tepi tidak teratur
Kondisi luka	Kering, pucat atau nekrotik	Lembab, granulasi
Warna kulit sekitar	Pucat atau sianosis	Hiperpigmentasi kecoklatan
Suhu kulit	Dingin	Hangat
Edema	Jarang	Sering ditemukan
Nyeri	Nyeri hebat terutama saat elevasi	Nyeri ringan–sedang
Nadi perifer	Lemah atau tidak teraba	Biasanya masih teraba

Sumber: Hinkle & Cheever (2022); Ignatavicius et al. (2021).

7. Algoritma Pengkajian Gangguan Vaskuler Perifer

Pengkajian vaskuler perifer merupakan langkah penting dalam praktik keperawatan untuk menilai status perfusi jaringan dan mendeteksi gangguan

sirkulasi secara dini. Pengkajian ini dilakukan melalui pendekatan sistematis yang meliputi inspeksi, palpasi, dan pemeriksaan perfusi jaringan (Hinkle & Cheever, 2022).

Perawat perlu memperhatikan berbagai tanda klinis seperti perubahan warna kulit, suhu ekstremitas, keberadaan edema, serta kondisi luka pada kaki. Selain itu, pemeriksaan nadi perifer seperti arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior juga penting dilakukan untuk menilai aliran darah arteri (Ignatavicius et al., 2021).

Pengkajian selanjutnya dapat dilengkapi dengan pemeriksaan capillary refill time dan Ankle Brachial Index (ABI) untuk menentukan tingkat gangguan perfusi pada ekstremitas bawah. Pendekatan algoritmik membantu perawat melakukan pengkajian secara sistematis sehingga dapat meningkatkan ketepatan diagnosis keperawatan (Hall & Hall, 2021).

Algoritma Pengkajian Vaskuler Perifer

Langkah 1: Inspeksi

- Warna kulit
- Kondisi luka
- Adanya edema
- Perubahan kulit

Langkah 2: Palpasi

- Suhu kulit
- Nadi perifer (dorsalis pedis dan tibialis posterior)
- Edema

Langkah 3: Pemeriksaan Perfusi

- Capillary refill time
- Ankle Brachial Index (ABI)

Langkah 4: Interpretasi

Jika ditemukan:

- kulit pucat
- suhu dingin
- nadi perifer lemah

→ kemungkinan gangguan arteri

Jika ditemukan:

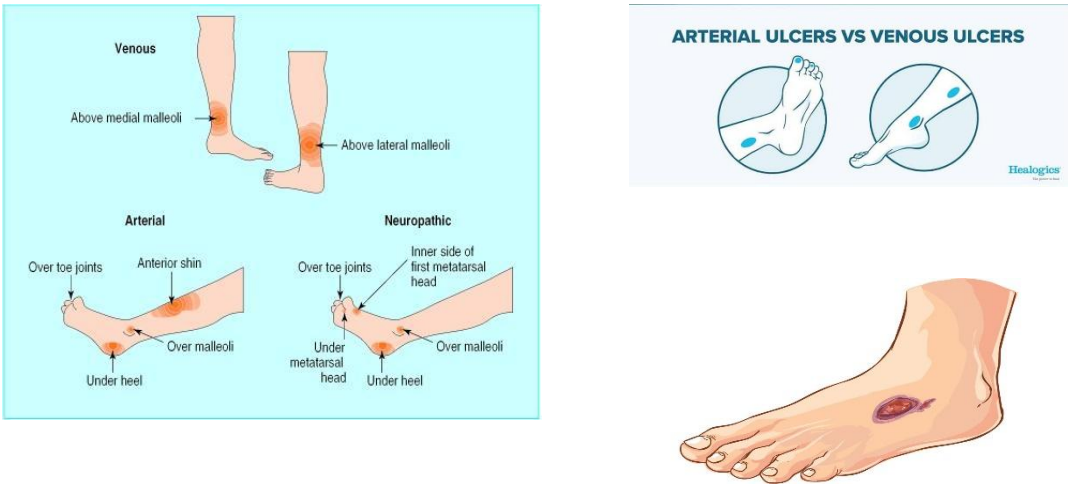
- edema
- hiperpigmentasi kulit
- ulkus lembab

→ kemungkinan gangguan vena

Lokasi Khas Ulkus Arteri pada Kaki

Ulkus arteri biasanya muncul pada daerah yang memiliki suplai darah relatif terbatas dan sering mengalami tekanan. Daerah yang paling sering terkena adalah ujung jari kaki, tumit, dan sisi lateral kaki. Lokasi tersebut rentan terhadap iskemia karena aliran darah arteri pada daerah distal lebih mudah terganggu ketika terjadi penyempitan pembuluh darah (Hinkle & Cheever, 2022).

Ulkus arteri juga sering ditemukan pada daerah yang mengalami tekanan akibat sepatu atau trauma kecil yang tidak sembuh karena kurangnya suplai darah. Oleh karena itu, pengkajian lokasi luka menjadi langkah penting dalam menentukan penyebab gangguan vaskuler pada ekstremitas bawah (Ignatavicius et al., 2021).



Gambar 4.2Lokasi Khas Ulkus Arteri pada Kaki

Keterangan:

Ulkus arteri biasanya muncul pada ujung jari kaki, tumit, atau sisi lateral kaki akibat berkurangnya aliran darah arteri ke jaringan perifer.

Sumber konsep:

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*.

Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., & Rebar, C. (2021). *Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care*.

Skala Penilaian Kekuatan Nadi Perifer (0–4+)

Pemeriksaan nadi perifer merupakan bagian penting dari pengkajian sistem vaskuler yang dilakukan oleh perawat untuk menilai adekuasi aliran darah menuju jaringan perifer. Pemeriksaan ini dilakukan dengan teknik palpasi pada beberapa lokasi arteri perifer seperti arteri dorsalis pedis, arteri tibialis posterior, arteri

poplitea, arteri femoralis, arteri radialis, dan arteri brakialis (Hinkle & Cheever, 2022).

Dalam praktik klinik, kekuatan nadi perifer biasanya dinilai menggunakan skala 0 sampai 4+. Skala ini membantu tenaga kesehatan menggambarkan kekuatan dan kualitas denyut nadi yang teraba pada pembuluh arteri. Penilaian ini penting untuk mendeteksi adanya gangguan perfusi perifer seperti penyakit arteri perifer, obstruksi pembuluh darah, atau penurunan curah jantung (Jarvis, 2020).

Hasil pemeriksaan nadi perifer perlu didokumentasikan secara sistematis dalam catatan keperawatan karena perubahan kekuatan nadi dapat menjadi indikator penting dalam memantau perkembangan kondisi pasien. Misalnya, nadi yang sangat lemah atau tidak teraba dapat menunjukkan adanya gangguan sirkulasi yang serius sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut (Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2021).

Tabel 4.4 Skala Penilaian Kekuatan Nadi Perifer (0–4+)

Skala	Deskripsi Klinis	Interpretasi
0	Nadi tidak teraba	Tidak ada aliran darah yang terdeteksi pada arteri
1+	Nadi sangat lemah, sulit diraba	Perfusi perifer menurun
2+	Nadi teraba normal	Perfusi perifer adekuat
3+	Nadi kuat	Aliran darah meningkat
4+	Nadi sangat kuat / bounding pulse	Dapat terjadi pada kondisi hiperdinamik

Sumber: Hinkle & Cheever (2022); Jarvis (2020); Ignatavicius et al. (2021).

Cara Melakukan Penilaian Nadi Perifer

Penilaian nadi perifer dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a. Posisikan pasien dalam keadaan rileks dan ekstremitas berada pada posisi nyaman.
b. Gunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah untuk melakukan palpasi pada lokasi arteri.
c. Tekan secara perlahan hingga denyut nadi terasa.
d. Bandingkan kedua sisi tubuh untuk menilai adanya perbedaan kekuatan nadi.
e. Tentukan skala kekuatan nadi (0–4+) berdasarkan kekuatan denyut yang dirasakan.

Pendekatan ini penting dilakukan secara sistematis agar hasil pengkajian lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan (Jarvis, 2020).

Lokasi Umum Pemeriksaan Nadi Perifer

Beberapa lokasi arteri yang sering digunakan dalam pemeriksaan nadi perifer antara lain:

a. Arteri radialis (pergelangan tangan)
b. Arteri brakialis (lengan atas)
c. Arteri femoralis (lipat paha)
d. Arteri poplitea (belakang lutut)
e. Arteri dorsalis pedis (punggung kaki)
f. Arteri tibialis posterior (belakang pergelangan kaki)

Pemeriksaan pada arteri dorsalis pedis dan tibialis posterior sangat penting dalam evaluasi gangguan vaskuler perifer pada ekstremitas bawah (Hinkle & Cheever, 2022).

Contoh Dokumentasi dalam Catatan Keperawatan

Contoh dokumentasi hasil pemeriksaan nadi perifer:

a. Nadi radialis kanan **2+**, kiri **2+**
b. Nadi dorsalis pedis kanan **1+**, kiri **2+**
c. Nadi tibialis posterior kanan **tidak teraba (0)**

Interpretasi: Terdapat penurunan perfusi pada ekstremitas bawah kanan sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut.

C. Gangguan Vena Perifer

Gangguan vena perifer biasanya berkaitan dengan kegagalan katup vena dan stasis darah pada ekstremitas. Gangguan vena perifer merupakan masalah kesehatan yang sering ditemukan dalam praktik klinik keperawatan, terutama pada pasien dewasa dan lansia. Kondisi ini berkaitan erat dengan gangguan aliran balik darah vena menuju jantung akibat ketidakmampuan katup vena (valvular incompetence) dan terjadinya stasis darah pada ekstremitas, khususnya ekstremitas bawah.

Secara fisiologis, sistem vena berfungsi mengembalikan darah dari jaringan perifer ke jantung dengan bantuan katup vena dan kontraksi otot rangka. Ketika mekanisme ini terganggu, maka terjadi peningkatan tekanan vena yang kronis dan menyebabkan berbagai manifestasi klinis seperti edema, varises, hingga ulkus vena (Lewis et al., 2020; Ignatavicius & Workman, 2021).

Gangguan vena perifer tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga kualitas hidup pasien, karena sering menimbulkan nyeri kronis, keterbatasan mobilitas, serta komplikasi yang sulit sembuh (Eberhardt & Raffetto, 2014).

1. Anatomi dan Fisiologi Sistem Vena

Sistem vena perifer terdiri dari:

a. Vena superfisial → dekat permukaan kulit
b. Vena dalam (deep vein) → terletak di dalam otot
c. Vena perforator → menghubungkan vena superfisial dan dalam

Fungsi utama vena:

a. Mengembalikan darah ke jantung
b. Menyimpan cadangan darah (kapasitansi tinggi)
c. Mengatur tekanan sirkulasi perifer

Katup vena berfungsi mencegah aliran balik darah. Aliran vena sangat bergantung pada:

a. Kontraksi otot (muscle pump)
b. Tekanan intratoraks
c. Integritas katup vena

Jika katup rusak, darah akan mengalir balik (refluks), menyebabkan peningkatan tekanan vena kronis (chronic venous hypertension) (Hall & Hall, 2021; Tortora & Derrickson, 2020).

2. Konsep Gangguan Vena Perifer

Gangguan vena perifer adalah kondisi patologis yang terjadi akibat:

a. Kegagalan katup vena
b. Obstruksi aliran vena
c. Kombinasi keduanya

Akibatnya terjadi:

a. Stasis darah
b. Hipoksia jaringan
c. Perubahan struktur kulit dan jaringan subkutan

Menurut literatur, kondisi ini sering disebut sebagai Chronic Venous Disease (CVD) atau Chronic Venous Insufficiency (CVI) pada tahap lanjut (Raffetto, 2016).

3. Etiologi dan Faktor Risiko

Etiologi utama:

a. Kerusakan katup vena
b. Obstruksi vena (misalnya trombus)
c. Kelemahan dinding vena

Faktor risiko:

a. Usia lanjut

b. Obesitas
c. Kehamilan
d. Berdiri lama
e. Riwayat trombosis vena dalam (DVT)
f. Kurang aktivitas fisik

Penelitian menunjukkan bahwa faktor gaya hidup seperti imobilitas dan obesitas berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tekanan vena (Beebe-Dimmer et al., 2005).

4. Patofisiologi

Proses gangguan vena perifer dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kerusakan katup vena
↓
b. Refluks darah (aliran balik)
↓
c. Peningkatan tekanan vena
↓
d. Stasis darah
↓
e. Hipoksia jaringan
↓
f. Perubahan kulit & ulkus vena

Stasis darah menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler, sehingga cairan keluar ke jaringan interstisial dan menimbulkan edema. Dalam jangka panjang, terjadi:

a. Fibrosis jaringan
b. Hiperpigmentasi (deposit hemosiderin)
c. Ulkus kronis

Secara molekuler, inflamasi kronis juga berperan melalui aktivasi leukosit dan mediator inflamasi (Eberhardt & Raffetto, 2014).

5. Klasifikasi Gangguan Vena Perifer

Gangguan vena perifer meliputi:

a. Varises (Varicose Veins)
   1) Dilatasi vena superfisial
   2) Tampak menonjol dan berkelok
   3) Umumnya terjadi pada ekstremitas bawah
b. Insufisiensi Vena Kronis (CVI)
   1) Gangguan fungsi vena jangka panjang
   2) Ditandai edema, perubahan kulit, dan ulkus

c. Trombosis Vena Dalam (Deep Vein Thrombosis / DVT)
    1) Pembentukan bekuan darah di vena dalam
    2) Berisiko menyebabkan emboli paru
d. Tromboflebitis
    1) Peradangan vena disertai trombus
    2) Biasanya pada vena superfisial

6. Manifestasi Klinis

Gejala gangguan vena perifer umumnya meliputi:

a. Edema (terutama sore hari)
b. Rasa berat pada kaki
c. Nyeri tumpul
d. Kram malam hari
e. Varises terlihat jelas
f. Hiperpigmentasi kulit
g. Ulkus vena (biasanya di pergelangan kaki medial)

Ciri khas:

a. Nyeri membaik saat elevasi kaki
b. Memburuk saat berdiri lama

Hal ini berbeda dengan gangguan arteri yang nyerinya memburuk saat elevasi (Ignatavicius & Workman, 2021).

7. Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan yang dapat dilakukan:

a. USG Doppler: Menilai aliran darah vena
b. Venografi: Visualisasi vena dengan kontras
c. D-dimer: Deteksi kemungkinan trombus
d. Pemeriksaan fisik: Inspeksi varises, edema, ulkus

USG Doppler merupakan standar utama karena non-invasif dan akurat (Kearon et al., 2016).

8. Penatalaksanaan

a. Terapi Non-Farmakologis
    1) Elevasi ekstremitas
    2) Latihan otot kaki
    3) Penggunaan stocking kompresi
    4) Modifikasi gaya hidup
b. Terapi Farmakologis
    1) Antikoagulan (pada DVT)
    2) Analgesik
    3) Obat venotonik

c. Terapi Intervensi
   1) Skleroterapi
   2) Ablasi vena
   3) Operasi (vein stripping)

Pendekatan terapi bertujuan mengurangi stasis dan meningkatkan aliran balik vena (Raffetto, 2016).

9. Komplikasi

Jika tidak ditangani, dapat terjadi:

a. Ulkus vena kronis
b. Infeksi sekunder
c. Emboli paru (pada DVT)
d. Gangguan mobilitas

10. Asuhan Keperawatan

Pengkajian

a. Riwayat kesehatan
b. Pemeriksaan ekstremitas
c. Status nyeri dan mobilitas

Diagnosa Keperawatan

a. Gangguan perfusi jaringan perifer
b. Nyeri kronis
c. Risiko kerusakan integritas kulit

Intervensi

a. Monitor edema dan warna kulit
b. Ajarkan elevasi kaki
c. Anjurkan penggunaan stocking
d. Edukasi aktivitas fisik

Evaluasi

a. Penurunan edema
b. Nyeri berkurang
c. Luka membaik

11. Edukasi Pasien

a. Hindari berdiri lama
b. Gunakan stocking kompresi
c. Lakukan olahraga ringan
d. Jaga berat badan
e. Perawatan kulit yang baik

D. Perbandingan Klinis Arteri Dan Vena

Perbedaan karakteristik klinis antara gangguan arteri dan vena dapat diamati melalui pemeriksaan warna kulit, suhu, nyeri, serta karakteristik ulkus. Gangguan vaskular perifer dapat dibedakan menjadi gangguan arteri dan vena, yang masing-masing memiliki karakteristik klinis yang khas. Kemampuan membedakan kedua kondisi ini sangat penting dalam praktik keperawatan karena akan menentukan arah pengkajian, intervensi, dan pencegahan komplikasi.

Perbedaan tersebut dapat diamati melalui pemeriksaan fisik sederhana seperti warna kulit, suhu, nyeri, pengisian kapiler, serta karakteristik luka (ulkus). Kesalahan dalam interpretasi dapat menyebabkan intervensi yang tidak tepat, misalnya penggunaan kompresi pada gangguan arteri yang justru berbahaya (Ignatavicius & Workman, 2021; Lewis et al., 2020).

1. Perbedaan Dasar Sistem Arteri dan Vena

a. Sistem Arteri
   1) Membawa darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan
   2) Tekanan tinggi
   3) Dinding tebal dan elastis
   4) Tidak memiliki katup

b. Sistem Vena
   1) Mengembalikan darah ke jantung
   2) Tekanan rendah
   3) Memiliki katup untuk mencegah aliran balik
   4) Bergantung pada kontraksi otot

Gangguan arteri umumnya terkait dengan iskemia, sedangkan gangguan vena berkaitan dengan stasis darah (Hall & Hall, 2021)

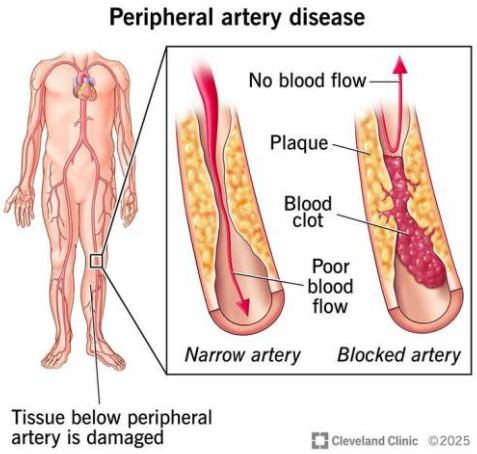
2. Perbandingan Klinis Arteri vs Vena

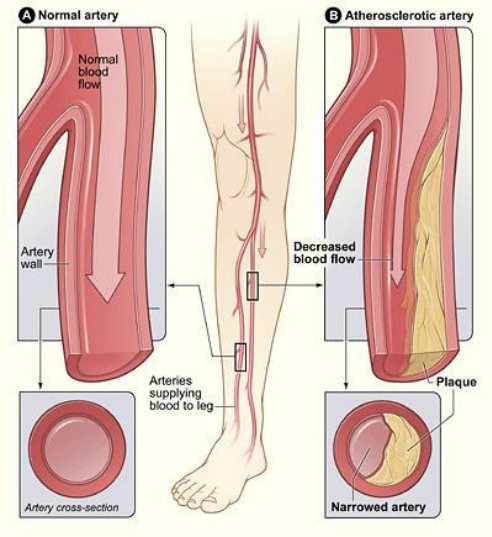
Tabel Perbandingan Utama

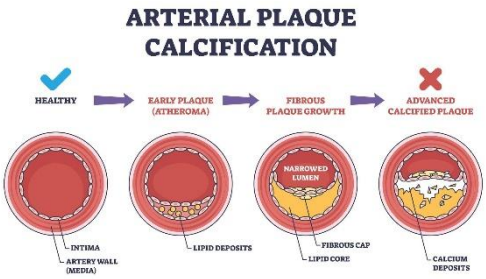
Aspek	Gangguan Arteri	Gangguan Vena
Warna kulit	Pucat, sianosis, atau kemerahan saat dependen	Hiperpigmentasi kecoklatan
Suhu kulit	Dingin	Hangat atau normal
Nyeri	Tajam, berat, meningkat saat aktivitas	Tumpul, rasa berat, membaik saat elevasi
Edema	Minimal	Jelas (pitting edema)
Nadi perifer	Lemah/tidak teraba	Normal

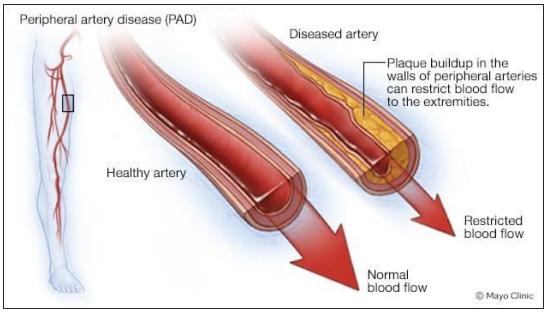
Aspek	Gangguan Arteri	Gangguan Vena
Pengisian kapiler	> 3 detik (lambat)	Normal
Lokasi ulkus	Jari kaki, kaki distal	Pergelangan kaki medial
Bentuk ulkus	Dalam, batas tegas	Dangkal, tidak teratur
Dasar luka	Pucat/nekrotik	Granulasi, eksudatif
Kulit sekitar	Tipis, kering, tidak berambut	Tebal, edema, hiperpigmentasi

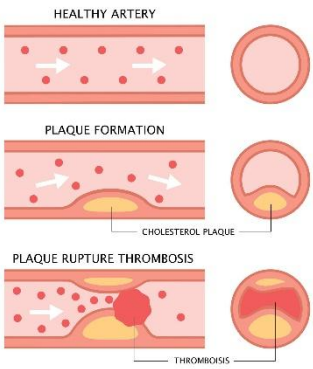
3. Gambaran Klinis Gangguan Arteri

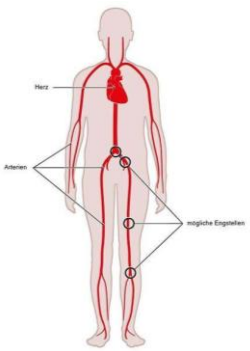












Gangguan arteri perifer (Peripheral Arterial Disease/PAD) terjadi akibat penyempitan atau obstruksi arteri, sehingga suplai oksigen ke jaringan berkurang.

Ciri khas:

a. Kulit pucat dan dingin
b. Nyeri hebat (klaudikasio intermiten)
c. Luka sulit sembuh
d. Rambut pada kaki berkurang
e. Kuku menebal

Nyeri pada gangguan arteri biasanya meningkat saat elevasi dan membaik saat kaki diturunkan karena peningkatan aliran darah (Tortora & Derrickson, 2020).

4. Gambaran Klinis Gangguan Vena





Gangguan vena perifer disebabkan oleh kegagalan katup vena yang menyebabkan stasis darah dan peningkatan tekanan vena.

Ciri khas:

a. Edema (terutama sore hari)
b. Kulit hangat
c. Hiperpigmentasi (coklat kehitaman)
d. Varises
e. Ulkus dangkal dengan eksudat

Nyeri pada gangguan vena cenderung ringan dan membaik dengan elevasi kaki (Eberhardt & Raffetto, 2014).

5. Perbedaan Nyeri Arteri vs Vena

Karakteristik	Arteri	Vena
Sifat nyeri	Tajam, menusuk	Tumpul, berat
Waktu muncul	Saat aktivitas	Saat berdiri lama

Karakteristik	Arteri	Vena
Dipengaruhi posisi	Memburuk saat elevasi	Membaik saat elevasi

Pemahaman pola nyeri ini penting dalam pengkajian keperawatan karena menjadi indikator awal gangguan vaskular.

6. Perbedaan Ulkus Arteri dan Vena

Ulkus Arteri

a. Dalam dan kering
b. Batas jelas
c. Warna pucat atau hitam (nekrosis)
d. Nyeri hebat

Ulkus Vena

a. Dangkal dan basah
b. Tidak beraturan
c. Banyak eksudat
d. Nyeri ringan

Perbedaan ini penting karena:

a. Ulkus vena → terapi kompresi
b. Ulkus arteri → tidak boleh dikompresi

(Raffetto, 2016).

7. Pemeriksaan Fisik Pembeda

Perawat dapat melakukan pengkajian melalui:

a. Inspeksi
   - Warna kulit
   - Luka
   - Edema
b. Palpasi
   - Suhu kulit
   - Nadi perifer
c. Uji Kapiler
   - Normal < 2 detik
   - Arteri terganggu > 3 detik
d. Tes Elevasi Kaki
   - Arteri → pucat saat diangkat
   - Vena → warna relatif stabil

8. Implikasi dalam Asuhan Keperawatan

Perbedaan ini menentukan tindakan:

a. Gangguan Arteri

- Hindari kompresi
- Jaga posisi kaki rendah
- Monitor perfusi

b. Gangguan Vena
- Elevasi kaki
- Gunakan stocking kompresi
- Latihan otot

Kesalahan intervensi dapat memperburuk kondisi pasien, sehingga akurasi pengkajian sangat penting (Lewis et al., 2020).

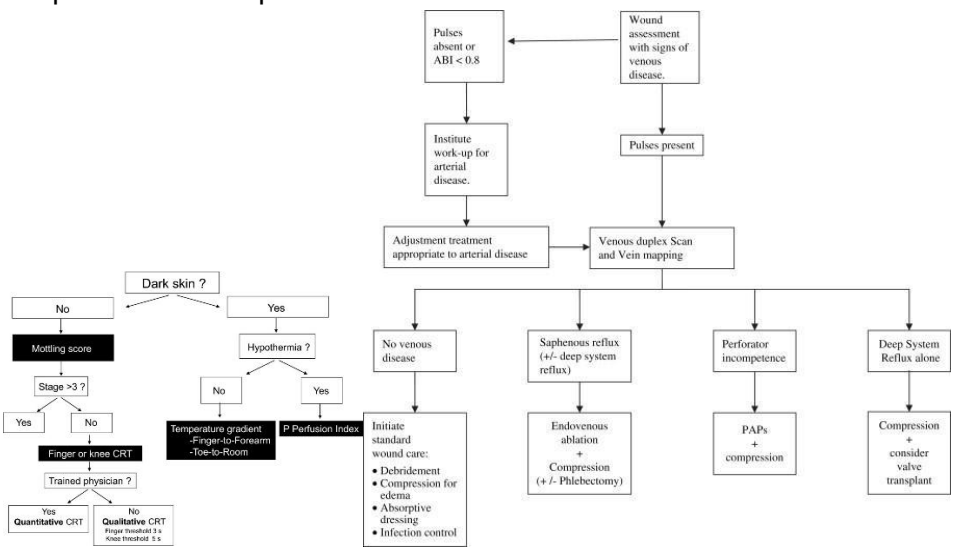
9. Edukasi Klinis untuk Mahasiswa

Mahasiswa perlu mampu:

a. Membedakan tanda klinis arteri vs vena
b. Melakukan pemeriksaan nadi perifer
c. Mengidentifikasi jenis ulkus
d. Menentukan intervensi yang tepat
- Arteri = iskemia (dingin, pucat, nyeri berat)
- Vena = stasis (edema, hangat, hiperpigmentasi)
- Lokasi ulkus adalah kunci diagnosis klinis
- Intervensi berbeda → tidak boleh tertukar

E. Pengkajian Perfusi Perifer

Pengkajian perfusi perifer meliputi inspeksi, palpasi, pemeriksaan capillary refill time, dan penilaian nadi perifer.



Gambar 4.5 Algoritma Pengkajian Perfusi Perifer pada Gangguan Arteri dan Vena. Sumber: Skema penulis (2026).

Pengkajian perfusi perifer merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan untuk menilai adekuasi aliran darah ke jaringan perifer. Ketidakcukupan perfusi dapat menyebabkan gangguan oksigenasi jaringan yang berujung pada kerusakan jaringan hingga nekrosis.

Perawat memiliki peran krusial dalam mendeteksi dini gangguan perfusi melalui pemeriksaan klinis sederhana seperti inspeksi, palpasi, pengisian kapiler (*capillary refill time*), dan penilaian nadi perifer. Pengkajian yang tepat akan membantu membedakan gangguan arteri dan vena serta menentukan intervensi yang sesuai (Ignatavicius & Workman, 2021; Lewis et al., 2020).

1. Konsep Perfusi Perifer

Perfusi perifer adalah proses pengaliran darah ke jaringan perifer untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi serta mengangkut sisa metabolisme.

Perfusi yang adekuat ditandai dengan:

a. Warna kulit normal
b. Suhu hangat
c. Pengisian kapiler cepat
d. Nadi perifer kuat

Gangguan perfusi dapat disebabkan oleh:

a. Obstruksi pembuluh darah
b. Penurunan curah jantung
c. Gangguan aliran vena (Hall & Hall, 2021)

2. Komponen Pengkajian Perfusi Perifer

Pengkajian dilakukan secara sistematis meliputi:

a. Inspeksi

   Observasi visual meliputi:

   1) Warna kulit (pucat, sianosis, kemerahan)
   2) Adanya edema
   3) Luka atau ulkus
   4) Perubahan rambut dan kuku

b. Palpasi

   Dilakukan untuk menilai:

   1) Suhu kulit (hangat/dingin)
   2) Kelembaban
   3) Turgor kulit

c. Capillary Refill Time (CRT)

   CRT adalah waktu yang dibutuhkan warna kembali ke jaringan setelah penekanan.

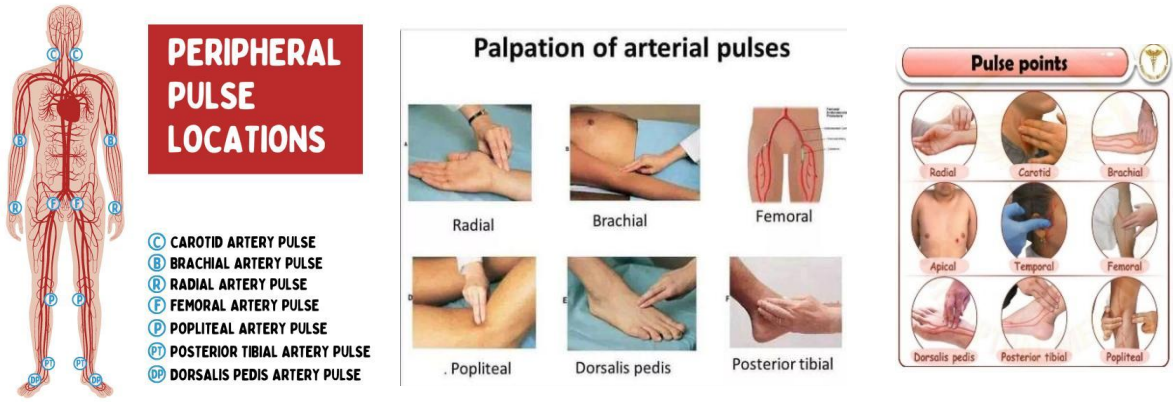
   Cara pemeriksaan:

1) Tekan kuku atau kulit selama 5 detik
2) Lepaskan tekanan
3) Hitung waktu kembali warna

Interpretasi:

1) Normal: < 2 detik
2) Abnormal: > 3 detik → indikasi gangguan perfusi

3. Penilaian Nadi Perifer



Gambar 4.6 Nadi Perifer Mencerminkan Aliran Darah Arteri Ke Ekstremitas.

Lokasi pemeriksaan utama:

a. Arteri dorsalis pedis
b. Arteri tibialis posterior

Skala penilaian nadi (0–4+):

Skala	Deskripsi
0	Tidak teraba
1+	Lemah
2+	Normal
3+	Kuat
4+	Sangat kuat / bounding

Penilaian nadi penting untuk mendeteksi gangguan arteri seperti PAD (Tortora & Derrickson, 2020).

4. Interpretasi Hasil Pengkajian

Perfusi Normal

a. Warna kulit normal
b. Hangat
c. CRT < 2 detik
d. Nadi 2+

Gangguan Arteri

a. Kulit pucat/dingin

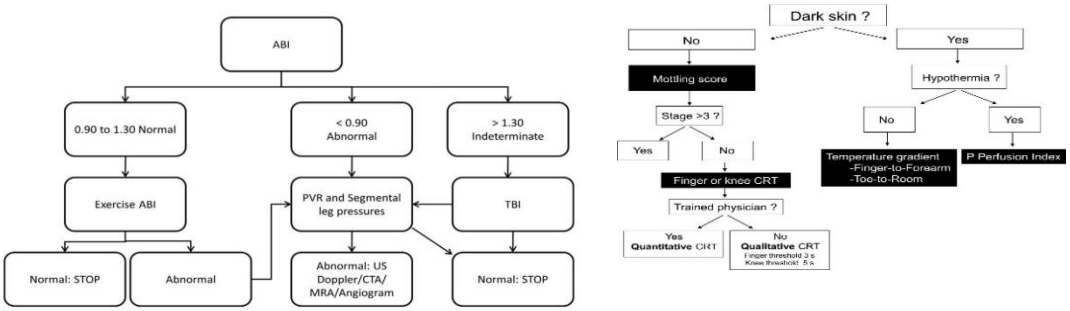
b. CRT memanjang
c. Nadi lemah/tidak ada
d. Nyeri hebat

Gangguan Vena

a. Edema
b. Kulit hangat
c. CRT normal
d. Nadi tetap teraba

Interpretasi ini membantu menentukan diagnosis keperawatan secara cepat dan akurat (Lewis et al., 2020).

5. Algoritma Pengkajian Perfusi Perifer



Gambar 4.7 Algoritma Pengkajian Perfusi Perifer pada Gangguan Arteri dan Vena *Sumber: Skema penulis (2026)*

Deskripsi Algoritma:

a. Mulai → Inspeksi
   1) Warna kulit
   2) Luka / edema
b. Palpasi
   1) Suhu kulit
c. CRT
   1) < 2 detik → normal
   2) 3 detik → gangguan perfusi
d. Nadi Perifer
   1) Normal → kemungkinan vena
   2) Lemah/tidak ada → arteri
e. Kesimpulan
   1) Mengarah ke gangguan arteri atau vena

6. Implikasi dalam Praktik Keperawatan

Pengkajian perfusi perifer digunakan untuk:

a. Deteksi dini gangguan vaskular
b. Monitoring kondisi pasien

c. Evaluasi efektivitas terapi
d. Pencegahan komplikasi

Perawat harus melakukan pengkajian secara berulang dan komprehensif untuk memastikan perubahan kondisi pasien dapat segera ditangani.

7. Edukasi untuk Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan mampu:

a. Melakukan inspeksi dan palpasi secara sistematis
b. Mengukur CRT dengan benar
c. Menilai nadi perifer secara akurat
d. Menginterpretasikan hasil pengkajian

F. Risiko Ulkus Dan Pencegahan

Ulkus pada ekstremitas bawah merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan gangguan vaskuler kronis. Ulkus pada ekstremitas bawah merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan gangguan vaskular kronis, baik akibat insufisiensi arteri maupun vena. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan gangguan fisik, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup, risiko infeksi, hingga peningkatan biaya perawatan kesehatan.

Dalam praktik keperawatan, pencegahan ulkus menjadi aspek penting karena sebagian besar kasus sebenarnya dapat dicegah melalui pengkajian risiko yang tepat dan intervensi dini. Perawat berperan dalam deteksi faktor risiko, edukasi pasien, serta pemantauan kondisi kulit secara berkelanjutan (Lewis et al., 2020; Ignatavicius & Workman, 2021).

1. Konsep Ulkus Vaskular

Ulkus vaskular adalah luka terbuka kronis yang terjadi akibat gangguan aliran darah, baik karena:

a. Iskemia (ulkus arteri)
b. Stasis vena (ulkus vena)

Gangguan perfusi menyebabkan jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga proses penyembuhan terganggu. Ulkus sering bersifat kronis dan berulang (Raffetto, 2016).

2. Jenis Ulkus pada Gangguan Vaskular

a. Ulkus Arteri
   1) Disebabkan oleh penurunan aliran darah arteri
   2) Lokasi: jari kaki, tumit, area distal
   3) Nyeri berat
   4) Luka kering dan dalam
b. Ulkus Vena

1) Disebabkan oleh insufisiensi vena kronis
2) Lokasi: pergelangan kaki medial
3) Banyak eksudat
4) Nyeri ringan hingga sedang

3. Gambaran Klinis Ulkus Arteri vs Vena

Ulkus Arteri







Ulkus Vena





4. Faktor Risiko Terjadinya Ulkus

Faktor Lokal

a. Gangguan perfusi
b. Edema kronis
c. Trauma berulang
d. Infeksi

Faktor Sistemik

a. Diabetes melitus
b. Usia lanjut
c. Malnutrisi
d. Obesitas
e. Merokok

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi gangguan vaskular dan faktor metabolik seperti diabetes secara signifikan meningkatkan risiko ulkus kronis (Armstrong et al., 2017).

5. Patofisiologi Terjadinya Ulkus

Ulkus Arteri

a. Penyempitan arteri
b. Penurunan suplai oksigen
c. Iskemia jaringan
d. Nekrosis
e. Terbentuk ulkus

Ulkus Vena

a. Kegagalan katup vena
b. Stasis darah
c. Edema kronis
d. Hipoksia jaringan
e. Ulkus terbentuk

Inflamasi kronis dan gangguan mikrosirkulasi memperburuk kondisi luka dan memperlambat penyembuhan (Eberhardt & Raffetto, 2014).

6. Tanda Dini Risiko Ulkus

Perawat harus waspada terhadap:

a. Kulit kering dan pecah
b. Perubahan warna kulit
c. Penurunan sensasi
d. Edema menetap
e. Luka kecil yang tidak sembuh

Deteksi dini sangat penting untuk mencegah progresi menjadi ulkus kronis.

7. Pencegahan Ulkus

a. Pencegahan Primer
   Dilakukan sebelum terjadi luka:
   1) Menjaga kebersihan kulit
   2) Menghindari trauma
   3) Kontrol penyakit kronis
   4) Edukasi gaya hidup sehat
b. Pencegahan Sekunder
   Deteksi dini:
   1) Pemeriksaan rutin kaki
   2) Monitoring perfusi
   3) Identifikasi perubahan kulit
c. Pencegahan Tersier

Mencegah komplikasi:

1) Perawatan luka yang adekuat
2) Pencegahan infeksi
3) Rehabilitasi

8. Intervensi Keperawatan Pencegahan Ulkus

Pada Gangguan Arteri

a. Hindari tekanan berlebih
b. Jaga kaki tetap hangat
c. Posisi kaki tidak terlalu tinggi
d. Monitor nadi perifer

Pada Gangguan Vena

a. Elevasi kaki
b. Gunakan stocking kompresi
c. Latihan otot kaki
d. Hindari berdiri lama

9. Edukasi Pasien

Perawat harus memberikan edukasi tentang:

a. Pemeriksaan kaki mandiri setiap hari
b. Menggunakan alas kaki yang sesuai
c. Tidak berjalan tanpa alas kaki
d. Menjaga kelembaban kulit
e. Segera melapor jika ada luka

Edukasi terbukti efektif menurunkan kejadian ulkus hingga signifikan pada pasien berisiko tinggi (Armstrong et al., 2017).

10. Peran Perawat dalam Pencegahan Ulkus

Peran perawat meliputi:

a. Care provider → perawatan luka
b. Edukator → memberikan edukasi pasien
c. Advokat → memastikan terapi tepat
d. Kolaborator → bekerja sama dengan tim medis

Pendekatan holistik sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil perawatan.

a. Ulkus = komplikasi serius gangguan vaskular
b. Arteri → iskemia → luka kering & dalam
c. Vena → stasis → luka basah & eksudatif
d. Pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan
e. Perawat berperan besar dalam deteksi dini dan edukasi

G. Asuhan Keperawatan

Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan, serta merencanakan intervensi yang tepat. Gangguan vaskular perifer, baik arteri maupun vena, memerlukan pendekatan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan.

Pendekatan yang tepat tidak hanya bertujuan mengatasi masalah fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi seperti ulkus kronis dan amputasi (Lewis et al., 2020; Ignatavicius & Workman, 2021).

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian dilakukan secara menyeluruh meliputi:

a. Anamnesis
   1) Riwayat penyakit (DM, hipertensi, DVT)
   2) Keluhan utama (nyeri, bengkak, luka)
   3) Pola aktivitas

b. Pemeriksaan Fisik
   1) Inspeksi
      - Warna kulit (pucat, kemerahan, hiperpigmentasi)
      - Adanya edema
      - Luka atau ulkus
   2) b. Palpasi
      - Suhu kulit
      - Kelembaban
      - Turgor
   3) Capillary Refill Time (CRT)
      - Normal < 2 detik
      - Memanjang → gangguan perfusi
   4) Nadi Perifer
      - Dorsalis pedis
      - Tibialis posterior

c. Pemeriksaan Penunjang
   1) USG Doppler
   2) D-dimer (jika dicurigai DVT)
   3) ABI (*Ankle-Brachial Index*)

2. Diagnosa Keperawatan

Beberapa diagnosis keperawatan yang sering muncul:

a. Perfusi jaringan perifer tidak efektif

b. Nyeri akut/kronis

c. Gangguan integritas kulit
d. Risiko infeksi
e. Intoleransi aktivitas

Diagnosis disesuaikan dengan kondisi pasien dan hasil pengkajian (NANDA-I, 2021).

3. Perencanaan Keperawatan (NOC)

Tujuan asuhan keperawatan meliputi:

a. Perfusi jaringan membaik
b. Nyeri berkurang
c. Luka mengalami penyembuhan
d. Tidak terjadi komplikasi

Indikator hasil:

a. CRT normal
b. Nadi perifer meningkat
c. Edema berkurang
d. Luka membaik

4. Intervensi Keperawatan (NIC)

a. Intervensi pada Gangguan Arteri
   1) Monitor nadi perifer secara berkala
   2) Pertahankan posisi kaki tidak terlalu tinggi
   3) Hindari tekanan atau trauma
   4) Jaga suhu ekstremitas tetap hangat
   5) Kolaborasi pemberian obat (antiplatelet/vasodilator)
b. Intervensi pada Gangguan Vena
   1) Elevasi kaki 15–30 cm
   2) Gunakan stocking kompresi
   3) Latihan otot kaki (ankle pump)
   4) Monitor edema
   5) Perawatan luka
c. Manajemen Nyeri
   1) Observasi skala nyeri
   2) Posisi nyaman
   3) Teknik relaksasi
   4) Kolaborasi analgesik

d. Perawatan Luka





Bersihkan luka dengan teknik aseptik

1) Gunakan balutan sesuai jenis luka
2) Monitor tanda infeksi
3) Dokumentasi perkembangan luka

5. Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan harus:

a. Berdasarkan prioritas masalah
b. Mengutamakan keselamatan pasien
c. Menggunakan prinsip evidence-based practice

Perawat juga harus melakukan komunikasi terapeutik selama tindakan untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

6. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan berdasarkan:

a. Perubahan kondisi klinis
b. Pencapaian tujuan
c. Respons pasien terhadap terapi

Jika tujuan belum tercapai, rencana keperawatan perlu dimodifikasi.

7. Edukasi Pasien

Edukasi meliputi:

a. Perawatan kaki mandiri
b. Kepatuhan terapi
c. Aktivitas fisik teratur
d. Pola hidup sehat
e. Tanda bahaya yang harus dilaporkan

Edukasi merupakan bagian penting dalam mencegah kekambuhan dan komplikasi (Armstrong et al., 2017).

8. Contoh Kasus Singkat

Kasus:

Pasien laki-laki 60 tahun dengan riwayat DM datang dengan luka di kaki kanan, nyeri, dan kulit pucat.

Analisis:

a. Kemungkinan gangguan arteri
b. Perfusi tidak adekuat

Diagnosa:

- Perfusi jaringan perifer tidak efektif

Intervensi:

- Monitor CRT dan nadi
- Jaga posisi kaki
- Perawatan luka
- Edukasi pasien

9. Peran Perawat dalam Tim Kesehatan

Perawat berperan sebagai:

a. Care provider
b. Edukator
c. Advokat pasien
d. Kolaborator

Pendekatan multidisiplin sangat penting untuk meningkatkan outcome pasien (Raffetto, 2016).

H. Studi Kasus Dan Clinical Reasoning

Bab ini berisi skenario klinis untuk melatih kemampuan analisis mahasiswa dalam membedakan gangguan arteri dan vena.

Kemampuan *clinical reasoning* merupakan kompetensi inti dalam pendidikan keperawatan, khususnya dalam menangani gangguan vaskular perifer. Perawat tidak hanya dituntut mengumpulkan data, tetapi juga mampu menganalisis, menginterpretasi, dan mengambil keputusan klinis yang tepat berdasarkan temuan yang ada.

Pada gangguan arteri dan vena, kesalahan dalam interpretasi data dapat berdampak pada kesalahan intervensi, misalnya penggunaan kompresi pada gangguan arteri yang justru memperburuk iskemia. Oleh karena itu, latihan berbasis studi kasus sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa (Tanner, 2006; Ignatavicius & Workman, 2021).

1. Konsep Clinical Reasoning dalam Keperawatan

Clinical reasoning adalah proses berpikir sistematis yang meliputi:

a. Pengumpulan data
b. Interpretasi data

c. Identifikasi masalah
d. Penentuan diagnosis
e. Pengambilan keputusan

Model yang sering digunakan adalah:

a. *Noticing* (mengamati)
b. *Interpreting* (menafsirkan)
c. *Responding* (merespon)
d. *Reflecting* (refleksi)

(Tanner, 2006).

2. Studi Kasus 1 (Gangguan Arteri)

Skenario Kasus

Seorang laki-laki usia 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri hebat pada kaki kanan sejak 2 bulan terakhir. Nyeri bertambah saat berjalan dan berkurang saat istirahat.

Hasil pengkajian:

a. Kulit kaki pucat dan dingin
b. CRT > 4 detik
c. Nadi dorsalis pedis tidak teraba
d. Luka kecil pada jari kaki tampak kering dan kehitaman

Analisis Clinical Reasoning

a. Noticing (Data penting)
   1) Nyeri klaudikasio
   2) Kulit pucat & dingin
   3) CRT memanjang
   4) Nadi tidak teraba
b. Interpreting
   Mengarah pada gangguan arteri (iskemia)
c. Diagnosis Keperawatan
   - Perfusi jaringan perifer tidak efektif
d. Intervensi
   1) Monitor nadi perifer
   2) Hindari elevasi ekstremitas
   3) Jaga kehangatan kaki
   4) Kolaborasi terapi medis
e. Evaluasi
   1) CRT membaik
   2) Nyeri berkurang

3. Studi Kasus 2 (Gangguan Vena)

Skenario Kasus

Seorang perempuan usia 58 tahun mengeluh kaki kiri bengkak sejak lama. Pasien sering berdiri lama saat bekerja.

Hasil pengkajian:

1) Edema pitting
2) Kulit kecoklatan di pergelangan kaki
3) Suhu hangat
4) Ulkus dangkal dengan eksudat

Analisis Clinical Reasoning

a. Noticing
   1) Edema
   2) Hiperpigmentasi
   3) Ulkus basah

b. Interpreting
   Mengarah pada gangguan vena (insufisiensi vena kronis)

c. Diagnosis Keperawatan
   1) Gangguan integritas kulit
   2) Perfusi jaringan tidak efektif

d. Intervensi
   1) Elevasi kaki
   2) Stocking kompresi
   3) Perawatan luka

e. Evaluasi
   1) Edema berkurang
   2) Luka membaik

4. Perbandingan Hasil Clinical Reasoning

Aspek	Kasus Arteri	Kasus Vena
Nyeri	Berat	Ringan
Warna kulit	Pucat	Coklat
Suhu	Dingin	Hangat
Nadi	Tidak teraba	Normal
Ulkus	Kering	Basah

5. Latihan Clinical Reasoning Mahasiswa

Kasus Latihan

Pasien laki-laki 55 tahun datang dengan keluhan luka di kaki kiri yang tidak sembuh selama 3 minggu.

Data:

a. Luka dangkal, banyak cairan
b. Edema
c. Kulit sekitar gelap
d. Nyeri ringan

Pertanyaan Analisis

a. Apa jenis gangguan vaskular pada kasus ini?
b. Data apa yang mendukung diagnosis?
c. Apa diagnosis keperawatan utama?
d. Intervensi apa yang paling tepat?

Kunci Jawaban Singkat

a. Gangguan vena
b. Edema, ulkus basah, hiperpigmentasi
c. Gangguan integritas kulit
d. Elevasi kaki, kompresi, perawatan luka

6. Kesalahan Umum dalam Clinical Reasoning

Mahasiswa sering:

a. Tidak menghubungkan data dengan konsep
b. Salah membedakan arteri vs vena
c. Fokus pada satu gejala saja

Solusi:

a. Gunakan pendekatan sistematis
b. Bandingkan semua data klinis
c. Latihan kasus secara rutin

7. Implikasi dalam Praktik Keperawatan

Clinical reasoning membantu:

a. Pengambilan keputusan cepat
b. Penentuan intervensi tepat
c. Pencegahan komplikasi

Pendekatan ini penting dalam meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*).

8. Refleksi Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu:

a. Mengintegrasikan teori dan praktik
b. Mengidentifikasi pola klinis
c. Membuat keputusan berbasis data

I. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui ujian teori, OSCE, dan refleksi mahasiswa.

Evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dalam proses pendidikan keperawatan untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup keterampilan klinik (*psikomotor*) dan sikap profesional (*afektif*).

Dalam pembelajaran gangguan vaskular perifer, evaluasi dilakukan melalui berbagai metode seperti ujian teori, *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE), dan refleksi mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan memastikan mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan dengan praktik klinik secara tepat (Billings & Halstead, 2020; Oermann & Gaberson, 2021).

1. Tujuan Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi bertujuan untuk:

a. Menilai pencapaian *learning outcomes*
b. Mengukur kemampuan clinical reasoning
c. Menilai keterampilan pemeriksaan perfusi perifer
d. Mengevaluasi sikap profesional mahasiswa

Evaluasi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Metode Evaluasi Pembelajaran

a. Ujian Teori

Digunakan untuk menilai aspek kognitif:

1) Pilihan ganda (MCQ)
2) Studi kasus
3) Soal berbasis HOTS

Kompetensi yang dinilai:

1) Pemahaman konsep arteri dan vena
2) Interpretasi data klinis
3) Penentuan diagnosis keperawatan

b. Objective Structured Clinical Examination (OSCE)



OSCE merupakan metode evaluasi keterampilan klinik yang objektif dan terstruktur.

Contoh station:

1) Pemeriksaan nadi perifer
2) Pengukuran CRT
3) Identifikasi ulkus arteri vs vena
4) Edukasi pasien

Aspek yang dinilai:

1) Keterampilan teknis
2) Komunikasi terapeutik
3) Keselamatan pasien

c. Refleksi Mahasiswa

Refleksi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran diri.

Mahasiswa diminta:

1) Menuliskan pengalaman belajar
2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
3) Merencanakan perbaikan

Refleksi terbukti meningkatkan kemampuan clinical reasoning (Levett-Jones et al., 2010).

Aktifitas 1 – knows How

Mini-Case 1 (Analisis Perbandingan Arteri vs Vena)

(Diskusi Kelompok)

Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun datang dengan keluhan luka pada kaki yang tidak kunjung sembuh. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan merokok.

Hasil pengkajian menunjukkan:

• Luka berada di daerah kaki bagian bawah
• Nyeri dirasakan cukup berat
• Kulit sekitar luka tampak pucat
• Suhu kaki dingin
• Nadi perifer lemah

Mahasiswa diminta untuk menganalisis apakah kasus ini lebih mengarah ke gangguan arteri atau vena.

Pertanyaan Diskusi

1. Berdasarkan data, apakah kasus ini termasuk gangguan arteri atau vena? Jelaskan alasan Anda.
2. Sebutkan data kunci yang mendukung analisis tersebut.
3. Apa risiko komplikasi yang dapat terjadi jika tidak ditangani dengan baik?
4. Jelaskan pendekatan asuhan keperawatan yang tepat untuk kasus ini.
5. Bandingkan secara singkat dengan kondisi kebalikan (vena jika ini arteri, atau sebaliknya).

Aktifitas 2- Shows How

Simulasi / Skill Lab Gangguan Arteri dan Vena Perifer

Fokus:

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan:

✓ Pengkajian perfusi perifer
✓ Penentuan jenis gangguan (arteri vs vena)
✓ Intervensi awal yang tepat
✓ Komunikasi terapeutik dan keselamatan pasien

Catatan untuk Penulis

● Tidak langsung ke ujian → mahasiswa melalui proses latihan
● Mahasiswa naik tangga kompetensi dari teori → praktik
● Fokus pada *clinical reasoning*, bukan sekadar prosedur

SKENARIO OSCE

Skenario 1 – Gangguan Arteri

Seorang pasien laki-laki usia 60 tahun datang dengan keluhan nyeri kaki saat berjalan. Kaki tampak pucat dan dingin.

☞ **Tugas Mahasiswa:**

1. Melakukan pengkajian perfusi perifer
2. Mengidentifikasi gangguan arteri
3. Menentukan intervensi awal

Skenario 2 – Gangguan Vena

Seorang pasien perempuan usia 55 tahun dengan keluhan kaki bengkak dan luka di pergelangan kaki.

☞ **Tugas Mahasiswa:**

1. Melakukan pengkajian
2. Mengidentifikasi gangguan vena
3. Menentukan intervensi

ALUR TINDAKAN (SKILL STEP)

Mahasiswa harus melakukan secara sistematis:

1. Persiapan

- Hand hygiene
- Menyiapkan alat
- Identifikasi pasien

2. Pengkajian

- Inspeksi (warna, luka, edema)
- Palpasi (suhu, nadi perifer)
- CRT
- Nyeri

3. Analisis

- Arteri → pucat, dingin, nyeri berat
- Vena → hangat, edema, luka basah

4. Intervensi

- **Arteri:** kaki diturunkan, hindari tekanan
- **Vena:** elevasi kaki, kompresi

5. Komunikasi

a. Jelaskan tindakan
b. Edukasi pasien
c. Berikan rasa aman

6. Keselamatan

a. Cegah infeksi
b. Hindari cedera
c. Identifikasi red flags

CRITICAL ITEMS (WAJIB LULUS)

Mahasiswa harus melakukan semua poin ini:

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi pasien & privasi
- Pengkajian perfusi (CRT, nadi, warna, suhu)
- Membedakan arteri vs vena dengan benar
- Intervensi tepat (tidak terbalik!)
- Mengenali red flags:
  - Nyeri hebat tiba-tiba
  - Nadi tidak teraba
  - Luka memburuk

☞ **Jika gagal di critical items = TIDAK LULUS**

RUBRIK PENILAIAN OSCE

Rubrik Utama

Kriteria	**4**	**3**	**2**	**1**
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Pengkajian	Lengkap & sistematis	Cukup	Kurang	Tidak tepat
Clinical reasoning	Tepat & cepat	Cukup	Ragu	Salah
Intervensi	Tepat & prioritas	Cukup	Kurang	Salah
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Penilaian Khusus (Arteri vs Vena)

Aspek	**Skor Maks**
Identifikasi jenis gangguan	4
Interpretasi data klinis	4
Ketepatan intervensi	4

Interpretasi Nilai

Nilai	**Kategori**
85–100	Sangat Kompeten
70–84	Kompeten
60–69	Cukup
<60	Tidak Kompeten

Catatan Penting untuk Penilai

- Nilai tinggi tidak menutupi kesalahan keselamatan
- Kesalahan fatal (misal: salah intervensi arteri vs vena) → gagal
- Fokus pada proses berpikir, bukan hafalan

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah aktivitas ini, mahasiswa mampu:

✓ Membedakan gangguan arteri vs vena secara klinis
✓ Melakukan pengkajian perfusi perifer
✓ Menentukan intervensi prioritas
✓ Berkomunikasi terapeutik

J. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Vaskular Perifer (Arteri dan Vena)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian perfusi perifer, menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan intervensi, serta memberikan edukasi pada pasien dengan gangguan arteri dan vena perifer.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit

No.	Komponen	Isi
		2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada kaki kanan saat berjalan sejak 2 minggu terakhir. Nyeri berkurang saat istirahat. Pasien memiliki riwayat merokok dan diabetes melitus. Hasil pengkajian awal: Kulit kaki tampak pucat Suhu ekstremitas dingin Nadi dorsalis pedis lemah Capillary refill time 4 detik Tidak terdapat edema Terdapat luka kecil kering di ujung jari kaki TUGAS: Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada klien standar (KS). Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario dan hasil pengkajian. Tuliskan perencanaan keperawatan yang sesuai. Lakukan edukasi kepada pasien mengenai perawatan kaki dan pencegahan komplikasi.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri pada kaki kanan saat berjalan

No.	Komponen	Isi
		sejak 2 minggu terakhir. Nyeri berkurang saat istirahat. Pasien memiliki riwayat merokok dan diabetes melitus. Hasil pengkajian awal: Kulit kaki tampak pucat Suhu ekstremitas dingin Nadi dorsalis pedis lemah Capillary refill time 4 detik Tidak terdapat edema Terdapat luka kecil kering di ujung jari kaki TUGAS: Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada klien standar (KS). Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario dan hasil pengkajian. Tuliskan perencanaan keperawatan yang sesuai. Lakukan edukasi kepada pasien mengenai perawatan kaki dan pencegahan komplikasi. INSTRUKSI PENGUJI: Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian fokus, meliputi: warna kulit, suhu, CRT, nadi perifer, nyeri, dan kondisi luka. Menilai kemampuan peserta dalam menegakkan diagnosis keperawatan: Perfusi jaringan perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran darah ditandai dengan kulit pucat, dingin, CRT > 3 detik, dan nadi lemah. Menilai kemampuan peserta dalam menyusun intervensi keperawatan, seperti: Monitoring perfusi perifer

No.	Komponen	Isi
		Posisi ekstremitas diturunkan Edukasi berhenti merokok Perawatan luka Menilai kemampuan peserta dalam edukasi pasien, meliputi: Perawatan kaki Pencegahan luka Kepatuhan terapi Monitor perilaku profesional peserta. Penguji tidak diperbolehkan menginterupsi peserta.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: Identitas pasien: laki-laki, usia 60 tahun Keluhan utama: nyeri kaki saat berjalan Riwayat penyakit: diabetes dan merokok Nyeri berkurang saat istirahat Tidak ada pembengkakan Luka kecil di ujung kaki, tidak terlalu nyeri saat disentuh Pasien tampak cemas dan khawatir kakinya memburuk Jika ditanya aktivitas: pasien cepat lelah saat berjalan Jika ditanya riwayat luka: luka muncul sejak 1 minggu lalu Posisi pasien duduk di tempat tidur, tampak sedikit gelisah
10	Setting station	Ruang Penyakit Dalam Peralatan dan tata letak: Tempat tidur pasien Kursi pasien Meja penguji

No.	Komponen	Isi
		Kursi penguji Wastafel/handrub Tempat sampah Troli alat Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: Sarung tangan bersih Handrub/hand sanitizer Penlight Jam tangan (untuk CRT) Pengalas Alat tulis Lembar jawaban peserta Peran laboran: Menyiapkan alat dan memastikan station siap digunakan.
12	Penulis	. ...
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Ignatavicius & Workman (2021). Medical-Surgical Nursing. Hinkle & Cheever (2018). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PERAWATAN KAKI PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN ARTERI DAN VENA PERIFER

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih b. Handrub/sabun cuci tangan c. Air hangat d. Handuk kecil e. Sabun lembut f. Lotion/pelembab g. Kasa steril h. Alat balut luka (bila ada luka)				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 29: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bila perlu				
13	Mengkaji kondisi kaki (warna, suhu, luka, CRT, edema)				
14	Mengidentifikasi jenis gangguan (arteri atau vena)				
15	Mengatur posisi pasien nyaman				
16	Menjelaskan tujuan perawatan kaki untuk mencegah komplikasi				
17	Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan kaki				
18	Mendemonstrasikan cara mencuci kaki dengan air hangat dan sabun lembut				
19	Mendemonstrasikan cara mengeringkan kaki terutama sela jari				
20	Menjelaskan penggunaan pelembab pada kulit kering (tidak di sela jari)				
21	Menjelaskan cara memeriksa luka setiap hari				
22	Menjelaskan larangan berjalan tanpa alas kaki				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
23	Menjelaskan penggunaan alas kaki yang sesuai				
24	Menjelaskan perbedaan perawatan: - Arteri: hindari elevasi tinggi - Vena: anjurkan elevasi kaki				
25	Menjelaskan tanda bahaya: nyeri hebat, luka memburuk, warna berubah, kaki dingin				
26	Meminta pasien mengulang penjelasan				
27	Meminta pasien mendemonstrasikan ulang				
28	Merapikan pasien dan alat				
29	Melepas sarung tangan dan hand hygiene				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	demonstrasi pemberian oralit, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

CRITICAL ITEMS (WAJIB LULUS – untuk OSCE)

Peserta langsung TIDAK LULUS jika:

- Tidak melakukan hand hygiene
- Salah edukasi (arteri vs vena)
- Tidak menjelaskan tanda bahaya
- Tindakan berisiko cedera pasien

CATATAN PENTING (CLINICAL REASONING)

- **Arteri** → darah sulit masuk → kaki dingin, pucat → posisi **diturunkan**
- **Vena** → darah sulit kembali → edema → posisi **elevasi**
- Salah edukasi posisi = kesalahan fatal

DAFTAR SOP TINDAKAN VASKULAR PERIFER

1. SOP Pengkajian Perfusi Perifer
2. SOP Pemeriksaan CRT & Nadi Perifer
3. SOP Perawatan Luka Vaskular
4. SOP Edukasi Pencegahan Komplikasi
5. SOP Posisi Terapeutik (Arteri vs Vena)

SOP 1 — PENGKAJIAN PERFUSI PERIFER

Pra Interaksi

| 1 | Mengecek catatan medis

| 2 | Menyiapkan alat (handrub, sarung tangan, penlight)

| 3 | Mencuci tangan

Orientasi

| 4 | Salam terapeutik

| 5 | Perkenalan diri

| 6 | Identifikasi pasien

| 7 | Menjelaskan tujuan

| 8 | Menjaga privasi

Kerja

| 9 | Hand hygiene

| 10 | Inspeksi warna kulit

| 11 | Palpasi suhu

| 12 | Pemeriksaan CRT

| 13 | Palpasi nadi perifer

| 14 | Identifikasi luka/ulkus

| 15 | Bandingkan kanan-kiri

| 16 | Komunikasi selama tindakan

Terminasi

| 17 | Evaluasi hasil

| 18 | Menyimpulkan

Dokumentasi

| 19 | Catat hasil pengkajian

Profesional

| 20 | Aman & teliti

SOP 2 — PEMERIKSAAN CRT & NADI PERIFER

Tahap Kerja (Inti)

| 11 | Menekan kuku selama 2 detik

| 12 | Menghitung waktu kembali warna

| 13 | Interpretasi CRT (>3 detik abnormal)

| 14 | Palpasi nadi (dorsalis pedis/posterior tibial)

| 15 | Menilai kekuatan nadi (0–4)

SOP 3 — PERAWATAN LUKA VASKULAR

Tahap Kerja

| 11 | Hand hygiene

| 12 | Gunakan sarung tangan

| 13 | Kaji luka (warna, ukuran, eksudat)

| 14 | Bersihkan luka teknik aseptik

| 15 | Gunakan cairan NaCl

| 16 | Balut luka sesuai kondisi

| 17 | Observasi tanda infeksi

| 18 | Edukasi pasien

SOP 4 — EDUKASI PENCEGAHAN KOMPLIKASI

Tahap Kerja

| 11 | Menjelaskan penyakit secara sederhana
| 12 | Edukasi berhenti merokok
| 13 | Edukasi diet sehat
| 14 | Edukasi aktivitas fisik
| 15 | Edukasi kontrol rutin
| 16 | Edukasi perawatan kaki
| 17 | Edukasi tanda bahaya
| 18 | Evaluasi pemahaman pasien

SOP 5 — POSISI TERAPEUTIK (KRITIS OSCE)

Tahap Kerja

| 11 | Identifikasi jenis gangguan
| 12 | Arteri → turunkan kaki
| 13 | Vena → elevasi kaki
| 14 | Jelaskan alasan ke pasien
| 15 | Observasi respons pasien

RINGKASAN CLINICAL REASONING (WAJIB DIKUASAI)

Kondisi	Masalah	Tindakan
Arteri	Kurang aliran darah	Kaki diturunkan
Vena	Stasis darah	Kaki dielevasi

RUBRIK PENILAIAN GLOBAL

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan	Aman	Minor	Risiko	Bahaya
Pengkajian	Lengkap	Cukup	Kurang	Salah
Keterampilan	Tepat	Cukup	Kurang	Salah
Komunikasi	Empatik	Baik	Kurang	Buruk

K. Ringkasan

Pemahaman mengenai gangguan vaskuler perifer sangat penting dalam praktik keperawatan karena berkaitan langsung dengan pencegahan amputasi dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Pemahaman mengenai gangguan vaskular perifer merupakan kompetensi esensial dalam praktik keperawatan, karena berkaitan langsung dengan upaya pencegahan komplikasi serius seperti ulkus kronis hingga amputasi, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup pasien.

Gangguan vaskular perifer meliputi gangguan arteri yang ditandai dengan iskemia jaringan dan gangguan vena yang berkaitan dengan stasis darah. Perbedaan karakteristik klinis keduanya dapat dikenali melalui pengkajian yang sistematis, meliputi inspeksi, palpasi, pemeriksaan *capillary refill time*, dan penilaian nadi perifer.

Kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian yang akurat menjadi dasar dalam menetapkan diagnosis keperawatan dan menentukan intervensi yang tepat. Kesalahan dalam interpretasi data klinis dapat berakibat pada tindakan yang tidak sesuai, sehingga memperburuk kondisi pasien.

Asuhan keperawatan pada gangguan vaskular perifer harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Intervensi keperawatan tidak hanya berfokus pada penanganan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga pada pencegahan komplikasi melalui edukasi pasien dan keluarga.

Selain itu, kemampuan *clinical reasoning* sangat diperlukan untuk membantu perawat dalam mengambil keputusan klinis yang tepat berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk berpikir kritis, sistematis, dan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Evaluasi pembelajaran melalui ujian teori, OSCE, dan refleksi mahasiswa menjadi sarana untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional.

Dengan demikian, integrasi antara pemahaman konsep, keterampilan klinik, dan kemampuan berpikir kritis merupakan kunci utama dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas pada pasien dengan gangguan vaskular perifer.

Implikasi dalam Praktik Keperawatan

Pemahaman yang baik tentang gangguan vaskular perifer memiliki implikasi penting dalam praktik keperawatan, antara lain:

1. **Deteksi dini gangguan perfusi**

   Perawat dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan arteri maupun vena sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.
2. **Pencegahan komplikasi**

Pengkajian dan intervensi yang tepat dapat mencegah terjadinya ulkus, infeksi, hingga amputasi.

3. **Peningkatan kualitas hidup pasien**
   Manajemen yang baik membantu pasien mempertahankan fungsi ekstremitas dan aktivitas sehari-hari.
4. **Penguatan peran edukatif perawat**
   Perawat berperan dalam memberikan edukasi mengenai perawatan kaki, gaya hidup sehat, dan kepatuhan terapi.
5. **Kolaborasi interprofesional**
   Penanganan gangguan vaskular perifer membutuhkan kerja sama dengan tim kesehatan lainnya untuk hasil yang optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dalam buku ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. **Bagi Mahasiswa Keperawatan**
   a. Meningkatkan kemampuan pengkajian klinis secara sistematis
   b. Melatih keterampilan pemeriksaan perfusi perifer secara rutin
   c. Mengembangkan kemampuan *clinical reasoning* melalui studi kasus
2. **Bagi Perawat Klinis**
   a. Menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam praktik
   b. Melakukan edukasi berkelanjutan kepada pasien
   c. Mengoptimalkan perawatan luka dan pencegahan ulkus
3. **Bagi Institusi Pendidikan**
   a. Mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktik
   b. Mengembangkan metode evaluasi seperti OSCE
   c. Menyediakan fasilitas laboratorium keterampilan yang memadai
4. **Bagi Peneliti**
   a. Mengembangkan penelitian terkait inovasi perawatan luka
   b. Meneliti efektivitas intervensi keperawatan dalam pencegahan amputasi
   c. Mengkaji faktor risiko lokal yang mempengaruhi gangguan vaskular perifer

Harapan Penulis

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep gangguan vaskular perifer secara komprehensif. Selain itu, diharapkan materi ini dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan klinik dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dalam praktik keperawatan profesional.

Dengan pemahaman yang baik, perawat diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien, sehingga dapat menurunkan angka komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan vaskular perifer.

Gangguan vaskular perifer bukan hanya masalah sirkulasi, tetapi juga merupakan masalah kualitas hidup. Peran perawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan sangat menentukan keberhasilan pencegahan dan penatalaksanaan kondisi ini. Oleh karena itu, penguatan kompetensi keperawatan dalam bidang ini menjadi suatu keharusan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.

L. Daftar Pustaka

Aboyans, V., Criqui, M. H., Abraham, P., Allison, M. A., Creager, M. A., Diehm, C., Fowkes, F. G. R., Hiatt, W. R., Jönsson, B., Lacroix, P., & Marin, B. (2018). Measurement and interpretation of the ankle-brachial index: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation, 138*(24), e714–e740. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000622

Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). McGraw-Hill.

Bickley, L. S. (2021). *Bates' guide to physical examination and history taking* (13th ed.). Wolters Kluwer.

Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. Longmans.

Bound, J., & Rushforth, H. (2017). *Towards outcome-based education in health professions education*. Routledge.

Conte, M. S., Bradbury, A. W., Kolh, P., White, J. V., Dick, F., Fitridge, R., Mills, J. L., Ricco, J. B., Suresh, K. R., Murad, M. H., Aboyans, V., … Conte, M. S. (2019). Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. *Journal of Vascular Surgery, 69*(6S), 3S–125S. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.02.016

Criqui, M. H., & Aboyans, V. (2015). Epidemiology of peripheral artery disease. *Circulation Research, 116*(9), 1509–1526. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.116.303849

Eberhardt, R. T., & Raffetto, J. D. (2014). Chronic venous insufficiency. *Circulation, 130*(4), 333–346. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.006898

Gerhard-Herman, M. D., Gornik, H. L., Barrett, C., Barshes, N. R., Corriere, M. A., Drachman, D. E., Fleisher, L. A., Fowkes, F. G. R., Hamburg, N. M., Kinlay, S., Lookstein, R., Misra, S., Mureebe, L., Olin, J. W., Patel, R. A., Regensteiner, J. G., Schanzer, A., Shishehbor, M. H., Stewart, K. J., & Treat-Jacobson, D. (2017). 2016

AHA/ACC guideline on the management of patients with lower extremity peripheral artery disease. *Circulation, 135*(12), e726–e779. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000471

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2021). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.

Harden, R. M. (2007). Outcome-based education: The future is today. *Medical Teacher, 29*(7), 625–629. https://doi.org/10.1080/01421590701729930

Huether, S. E., & McCance, K. L. (2019). *Understanding pathophysiology* (7th ed.). Elsevier.

Jarvis, C. (2020). *Physical examination and health assessment* (8th ed.). Elsevier.

Levit, K. R., Smith, C., Cowan, C., Sensenig, A., & Catlin, A. (2018). Health spending rebound continues in 2017. *Health Affairs, 37*(1), 150–160. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2017.1479

Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2019). *Human anatomy & physiology* (11th ed.). Pearson.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI)*. DPP PPNI.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018a). *Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI)*. DPP PPNI.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018b). *Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI)*. DPP PPNI.

Raffetto, J. D. (2016). Pathophysiology of chronic venous disease. *Phlebology, 31*(1_suppl), 3–9. https://doi.org/10.1177/0268355516632658

Rushforth, H. (2015). *Interprofessional learning and the development of competency in healthcare education*. Springer.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2021). *Principles of anatomy and physiology* (16th ed.). Wiley.

World Health Organization. (2013). *Transforming and scaling up health professionals' education and training*. WHO Press.

BAB 5

SYOK KARDIOGENIK DAN PENANGANAN KEPERAWATAN INTENSIF

Buku KMB Sistem Kardiovaskular

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep biomedik dan keperawatan yang relevan untuk memahami masalah sistem kardiovaskular.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan analisis data untuk merumuskan masalah/diagnosis keperawatan secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi keperawatan berbasis bukti dengan prinsip keselamatan pasien.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-4	Mampu memberikan tindakan awal kegawatdaruratan serta eskalasi/rujukan pada kondisi kritis sesuai kewenangan.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Mampu melakukan edukasi, komunikasi terapeutik, dan kolaborasi interprofesional dalam perawatan pasien-keluarga.	CPMK-4; CPMK-7
CPL-6	Menunjukkan sikap profesional, etis, legal, dan peka budaya dalam praktik keperawatan.	CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep anatomi-fisiologi, hemodinamika, dan patofisiologi dasar sistem kardiovaskular sebagai landasan asuhan.
CPMK-2	Melakukan pengkajian kardiovaskular komprehensif dan menginterpretasi data penunjang untuk mengenali masalah.

CPMK-3	Menetapkan diagnosis keperawatan prioritas serta outcome terukur pada kasus kardiovaskular umum.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan (mandiri, edukatif, kolaboratif) pada gangguan kardiovaskular sesuai standar praktik dan keselamatan.
CPMK-5	Melakukan penanganan awal dan pemantauan berkelanjutan pada kegawatdaruratan kardiovaskular secara tepat waktu.
CPMK-6	Mengelola asuhan peri-prosedural pada tindakan kardiovaskular invasif, termasuk pencegahan dan deteksi dini komplikasi.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi/pemberdayaan pasien-keluarga, komunikasi terapeutik, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional secara profesional-etik.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	**Sub-CPMK 1**	**Sub-CPMK 2**	**CPMK Utama**	**CPMK Penguat**
Bab 1. Konsep Dasar Sistem Kardiovaskular dan Asuhan Keperawatan KMB	1.1 Menguraikan komponen sistem kardiovaskular dan parameter hemodinamik utama (CO, preload, afterload, MAP) dalam konteks homeostasis.	1.2 Menyusun kerangka pengkajian kardiovaskular awal berbasis kebutuhan oksigenasi–perfusi dan indikator klinis.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-7
Bab 2. Gangguan Perfusi Jantung: Penyakit Jantung Koroner dan Angina Pektoris	2.1 Mengidentifikasi faktor risiko dan pola nyeri dada iskemik melalui anamnesis terarah serta pemeriksaan fisik.	2.2 Menginterpretasi temuan EKG dasar dan data penunjang yang relevan untuk membedakan spektrum angina/PJK.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-3
Bab 3. Asuhan Keperawatan pada Infark Miokard Akut	3.1 Mengambil keputusan keperawatan awal pada dugaan infark (prioritas ABC,	3.2 Memantau tanda komplikasi awal pasca infark dan melakukan eskalasi sesuai perubahan kondisi.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-4

	monitoring, nyeri, persiapan reperfusi/rujukan).			
Bab 4. Gagal Jantung: Patofisiologi, Manifestasi Klinis, dan Intervensi Keperawatan	4.1 Menganalisis pola kongesti dan hipoperfusi untuk menentukan prioritas masalah keperawatan pada gagal jantung.	4.2 Menerapkan manajemen cairan, oksigenasi, posisi, dukungan aktivitas, serta mengevaluasi respons klinis.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-7
Bab 5. Gangguan Irama Jantung (Aritmia) dan Penatalaksanaan Keperawatan	5.1 Mengklasifikasi perubahan irama dari strip ritme dasar dan mengaitkan dengan gejala hemodinamik.	5.2 Melaksanakan penatalaksanaan keperawatan pada aritmia mengancam jiwa (monitoring kontinu, kesiapan kardioversi/defibrilasi, kolaborasi obat) sesuai keselamatan.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-4
Bab 6. Hipertensi dan Krisis Hipertensi dalam Keperawatan Medikal Bedah	6.1 Merancang edukasi kontrol tekanan darah (gaya hidup, kepatuhan obat, self-monitoring) berbasis kebutuhan dan literasi pasien.	6.2 Menyusun dokumentasi terstruktur dan komunikasi SBAR untuk hipertensi tidak terkontrol/krisis serta rencana tindak lanjut.	CPMK-7	CPMK-4; CPMK-5
Bab 7. Penyakit Katup Jantung dan Asuhan Keperawatan Pasien	7.1 Menetapkan diagnosis keperawatan prioritas dan outcome terukur pada stenosis/regurgitasi berbasis gejala dan data auskultasi/eko.	7.2 Menyusun rencana perawatan terkait antikoagulan, pencegahan endokarditis, dan kesiapan tindakan korektif (pra–pasca).	CPMK-3	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7

Bab 8. Gangguan Vaskular Perifer: Arteri dan Vena	8.1 Membedakan gangguan arteri vs vena perifer melalui pengkajian perfusi dan risiko ulkus.	8.2 Melaksanakan intervensi peningkatan perfusi dan pencegahan komplikasi (posisi, latihan, kompresi sesuai indikasi, perawatan luka) serta memantau indikator penyembuhan.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-7
Bab 9. Syok Kardiogenik dan Penanganan Keperawatan Intensif	9.1 Mengidentifikasi profil syok kardiogenik menggunakan parameter klinis dan hemodinamik untuk prioritas masalah.	9.2 Melakukan tindakan keperawatan kritis (airway/oksigenasi, pemantauan invasif/non-invasif, kesiapan terapi vasoaktif, pencegahan komplikasi) dan evaluasi respons.	CPMK-5	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-6
Bab 10. Asuhan Keperawatan Pasien dengan Tindakan Kardiovaskular Invasif (Kateterisasi, PCI, CABG)	10.1 Melakukan persiapan pra-tindakan (verifikasi, asesmen risiko, edukasi prosedur, persiapan area/alat, pencegahan infeksi) sesuai check-list.	10.2 Memberikan perawatan pasca kateterisasi/PCI/CABG dan deteksi dini komplikasi (perdarahan, perfusi ekstremitas, nyeri, fungsi ginjal, infeksi, mobilisasi bertahap).	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tertulis (MCQ/SAQ)	Skor capaian konsep hemodinamik & regulasi kardiovaskular pada butir kunci	10	Lembar jawaban & rekap nilai

		mencapai batas kelulusan yang ditetapkan.		
CPMK-2	OSCE pengkajian + interpretasi data	Ceklis pengkajian kardiovaskular terpenuhi dan simpulan masalah utama konsisten dengan data subjektif–objektif serta 1–2 data penunjang.	15	Ceklis OSCE & lembar interpretasi
CPMK-3	Tugas studi kasus (care plan)	Diagnosis prioritas sesuai data kasus dan outcome ditulis terukur (indikator & target waktu jelas).	15	Dokumen rencana asuhan
CPMK-4	Penilaian kinerja (simulasi/skill lab)	Paket intervensi sesuai prioritas masalah, memuat komponen mandiri–kolaboratif–edukasi, serta rencana evaluasi respons.	20	Ceklis performa & rencana intervensi
CPMK-5	Simulasi kegawatdaruratan (case-based)	Tindakan awal kritis dilakukan berurutan sesuai prioritas dan eskalasi dilakukan tepat waktu berdasarkan penilaian ulang kondisi.	20	Ceklis simulasi & catatan debriefing
CPMK-6	OSCE peri-prosedural + logbook	Persiapan pra-tindakan dan monitoring pasca-tindakan dilakukan sesuai check-list, termasuk identifikasi dini komplikasi dan respons awal.	10	Ceklis OSCE & logbook

CPMK-7	Role play edukasi + audit dokumentasi	Edukasi menggunakan teknik teach-back dan dokumentasi klinis lengkap, akurat, serta komunikatif untuk kolaborasi (mis. SBAR).	10	Video/observasi role play & lembar dokumentasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep hemodinamik & regulasi kardiovaskular	Banyak konsep inti keliru; istilah tidak tepat; alur penjelasan tidak runtut.	Konsep dasar sebagian benar namun ada kekeliruan penting; alur masih terputus.	Konsep benar dan runtut; kekeliruan minor tidak mengubah makna.	Konsep sangat tepat, lengkap, dan konsisten; mampu mengaitkan komponen secara logis.
1.2 Keterpaduan patofisiologi dasar dengan gejala/temuan klinis sederhana	Hubungan sebab–akibat tidak sesuai; contoh klinis tidak relevan.	Hubungan sebab–akibat ada tetapi parsial; contoh klinis kurang tepat.	Hubungan sebab–akibat cukup jelas; contoh klinis sesuai konteks.	Hubungan sebab–akibat sangat jelas dan mendalam; contoh klinis tepat dan memperkuat argumentasi.

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan dan sistematika data pengkajian	Data kunci banyak hilang; urutan tidak sistematis.	Data kunci sebagian terkumpul; sistematika mulai tampak namun belum konsisten.	Data utama lengkap; sistematika jelas dan konsisten.	Data sangat lengkap termasuk faktor risiko/riwayat relevan; sistematika rapi dan efisien.
2.2 Ketepatan interpretasi	Interpretasi tidak sesuai data; simpulan tidak dapat	Interpretasi cukup sesuai namun ada kekeliruan	Interpretasi sesuai data; simpulan	Interpretasi tajam, membedakan kemungkinan

temuan dan penunjang	dipertanggungjawabkan.	yang memengaruhi simpulan.	masalah utama logis.	; simpulan sangat logis dengan justifikasi berbasis data.

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Ketepatan diagnosis prioritas dan alasan prioritas	Diagnosis tidak sesuai data; tidak ada alasan prioritas.	Diagnosis sebagian sesuai; alasan prioritas umum dan kurang berbasis data.	Diagnosis sesuai data; alasan prioritas jelas dan berbasis risiko/urgensi.	Diagnosis sangat tepat dan terprioritaskan kuat; alasan prioritas komprehensif dan berbasis data kritis.
3.2 Keterukuran outcome/tujuan	Outcome tidak terukur; indikator/target waktu tidak jelas.	Outcome cukup terukur namun indikator atau target waktu belum spesifik.	Outcome terukur dengan indikator jelas dan target waktu realistis.	Outcome sangat spesifik, terukur, relevan; indikator dan target waktu sangat jelas serta konsisten.

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian paket intervensi dengan	Intervensi tidak sesuai prioritas; komponen penting tidak ada.	Intervensi cukup sesuai namun tidak lengkap (mis. hanya satu	Intervensi sesuai dan lengkap (mandiri–kolaboratif–edukasi)	Intervensi sangat tepat, lengkap, dan menunjukkan pertimbangan evidence/standar praktik.

prioritas masalah		jenis komponen).	untuk prioritas utama.	
4.2 Keselamatan, ketepatan langkah, dan evaluasi respons	Langkah tidak aman; urutan/teknik banyak salah; evaluasi tidak ada.	Aspek keselamatan ada namun belum konsisten; evaluasi masih umum.	Langkah aman dan tepat; evaluasi respons jelas dan dapat diukur.	Sangat aman, tepat, dan proaktif mencegah risiko; evaluasi respons rinci serta adaptif terhadap perubahan kondisi.

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-5

Indikator	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
5.1 Ketepatan urutan tindakan awal kritis	Prioritas tindakan tidak tepat; tindakan kritis terlewat.	Prioritas sebagian tepat; masih ada tindakan kritis yang terlambat/kurang.	Prioritas tepat; tindakan kritis dilakukan lengkap.	Prioritas sangat tepat; tindakan kritis dilakukan cepat, lengkap, dan antisipatif.
5.2 Penilaian ulang dan eskalasi/kolaborasi	Tidak melakukan penilaian ulang; eskalasi tidak sesuai kondisi.	Penilaian ulang terbatas; eskalasi terlambat atau kurang tepat.	Penilaian ulang terjadwal; eskalasi/kolaborasi sesuai perubahan kondisi.	Penilaian ulang kontinu; eskalasi sangat tepat waktu dengan komunikasi klinis efektif dan keputusan

				berbasis respons pasien.

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan persiapan pra-prosedur (check-list & mitigasi risiko)	Banyak item check-list terlewat; risiko tidak diantisipasi.	Check-list sebagian terpenuhi; mitigasi risiko belum konsisten.	Check-list terpenuhi; risiko umum diantisipasi dengan tindakan pencegahan.	Check-list lengkap dan tepat; risiko dipetakan komprehensif termasuk rencana pencegahan/eskalasi.
6.2 Monitoring pasca-prosedur dan respons awal komplikasi	Monitoring tidak adekuat; komplikasi terlambat dikenali.	Monitoring ada namun tidak sistematis; respons awal kurang tepat.	Monitoring sistematis; komplikasi umum dikenali dini dan ditangani awal sesuai prosedur.	Monitoring sangat sistematis dan proaktif; komplikasi dikenali sangat dini dengan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Efektivitas edukasi & komunikasi terapeutik	Pesan tidak jelas; tidak menyesuaikan kebutuhan; tanpa verifikasi pemahaman.	Pesan cukup jelas; penyesuaian kebutuhan terbatas; verifikasi pemahaman minimal.	Pesan jelas dan terstruktur; menyesuaikan kebutuhan; teach-back dilakukan dan efektif.	Sangat jelas, empatik, dan memberdayakan; teach-back sangat efektif dengan koreksi miskonsepsi dan rencana tindak lanjut.

7.2 Kualitas dokumentasi dan koordinasi kolaboratif	Dokumentasi tidak lengkap/tidak akurat; koordinasi tidak terlihat.	Dokumentasi cukup namun ada komponen penting hilang; koordinasi terbatas.	Dokumentasi lengkap dan akurat; koordinasi/komunikasi kolaboratif jelas (mis. SBAR).	Dokumentasi sangat lengkap, akurat, tepat waktu; koordinasi kolaboratif proaktif dan mendukung kesinambungan asuhan.

Uraian Materi

Syok kardiogenik merupakan salah satu kondisi kegawatdaruratan kardiovaskular yang paling kompleks dan memiliki tingkat mortalitas yang tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi secara optimal. Kondisi ini terjadi ketika jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan tubuh, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan perfusi jaringan secara sistemik. Akibat dari gangguan perfusi tersebut, organ-organ vital seperti otak, ginjal, dan hati dapat mengalami disfungsi hingga kegagalan, yang jika tidak segera ditangani akan berujung pada kematian. Dalam praktik klinis, syok kardiogenik sering muncul sebagai komplikasi serius dari berbagai penyakit jantung, terutama infark miokard akut, namun juga dapat disebabkan oleh kondisi lain seperti kardiomiopati, gangguan katup jantung, maupun aritmia berat yang mengganggu fungsi pompa jantung secara signifikan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan keperawatan intensif, pendekatan terhadap penanganan pasien dengan syok kardiogenik telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai metode diagnostik modern memungkinkan deteksi dini kondisi ini, sementara intervensi terapeutik yang semakin canggih mampu meningkatkan peluang keberhasilan penanganan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam mengelola pasien dengan syok kardiogenik tidak hanya bergantung pada tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas asuhan keperawatan yang diberikan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan berbasis pada bukti ilmiah terkini. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai pelaksana tindakan, tetapi juga sebagai pengamat klinis yang peka terhadap perubahan kondisi pasien, pengambil keputusan dalam lingkup praktik keperawatan, serta sebagai bagian integral dari tim multidisiplin dalam perawatan intensif.

Peran perawat dalam penanganan syok kardiogenik mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemantauan hemodinamik secara ketat, pengelolaan terapi cairan dan obat-obatan, hingga pemberian dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga. Selain itu, perawat juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai alat medis canggih yang umum digunakan di unit perawatan intensif, seperti ventilator mekanik, monitor hemodinamik invasif, dan alat bantu sirkulasi. Kompleksitas kondisi pasien dengan syok kardiogenik menuntut perawat untuk memiliki kompetensi klinis yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, serta ketelitian dalam setiap tindakan yang dilakukan, karena kesalahan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap keselamatan pasien.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai syok kardiogenik serta penanganan keperawatan intensif yang tepat dan efektif. Materi yang disajikan dalam buku ini mencakup konsep dasar syok kardiogenik, mekanisme patofisiologi yang mendasari, tanda dan gejala klinis yang perlu diwaspadai, hingga berbagai intervensi keperawatan yang dapat dilakukan sesuai dengan standar praktik profesional. Selain itu, buku ini juga mengintegrasikan teori dengan praktik klinis, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi yang aplikatif bagi mahasiswa keperawatan, perawat klinis, maupun tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam penanganan pasien kritis.

Dengan tersusunnya buku ini, diharapkan pembaca tidak hanya mampu memahami konsep teoritis mengenai syok kardiogenik, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik nyata secara profesional, aman, dan efektif. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan intensif diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, serta memberikan dampak positif terhadap keselamatan dan kualitas hidup pasien. Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber belajar yang bermanfaat dalam mendukung pengembangan kompetensi tenaga keperawatan di bidang perawatan intensif, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus kegawatdaruratan kardiovaskular seperti syok kardiogenik.

A. Konsep Dasar Syok Kardiogenik

1. Definisi

Syok kardiogenik merupakan kondisi kegagalan sirkulasi yang terjadi akibat ketidakmampuan jantung memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan tubuh. Kondisi ini ditandai dengan penurunan curah jantung (cardiac output), hipotensi yang persisten, serta adanya tanda hipoperfusi jaringan seperti penurunan kesadaran, oliguria, dan kulit dingin. Pada keadaan ini, ventrikel jantung tidak mampu mempertahankan aliran darah sistemik sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen jaringan dan suplai oksigen. Hal tersebut menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan yang dapat berlanjut menjadi disfungsi organ multipel jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Syok kardiogenik sering kali merupakan komplikasi serius dari infark miokard akut, namun dapat juga terjadi pada kondisi lain seperti gagal jantung berat, aritmia, atau gangguan mekanik jantung.

Syok kardiogenik merupakan suatu kondisi kegagalan sirkulasi akut yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung memompa darah secara adekuat sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan perfusi jaringan tubuh. Kondisi ini

menyebabkan penurunan curah jantung (cardiac output) yang signifikan, hipotensi persisten, serta tanda hipoperfusi organ vital seperti ginjal, otak, dan hati. Secara klinis, syok kardiogenik ditandai dengan beberapa parameter utama, antara lain:

a. Tekanan darah sistolik < 90 mmHg selama lebih dari 30 menit
b. Cardiac index < 2,2 L/menit/m^2
c. Pulmonary capillary wedge pressure > 15 mmHg
d. Tanda hipoperfusi seperti oliguria, perubahan status mental, dan kulit dingin

Syok kardiogenik merupakan salah satu bentuk syok dengan mortalitas tinggi di unit perawatan intensif. Kondisi ini paling sering terjadi sebagai komplikasi dari infark miokard akut (IMA) tetapi dapat pula disebabkan oleh berbagai gangguan struktural maupun fungsional pada jantung

2. Etiologi

Etiologi atau penyebab syok kardiogenik berkaitan dengan kondisi yang menyebabkan penurunan kemampuan kontraksi jantung. Penyebab yang paling umum adalah infark miokard akut yang mengakibatkan kerusakan jaringan miokard sehingga menurunkan fungsi pompa jantung. Selain itu, syok kardiogenik dapat disebabkan oleh gagal jantung akut akibat penurunan fungsi ventrikel kiri, kardiomiopati, miokarditis, atau penyakit katup jantung yang berat. Gangguan mekanik jantung seperti ruptur septum ventrikel atau ruptur otot papilaris juga dapat menyebabkan syok kardiogenik karena mengganggu fungsi pompa jantung secara tiba-tiba. Aritmia jantung yang berat seperti takikardia ventrikel atau blok jantung total juga dapat menurunkan curah jantung secara drastis sehingga menyebabkan syok kardiogenik. Penyebab syok kardiogenik berkaitan dengan kondisi yang menurunkan kemampuan kontraksi miokard atau mengganggu fungsi pompa jantung. nPenyebab utama meliputi:

a. Infark miokard akut
   Infark miokard menyebabkan nekrosis jaringan otot jantung sehingga kemampuan kontraksi jantung menurun drastis.
b. Gagal jantung akut atau dekompensasi gagal jantung kronis
   Fungsi ventrikel yang sudah lemah menjadi tidak mampu mempertahankan curah jantung.
c. Kardiomiopati
   Penyakit otot jantung yang menyebabkan penurunan kontraktilitas.
d. Gangguan mekanik jantung
   1) ruptur septum ventrikel
   2) ruptur otot papilaris
   3) insufisiensi katup akut

e. Aritmia berat
   1) takikardia ventrikel
   2) fibrilasi ventrikel
   3) blok AV total
f. Temponade Jantung; Penumpukan cairan pada perikardium yang menghambat pengisian jantung

3. Faktor Risiko

Faktor risiko merupakan kondisi yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami syok kardiogenik. Faktor risiko utama berkaitan dengan penyakit kardiovaskular. Beberapa faktor risiko yang sering ditemukan antara lain usia lanjut, riwayat penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, serta kebiasaan merokok. Faktor lain yang berperan adalah adanya riwayat gagal jantung, infark miokard sebelumnya, serta gangguan fungsi ventrikel kiri. Pasien dengan infark miokard luas terutama pada dinding anterior jantung memiliki risiko lebih tinggi mengalami syok kardiogenik karena kerusakan miokard yang lebih besar.

Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami syok kardiogenik, antara lain:

a. Usia lanjut (>65 tahun)
b. Riwayat penyakit jantung koroner
c. Diabetes mellitus
d. Hipertensi
e. Dislipidemia
f. Riwayat gagal jantung
g. Infark miokard luas
h. Kebiasaan merokok
i. Obesitas

Pasien dengan infark miokard anterior luas memiliki risiko yang lebih besar mengalami syok kardiogenik karena area kerusakan miokard yang lebih besar.

4. Patofisiologi

Patofisiologi syok kardiogenik diawali oleh penurunan kemampuan kontraksi miokard yang menyebabkan penurunan curah jantung. Ketika curah jantung menurun, aliran darah ke jaringan tubuh menjadi tidak adekuat sehingga terjadi hipoperfusi jaringan. Sebagai respons kompensasi, tubuh mengaktifkan sistem saraf simpatis yang meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi perifer. Selain itu, sistem renin-angiotensin-aldosteron juga diaktifkan untuk meningkatkan retensi cairan dan tekanan darah. Meskipun mekanisme ini bertujuan mempertahankan perfusi organ vital, vasokonstriksi

yang berlebihan justru meningkatkan beban kerja jantung (afterload) dan memperburuk kondisi jantung yang sudah lemah. Akibatnya, siklus penurunan curah jantung terus berlanjut dan dapat menyebabkan disfungsi multi organ.

Patofisiologi syok kardiogenik dimulai dari gangguan kontraktilitas miokard yang menyebabkan penurunan kemampuan jantung dalam memompa darah. Penurunan curah jantung menyebabkan perfusi jaringan menjadi tidak adekuat sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan berkurang.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, tubuh mengaktifkan beberapa mekanisme kompensasi, antara lain:

a. Aktivasi sistem saraf simpatis yang menyebabkan peningkatan denyut jantung dan vasokonstriksi perifer.
b. Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron yang mengakibatkan retensi cairan dan peningkatan tekanan darah.
c. Vasokonstriksi perifer yang bertujuan mempertahankan perfusi organ vital.

Namun, mekanisme kompensasi tersebut meningkatkan afterload dan beban kerja jantung, sehingga memperburuk fungsi jantung yang sudah mengalami gangguan. Kondisi ini dapat berkembang menjadi lingkaran setan yang menyebabkan syok semakin berat dan berujung pada disfungsi multi organ

5. Klasifikasi

Syok kardiogenik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Salah satu klasifikasi yang sering digunakan adalah klasifikasi SCAI (Society for Cardiovascular Angiography and Interventions).

Klasifikasi ini membagi syok kardiogenik menjadi lima tahap, yaitu:

a. Tahap A (at risk), yaitu pasien berisiko mengalami syok tetapi belum menunjukkan tanda syok
b. Tahap B (beginning), yaitu mulai terdapat tanda hipotensi tanpa hipoperfusi
c. Tahap C (classic shock), yaitu terdapat hipotensi dengan tanda hipoperfusi jaringan
d. Tahap D (deteriorating), yaitu kondisi syok yang memburuk meskipun sudah diberikan terapi
e. Tahap E (extremis), yaitu kondisi syok yang sangat berat dan mengancam nyawa.

Klasifikasi ini membantu tenaga kesehatan menentukan strategi penanganan dan memprediksi prognosis pasien.

6. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis syok kardiogenik terjadi akibat hipoperfusi jaringan dan penurunan fungsi organ. Pasien biasanya mengalami hipotensi dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg. Gejala lain yang sering muncul adalah sesak

napas akibat edema paru, takikardia sebagai respons kompensasi, serta kulit yang terasa dingin dan lembab akibat vasokonstriksi perifer. Pasien juga dapat mengalami penurunan kesadaran karena perfusi otak yang tidak adekuat. Selain itu, produksi urin menurun (oliguria) karena perfusi ginjal berkurang. Pada kondisi yang lebih berat, dapat terjadi gagal organ multipel seperti gagal ginjal dan gagal napas.

Gejala dan tanda syok kardiogenik muncul akibat hipoperfusi jaringan dan kegagalan organ. Manifestasi klinis yang sering ditemukan meliputi:

Manifestasi kardiovaskular

a. Hipotensi
b. Takikardia
c. Nadi lemah

Manifestasi respirasi

a. Sesak napas
b. Takipnea
c. Edema paru

Manifestasi neurologis

a. Gelisah
b. Penurunan kesadaran
c. Kebingungan

Manifestasi perifer

a. Kulit pucat
b. Kulit dingin dan lembab
c. Pengisian kapiler lambat

Manifestasi ginjal

a. Oliguria

Penurunan produksi urin

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang bertujuan untuk menegakkan diagnosis, menentukan penyebab, serta menilai tingkat keparahan syok kardiogenik. Pemeriksaan laboratorium meliputi troponin untuk menilai kerusakan miokard, Brain Natriuretic Peptide (BNP) penanda utama untuk menegakkan diagnosis dan memantau keparahan gagal jantung. Analisis gas darah juga dilakukan untuk menilai status oksigenasi dan keseimbangan asam basa. Elektrokardiografi digunakan untuk mendeteksi adanya infark miokard atau aritmia jantung. Ekokardiografi merupakan pemeriksaan penting untuk menilai fungsi ventrikel, fraksi ejeksi, serta kelainan struktur jantung. Selain itu, pemantauan hemodinamik

seperti cardiac output dan tekanan arteri pulmonalis dapat dilakukan pada pasien di unit perawatan intensif.

Diagnosis syok kardiogenik ditegakkan melalui kombinasi pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang sering dilakukan antara lain:

Pemeriksaan laboratorium

- Troponin
- BNP
- Laktat serum
- Analisis gas darah
- Elektrokardiografi (EKG) Untuk mendeteksi infark miokard atau aritmia.
- Ekokardiografi Untuk menilai fungsi ventrikel dan fraksi ejeksi jantung.
- Foto toraks Untuk melihat edema paru atau pembesaran jantung.
- Monitoring hemodinamik
  1) cardiac output
  2) cardiac index
  3) pulmonary artery pressure

8. Komplikasi

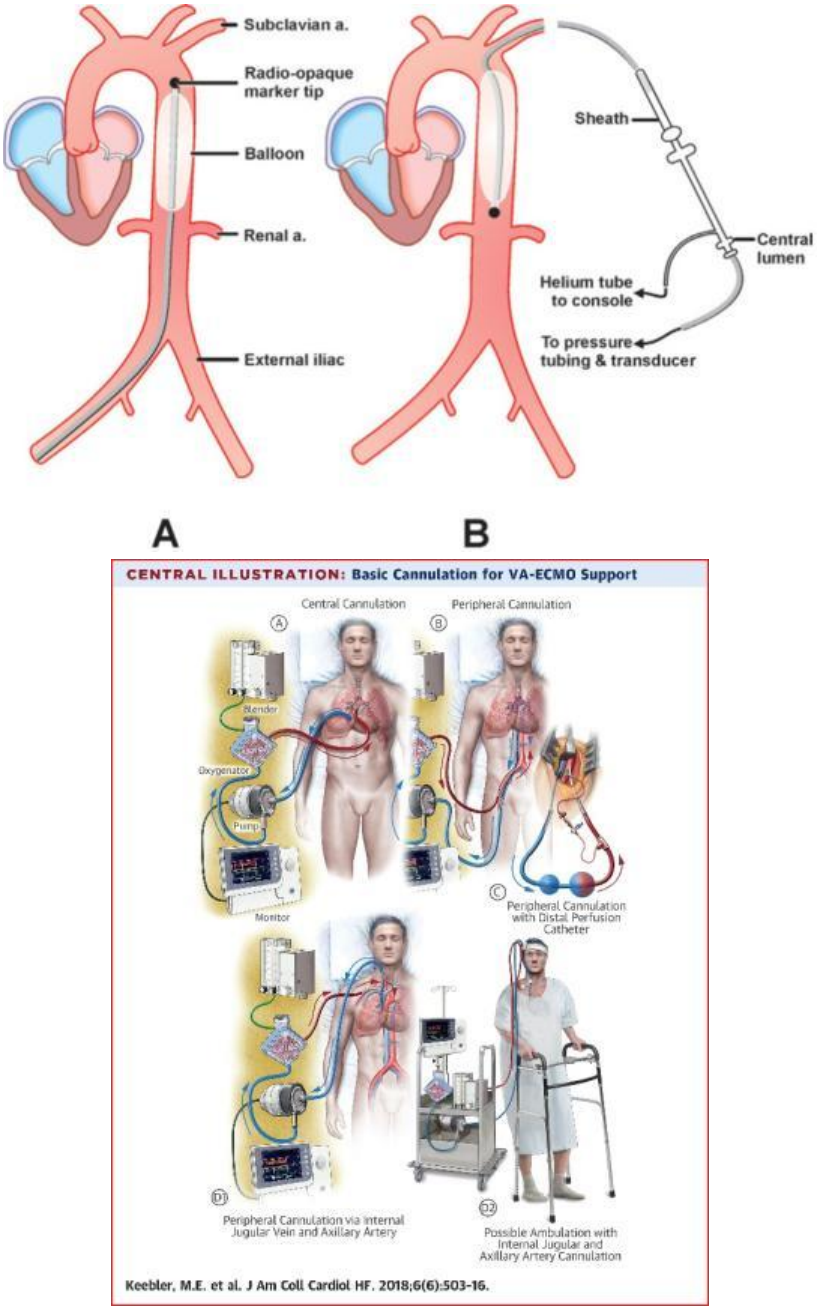
Syok kardiogenik dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius apabila tidak ditangani dengan cepat. Salah satu komplikasi yang sering terjadi adalah gagal ginjal akut akibat penurunan perfusi ginjal. Selain itu, pasien dapat mengalami gagal napas yang memerlukan ventilasi mekanik. Aritmia jantung yang fatal juga dapat terjadi akibat gangguan perfusi miokard. Pada kondisi yang lebih berat, syok kardiogenik dapat menyebabkan disfungsi multi organ yang melibatkan hati, ginjal, paru, dan otak. Jika tidak ditangani dengan cepat, syok kardiogenik dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti:

a. gagal ginjal akut
b. gagal napas
c. aritmia fatal
d. syok refrakter
e. disfungsi multi organ
f. kematian

9. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan syok kardiogenik bertujuan untuk meningkatkan perfusi jaringan dan memperbaiki fungsi jantung. Penanganan biasanya dilakukan di unit perawatan intensif dengan pendekatan multidisiplin. Terapi awal meliputi pemberian oksigen untuk meningkatkan oksigenasi jaringan serta pemasangan akses intravena untuk pemberian cairan dan obat. Pemantauan hemodinamik dilakukan secara ketat untuk menilai respons pasien terhadap terapi. Terapi

farmakologis meliputi pemberian obat vasopressor seperti norepinefrin untuk meningkatkan tekanan darah serta obat inotropik seperti dobutamin untuk meningkatkan kontraktilitas jantung. Pada beberapa kasus, diperlukan tindakan reperfusi seperti angioplasti koroner primer untuk mengembalikan aliran darah pada pembuluh koroner yang tersumbat. Dukungan sirkulasi mekanik seperti intra-aortic balloon pump atau ECMO juga dapat digunakan pada kasus syok yang berat.



Gambar 5.1Sumber Gambar: Anatomy.app

Penatalaksanaan syok kardiogenik bertujuan untuk meningkatkan perfusi jaringan serta memperbaiki fungsi jantung. Pendekatan terapi meliputi:

Terapi awal

a. pemberian oksigen
b. pemasangan akses intravena
c. pemantauan hemodinamik

Terapi farmakologis

a. vasopressor (norepinefrin)
b. inotropik (dobutamin, milrinon)

Terapi reperfusi

a. PCI (primary percutaneous coronary intervention)

Mechanical circulatory support

a. intra-aortic balloon pump (IABP)
b. ECMO
c. ventricular assist device

B. Proses Keperawatan pada Syok Kardiogenik

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan langkah awal dalam proses keperawatan untuk mengidentifikasi kondisi pasien secara menyeluruh. nPerawat mengkaji keluhan pasien seperti nyeri dada, sesak napas, dan kelemahan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas, serta saturasi oksigen. Pengkajian juga mencakup pemantauan urine output, status mental, serta tanda hipoperfusi perifer seperti kulit pucat dan dingin. Parameter hemodinamik seperti cardiac output dan central venous pressure juga dapat dipantau pada pasien yang dirawat di ICU. Pengkajian merupakan tahap awal proses keperawatan untuk mengidentifikasi kondisi pasien secara menyeluruh.

Pengkajian meliputi:

Data subjektif

a. sesak napas
b. nyeri dada
c. lemah

Data objektif

a. tekanan darah rendah
b. takikardia
c. kulit dingin
d. penurunan kesadaran
e. oliguria

Parameter hemodinamik

a. Mean Arterial Pressure (MAP)

b. Central Venous Pressure (CVP)
c. Cardiac Output
d. Saturasi oksigen
e. Urine output

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah pernyataan klinis mengenai respons pasien terhadap masalah kesehatan. Pada pasien syok kardiogenik, diagnosis yang sering muncul antara lain penurunan curah jantung yang berhubungan dengan gangguan kontraktilitas miokard. Diagnosis lain yang mungkin muncul adalah gangguan perfusi jaringan akibat penurunan aliran darah sistemik, pola napas tidak efektif akibat edema paru, serta risiko ketidakseimbangan cairan akibat gangguan fungsi ginjal. Diagnosis yang sering muncul pada pasien syok kardiogenik antara lain:

a. Penurunan curah jantung
b. Gangguan perfusi jaringan
c. Pola napas tidak efektif
d. Risiko ketidakseimbangan cairan
   Risiko infeksi

3. Luaran (Outcome)

Luaran keperawatan merupakan kondisi yang diharapkan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Pada pasien syok kardiogenik, luaran yang diharapkan meliputi stabilitas hemodinamik, peningkatan perfusi jaringan, serta perbaikan status oksigenasi. Selain itu, diharapkan produksi urin meningkat hingga mencapai minimal 0,5 ml/kg/jam sebagai indikator perfusi ginjal yang adekuat. Luaran yang diharapkan antara lain:

a. tekanan darah stabil
b. perfusi jaringan adekuat
c. saturasi oksigen >94%
d. urine output ≥0,5 ml/kg/jam tidak terjadi komplikasi

4. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan dilakukan untuk mencapai luaran yang diharapkan. Perawat memantau tanda vital secara ketat serta memantau perubahan status hemodinamik pasien. Intervensi lain meliputi pemberian terapi oksigen, pengaturan posisi pasien semi-Fowler untuk memudahkan pernapasan, serta pemantauan keseimbangan cairan. Perawat juga berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat vasoaktif serta memantau respons pasien terhadap terapi. Intervensi yang dilakukan meliputi:

a. memantau tanda vital secara kontinu

b. memantau status hemodinamik
c. memberikan terapi oksigen
d. memantau keseimbangan cairan
e. kolaborasi pemberian obat vasoaktif mencegah komplikasi

5. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan. Pada tahap ini, perawat melakukan tindakan secara langsung seperti memberikan oksigen, memantau monitor jantung, serta memastikan pemberian obat sesuai dengan dosis yang ditentukan. Perawat juga melakukan observasi secara kontinu untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien secara dini. Implementasi merupakan pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai rencana intervensi, seperti:

a. pemasangan monitor jantung
b. pemberian oksigen
c. pengaturan cairan infus
d. observasi respon pasien

6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah intervensi yang diberikan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Perawat menilai apakah tekanan darah pasien meningkat, perfusi jaringan membaik, serta produksi urin meningkat. Jika kondisi pasien belum menunjukkan perbaikan, rencana keperawatan perlu disesuaikan kembali. Evaluasi dilakukan dengan menilai apakah kondisi pasien mengalami perbaikan seperti:

a. tekanan darah meningkat
b. perfusi perifer membaik
c. urine output meningkat
d. status mental membaik

7. Edukasi

Edukasi kepada pasien dan keluarga sangat penting untuk mencegah kekambuhan penyakit jantung. Edukasi meliputi pengendalian faktor risiko seperti berhenti merokok, menjaga pola makan sehat, serta mematuhi terapi obat yang diberikan. Pasien juga perlu diberikan informasi mengenai tanda perburukan kondisi jantung agar dapat segera mencari pertolongan medis. Edukasi kepada pasien dan keluarga meliputi:

a. pengendalian faktor risiko penyakit jantung
b. pentingnya kepatuhan pengobatan
c. mengenali tanda bahaya penyakit jantung

8. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian penting dari praktik keperawatan yang bertujuan mencatat seluruh kondisi pasien dan tindakan yang dilakukan. Dokumentasi harus mencakup hasil pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi yang diberikan, serta respons pasien terhadap terapi. Dokumentasi yang baik membantu menjaga kontinuitas perawatan serta menjadi bukti hukum dalam praktik keperawatan. Dokumentasi harus mencakup:

a. hasil pengkajian
b. diagnosis keperawatan
c. intervensi yang diberikan
d. respon pasien
e. perubahan kondisi pasien

Dokumentasi yang baik membantu memastikan kesinambungan perawatan serta menjadi bukti legal dalam praktik keperawatan.

C. Identifikasi Profil Syok Kardiogenik Berdasarkan Parameter Klinis dan Hemodinamik

Identifikasi profil syok kardiogenik dilakukan dengan menggabungkan data klinis dan parameter hemodinamik. Parameter klinis meliputi hipotensi, takikardia, oliguria, serta perubahan kesadaran yang menunjukkan adanya hipoperfusi jaringan. Parameter hemodinamik yang sering digunakan antara lain cardiac index, pulmonary capillary wedge pressure, serta kadar laktat serum. Nilai-nilai tersebut membantu tenaga kesehatan menentukan tingkat keparahan syok serta menentukan prioritas penanganan pasien.

Identifikasi profil syok kardiogenik dilakukan dengan menggunakan kombinasi data klinis dan data hemodinamik.

Parameter klinis meliputi:

1. hipotensi
2. takikardia
3. oliguria
4. perubahan kesadaran

Parameter hemodinamik meliputi:

1. cardiac index ≤2,2 L/min/m²
2. PCWP >15 mmHg
3. peningkatan laktat
4. penurunan SvO_2

Parameter ini membantu menentukan prioritas masalah dan strategi terapi intensif.

D. Tindakan Keperawatan Kritis

Tindakan keperawatan kritis pada syok kardiogenik meliputi pemeliharaan jalan napas, pemberian oksigen, pemantauan hemodinamik, serta persiapan terapi vasoaktif. Tujuan utama tindakan ini adalah menjaga stabilitas hemodinamik pasien dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat. Perawat harus memastikan bahwa semua peralatan monitoring berfungsi dengan baik serta melakukan pemantauan kondisi pasien secara kontinu. Selain itu, perawat juga harus memperhatikan aspek keselamatan pasien seperti pemberian obat yang tepat dosis serta pencegahan infeksi nosokomial.

1. Definisi

Tindakan keperawatan kritis adalah intervensi yang dilakukan secara cepat dan terintegrasi untuk menstabilkan kondisi pasien dengan syok kardiogenik.

2. Tujuan

a. mempertahankan perfusi organ
b. meningkatkan oksigenasi
c. memantau respon terapi
d. mencegah komplikasi

3. Indikasi

a. hipotensi persisten
b. tanda hipoperfusi
c. gagal jantung akut
d. edema paru

4. Kontraindikasi

a. kondisi terminal
b. tidak adanya kemungkinan pemulihan

5. Alat dan Bahan

a. monitor jantung
b. ventilator
c. pulse oximeter
d. pompa infus
e. kateter arteri
f. obat vasoaktif

6. Persiapan

Persiapan pasien, perawat, dan lingkungan dilakukan untuk memastikan tindakan dapat dilakukan secara aman.

7. Langkah Prosedur

a. Evaluasi airway
b. Berikan oksigen

c. Monitor hemodinamik
d. Persiapkan terapi vasoaktif
e. Pantau respon pasien

- Patient Safety
  Hal yang harus diperhatikan:
  - dosis obat vasoaktif
  - pemantauan tekanan darah
  - keseimbangan cairan
  - pencegahan infeksi
- Komplikasi
  - aritmia
  - hipotensi berat
  - gagal organ
- Evaluasi Hasil
  - tekanan darah stabil
  - perfusi membaik
  - urine output adekuat
- Dokumentasi
  Semua tindakan dan respon pasien harus didokumentasikan secara lengkap dalam rekam medis.

Mini Case

Seorang laki-laki berusia 62 tahun dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) oleh keluarganya dengan keluhan nyeri dada hebat sejak 1 jam yang lalu, disertai sesak napas dan keringat dingin. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan penyakit jantung koroner, serta pernah mengalami serangan jantung ringan dua tahun yang lalu. Menurut keluarga, sejak pagi pasien tampak lemah, pucat, dan sulit bernapas. Pasien juga mengeluh pusing dan hampir pingsan. Selama perjalanan ke rumah sakit pasien tampak semakin lemas dan kesadarannya mulai menurun.

Hasil pengkajian awal di IGD menunjukkan:

Tekanan darah 85/60 mmHg

1. Nadi 120 kali/menit, lemah dan cepat
2. Frekuensi napas 28 kali/menit
3. Saturasi oksigen 88% tanpa oksigen
4. Kulit dingin, pucat, dan lembab
5. Pengisian kapiler >3 detik
6. Pasien tampak gelisah dan bingung
7. Produksi urin menurun (±15 ml/jam)
8. EKG menunjukkan infark miokard akut anterior

Dokter mencurigai pasien mengalami syok kardiogenik dan pasien direncanakan untuk mendapatkan monitoring hemodinamik intensif serta terapi vasoaktif di ruang ICU.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pasien mengalami syok kardiogenik.
2. Analisis kemungkinan penyebab utama syok kardiogenik pada kasus tersebut berdasarkan data klinis yang tersedia.
3. Identifikasi faktor risiko yang dimiliki pasien yang dapat memperburuk kondisi syok kardiogenik.
4. Tentukan prioritas masalah keperawatan pada pasien berdasarkan data pengkajian.
5. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat di IGD untuk menstabilkan kondisi pasien.
6. Sebutkan parameter klinis dan hemodinamik yang perlu dipantau secara intensif pada pasien dengan syok kardiogenik.
7. Diskusikan peran perawat dalam mempersiapkan terapi vasoaktif dan pemantauan pasien di unit perawatan intensif (ICU).

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — Shows How

No.	Komponen	
1	Nomor station	
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Syok Kardiogenik
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi kepada keluarga mengenai kondisi pasien dengan syok kardiogenik dan penanganan di ruang perawatan intensif.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU) dengan diagnosis medis infark miokard akut anterior. Pasien datang dari IGD dengan keluhan nyeri dada hebat, sesak napas, dan keringat dingin sejak 2 jam yang lalu. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat hipertensi dan penyakit jantung koroner sejak 5 tahun yang lalu. Saat ini pasien tampak lemah dan kesadarannya menurun. Hasil pengkajian awal menunjukkan: TD 85/60 mmHg , HR 120 x/menit, lemah, RR 30 x/menit , SpO2 90% dengan nasal kanul 3 L/menit , Kulit dingin dan pucat , CRT >3 detik . Produksi urin 20 ml/jam dan EKG menunjukkan ST elevasi anterior Dokter mencurigai pasien mengalami syok kardiogenik.

		TUGAS 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada klien standar (KS). 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi kepada keluarga pasien mengenai kondisi syok kardiogenik dan pentingnya pemantauan intensif di ICU.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di ICU dengan diagnosis infark miokard akut anterior dan dicurigai mengalami syok kardiogenik. Hasil pengkajian: TD 85/60 mmHg, HR 120 x/menit , RR 30 x/menit , SpO_2 90% , Kulit dingin , CRT >3 detik , Urin 20 ml/jam TUGAS: 1. Melakukan pengkajian fokus pada KS. 2.Menentukan diagnosis keperawatan. 3. Menuliskan perencanaan keperawatan. 4. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menentukan pengkajian fokus tambahan, meliputi: - tingkat kesadaran - nyeri dada - riwayat penyakit jantung - intake cairan - output urin - tanda hipoperfusi (kulit dingin, CRT) 2. Menentukan diagnosis keperawatan, yaitu: Penurunan Curah Jantung ditandai dengan: - TD 85/60 mmHg - HR 120 x/menit - kulit dingin

		- CRT >3 detik - produksi urin menurun 3. Menentukan intervensi keperawatan yang tepat, meliputi: - memonitor tanda vital secara ketat - memonitor status hemodinamik - memonitor intake dan output cairan - memberikan oksigen sesuai program - kolaborasi pemberian obat vasoaktif - mempersiapkan pemantauan intensif di ICU 4. Menilai kemampuan peserta dalam edukasi keluarga, meliputi: - menjelaskan kondisi syok kardiogenik - menjelaskan alasan pasien dirawat di ICU - menjelaskan pentingnya pemantauan jantung - menjelaskan pentingnya terapi dan pemantauan ketat 5. Menilai perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien Pasien laki-laki usia 60 tahun. 2. KS berperan sebagai istri pasien. 3. Riwayat penyakit sekarang • Pasien mengeluh nyeri dada hebat sejak 2 jam yang lalu • disertai sesak napas dan keringat dingin • pasien tampak lemah dan hampir pingsan 4. Riwayat penyakit dahulu • hipertensi sejak 5 tahun • pernah dirawat karena penyakit jantung 5. Riwayat keluarga • ayah pasien juga memiliki riwayat penyakit jantung 6. Kondisi emosional • KS tampak cemas dan khawatir 7. Harapan keluarga • berharap pasien segera membaik 8. Bila peserta bertanya tentang BAK, jawaban KS:

		• sejak pagi pasien hanya BAK sedikit 9. KS duduk di samping tempat tidur pasien dengan ekspresi cemas.
10	Setting station	Ruang ICU Peralatan Ruangan - Tempat tidur pasien - Manekin pasien dewasa - Monitor jantung - KS (istri pasien) - Penguji - Laboran Tata letak ruang: 1. Tempat tidur pasien 2. Monitor pasien 3. Kursi KS 4. Meja penguji 5. Kursi penguji 6. Troli alat 7. Handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub / hand sanitizer 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Pulse oximeter 6. Monitor jantung 7. Lembar jawaban peserta Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Ns. Imran Pashar, S.Kep., M.Kep

13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Jung, C. (2024). Management of Cardiogenic Shock. *Intensive Care Medicine.*

SOP SYOK KARDIOGENIK DAN PENANGANAN KEPERAWATAN INTENSIF

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Perawat meninjau data pasien dari rekam medis, termasuk diagnosis medis, hasil pemeriksaan laboratorium, dan kondisi hemodinamik terakhir				
2	Mengidentifikasi kondisi pasien yang berkaitan dengan syok kardiogenik seperti hipotensi, takikardia, penurunan curah jantung, serta tanda hipoperfusi jaringan.				
3	Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti: oksigen dan perangkat delivery system (nasal kanul, masker oksigen) - pulse oximeter - monitor jantung - alat pengukur tekanan darah - alat pemantauan hemodinamik invasif (arterial line, CVP line bila tersedia) - pompa infus - obat vasoaktif sesuai instruksi medis - sarung tangan dan APD.				

4	Melakukan cuci tangan sesuai prosedur pencegahan infeksi.				
5	Menyiapkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pasien				
B	Tahap Orientasi				
6	Menyampaikan salam terapeutik				
7	Menyampaikan nama dan peran perawat				
8	Mengecek identitas pasien, minimal nama pasien dan tanggal lahir/umur secara aktif				
9	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
10	Memberi kesempatan bertanya				
11	Memulai tindakan dengan baik				
12	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja				
	Tindakan Airway dan Oksigenasi				
13	Menilai patensi jalan napas pasien.				
14	Mengobservasi pola napas, frekuensi napas, dan adanya tanda distress respirasi.				
15	Memberikan oksigen sesuai indikasi medis menggunakan nasal kanul atau masker oksigen.				

16	Memantau saturasi oksigen menggunakan pulse oximeter				
17	Bila diperlukan, berkolaborasi dengan tim medis untuk pemasangan ventilasi mekanik				
	Pemantauan Non-Invasif				
18	Memantau tanda vital secara berkala				
19	Memantau saturasi oksigen				
20	Mengobservasi tanda hipoperfusi				
21	Memantau produksi urin sebagai indikator perfusi ginjal				
	Pemantauan Hemodinamik Invasif				
22	Memantau tekanan darah melalui arterial line bila tersedia				
23	Memantau central venous pressure (CVP) untuk menilai status cairan				
24	Memantau cardiac output atau parameter hemodinamik lain bila tersedia				
25	Memastikan alat monitoring berfungsi dengan baik				
	Kesiapan Terapi Vasoaktif				
26	Menyiapkan obat vasoaktif sesuai instruksi dokter (misalnya norepinefrin atau dobutamin)				

27	Menggunakan pompa infus untuk memastikan ketepatan dosis obat				
28	Memantau respons pasien terhadap pemberian obat vasoaktif, seperti perubahan tekanan darah dan perfusi jaringa				
29	Mengobservasi efek samping obat				
30	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
31	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
32	Menyimpulkan kegiatan				
33	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
34	Memberikan reinforcement positif				
35	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
36	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
37	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				

38	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

PORTOFOLIO KLINIK MAHASISWA

A. Identitas Mahasiswa

Nama :
NIM :
Prodi/Institusi :
Wahana Praktik :
Periode :
Pembimbing :

B. Deskripsi Kasus

C. Pengkajian

Data Subjektif :
Data Objektif :
Analisis Data :

D. Diagnosis (Sdki)

Tuliskan diagnosa :

E. PERENCANAAN (SLKI & SIKI)

Tuliskan intervensi :

F. IMPLEMENTASI

Tuliskan tindakan yang dilakukan

G. EVALUASI

Tuliskan hasil evaluasi

H. REFLEKSI

Pengalaman :
Kesulitan :
Perbaikan :

I. PENILAIAN

OSCE :
DOPS :

J. LOGBOOK

Tanggal | Tindakan | Paraf

K. FEEDBACK PEMBIMBING

Kelebihan :
Perbaikan :

L. VALIDASI

Mahasiswa | Pembimbing

E. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki berusia 68 tahun dirawat di ICU setelah mengalami infark miokard akut. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 82/54 mmHg, nadi 116 x/menit, frekuensi napas 28 x/menit, kulit pucat dan dingin, pasien tampak bingung, serta produksi urine menurun. Hasil monitoring menunjukkan cardiac index 1,9 L/menit/m^2 dan PCWP 19 mmHg.

   Interpretasi kondisi pasien yang paling tepat adalah?

   A. Syok hipovolemik akibat kekurangan volume cairan
   B. Syok kardiogenik dengan hipoperfusi jaringan
   C. Syok distributif akibat penurunan resistensi vaskular
   D. Gagal jantung terkompensasi tanpa gangguan perfusi
   E. Hipertensi pulmonal tanpa penurunan curah jantung

   Kunci Jawaban: B. Syok kardiogenik dengan hipoperfusi jaringan

   Rasional:

   Syok kardiogenik ditandai oleh ketidakmampuan jantung mempertahankan curah jantung sehingga terjadi hipotensi dan hipoperfusi organ. Data kasus berupa tekanan sistolik <90 mmHg, cardiac index <2,2 L/menit/m^2, PCWP >15 mmHg, oliguria, perubahan kesadaran, serta kulit dingin sesuai dengan profil syok kardiogenik pada materi.

2. Seorang perempuan berusia 64 tahun mengalami syok kardiogenik setelah infark miokard. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 76/48 mmHg, SpO_2 88%, frekuensi napas 32 x/menit, pasien sesak, dan terdengar tanda kongesti paru. Pasien tampak gelisah dan ekstremitas teraba dingin. Perawat segera melakukan penanganan awal.

   Tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu adalah?

   A. Memberikan edukasi mengenai faktor risiko penyakit jantung
   B. Mengevaluasi jalan napas dan memberikan dukungan oksigenasi
   C. Melatih pasien melakukan aktivitas fisik bertahap
   D. Meningkatkan pemberian cairan oral secara bebas
   E. Mengajarkan teknik relaksasi sebagai tindakan utama

   Kunci Jawaban: B. Mengevaluasi jalan napas dan memberikan dukungan oksigenasi

   Rasional:

Pada syok kardiogenik, tindakan kritis dilakukan berdasarkan prioritas kegawatdaruratan. Materi mencantumkan urutan awal berupa evaluasi airway, pemberian oksigen, monitoring hemodinamik, persiapan terapi vasoaktif, dan pemantauan respons pasien. Kondisi SpO_2 88% dan sesak berat menunjukkan kebutuhan prioritas pada jalan napas dan oksigenasi.

3. Seorang laki-laki berusia 72 tahun dirawat dengan syok kardiogenik. Setelah intervensi selama beberapa jam, tekanan darah meningkat menjadi 98/64 mmHg dan pasien mulai lebih sadar. Namun, produksi urine hanya 15 mL selama satu jam. Berat badan pasien 60 kg. Perawat melakukan evaluasi terhadap respons perfusi ginjal.
   Interpretasi yang paling tepat terhadap produksi urine pasien adalah?
   A. Produksi urine sudah adekuat karena lebih dari 10 mL/jam
   B. Produksi urine belum adekuat karena kurang dari 0,5 mL/kgBB/jam
   C. Produksi urine menunjukkan peningkatan perfusi ginjal yang optimal
   D. Produksi urine menunjukkan fungsi ginjal telah kembali normal
   E. Produksi urine tidak dapat digunakan sebagai indikator perfusi jaringan
   Kunci Jawaban: B. Produksi urine belum adekuat karena kurang dari 0,5 mL/kgBB/jam
   Rasional:
   Materi menetapkan luaran produksi urine pada pasien syok kardiogenik sebesar ≥0,5 mL/kgBB/jam. Pada berat badan 60 kg, target minimal adalah 30 mL/jam. Produksi urine pasien hanya 15 mL/jam sehingga masih menunjukkan perfusi ginjal yang belum adekuat dan perlu terus dipantau.

4. Seorang perempuan berusia 66 tahun dengan syok kardiogenik dirawat di ICU. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 80/50 mmHg, takikardia, kulit dingin dan lembap, oliguria, serta penurunan kesadaran. Perawat memahami bahwa penurunan kontraktilitas miokard memicu aktivasi mekanisme kompensasi tubuh berupa peningkatan aktivitas saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron.
   Dampak mekanisme kompensasi yang dapat memperburuk kondisi jantung adalah?
   A. Penurunan afterload akibat vasodilatasi perifer
   B. Penurunan denyut jantung akibat inhibisi simpatis
   C. Peningkatan afterload akibat vasokonstriksi perifer
   D. Penurunan volume sirkulasi akibat diuresis
   E. Peningkatan perfusi jaringan akibat penurunan resistensi perifer

Kunci Jawaban: C. Peningkatan afterload akibat vasokonstriksi perifer
Rasional:
Penurunan curah jantung mengaktifkan sistem saraf simpatis sehingga terjadi takikardia dan vasokonstriksi perifer. Sistem renin-angiotensin-aldosteron juga meningkatkan retensi cairan. Walaupun bertujuan mempertahankan perfusi organ vital, vasokonstriksi meningkatkan afterload dan beban kerja jantung, sehingga fungsi jantung yang sudah terganggu dapat semakin memburuk.

5. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dengan syok kardiogenik mendapatkan terapi oksigen, monitoring hemodinamik, dan terapi vasoaktif secara kolaboratif. Setelah beberapa jam, tekanan darah meningkat dari 78/46 mmHg menjadi 102/68 mmHg, kulit mulai terasa hangat, pasien mampu menjawab pertanyaan dengan baik, dan produksi urine meningkat menjadi 40 mL/jam.
   Hasil evaluasi keperawatan yang paling tepat adalah?
   A. Perfusi jaringan pasien mengalami perbaikan
   B. Syok berkembang menjadi stadium yang semakin berat
   C. Fungsi ginjal semakin menurun
   D. Curah jantung semakin tidak adekuat
   E. Pasien mengalami peningkatan tanda hipoperfusi
   Kunci Jawaban: A. Perfusi jaringan pasien mengalami perbaikan
   Rasional:
   Evaluasi keberhasilan intervensi pada syok kardiogenik mencakup peningkatan tekanan darah, perbaikan perfusi perifer, peningkatan produksi urine, dan perbaikan status mental. Seluruh indikator tersebut ditemukan pada kasus sehingga menunjukkan bahwa perfusi jaringan dan kondisi hemodinamik pasien mengalami perbaikan.

F. Ringakasan

Asuhan Keperawatan Syok Kardiogenik dan Penanganan Keperawatan Intensif

Bab ini menekankan bahwa syok kardiogenik merupakan kondisi kegawatdaruratan yang ditandai dengan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah secara adekuat sehingga menyebabkan gangguan perfusi jaringan dan kegagalan organ. Kondisi ini dapat berkembang dengan cepat menjadi fatal apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan intensif pada syok kardiogenik adalah mempertahankan jalan napas (airway),

memastikan oksigenasi adekuat, meningkatkan perfusi jaringan, memantau status hemodinamik secara ketat, serta mencegah komplikasi yang mengancam jiwa.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada pasien syok kardiogenik tidak hanya terbatas pada tekanan darah rendah, tetapi harus mencakup kondisi umum pasien secara menyeluruh, termasuk tingkat kesadaran, pola napas, saturasi oksigen, tanda distress pernapasan, frekuensi dan kualitas nadi, produksi urin, serta tanda-tanda hipoperfusi seperti kulit dingin, pucat, dan lembab. Pada aspek airway dan oksigenasi, perhatian khusus harus diberikan pada patensi jalan napas, adanya sekret, penggunaan otot bantu napas, takipnea, dispnea, serta penurunan saturasi oksigen.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat menggunakan pendekatan ABC (Airway, Breathing, Circulation), dengan prioritas utama pada airway dan oksigenasi. Perawat harus segera memastikan jalan napas paten, memberikan oksigen sesuai indikasi, serta mempersiapkan alat bantu napas apabila diperlukan. Pengkajian dilanjutkan dengan pemantauan tanda vital, status hemodinamik, serta respons pasien terhadap terapi.

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat mengidentifikasi masalah prioritas seperti gangguan pertukaran gas, pola napas tidak efektif, penurunan curah jantung, dan gangguan perfusi jaringan. Selanjutnya disusun rencana asuhan keperawatan yang berfokus pada pemeliharaan airway, peningkatan oksigenasi, pemantauan ketat status respirasi, serta kolaborasi dalam pemberian terapi lanjutan seperti ventilasi mekanik dan obat vasoaktif.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu melakukan tindakan keperawatan kritis secara sistematis dan aman, seperti memastikan jalan napas tetap terbuka, melakukan suction bila diperlukan, memberikan oksigen terapi (nasal kanul, masker, atau ventilator), memantau saturasi oksigen secara kontinu, serta mengevaluasi tanda distress pernapasan. Selain itu, komunikasi efektif dengan tim kesehatan dan keluarga juga menjadi bagian penting dalam perawatan pasien kritis.

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan melihat perbaikan kondisi pasien, seperti peningkatan saturasi oksigen, penurunan distress pernapasan, stabilitas hemodinamik, serta peningkatan kesadaran. Namun, apabila ditemukan tanda perburukan, maka perawat harus segera melakukan eskalasi sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa penanganan airway dan oksigenasi pada syok kardiogenik merupakan prioritas utama dalam asuhan keperawatan intensif. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali kondisi kritis, tetapi juga mampu melakukan tindakan cepat, tepat, dan kolaboratif demi keselamatan pasien.

Tabel Red Flags & Eskalasi
Asuhan Keperawatan Syok Kardiogenik dan Penanganan Keperawatan Intensif

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Penurunan kesadaran	Gangguan perfusi otak atau hipoksia berat	Segera laporkan, siapkan airway support
Saturasi O2 < 90%	Hipoksemia	Berikan oksigen segera, eskalasi ke ventilasi lanjut
Sesak napas berat	Distress respirasi	Laporkan segera, siapkan ventilator
Napas cepat dangkal	Pola napas tidak efektif	Monitor ketat, evaluasi oksigenasi
Penggunaan otot bantu napas	Tanda gagal napas	Eskalasi segera
Suara napas abnormal (ronki)	Edema paru	Laporkan, siapkan intervensi lanjut
Sianosis	Hipoksia berat	Tindakan emergensi segera
Produksi sputum berlebihan	Risiko obstruksi jalan napas	Lakukan suction
Nadi cepat lemah	Perfusi buruk	Eskalasi dan monitor ketat
Tekanan darah menurun	Syok memburuk	Laporkan segera
CRT memanjang	Perfusi perifer buruk	Observasi ketat
Penurunan urine	Perfusi ginjal menurun	Dokumentasi dan eskalasi
Gagal mempertahankan airway	Kondisi kritis	Siapkan intubasi segera

Form Checklist "Saya sudah bisa…"
Bab Asuhan Keperawatan Syok Kardiogenik dan Penanganan Keperawatan Intensif
Nama Mahasiswa: _____
NIM: _____
Tanggal: _____
Tempat Praktik / Skill Lab: _____
Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian syok kardiogenik	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian ABC	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menilai patensi airway	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengkaji tanda distress pernapasan	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa memantau saturasi oksigen	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengenali tanda hipoksia	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa memberikan terapi oksigen	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan suction dengan benar	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memantau tanda vital secara berkala	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah prioritas	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan kolaborasi tindakan lanjutan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan kondisi eskalasi	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan tim kesehatan	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi	☐	☐	_____
15	Saya sudah menunjukkan sikap profesional	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Daftar Pustaka

Alkhunaizi, F. A., Smith, N., Brusca, S. B., & Furfaro, D. (2024). The management of cardiogenic shock from diagnosis to devices: A narrative review. *CHEST Critical Care, 2*(2), 100071. https://doi.org/10.1016/j.chstcc.2024.100071

Basir, M. B., Schreiber, T. L., Grines, C. L., Dixon, S. R., Moses, J. W., Maini, B. S., Khandelwal, A., Ohman, E. M., O'Neill, W. W., & Kapur, N. K. (2021). Early mechanical circulatory support in cardiogenic shock. *Journal of the American*

College of Cardiology, 77(14), 1813–1823. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.02.032

Chioncel, O., Parissis, J., Mebazaa, A., Thiele, H., Desch, S., Bauersachs, J., Harjola, V. P., Antohi, E. L., Arrigo, M., & Gal, T. B. (2023). Epidemiology, pathophysiology and contemporary management of cardiogenic shock. *European Heart Journal, 44*(4), 315–327. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac676

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.

Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., Rebar, C. R., & Heimgartner, N. (2023). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier.

Jung, C., Bruno, R., Jumean, M., Price, S., Krychtiuk, K., Ramanathan, K., & Combes, A. (2024). Management of cardiogenic shock: State-of-the-art. *Intensive Care Medicine, 50*(11), 1814–1829. https://doi.org/10.1007/s00134-024-07618-x

Laghlam, D., Benghanem, S., Ortuno, S., Bouabdallaoui, N., Manzo-Silberman, S., Hamzaoui, O., & Aissaoui, N. (2024). Management of cardiogenic shock: A narrative review. *Annals of Intensive Care, 14*(1), 45. https://doi.org/10.1186/s13613-024-01260-y

Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M., Kwong, J., & Roberts, D. (2023). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (12th ed.). Elsevier.

McCance, K. L., & Huether, S. E. (2022). *Pathophysiology: The biologic basis for disease in adults and children* (9th ed.). Elsevier.

Ouweneel, D. M., & Henriques, J. P. S. (2021). Percutaneous mechanical circulatory support devices in cardiogenic shock: Current evidence and future directions. *Nature Reviews Cardiology, 18*(7), 466–478. https://doi.org/10.1038/s41569-021-00504-9

Smilowitz, N. R., Gupta, N., Guo, Y., Beckman, J. A., Bangalore, S., & Berger, J. S. (2022). Trends in cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction in the United States. *Circulation, 145*(8), 610–612. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057373

Tehrani, B. N., Truesdell, A. G., Psotka, M. A., Rosner, C., Singh, R., Sinha, S. S., Damluji, A. A., Batchelor, W. B., O'Neill, W. W., & Kapur, N. K. (2021). A standardized and comprehensive approach to the management of cardiogenic shock. *Journal of the American College of Cardiology, 78*(13), 1329–1341. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.07.046

Thiele, H., Ohman, E. M., Desch, S., Eitel, I., & de Waha, S. (2021). Management of cardiogenic shock complicating

myocardial infarction. *The Lancet, 398*(10306), 147–158. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01052-9

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). *Standar intervensi keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Warren, A., Morrow, D., & Proudfoot, A. (2024). Cardiogenic shock: All hail the randomized clinical trial, long live the registry. *Critical Care, 28*, 53. https://doi.org/10.1186/s13054-024-04835-0

BAB 6

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DENGAN TINDAKAN KARDIOVASKULAR INVASIF (KATETERISASI, PCI, CABG)

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep biomedik dan keperawatan yang relevan untuk memahami masalah sistem kardiovaskular.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan analisis data untuk merumuskan masalah/diagnosis keperawatan secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi keperawatan berbasis bukti dengan prinsip keselamatan pasien.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-4	Mampu memberikan tindakan awal kegawatdaruratan serta eskalasi/rujukan pada kondisi kritis sesuai kewenangan.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Mampu melakukan edukasi, komunikasi terapeutik, dan kolaborasi interprofesional dalam perawatan pasien-keluarga.	CPMK-4; CPMK-7
CPL-6	Menunjukkan sikap profesional, etis, legal, dan peka budaya dalam praktik keperawatan.	CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep anatomi-fisiologi, hemodinamika, dan patofisiologi dasar sistem kardiovaskular sebagai landasan asuhan.

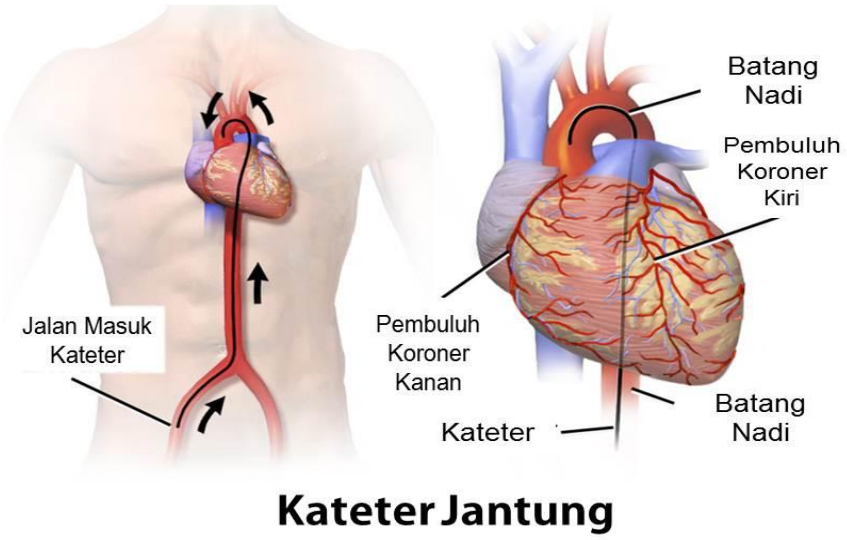
Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Melakukan pengkajian kardiovaskular komprehensif dan menginterpretasi data penunjang untuk mengenali masalah.
CPMK-3	Menetapkan diagnosis keperawatan prioritas serta outcome terukur pada kasus kardiovaskular umum.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan (mandiri, edukatif, kolaboratif) pada gangguan kardiovaskular sesuai standar praktik dan keselamatan.
CPMK-5	Melakukan penanganan awal dan pemantauan berkelanjutan pada kegawatdaruratan kardiovaskular secara tepat waktu.
CPMK-6	Mengelola asuhan peri-prosedural pada tindakan kardiovaskular invasif, termasuk pencegahan dan deteksi dini komplikasi.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi/pemberdayaan pasien-keluarga, komunikasi terapeutik, dokumentasi, dan kolaborasi interprofesional secara profesional-etik.

Uraian Materi

A. Kateterisasi Jantung

1. Definisi Kateterisasi Jantung

Kateterisasi jantung merupakan sebuah tindakan atau prosedur diagnostik invasif yang dilakukan untuk menilai dan mengatasi berbagai kondisi masalah pada sistem kardiovaskular(Sari et al., 2025). Hal ini didukung oleh Ardianti et al (2022) yang menyatakan bahwa tindakan kateterisasi jantung adalah sebuah pemeriksaan penunjang yang dilakukan dengan memasukkan selang kecil, panjang, tipis, namun fleksibel (kateter) ke dalam jantung jantung kiri ataupun kanan serta arteri koroner.Kateterisasi jantung adalah prosedur invasif umum yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit struktural dan fungsional jantung dan pembuluh darah besar. Kateterisasi jantung dilakukan dengan memasukkan kateter radiopak ke sisi kanan dan/atau kiri jantung(Hinkle & Cheever, 2018).

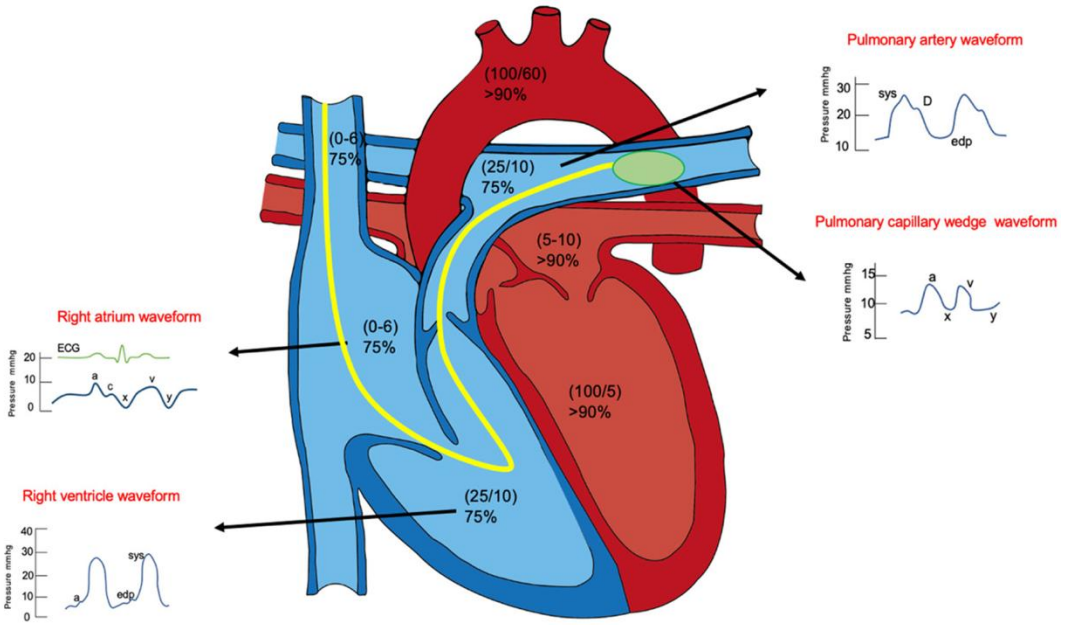


Gambar 6.1 Proses Kateterisasi Jantung
(Seratus Institute, 2018)

a. Kateterisasi Jantung Kanan

Kateterisasi Jantung Kanan atau *Right Heart Catheterization* (RHC) adalah prosedur hemodinamik invasif yang dapat memberikan pengukuran tekanan secara langsung, mengambil sampel darah dari jantung kanan dan arteri pulmonalis, serta menghitung curah jantung atau *Cardiac Output* (CO)(Rio-Pertuz et al., 2023a). Pada pemeriksaan kanan jantung, kateter dimasukkan melalui vena lengan (basilik atau sefalik) atau vena kaki (femoral). Tekanan dicatat saat kateter digerakkan ke dalam vena cava, atrium kanan, ventrikel

kanan, dan arteri pulmonalis **(Gambar 10.2)**(Hinkle & Cheever, 2018; Rio-Pertuz et al., 2023a).



Gambar 6.2 Pengukuran Kateterisasi Jantung Kanan
Sumber: (Rio-Pertuz et al., 2023)

Kateter yang telah diinsersi kemudian digerakkan hingga terjepit atau tertahan pada posisinya. Hal ini dilakukan untuk memblokir aliran darah dan tekanan dari sisi kanan jantung dan melihat ke depan melalui jaringan kapiler paru-paru ke tekanan di sisi kiri jantung (tekanan baji arteri pulmonalis)(Hinkle & Cheever, 2018; Lewis et al., 2014).

Pengukuran akan dilakukan setelah selang berada pada posisi yang seharusnya. Pengukuran ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung dilakukan di jantung kanan dan arteri pulmonalis: (1) tekanan intrakardiak sisi kanan (tekanan rata-rata atrium kanan, tekanan sistolik dan diastolik ventrikel kanan), dan (2) tekanan arteri pulmonalis (tekanan sistolik arteri pulmonalis, tekanan diastolik arteri pulmonalis, tekanan rata-rata arteri pulmonalis). Pengukuran tidak langsung dilakukan dengan mengukur tekanan baji kapiler paru (PCWP), yang memberikan perkiraan tekanan atrium kiri, yang merupakan pengganti tekanan diastolik akhir ventrikel kiri. Gambar 10.3 menyajikan indikator pengukuran pada kateterisasi jantung kanan beserta nilai normal yang bisa didapatkan(Grinstein et al., 2023; Rio-Pertuz et al., 2023a).

b. Kateterisasi Jantung Kiri

Kateterisasi jantung sisi kiri dilakukan dengan memasukkan kateter ke dalam arteri femoralis, brakial, atau radialis. Kateter dilewatkan secara retrograde

hingga ke aorta, melewati katup aorta, dan masuk ke ventrikel kiri. Kateterisasi jantung kiri dilakukan untuk mengevaluasi lengkung aorta dan cabang-cabang utamanya, patensi arteri koroner, dan fungsi ventrikel kiri serta katup mitral dan aorta. Kateterisasi jantung kiri dilakukan dengan kateterisasi retrograde ventrikel kiri. Kateter dimasukkan ke dalam arteri brakialis kanan atau arteri femoralis dan memajukannya ke aorta dan ventrikel kiri.

Selama kateterisasi jantung kiri, dilakukan angiografi. Angiografi adalah teknik pencitraan yang melibatkan penyuntikan zat kontras ke dalam kateter arteri. Zat kontras difilmkan saat melewati bilik-bilik jantung kiri, lengkung aorta, dan arteri-arteri utamanya. Angiografi koroner adalah teknik lain yang digunakan untuk mengamati anatomi arteri koroner dan mengevaluasi derajat stenosis akibat aterosklerosis. Untuk melakukan tes ini, kateter diposisikan ke salah satu arteri koroner. Setelah berada di posisinya, zat kontras disuntikkan langsung ke dalam arteri dan gambar diperoleh. Prosedur kemudian diulangi menggunakan arteri koroner yang berlawanan. Ventrikulografi juga dilakukan untuk mengevaluasi ukuran dan fungsi ventrikel kiri. Untuk tes ini, kateter diposisikan di ventrikel kiri dan sejumlah besar zat kontras (30 mL) disuntikkan dengan cepat ke dalam ventrikel. Manipulasi kateter di arteri koroner dan ventrikel kiri serta penyuntikan zat kontras dapat menyebabkan iskemia miokard intermiten. Pemantauan yang cermat selama kateterisasi jantung kiri diperlukan untuk mendeteksi iskemia miokard, yang dapat memicu nyeri dada dan disritmia yang mengancam jiwa(Hinkle & Cheever, 2018).

Measurements during right heart catheterization	Formula	Normal Range
Direct measurements		
Right atrial pressure (RAP)		0-6 mmHg
Right ventricular systolic pressure (RVSP)		15-25 mmHg
Right ventricular diastolic pressure (RVDP)		8-15 mmHg
Pulmonary artery systolic pressure (PASP)		15-25 mmHg
Pulmonary artery diastolic pressure (PADP)		8-15 mmHg
Pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)		6-12 mmHg
Indirect Measurements	Formula	
Cardiac output (CO) (per Fick)	[125 × BSA]/[Hb × 1.36 × (SaO_2-SvO_2)]	4.0-8.0 L/min
Cardiac power output	(MAP × CO)/451	> 0.6
Mean pulmonary artery pressure (mPAP)	[PASP+(2 × PADP)]/3	10-20 mmHg
Trans-pulmonary pressure gradient (TPG)	MPAP-PCWP	< 13 mmHg
Diastolic pulmonary gradient (DPG)	PADP-PCWP	< 7 mmHg
Cardiac index (CI)	CO/BSA	2.5-4.0 L (min*m^2)
Stroke volume (SV)	CO/HR × 1000	60-100 ml/beat
Stroke volume index (SVI)	CI/HR × 1000	33-47 ml (m^2*beat)
Systemic vascular resistance (SVR)	80 × (MAP-RAP)/CO	800-1200 dynes·sec/cm^5
Systemic vascular resistance index (SVRI)	80 × (MAP-RAP)/CI	1970-2390 dynes·sec/cm^5/m^2
Pulmonary vascular resistance (PVR)	(mPAP-PCWP)/CO	< 3 WU
Pulmonary vascular resistance index (PVRI)	80 × (MPAP-PCWP)/CI	255-285 dynes·sec/cm^5/m^2
Pulmonary artery pulsatibility index (PAPI)	(PASP-PADP)/RAP	> 0.9

SaO_2 should be acquired by arterial blood gas measurement. SvO_2 should be acquired by mixed venous gas from pulmonary artery catheter.
BSA: body surface area; WU: Wood units.

TABLE 2 Calculations to Obtain During RHC

	Formula	Normal Range	Significance
Transpulmonary gradient, mm Hg	Mean PAP − PCWP	<12	• Chronic elevations in left-sided filling pressures in HF can lead to reactive pulmonary vascular remodeling and elevation in TPG
Pulmonary vascular resistance, WUs	TPG/CO	<2	• PVR can be elevated with chronic HFrEF and HFpEF and is associated with increased CV mortality • Elevated PVR >3 WUs is a risk factor for RV failure after heart transplantation, and acute pulmonary vasodilator testing is recommended to assess for reversibility
Systemic vascular resistance, dyne·s/cm^5	$\frac{MAP - RAP}{CO} \times 80$	900-1,200	• Often elevated in CS or decompensated HF • Low SVR in CS may indicate coexisting inflammatory response or active infection
Pulmonary artery pulsatility index	$\frac{PA\ systolic - PA\ diastolic}{RAP}$	>2.0	• Estimates RV pulsatile load and contractile strength and by using RAP, also incorporates a measure of RV congestion [68] • PAPI <1.85 is a risk factor for RV failure after LVAD [92]
Right ventricular stroke work index, g × m/m^2/beat	(Mean PAP-RAP) × (CI/HR × 1,000) × 0.0136	>8	• Estimates RV workload and contractility through measurement of RV pressure (mean PAP) and flow (cardiac index) • Low RVSWI is associated with RV failure after LVAD
Cardiac power output, Watts	$\frac{(MAP - RAP) \times CO}{451}$	>1.0	• Incorporates measures of both pressure and flow to estimate cardiac pumping capability • Used in cardiogenic shock as prognostic factor and in decision to escalate therapy

CS = cardiogenic shock; HR = heart rate; LVAD = left ventricular assist device; MAP = mean arterial pressure; PAPI = pulmonary artery pulsatility index; RA = right atrial; RV = right ventricle; RSWI = right ventricular stroke work index; SVR = systemic vascular resistance; TPG = transpulmonary gradient; other abbreviations as in Table 1.

Gambar 6.3 Indikator dan Nilai Normal Kateterisasi Jantung Kanan (Rajagopalan et al., 2024; Rio-Pertuz et al., 2023a)

2. Tujuan Kateterisasi Jantung

Kateterisasi jantung dilakukan dengan berbagai macam tujuan. Tujuan dari penanganan invasif di laboratorium kateterisasi jantung adalah untuk mengidentifikasi dan mengobati lesi koroner, serta untuk memberikan MCS (*Mechanical Circulatory Support*) bagi pasien yang tidak stabil secara hemodinamik atau elektrik bila diindikasikan. Kateterisasi jantung juga dapat digunakan untuk memberikan trombolisis pada gumpalan obstruktif atau untuk mengeluarkan gumpalan pada pasien dengan *Pulmonary Embolism* (PE) masif yang resisten atau tidak memenuhi syarat untuk terapi medis. Tujuan lain yang dapat dicapai adalah melakukan perikardiosentesis pada pasien dengan efusi perikardial yang tidak stabil secara hemodinamik ketika prosedur *bedside* tidak memungkinkan(Tamis-Holland et al., 2024).

Kateterisasi jantung juga dilakukan untuk menetapkan ada atau tidaknya lesi jantung serta tingkat keparahannya pada kondisi tidak dapat dievaluasi secara adekuat melalui teknik noninvasif (Juzar, 2017). Hal ini didukung oleh Lewis et al (2014) yang menyatakan bahwa kateterisasi jantung memberikan informasi tentang penyakit arteri koroner (CAD), spasme koroner, penyakit jantung bawaan dan katup, serta fungsi ventrikel. Kateterisasi jantung juga digunakan untuk mengukur tekanan intrakardiak, kadar O_2, curah jantung (CO), dan fraksi ejeksi (EF). Dengan penyuntikan media kontras dan fluoroskopi, arteri koroner dapat dilihat, ruang-ruang jantung dapat digariskan, dan gerakan dinding jantung dapat diamati.

3. Indikasi dan Kontraindikasi Kateterisasi Jantung

Kateterisasi jantung dilakukan pada populasi yang sangat beragam, contohnya pada pasien yang mengalami kondisi kritis dan secara hemodinamik

tidak stabil untuk bisa dievaluasi saat mengalami sindrom koroner akut, gagal jantung dengan kondisi berat, dan juga syok kardiogenik(Juzar, 2017). Manda & Baradhi (2023) menyebutkan bahwa kateterisasi jantung dapat berupa prosedur diagnostik atau terapeutik. Prosedur ini dilakukan dalam evaluasi dan pengobatan pada kondisi-kondisi seperti penyakit arteri koroner, pengukuran hemodinamika di sisi kanan dan kiri jantung, evaluasi fungsi ventrikel kiri, evaluasi dan pengobatan aritmia jantung, evaluasi dan pengobatan penyakit katup jantung, penilaian penyakit perikardial dan miokardial, penilaian penyakit jantung bawaan, dan evaluasi gagal jantung. Beberapa kondisi lain juga menyatakan indikasi kateterisasijantung sebagai berikut(Juzar, 2017; Rajagopalan et al., 2024):

a. Kateterisasi jantung dipertimbangkan sebagai kajian diagnostik invasif yang dikombinasikan dengan pemeriksaan penunjang noninvasif lainnya.
b. Identifikasi masalah atau gangguan pada arteri koroner serta penilaian luas dan keparahannya.
c. Kateterisasi jantung dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan pada otot jantung dan penurunan fungsi ventrikel kiri.
d. Pasien yang mengalami masalah pada katup jantung dilakukan kateterisasi untuk menjelaskan tingkat keparahan stenosis ataupun regurgitasi jantung.
e. Pada pasien yang mengalami penyakit kongenital, kateterisasi dilakukan untuk mendapatkan informasi hemodinamik sebagai indikasi pembedahan atau intervensi perkutan (perhitungan tingkat keparahan pirau, resistensi vaskular pulmoner, dan kembalinya hipertensi arteri pulmonal dengan vasodilator).

Kateterisasi jantung tidak memiliki kontraindikasi yang mutlak. Hal ini didukung oleh Manda & Baradhi (2023) yang menyatakan bahwa tidak ada kontraindikasi mutlak dan pasti untuk prosedur kateterisasi jantung. Kondisi kontraindikasi bersifat relatif, bergantung pada indikasi prosedur dan komorbiditas pasien. Operator yang berpengalaman akan memodifikasi teknik prosedur sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil terbaik bagi pasien dengan risiko seminimal mungkin. Kondisi relatif yang menjadi kontraindikasi dilakukannya kateterisasi jantung adalah sebagai berikut:

a. Perdarahan gastrointestinal akut.
b. Hipokalemia berat.
c. Keracunan digoksin tanpa koreksi.
d. Antikoagulan dengan INR >1,8 atau koagulopati berat.
e. Reaksi anafilaktik pada media kontras sebelumnya.
f. Stroke akut.
g. Gagal ginjal akut atau penyakit ginjal nondialisis dependen kronis berat.
h. Demam yang tidak dapat dijelaskan atau infeksi aktif yang tidak diterapi.

i. Anemia berat.
j. Pasien tidak kooperatif.

4. Alat dan Bahan Kateterisasi Jantung

Kateterisasi jantung membutuhkan beberapa alat seperti kateter, kawat pemandu, kateter balon, stent, dan perangkat pencitraan. Kateter adalah tabung tipis dan fleksibel yang dimasukkan ke dalam jantung untuk mengukur tekanan dan aliran darah. Kawat pemandu adalah kawat tipis dan fleksibel yang digunakan untuk memandu kateter ke lokasi yang tepat di jantung. Kateter balon digunakan untuk melebarkan pembuluh darah yang menyempit. Stent adalah tabung jala logam kecil yang ditempatkan di pembuluh darah yang menyempit untuk menjaganya tetap terbuka. Perangkat pencitraan seperti mesin sinar-X, mesin USG, dan mesin pencitraan resonansi magnetik (MRI) digunakan untuk memandu kateter ke posisi yang tepat di jantung(Talat et al., 2025).

Peralatan yang mencakup sistem radiologi, monitor data fisiologis, alat-alat steril, pemeriksaan radiologi untuk akses vaskular, dan penanganan gawat darurat serta defibrilator juga dibutuhkan dalam proses kateterisasi jantung. Pada aspek peralatan radiografis, alat sinar X dengan resolusi tinggi sangat dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya generator, *x-ray tube*, *flat panel detector*, *expansive modulation, video image capture, image display,* dan penyimpanan(Juzar, 2017). Hasil perbandingan beberapa studi menyatakan alat dan bahan yang dibutuhkan pada kateterisasi jantung adalah sebagai berikut(Talat et al., 2025):

Tabel 6.1 Alat dan Bahan yang Digunakan Kateterisasi Jantung

Alat	Fitur	Fungsi
Kateter	Tabung tipis dan fleksibel	Pengukuran tekanan dan aliran darah yang akurat
Guidewire	Kawat tipis dan fleksibel	Membantu navigasi secara akurat ke lokasi yang tepat
Kateter balon	Balon yang dapat dikembangkan	Melebarkan pembuluh darah yang menyempit
Stent	Tabung kecil berbahan logam berbentuk jaring	Menjaga pembuluh darah tetap terbuka
Perangkat pencitraan	Sinar-X, ultrasound, MRI	Panduan yang akurat ke lokasi yang tepat
Sheath (alat selubung)	Memfasilitasi pemasukan atau pelepasan kateter	Jalur yang lebih halus untuk kateter, mengurangi risiko kerusakan pembulih

Alat	Fitur	Fungsi
		darah, dan meningkatkan efisiensi.

Sumber: (Juzar, 2017)

5. Persiapan Kateterisasi Jantung

Perawat memberikan perawatan kepada pasien sebelum, selama, dan setelah prosedur kateterisasi jantung, serta memiliki berbagai peran dan fungsi yang berkaitan dengan perawatan pasien tersebut. Perawat memainkan peran penting dalam memberikan perawatan berkualitas tinggi kepada pasien yang akan dilakukan kateterisasi jantung. Perawat dapat memberikan asuhan yang efektif dan efisien melalui pengetahuan dan praktik berbasis bukti terkini. Staf kateterisasi jantung dan perawat yang merawat pasien harus berkolaborasi untuk mengurangi dan menangani komplikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perawat harus menilai dan memantau pasien dengan cermat(Saad et al., 2024).

Persiapan untuk prosedur kateterisasi jantung dimulai dengan melakukan pengkajian pada riwayat kesehatan pasien yang menyeluruh beserta pemeriksaan fisik yang detail. Hasil dari pengkajian tersebut dijadikan dasar dalam penentuan masalah, setelah menentukan masalah klinis, akses untuk prosedur tersebut akan ditentukan. Prosedur kateterisasi jantung yang akan dilakukan mungkin memerlukan akses arteri atau vena, atau keduanya. Pemeriksaan fisik harus secara khusus berfokus pada penilaian kesesuaian pasien untuk prosedur yang direncanakan. Perhatian khusus harus diberikan pada kondisi adanya alergi obat pasien dan pemeriksaan laboratorium rutin. Pemeriksaan dasar meliputi hitung darah lengkap, metabolik dasar, waktu protrombin, elektrokardiogram, dan rontgen dada. Pasien yang memiliki kondisi alergi terhadap bahan kontras radioiodin akan memerlukan premedikasi dengan kortikosteroid dan antihistamin. Pasien dengan penyakit ginjal kronis juga memerlukan perencanaan yang memadai dan pra-hidrasi untuk mengurangi risiko memburuknya fungsi ginjal(Manda & Baradhi, 2023).

Tenaga kesehatan dan tenaga medis harus memberikan edukasi yang lengkap terkait dengan prosedur termasuk risiko dan keuntungan, serta menjawab setiap pertanyaan dari pasien dan keluarga(Juzar, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tamam et al (2026) yang menyatakan bahwa pasien yang memiliki pengetahuan buruk menurun dari sebelum pemberian instruksi oleh perawat dengan angka sebesar 96,4% menjadi 12,2% setelah pemberian instruksi oleh perawat. Dalam aspek kecemasan, pasien yang memiliki cemas berat menurun dari 40,2% ke 4,9%. Hal tersebut

membuktikan bahwa pemberian instruksi atau edukasi pada pasien sebelum dilakukan kateterisasi jantung akan meningkatkan pengetahuan dan menurunkan kecemasan.

Evaluasi pre-kateterisasi yang mencakup pemeriksaan riwayat pasien, pemeriksaan fisik, dan EKG harus dilakukan. Pemeriksaan laboratorium yang meliputi trombosit, serum elektrolit kreatinin, eGFR, *prothrombin time* dengan *international normalized ratio* (INR), serta *partial thromboplastin time* harus dilakukan. Pemeriksaan riwayat penyakit seperti diabetes melitus, gangguan ginjal, status antikoagulan, gangguan arteri perifer, serta alergi kontras maupun lateks harus dilakukan(Juzar, 2017).

Pasien yang akan dilakukan kateterisasi jantung harus puasa setidaknya 6 jam (Juzar, 2017). Hal ini didukung oleh Bangalore et al (2021) yang menyatakan cairan bening (*clear liquid*) diperbolehkan hingga 2 jam sebelum prosedur dan makanan ringan hingga 6 jam sebelum prosedur. Meta-analisis uji coba terkontrol secara acak yang membandingkan waktu puasa 2 hingga 4 jam dengan > 4 jam menunjukkan tidak ada perbedaan volume lambung dan pH lambung dengan waktu puasa yang lebih singkat. Waktu puasa yang lebih singkat dikaitkan dengan berkurangnya rasa haus dan lapar (dan karenanya kepuasan pasien yang lebih baik) dan risiko aspirasi yang lebih rendah. Selain itu, puasa yang berkepanjangan dapat menyebabkan konsekuensi buruk, termasuk dehidrasi; peningkatan risiko cedera ginjal akut, terutama pada pasien diabetes dan penyakit ginjal kronis; hipoglikemia; dan penurunan kepuasan pasien(Bangalore et al., 2021; "*Practice Guidelines for Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration: Application to Healthy Patients Undergoing Elective Procedures: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration*," 2017).

Medikasi pengencer darah seperti Warfarin harus dihentikan kurang lebih 3 hari sebelumnya dan INR harus berada pada angka <1,8 untuk meminimalisir perdarahan. Kadar INR <2,2 masih dapat ditoleransi untuk pemasangan akses arteri radialis. Pasien yang mengonsumsi dabigatran harus menghentikan konsumsinya 24 jam sebelum kateterisasi pada pasien dengan fungsi ginjal normal dan 48 jam pada pasien dengan eGFR antara 30 hingga 50 mL/menit. Aspirin dan/atau agen antiplatelet oral lainnya dapat dilanjutkan sebelum prosedur. Pasien diabetes melitus yang menerima metformin harus menghentikan pengobatan pada pagi hari sebelum prosedur dan tidak dilanjutkan hingga fungsi ginjal kembali stabil setidaknya 48 jam pasca prosedur (Juzar, 2017). Hal ini didukung oleh Bangalore et al (2021) yang menyatakan

bahwa rekomendasi umum adalah menghentikan pemberian metformin pada hari prosedur dan 48 jam setelah angiografi koroner. Alasan di balik rekomendasi ini adalah pasien diabetes memiliki risiko tinggi cedera ginjal akut terkait kontras (CA-AKI) dan pasien yang mengalami AKI saat mengonsumsi metformin memiliki peningkatan risiko asidosis laktat akibat metformin, yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi laktat darah, penurunan pH darah, peningkatan celah anion, dan angka kematian yang lebih tinggi.

Semua pasien harus menerima terapi cairan sebelum dan setelah prosedur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko nefropati yang disebabkan oleh kontras. Jumlah hidrasi yang digunakan bergantung pada fungsi ventrikel kiri dan status cairan awal. Jika pertimbangan masih dapat ditoleransi, pemberian cairan akan direkomendasikan dengan total 1 liter saline antara awal dan akhir dari prosedur. Regimen hidrasi yang bisa diberikan kepada pasien adalah sodium bikarbonat 3 cc/kg selama 1 jam sebelum prosedur dan 1 cc/Kg selama 6 jam pascaprosedur. Pasien yang memiliki riwayat alergi pada media kontras harus diberikan profilaksis sebelum prosedur. Pasien dapat direkomendasikan untuk mengonsumsi prednison (50 mg oral) atau hidrokortison (100 mg bolus intravena) 12 jam sebelum prosedur(Juzar, 2017).

6. Hal yang Harus Diperhatikan

Asuhan keperawatan untuk pasien yang menjalani kateterisasi jantung membutuhkan perawat ahli yang memahami jenis komplikasi yang dapat terjadi, serta keterampilan penilaian untuk menilainya. Kombinasi pengetahuan dan keterampilan perawat selama periode sebelum dan sesudah kateterisasi jantung bertujuan untuk memastikan prosedur yang aman dan akurat, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental(Mustafa et al., 2020).

a. Laboratorium Kateterisasi Jantung

Perawat harus terbiasa dengan ruang kateterisasi jantung (*Cath lab*) karena lingkungannya yang unik dan berbeda dibandingkan dengan ruang operasi. Suhu di Cath lab lebih rendah dibandingkan dengan ruang operasi, dan perawat harus menyadari pengaruhnya terhadap hemodinamika pasien karena sebagian besar prosedur dilakukan dalam keadaan sadar. Jika pasien merasa tidak nyaman dan kedinginan, hal ini dapat menyebabkan takikardia dan dapat mengubah nilai hemodinamika yang diukur. Selain itu, Cath lab relatif lebih ramai dengan banyak peralatan untuk prosedur jantung seperti mesin Rotablator, ultrasonografi intravaskular, atau konsol tomografi koherensi optik. Area kerja anestesi relatif jauh dari pasien karena pergerakan C-arm, dan oleh karena itu, semua peralatan untuk ventilasi mekanis harus disiapkan sebelum prosedur. Terdapat juga berbagai monitor di Cath lab yang menampilkan

gambar fluoroskopi langsung, gambar diam, grafik hemodinamika, dan perawat harus mengawasi hemodinamika dengan cermat untuk setiap perubahan(Deora et al., 2022).

b. Paparan Radiasi

Ruang kateterisasi jantung (*Cath lab*) merupakan lingkungan yang rawan radiasi, dan perawat, seperti seluruh tenaga kerja lainnya, berisiko terpapar radiasi. Terutama selama keadaan darurat jantung, mereka mungkin berisiko saat memasang akses intravena, selama pemberian oksigen, atau selama intubasi endotrakeal karena kedekatan dengan lengan C mesin fluoroskopi. Batas paparan radiasi kerja tahunan adalah 20 milli Sievert (mS) yang dirata-ratakan selama 5 tahun dengan batas maksimum 50 mS/tahun. Batas paparan radiasi seumur hidup adalah 10 mS dikalikan usia dalam tahun. Oleh karena itu, semua tindakan perlindungan harus dilakukan seperti mengenakan celemek timbal, pelindung tiroid, dan kacamata pelindung mata bersama dengan dosimeter radiasi (Deora et al., 2022).

c. Pewarna Kontras

Sebagian besar prosedur di laboratorium kateterisasi jantung dilakukan menggunakan iodixanol (VISIPAQUE) atau iohexol (OMNIPAQUE). Kemungkinan reaksi alergi dengan zat kontras akan selalu muncul pada pasien. Perawat harus menyadari jenis dan jumlah total zat kontras yang digunakan. Risiko nefropati akibat zat kontras selalu ada, terutama jika fungsi ginjal dasar terganggu atau jika digunakan dosis zat kontras yang tinggi. Oleh karena itu, hidrasi yang adekuat pada pasien harus dipastikan selama prosedur, dengan tetap memperhatikan untuk menghindari kelebihan cairan (Deora et al., 2022).

d. Evaluasi Pra-Prosedur

Evaluasi kardiovaskular yang spesifik harus dilakukan secara rutin. Pasien yang menjalani kateterisasi jantung mungkin mengalami penurunan fraksi ejeksi ventrikel kiri, tekanan arteri pulmonal tinggi, atau penyakit jantung bawaan yang dapat memengaruhi hemodinamika ketika agen anestesi diberikan. Pasien obesitas dengan bentuk anatomi leher yang pendek sulit untuk diintubasi sehingga memerlukan pemantauan ketat. Kehati-hatian harus dilakukan saat memberikan sedasi selama prosedur karena dapat menyebabkan depresi pernapasan dan hipoksia (Deora et al., 2022).

e. Pendidik Perawat Laboratorium Kateterisasi

Perawat memainkan peran penting dalam penyediaan perawatan berbasis bukti dan pengembangan kebijakan serta protokol rehabilitasi. Hal ini membantu mengurangi biaya rumah sakit, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien, serta memperpendek masa rawat inap. Saat pasien

dipulangkan, perawat di ruang kateterisasi jantung (Cath lab) harus mengedukasi pasien dan anggota keluarga tentang pentingnya tanda bahaya yang muncul. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan dapat mengurangi angka kematian (Deora et al., 2022).

f. Pemantauan Intraprosedur
   1) Tingkat Kesadaran. Tingkat kesadaran pasien harus dinilai secara berkala sebelum dan selama prosedur. Tingkat kesadaran dapat dinilai melalui respons pasien terhadap perintah verbal atau rangsangan taktil ringan. Setelah terbangun, pasien seharusnya merespons perintah verbal dengan tepat. Perawat atau operator dapat menilai hal ini dengan mudah dengan berbicara secara berkala kepada pasien dan mendengarkan responsnya. Jika satu-satunya respons pasien adalah penarikan refleks terhadap rangsangan nyeri, maka hal ini menunjukkan adanya sedasi dalam, dan perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan patensi jalan napas, ventilasi yang adekuat, serta stabilitas hemodinamik.
   2) Ventilasi Paru. Ventilasi paru dapat dimonitor melalui observasi aktivitas pernapasan spontan atau, jika memungkinkan, melalui auskultasi suara napas. Pada beberapa prosedur invasif, pemantauan langsung terhadap frekuensi napas seringkali sulit dilakukan karena adanya kain steril dan peralatan.
   3) Oksigenasi. Penilaian kontinu terhadap saturasi oksigen darah pasien menggunakan pulse oximetry harus menjadi bagian dari setiap protokol monitoring dan penilaian sedasi sadar. Monitor ini hanyalah alat bantu dan bukan pengganti observasi langsung terhadap pasien. Dapat terjadi keterlambatan sekitar 1 menit antara onset hipoksia dan penurunan hasil pembacaan pada monitor.
   4) Pemantauan karbon dioksida akhir ekspirasi (*end-tidal carbon dioxide*) mengukur karbon dioksida yang dihembuskan dan paling umum digunakan pada pasien yang diintubasi yang menerima ventilasi mekanik, namun juga digunakan pada pasien tanpa intubasi yang menjalani sedasi sedang atau dalam. Pengukuran karbon dioksida akhir ekspirasi (ECO_2), yang disebut capnography, berguna sebagai pelengkap metode monitoring lain dalam mendeteksi hipoventilasi sebelum pulse oximetry menunjukkan desaturasi oksigen. Metode ini lebih sensitif dalam mendeteksi hipoventilasi dibandingkan observasi visual. Pada sedasi prosedural, peralatan kapnografi aliran samping (side stream capnography) biasanya terdiri dari probe pengambilan sampel untuk mengukur gas dari hidung dan kadang dari mulut. Oksigen tambahan dapat diberikan melalui kanula yang sama.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh seorang perawat adalah terkait dengan tatalaksana yang harus diterima pasien. Hal tersebut terangkum dalam tabel 10.2.

Tabel 6.2 Pertimbangan dalam Perawatan Kateterisasi Jantung

Praktik Saat Ini	Pertimbangan Baru
Puasa sejak tengah malam sebelum prosedur kateterisasi	Puasa 2 jam untuk cairan jernih dan 6 jam untuk makanan padat (makanan ringan) sebelum prosedur. Tanpa puasa terbukti tidak inferior dibanding puasa dan perlu diteliti lebih lanjut.
Menghentikan metformin selama 48 jam setelah prosedur	Metformin dapat dilanjutkan sebelum dan sesudah prosedur pada pasien tanpa gangguan ginjal berat
Menghentikan obat penurun glukosa lain sebelum prosedur	Tidak perlu menghentikan obat penurun glukosa sebelum prosedur. Data mengenai insulin dosis setengah masih terbatas
Menghentikan ACE inhibitor atau ARB sebelum prosedur	Hentikan jika eGFR <60 mL/menit/1,73 m^2. Tidak perlu dihentikan jika eGFR normal
Menghentikan antikoagulan oral sebelum prosedur	Antikoagulan oral dapat dilanjutkan pada prosedur diagnostik dengan risiko trombotik tinggi dan jika akses transradial digunakan
Premedikasi pada pasien alergi seafood (tanpa riwayat alergi kontras) untuk mencegah reaksi alergi	Tidak perlu premedikasi jika tidak ada riwayat alergi terhadap agen kontras. Atopi umum (termasuk makanan) dapat meningkatkan risiko reaksi alergi lain
Kortikosteroid intravena cepat sebagai alternatif profilaksis oral jangka panjang pada pasien alergi kontras	Efektivitas kortikosteroid intravena cepat masih belum terbukti

Praktik Saat Ini	Pertimbangan Baru
Sedasi prosedur dengan kombinasi benzodiazepin dan opioid	Sedasi harus diindividualisasi berdasarkan usia, fungsi kognitif, dan risiko ketergantungan opioid
Akses transradial ipsilateral pada pasien pasca mastektomi harus dihindari	Dapat dilakukan dengan risiko rendah, namun harus dipertimbangkan secara individual dan didiskusikan dengan pasien
Penilaian rutin patensi arteri radial dan ulnar dengan tes Allen/Barbeau	Tidak perlu dilakukan secara rutin
Akses transradial pada pasien dialisis atau kandidat bypass koroner	Pertimbangkan akses alternatif (radial dominan, distal radial, ulnar, atau femoral)
Akses femoral standar tanpa USG	Disarankan menggunakan panduan USG untuk meningkatkan keamanan
Penggunaan stent hati-hati pada pasien alergi nikel	Pertimbangkan drug-eluting stent dengan polimer tahan lama
Menghindari MRI non emergensi 4–6 minggu setelah pemasangan stent	Pemasangan stent koroner terbaru bukan kontraindikasi untuk MRI

Sumber: (Bangalore et al., 2021)

7. Komplikasi Kateterisasi Jantung

Tindakan kateterisasi jantung dapat menimbulkan komplikasi pada pasien. Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien adalah sebagai berikut(Manda & Baradhi, 2023):

a. Hematoma atau *Retroperitoneal Bleeding*

Hematoma biasanya terbentuk setelah hemostasis yang tidak terkontrol dengan baik pasca pelepasan selubung. Sebagian besar hematoma bersifat sembuh sendiri dan jinak, tetapi hematoma besar yang berkembang pesat dapat menyebabkan ketidakstabilan hemodinamik yang membutuhkan resusitasi dengan cairan dan darah. Insiden komplikasi ini secara signifikan berkurang pada akses transradial. Pada pasien dengan akses transfemoral, perdarahan retroperitoneal harus dicurigai jika terjadi perubahan mendadak pada stabilitas hemodinamik pasien dengan atau tanpa nyeri punggung, karena mungkin tidak ada pembengkakan yang terlihat di selangkangan pada beberapa pasien. Insiden komplikasi ini kurang dari 0,2%. Identifikasi sumber perdarahan sangat penting untuk pasien dengan penurunan hemodinamik

yang berkelanjutan. Perdarahan yang mengancam jiwa ini lebih sering terjadi ketika arteri tertusuk di atas ligamen inguinal. Sebagian besar pasien ditangani dengan pembalikan antikoagulasi, penerapan kompresi manual dan resusitasi volume, serta observasi. Pasien dengan kondisi yang terus memburuk memerlukan pemasangan koil pada pembuluh darah sumber perdarahan, atau angioplasti balon, atau stent tertutup untuk perdarahan dari pembuluh darah yang lebih besar (Manda & Baradhi, 2023).

b. Pseudoaneurysm

Ketika hematoma mempertahankan kontinuitas dengan lumen arteri, hal itu mengakibatkan pembentukan massa berdenyut secara lokal, yang didefinisikan sebagai pseudoaneurisma. Hal ini akan disertai dengan bunyi bising (bruit) saat pemeriksaan. Pseudoaneurisma terjadi setelah akses rendah pada arteri femoralis superfisial, bukan arteri femoralis komunis. Pseudoaneurisma biasanya didiagnosis dengan USG, pencitraan Doppler, atau CT angiografi. Pseudoaneurisma kecil berukuran kurang dari 2 hingga 3 cm dapat sembuh secara spontan dan dapat dipantau dengan pemeriksaan Doppler serial. Pseudoaneurisma simtomatik yang besar dapat diobati dengan kompresi leher pseudoaneurisma yang dipandu USG atau injeksi trombin perkutan menggunakan panduan USG, atau mungkin memerlukan intervensi bedah (Manda & Baradhi, 2023).

c. Arteriovenous Fistula

Sentuhan langsung antara lokasi tusukan arteri dan vena dengan perdarahan terus-menerus dari lokasi akses arteri menyebabkan terbentuknya fistula dan dikaitkan dengan getaran atau bising terus-menerus saat pemeriksaan. Fistula ini biasanya memerlukan eksplorasi bedah karena kecil kemungkinannya untuk sembuh secara spontan dan dapat membesar seiring waktu (Manda & Baradhi, 2023).

d. Dissection

Komplikasi yang jarang terjadi ini muncul pada pasien dengan beban aterosklerosis yang meningkat, arteri yang berkelok-kelok, atau pemasangan selubung yang traumatis. Diseksi yang tidak membatasi aliran biasanya sembuh secara spontan setelah pelepasan selubung. Diseksi besar yang membatasi aliran dapat menyebabkan iskemia tungkai akut dan harus segera ditangani dengan angioplasti dan pemasangan stent. Pembedahan vaskular biasanya dikhususkan untuk pasien dengan kegagalan teknik perkutan (Manda & Baradhi, 2023).

e. Thrombosis and Embolism

Komplikasi ini sangat jarang terjadi dengan penggunaan kateter berprofil rendah, dan faktor predisposisinya meliputi lumen pembuluh darah yang kecil dan penyakit arteri perifer terkait, diabetes melitus, jenis kelamin perempuan, selubung berdiameter besar, dan waktu pemasangan kateter yang lama. Pengobatannya melibatkan pengangkatan selubung yang menyumbat, trombektomi perkutan bersamaan dengan konsultasi bedah vaskular(Manda & Baradhi, 2023).

f. Vascular Complications After Transradial Access

Komplikasi yang paling sering terjadi setelah akses transradial adalah risiko oklusi arteri radialis sekitar 5%. Hal ini adalah komplikasi yang secara klinis tidak signifikan jika tes Allen normal. Pasien dengan lengkung palmar yang tidak lengkap dan tes Allen abnormal mungkin mengalami gejala iskemia tangan setelah oklusi arteri radialis. Spasme arteri radialis adalah komplikasi lain yang sering terjadi, dan ini dapat dihindari dengan menggunakan obat vasodilator lokal dan anxiolitik sistemik. Perforasi arteri radialis adalah komplikasi yang sangat jarang terjadi dan biasanya ditangani dengan kompresi eksternal yang berkepanjangan dan jarang memerlukan intervensi bedah vaskular(Manda & Baradhi, 2023).

g. Stroke

Risiko stroke secara keseluruhan dalam seri yang dilaporkan baru-baru ini rendah yaitu 0,05% hingga 0,1% pada prosedur diagnostik dan dapat meningkat menjadi 0,18% hingga 0,4% pada pasien yang menjalani intervensi. Ini bisa menjadi komplikasi yang sangat melemahkan yang dikaitkan dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Risikonya lebih tinggi pada pasien dengan plak aterosklerotik yang luas di aorta dan lengkung aorta, anatomi yang kompleks, prosedur yang membutuhkan beberapa penggantian kateter atau manipulasi kateter yang berlebihan, atau kebutuhan akan kateter berdiameter besar dan kawat yang kaku (Manda & Baradhi, 2023). Stroke yang terjadi dalam 72 jam, didefinisikan sebagai hilangnya fungsi neurologis yang disebabkan oleh kejadian iskemik dan hemoragik yang berlangsung selama 24 jam atau menyebabkan kematian, dianggap sebagai komplikasi dari prosedur tersebut (Al-Hijji et al., 2019).

h. Diseksi dan Perforasi Pembuluh Darah Besar

Diseksi aorta, perforasi ruang jantung, dan perforasi arteri koroner merupakan komplikasi yang sangat jarang terjadi. Risikonya lebih tinggi pada prosedur intervensi dibandingkan dengan prosedur diagnostik saja. Pasien dengan diseksi aorta tipe A yang melibatkan aorta asendens akan memerlukan koreksi bedah. Pasien dengan perforasi ruang jantung atau koroner yang

mengakibatkan penumpukan darah di ruang perikardial akan memerlukan perikardiosentesis darurat untuk mengembalikan stabilitas hemodinamik dan konsultasi bedah segera (Manda & Baradhi, 2023).

i. Ateroembolisme

Emboli kolesterol dari plak vaskular yang rapuh dapat menyebabkan embolisasi distal di beberapa pembuluh darah. Hal ini biasanya ditandai dengan perubahan warna jari kaki (jari kaki biru), livedo reticularis. Gejala lain yang dapat muncul adalah gangguan neurologis atau gangguan ginjal. Risiko komplikasi ini diminimalkan dengan mengganti kateter melalui kawat panjang dan meminimalkan penggantian kateter. Oklusi arteri retina menyebabkan plak Hollenhorst (Manda & Baradhi, 2023).

j. Reaksi Alergi

Reaksi alergi dapat berkaitan dengan penggunaan anestesi lokal, zat kontras, heparin, atau obat-obatan lain yang digunakan selama prosedur. Reaksi terhadap zat kontras dapat terjadi hingga 1% pasien, dan orang yang pernah mengalami reaksi sebelumnya akan diberikan pengobatan awal dengan kortikosteroid dan antihistamin. Penggunaan zat iso-osmolar menurunkan risiko dibandingkan dengan zat osmolar tinggi. Jika terjadi reaksi parah, pengobatannya serupa dengan anafilaksis dengan epinefrin intravena (IV) (dosis awal 1 ml epinefrin 1:10000) (Manda & Baradhi, 2023).

k. Gagal Ginjal Akut

Insiden nefropati akibat kontras yang dilaporkan cukup bervariasi (kisaran 3,3% hingga 16,5%) pada pasien yang menjalani kateterisasi jantung yang mengakibatkan peningkatan sementara kadar kreatinin serum setelah terpapar bahan kontras. Dalam Registri Data Kardiovaskular Nasional, insiden cedera ginjal akut akibat kontras adalah 7,1% di antara pasien yang menjalani intervensi koroner elektif dan darurat. Risikonya lebih tinggi pada pasien dengan penyakit ginjal sedang hingga berat, penderita diabetes, lansia, wanita, pasien yang menggunakan diuretik, ACEI, dan metformin. Pra-hidrasi yang adekuat, penggunaan agen iso-osmolar, dan teknik untuk meminimalkan jumlah zat pewarna yang digunakan akan membantu mencegah komplikasi ini. Ateromboli ginjal juga dapat menyebabkan gagal ginjal dan dikaitkan dengan tanda-tanda embolisasi lainnya (Manda & Baradhi, 2023).

l. Aritmia

Komplikasi seperti fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel selama prosedur dapat berhubungan dengan iritasi atau iskemia miokardium oleh kateter, bahan kontras, atau balon oklusif. Aritmia ini lebih sering terjadi pada orang yang mengalami infark miokard akut dengan elevasi ST. Pengobatannya

meliputi kardioversi dan obat antiaritmia serta pemulihan aliran ke arteri yang tersumbat. Takikardia atrium dapat terjadi setelah iritasi atrium kanan selama kateterisasi jantung kanan dan biasanya sembuh sendiri. Bradikardia transien juga merupakan kejadian umum di laboratorium kateterisasi jantung. Episode yang berkepanjangan yang mengakibatkan hipotensi memerlukan pengobatan dengan atropin intravena atau pacu jantung transvena sementara. Pada orang dengan blok cabang berkas kanan yang sudah ada sebelumnya, perkembangan blok cabang berkas kiri selama kateterisasi jantung kanan dapat mengakibatkan blok jantung lengkap. Hal ini dapat dihindari dengan manipulasi kateter minimal di jalur keluar ventrikel kanan (Manda & Baradhi, 2023).

Tabel 6.3 Tatalaksana Komplikasi

Komplikasi	Pengkajian	Tatalaksana
Haematoma	Periksa adanya perubahan warna, kemerahan, pembengkakan, dan rasa sakit. Tandai ukurannya dengan pena jika memungkinkan.	1. Jika pasien sedang menjalani infus heparin, hentikan infus. 2. Berikan kompresi manual pada hematoma, diikuti dengan balutan tekan untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. 3. Periksa tanda-tanda kekurangan volume intravaskular - takikardia, pelebaran tekanan nadi, hipotensi, penurunan perfusi perifer, keterlambatan CRT, agitasi. 4. Dengarkan atau raba hematoma untuk

Komplikasi	Pengkajian	Tatalaksana
		mengetahui adanya denyut nadi dan bising sistolik yang menunjukkan pseudoaneurisma. 5. Beri tahu tim medis.
Perdarahan	Periksa perban tekan untuk melihat apakah ada cairan atau perdarahan yang keluar dari lokasi tusukan dan tandai ukuran perdarahan jika memungkinkan.	1. Baringkan pasien telentang, angkat anggota tubuh dan berikan tekanan di atas lokasi tusukan dengan kasa untuk menghentikan perdarahan. Penghentian perdarahan seharusnya terjadi dalam 5-10 menit. 2. Jika pasien sedang menjalani infus heparin, hentikan infus. 3. Perkuat perban tekan. 4. Beri tahu tim medis.
Aritmia	Pantau irama EKG pasien pada monitor jantung. Pastikan pasien berada dalam irama sinus atau dalam irama yang dianggap normal untuk pasien tersebut.	1. Kaji curah jantung pasien - tekanan darah, perfusi perifer, warna kulit, dan kewaspadaan 2. Jika curah jantung tidak mencukupi, segera cari bantuan medis dengan menghubungi Tim

Komplikasi	Pengkajian	Tatalaksana
		Tanggap Darurat Medis 3. Cetak strip irama atau lakukan EKG jika pasien stabil 4. Lanjutkan pemantauan jantung 5. Beri tahu tim medis
Thrombus	Kaji anggota tubuh berdasarkan warna, kehangatan, CRT, kekuatan denyut nadi, sensasi, gerakan, dan nyeri: 1. Gumpalan Vena - anggota tubuh yang terkena akan tampak merah dan bengkak, dan pasien akan mengalami peningkatan tingkat nyeri dan keterlambatan CRT karena penumpukan darah. 2. Gumpalan Arteri - anggota tubuh yang terkena akan tampak pucat dan dingin serta memiliki denyut nadi yang berkurang atau tidak ada di distal lokasi pemasangan; selain itu mungkin ada penurunan sensasi dan keterlambatan CRT karena kurangnya suplai darah arteri.	1. Minta peninjauan cepat atau tingkatkan ke Tim Medis Darurat (MET) jika ada kekhawatiran mendesak tentang perfusi ke anggota tubuh 2. +/- USG Doppler untuk memastikan adanya bekuan darah 3. Agen antitrombotik sesuai anjuran tim medis. Pengobatan lini pertama untuk pembuluh darah yang tersumbat adalah infus heparin.
Retroperitoneal Bleeding	Bradikardia, takikardia, hipotensi, pelebaran tekanan	1. Beri tahu tim medis

Komplikasi	Pengkajian	Tatalaksana
	nadi, dan penurunan perfusi perifer adalah tanda-tanda perdarahan retroperitoneal. Periksa adanya nyeri perut, nyeri selangkangan, nyeri punggung, dan keringat berlebihan. Hematoma retroperitoneal berada di sisi yang sama dengan lokasi tusukan, sehingga nyeri di sisi yang sama dengan lokasi akses perlu diselidiki lebih lanjut.	2. Pemeriksaan darah: FBE dan golongan darah serta skrining antibodi. 3. Pemantauan berkelanjutan 4. +/- CT scan 5. +/- Transfusi produk darah
Stroke	Observasi neurologis harus dilakukan setidaknya setiap 4 jam atau lebih sering jika terjadi komplikasi berupa trombus pasca kateterisasi jantung. Risiko stroke iskemik arteri meningkat pada pasien yang mengalami komplikasi berupa trombus intrakardiak di atrium kiri, dan/atau trombus di vena cava superior atau inferior pada pasien dengan fisiologi ventrikel tunggal.	Jika diduga terjadi stroke, hubungi Tim Tanggap Darurat Medis (MET) dan ikuti alur penanganan stroke. Sambil menunggu bantuan, cegah cedera pada pasien dan usahakan untuk menjaga jalan napas tetap terbuka.

Sumber: (The Royal Children's Hospital Melbourne, 2024)

8. Evaluasi Hasil Kateterisasi Jantung

Pasien yang menerima sedasi sadar harus dimonitor selama 1 hingga 2 jam sebelum dipulangkan. Selama waktu ini, pasien harus dinilai dan dimonitor dengan parameter yang sama seperti yang digunakan pada penilaian praprosedur. Ketika pasien telah kembali ke kondisi dasar (baseline), maka pemulangan dapat dilakukan. Kriteria pemulangan berikut harus dipenuhi

sebelum pasien dipindahkan kembali ke ruang perawatan atau pulang (Sorajja & Lim, 2025):

a. Skor Aldrete telah kembali ke nilai dasar (total skor Aldrete 9 atau 10).
b. Setidaknya 2 jam telah berlalu sejak dosis terakhir agen sedatif.
c. Tanda-tanda vital telah kembali ke nilai dasar.
d. Ventilasi (frekuensi napas dan saturasi oksigen) telah kembali ke nilai dasar.
e. Pasien dalam keadaan sadar penuh secara mental, dan semua refleks protektif masih utuh.

Pasien rawat jalan yang akan dipulangkan ke rumah harus mampu berjalan sesuai dengan usia dan kondisinya. Harus tersedia pendamping, dan pasien harus diberi instruksi untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor selama periode waktu tertentu. Operator harus memeriksa kondisi pasien beberapa jam setelah prosedur. Tanda-tanda vital seharusnya dalam kondisi normal. Tekanan darah rendah biasanya disebabkan oleh hipovolemia dan dapat merespons pemberian cairan saline. Takikardia yang disertai tekanan darah rendah mengindikasikan adanya kehilangan darah sampai terbukti sebaliknya, dan lokasi akses arteri harus diperiksa untuk nyeri dan hematoma. Operator juga harus memeriksa area lipat paha (groin) serta denyut nadi distal pada kaki atau pergelangan tangan untuk mendeteksi adanya kehilangan denyut nadi. Output urin pascaprosedur seharusnya >30 mL/jam. Output urin yang rendah dapat mencerminkan penggantian volume yang tidak adekuat atau onset dini gagal ginjal akibat kontras. Ekstremitas yang terasa dingin atau nyeri memerlukan penilaian segera untuk menentukan apakah trombus, spasme, atau vasokonstriksi menjadi penyebab oklusi arteri. Iskemia ekstremitas, termasuk pada lengan untuk akses radial atau adanya hematoma yang membesar, memerlukan konsultasi segera dengan dokter bedah vaskular, angiografi ulang, dan pada beberapa kasus membutuhkan tindakan segera kembali ke laboratorium kateterisasi(Sorajja & Lim, 2025).

9. Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti pada Pasien Kateterisasi Jantung

Penelitian yang dilakukan oleh Herdiana et al (2024) menyatakan bahwa tindakan keperawatan seperti *hand exercise* yang berupa *handgrip exercise*, *finger exercise*, *acupoint massage* dapat dilakukan untuk meningkatkan *limb function* pada pasien setelah menjalani kateterisasi transradial. Penelitian ini mengungkapkan bahwa intervensi *hand exercise* efektif dalam memperbaiki fungsi lengan langsung setelah 2 jam tindakan maupun setelah jangka waktu yang lama setelah tindakan *transradial artery catheterization*.

Tabel 6.4 Peran Perawat dalam Asuhan Keperawatan Pasien Kateterisasi Jantung

Peran Ners	
Pre-Prosedur	**Post-Prosedur**
Menilai alergi, terutama terhadap media kontras. Melakukan penilaian dasar, termasuk tanda vital, oksimetri denyut nadi, suara jantung dan pernapasan, penilaian neurovaskular ekstremitas (misalnya, denyut nadi distal, suhu kulit, warna kulit, sensasi).	Melakukan penilaian dan membandingkannya dengan nilai dasar: tanda vital, oksimetri denyut nadi, suara jantung dan pernapasan, penilaian neurovaskular ekstremitas yang digunakan untuk prosedur, penilaian lokasi pemasangan kateter untuk hematoma atau perdarahan
Mengajarkan pasien dan pengasuh tentang prosedur dan perawatan pasca-prosedur.	Memantau EKG untuk disritmia atau perubahan lain (misalnya, elevasi segmen ST).
	Memantau pasien untuk nyeri dada dan sumber nyeri atau ketidaknyamanan lainnya.
	Memantau infus IV antikoagulan, antiplatelet.
	Ajarkan pasien dan pengasuh tentang obat-obatan yang diberikan saat keluar dari rumah sakit (misalnya, aspirin, prasugrel [Effient], obat antiangina).

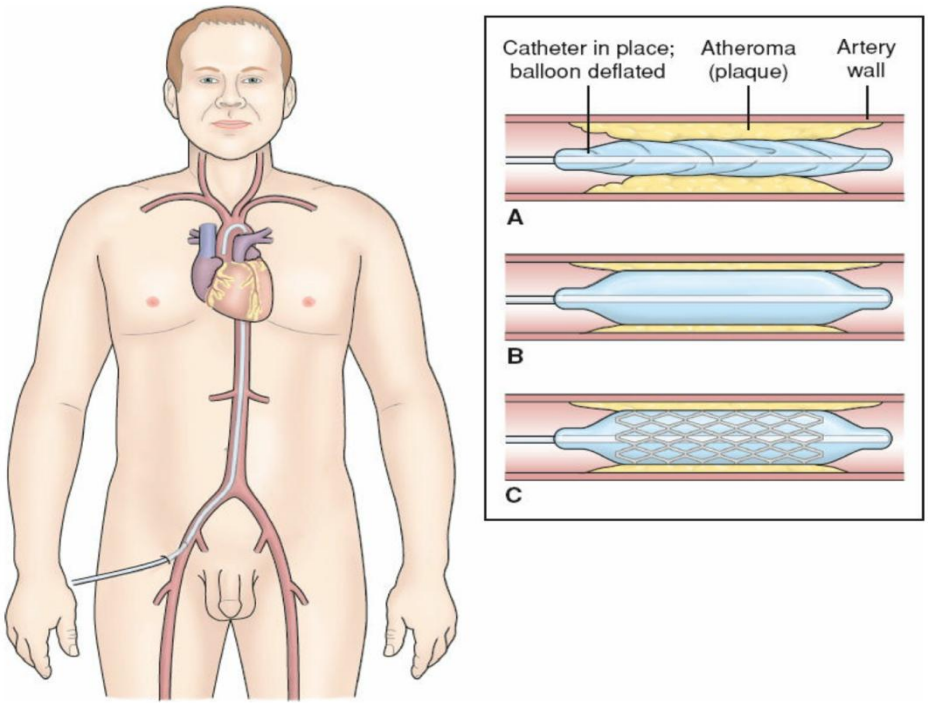
Sumber: (Deora et al., 2022)

B. Intervensi Koroner Perkutan

1. Definisi Intervensi Koroner Perkutan

Intervensi Koroner Perkutan (IKP) atau *Percutaneous Coronary Intervention* (IKP) adalah sebuah prosedur medis dimana kateter dengan ujung balon yang dapat dikembangkan dimasukkan ke dalam arteri koroner yang sesuai. Setelah penyumbatan ditemukan, kateter dilewatkan melalui penyumbatan tersebut, balon dikembangkan, dan plak aterosklerotik dikompresi, sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah(Lewis et al., 2014; Park et al., 2022). Hal ini didukung oleh Hinkle & Cheever (2018) yang menyatakan bahwa IKP

merupakan sebuah prosedur dimana kateter berujung balon digunakan untuk membuka pembuluh koroner yang tersumbat dan mengatasi iskemia.



Gambar 6.5 *Percutaneous Coronary Intervention*
(Lewis et al., 2014)

2. Tujuan Intervensi Koroner Perkutan

Intervensi koroner perkutan adalah prosedur invasif non-bedah dengan tujuan untuk mengurangi penyempitan atau oklusi arteri koroner dan meningkatkan suplai darah ke jaringan iskemik. Hal ini biasanya dicapai dengan berbagai metode, yang paling umum adalah dengan mengembangkan segmen yang menyempit atau memasang stent untuk menjaga arteri tetap terbuka (Mansoor et al., 2023). Intervensi koroner perkutan dirancang untuk mengurangi penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, sehingga meningkatkan aliran darah ke otot jantung. IKP sangat penting dalam menangani penyebab utama kematian di seluruh dunia, yaitu Penyakit Jantung Koroner (PJK). PJK ditandai dengan penumpukan plak di dalam arteri koroner, yang mengurangi diameternya dan membatasi pengiriman oksigen ke jantung. Pengurangan pengiriman oksigen dapat menyebabkan angina (nyeri dada), sesak napas, atau bahkan infark miokard yang parah. IKP dapat membantu memulihkan aliran darah normal dan meredakan gejala PJK (Abubakar et al., 2023).

3. Indikasi dan Kontraindikasi Intervensi Koroner Perkutan

Tindakan IKP dapat dilakukan pada beberapa kondisi pada pasien. IKP diindikasikan untuk berbagai skenario klinis dalam penanganan PJK. IKP

dilakukan pada pasien PJK stabil ketika terapi medis gagal atau jika terdapat penyakit signifikan yang memengaruhi kualitas hidup pasien. IKP yang tepat waktu atau cepat sangat disarankan untuk pasien dengan angina tidak stabil untuk mencegah infark miokard. Pada *Acute Coronary Syndrome* (ACS), IKP merupakan tindakan yang dilakukan untuk reperfusi pasien dengan *ST-Segment Elevation Myocardial Infarction* (STEMI) dan diindikasikan pada pasien berisiko tinggi dengan Non-STEMI. IKP juga diindikasikan pada penyakit arteri koroner utama kiri dan penyakit multivaskular, tergantung pada kompleksitas lesi dan risiko pasien. Untuk oklusi total kronis, IKP dipertimbangkan untuk pasien yang mengalami gejala dan juga menunjukkan bukti iskemia miokard dan miokardium yang masih hidup. Lebih lanjut, dalam kasus stenosis yang terjadi setelah *Coronary Artery Bypass Graft* (CABG), IKP dapat digunakan sebagai cara untuk mengembalikan aliran darah yang tepat. Penelitian yang sedang berlangsung mengeksplorasi indikasi baru untuk IKP, termasuk disfungsi ventrikel kiri, angina mikrovaskular, oklusi total kronis dengan gejala, dan revaskularisasi yang didorong oleh iskemia dalam skenario risiko tinggi. Secara keseluruhan, IKP memegang peran penting dalam manajemen komprehensif PJK, mengatasi berbagai presentasi klinis dan meningkatkan hasil pasien(Abubakar et al., 2023; Figulla et al., 2020; Lupu et al., 2022; Neumann et al., 2019). Tindakan IKP dilakukan dengan mempertimbangan beberapa faktor seperti luasnya perfusi miokard, morfologi lesi, fungsi kardiak (fungsi ventrikel kiri. irama jantung, penyakit katup jantung), adanya disfungsi renal, dan adanya kondisi komorbid yang berpotensi meningkatkan risiko prosedur IKP(Alkatiri, 2017). Sumber lain mengatakan bahwa indikasi dilakukannya IKP adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 Indikasi IKP

Indikasi	Keterangan
STEMI	• IKP primer adalah metode reperfusi yang direkomendasikan bila dapat dilakukan tepat waktu oleh operator berpengalaman. • STEMI dan gejala iskemik dengan durasi kurang dari 12 jam. • STEMI dan gejala iskemik dengan durasi kurang dari 12

Indikasi	Keterangan
	jam dan kontraindikasi terhadap terapi fibrinolitik. • IKP meningkatkan angka harapan hidup pada pasien dengan stenosis signifikan (>50%).
Non-STEMI	• Terapi invasif dini (dalam 2 jam setelah timbul gejala) direkomendasikan untuk angina refrakter, angina berulang, gejala gagal jantung, regurgitasi mitral baru atau memburuk, instabilitas hemodinamik, atau takikardia/fibrilasi ventrikel berkelanjutan. • Peningkatan kadar troponin harus memicu terapi dini (dalam 24 jam) • Angina tidak stabil • Angina stabil • Ekuivalen angina (misalnya, dispnea, aritmia, atau pusing atau sinkop) • Temuan tes stres berisiko tinggi • IKP diindikasikan untuk stenosis arteri koroner kritis, yang tidak memenuhi syarat untuk operasi bypass arteri koroner (CABG).

Sumber: (Mansoor et al., 2023)

Tindakan IKP juga memiliki kondisi kontraindikasi yang perlu diperhatikan. Kondisi ini dibagi menjadi absolut dan relatif.

Tabel 6.6 Kontraindikasi IKP

Absolut	Relatif
• Ketidakpatuhan terhadap prosedur dan ketidakmampuan untuk menjalani terapi antiplatelet ganda. • Risiko perdarahan tinggi (trombositopenia, tukak lambung, koagulopati berat). • Restenosis intervensi koroner perkutan multipel.	• Intoleransi terhadap antiplatelet oral jangka panjang • Tidak adanya dukungan bedah jantung • Kondisi hiperkoagulasi • Penyakit ginjal kronis tingkat tinggi • Oklusi total kronis SVG • Arteri dengan diameter <1,5 mm • Stenosis <50% • Stenosis arteri koroner utama kiri kritis tanpa aliran kolateral atau cangkok *bypass* yang paten.

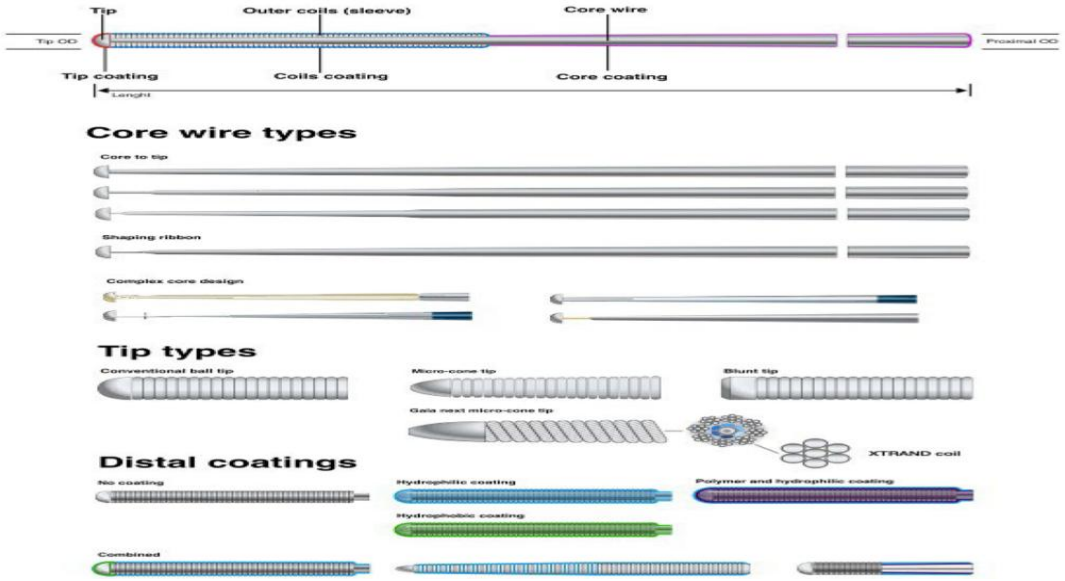
Sumber: (Mansoor et al., 2023)

4. Alat dan Bahan Intervensi Koroner Perkutan

Intervensi koroner perkutan dilakukan selama angiogram di ruang angiografi. Selain peralatan standar, perlengkapan berikut dapat digunakan berdasarkan kasus per kasus (Mansoor et al., 2023):

a. Jarum introduksi / Jarum akses vaskular
b. Sheath introducer / Selubung introducer (sheath vaskular)
c. Kateter pemandu (guide catheter)
d. Zat kontras radiopak intravena / Media kontras intravena
e. Kawat pemandu (guidewire)
f. Kateter balon
g. Stent (stent logam polos/BMS atau stent berlapis obat/DES). BMS digunakan pada pasien yang tidak dapat menjalani terapi antiplatelet ganda jangka panjang (DAPT), dengan kebutuhan minimal terapi selama 1 bulan.
h. Aspirasi trombus
i. Panduan klinis / Pedoman praktik klinis
j. Alat aterektomi (rotasional dan laser)
k. Balon pemotong (cutting balloon)
l. Beads radiasi (untuk brakiterapi intravaskular)

m. Sistem litotripsi intravaskular (IVL) / Litoplasti



Gambar 6.6Konstruksi Kawat Pemandu (Kovacic et al., 2024)

	6F	7F	8F
Balloons	• 2x 3.25/20 NC Emerge • 2x 3.5/20 NC Trek	• 2x 5.0/20 NC Emerge • 2x 5.0/20 NC Trek	• 2x any 5.0/20 balloon • 1x Stingray + 1x 3.0 balloon • 1x Stingray + 1x IVUS probe for live IVUS guidance
Microcatheter + balloon	• Every MC with TrapIt or Trapper • 1x Elong straight, Pronavi, Finecross, Caravel, Supercross straight, Microcross, Teleport + 1x any 1.5 SC balloon or 1x 2.0 SC balloon (Emerge/Trek)	• Every MC with TrapIt or Trapper • 1x any single lumen MC + 1x any 2.5 NC ballon	• Every MC with TrapIt or Trapper • 1x any single lumen MC + a branch anchor wire + 1x any 3.0 NC balloon
2 microcatheter +/- balloon	• 2x Caravel, Finecross, Supercross straight, Elong 1.7 and 1.9, Pronavi, Navitian, Teleport, Microcross, CoraFlex • 1x all the above + any 2.0 SC balloon	• 2x every single lumen MC except Tornus, Supercross angulared or M-Coat • 1x any single lumen MC + 1x any 2.5 SC balloon	• 2x any single lumen MC except 2x Venture • 1x any single lumen MC + 1x any 3.0 SC balloon
Dual-lumen microcatheter + balloon	• 1x NHancer Rx, Sasuke, Recross + TrappIt/ Trapper or any 1.5 SC balloon	• 1x NHancer Rx, Sasuke, Recross + 1x Caravel, Finecross, Elong Straight, Pronavi, Navitian, Teleport, Supercross straight • all dual lumen MC with 1x any 2.0 SC balloon	• 2x any dual lumen MC • 1x any dual lumen MC + 1x any single lumen MC • 1x any dual lumen MC + 1x any 2.5 balloon
Device + IVUS	• Any IVUS probe + a 0.014" wire	• Any IVUS probe + Elong straight, CoraFlex or CoraForce • OptiCross IVUS + Elong straight, Pronavi, Caravel Finecross, Supercross straight, Teleport or lower profile MC • OptiCross IVUS + NHancer Rx or ReCross	• Any IVUS probe + any single or dual lumen MC
Drug coated balloons (DCB)	• Any 2x 3 mm DCB except Essential PRO balloons • Any 1x any DCB + 1x 3.0 NC balloon	• Any 2x DCB of any size • Any 1x DCB of any size + 1x 4.0 NC balloon	• Any 2x DCB of any size • Any 1x DCB of any size + 1x 4.0 NC balloon
Guide extension	• Any 5F or 6F guide extension	• Any 5F, 6F or 7F guide extension	• Any 5F, 6F, 7F or 8F guide extension • Any 5F guide extension + 1x 3.0 NC balloon for TILT technique
Rotablation (burr)	• ≤ 1.75 mm	• ≤ 2 mm	• ≤ 2.25 mm

Gambar 6.7 Kompatibilitas Kateter Pemandu (Kovacic et al., 2024)



Gambar 6.8 Diameter Kateter Pemandu (Kovacic et al., 2024)

5. Persiapan Intervensi Koroner Perkutan

Persiapan yang dapat dilakukan pada pasien sebelum IKP adalah terapi Antiplatelet dan Indikasi pada Intervensi Koroner Perkutan(Mansoor et al., 2023)

a. Aspirin 162 hingga 325 mg diberikan pada hari IKP.
b. Heparin tak terfraksi dapat digunakan pada saat IKP.
c. Inhibitor glikoprotein IIb/IIIa: (abciximab, tirofiban, dan eptifibatide) telah menunjukkan pengurangan komplikasi pada IKP.
d. Terapi antiplatelet ganda (DAPT) adalah kombinasi aspirin (biasanya dosis rendah, 81 mg) dengan inhibitor P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor).

Durasi DAPT setelah IKP:

a. IKP setelah Sindrom Koroner Akut (STEMI dan non-STEMI): Durasi minimum adalah 1 tahun terlepas dari jenis stent.
b. Pada pasien dengan penyakit jantung iskemik stabil yang membutuhkan IKP, DAPT harus dilanjutkan setidaknya selama 1 bulan pada pasien yang membutuhkan BMS, dan 6 bulan pada pasien yang membutuhkan DES.

Penghentian DAPT dilakukan jika memiliki kondisi risiko perdarahan tinggi:

a. Bisa dihentikan setelah 6 bulan pada pasien dengan ACS yang menjalani IKP
b. Bisa dihentikan setelah 3 bulan pada pasien dengan SIHD yang menjalani IKP dengan DES
c. Bisa dihentikan setelah 1 bulan pada pasien dengan SIHD yang menjalani IKP dengan BMS

6. Hal yang Harus Diperhatikan

Setelah menyiapkan lokasi akses, jarum introducer dimasukkan ke dalam arteri. Kawat pemandu dilewatkan, dan jarum ditarik keluar. Setelah akses diperoleh, "sheath introducer" dimasukkan di atas kawat pemandu, yang membantu menjaga arteri tetap terbuka. Kemudian, selubung dimasukkan melalui sheath introducer. Selubung adalah tabung berongga fleksibel yang digunakan untuk memasukkan berbagai kateter. Berbagai jenis selubung digunakan untuk mengakses lokasi yang berbeda seperti arteri koroner kanan dan kiri serta ventrikel kiri. Dengan fluoroskopi sinar-X, bahan kontras dimasukkan ke dalam arteri koroner untuk menggambarkan anatominya. Stenosis atau oklusi arteri koroner kemudian divisualisasikan, dan tingkat keparahannya diperkirakan melalui gambar dari berbagai sudut. Jika stenosis atau oklusi ditemukan, ahli jantung kemudian memasukkan kawat pemandu melalui kateter dan memposisikan ujung kawat distal dari stenosis di arteri. Kawat pemandu ini kemudian digunakan untuk memasukkan kateter balon atau stent di atasnya untuk angioplasti atau pemasangan stent. Untuk pemasangan stent, kateter menempatkan stent di atas balon, dan setelah berada di lokasi yang tepat, balon dapat dikembangkan, yang meregangkan stent hingga terbuka di atas balon. Kateter kemudian dapat ditarik keluar. Gambar diambil untuk memastikan lokasi stent yang tepat dan resolusi stenosis (Mansoor et al., 2023).

7. Komplikasi Intervensi Koroner Perkutan

Tindakan IKP dapat menimbulkan beberap komplikasi (Farooqi et al., 2022; Mansoor et al., 2023).

a. Cedera Arteri Koroner atau Aorta (Diseksi, Ruptur)
b. Perdarahan (Biasanya, di lokasi akses, selangkangan (pendekatan femoral) atau pergelangan tangan (pendekatan radial). Bisa internal atau eksternal)
c. Infeksi (Lokal: melibatkan infeksi di lokasi akses. Sistemik: bakteremia setelah intervensi koroner perkutan)
d. Gagal Ginjal (Kontras yang digunakan dalam angiogram dapat memperburuk fungsi ginjal, terutama pada pasien dengan disfungsi ginjal sebelumnya)
e. Stroke (Akibat gumpalan darah yang dihasilkan selama prosedur).
f. Infark Miokard (sekunder akibat diseksi atau trombosis. Trombosis dapat terjadi di dalam stent atau distal dari IKP akibat serpihan plak).

8. Evaluasi Hasil Intervensi Koroner Perkutan

Hasil IKP lebih unggul pada pembuluh darah dengan *Pullback Pressure Gradient* (PPG) tinggi (penyakit fokal) yang ditunjukkan oleh *Fractional Flow Reserve* (FFR) pasca-IKP yang lebih tinggi dan area stent minimal yang lebih besar, keduanya merupakan penanda peningkatan daya tahan IKP (Mizukami et al.,

2022). Angka keberhasilan dan komplikasi yang terjadi dari prosedur digunakan sebagai indikator luaran setelah IKP. Keberhasilan dari hilangnya angina, terbebas dari kematian, infark miokard dan revaskularisasi, biasanya berkaitan dengan kemanan dan efektivitas prosedur, dimana keberhasilan lanut (30 hari hingga 1 tahun) bergantung pada restenosis klinis dan aterosklerosis progresif pada lokasi lain. Hasil lain adalah perbaikan pada perangkat koroner, kemudian antitrombotik selama IKP, dan pencegahan sekunder setelah IKP (Alkatiri, 2017).

9. Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti pada Pasien Intervensi Koroner Perkutan

Asuhan keperawatan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan luaran pasien yang menjalani IKP. Zhang et al (2024) melakukan penelitian terkait asuhan keperawatan berkelanjutan pada pasien dengan IKP. Intervensi yang dilakukan adalah pasien menerima perawatan keperawatan konvensional selama rawat inap mereka. Perawatan keperawatan berkelanjutan diberikan dengan menggunakan platform sosial media saat pasien keluar dari rumah sakit, dan perawat menginstruksikan pasien untuk menggunakan fungsi sosial media dengan benar dan hati-hati. Lama intervensi adalah 1 tahun setelah pasien keluar dari rumah sakit. Pendidikan kesehatan melalui sosial media mencakup rehabilitasi dan kesehatan pribadi. Rehabilitasi mencakup diet pasca operasi, olahraga, terapi obat, observasi perilaku harian, konseling psikologis pasca operasi, dan informasi terkait rehabilitasi lainnya, termasuk penghentian merokok dan pembatasan alkohol. Fitur kesehatan pribadi mencakup profil kesehatan utama pasien dan berisi informasi tentang kebiasaan makan sehari-hari, kebiasaan tidur, olahraga, kondisi mental, pengingat pengobatan, dan banyak lagi. Dukungan melalui sosial media online diberikan oleh tim perawat dari pukul 19.00 hingga 22.00 setiap hari untuk memberikan bantuan yang mungkin kepada pasien.

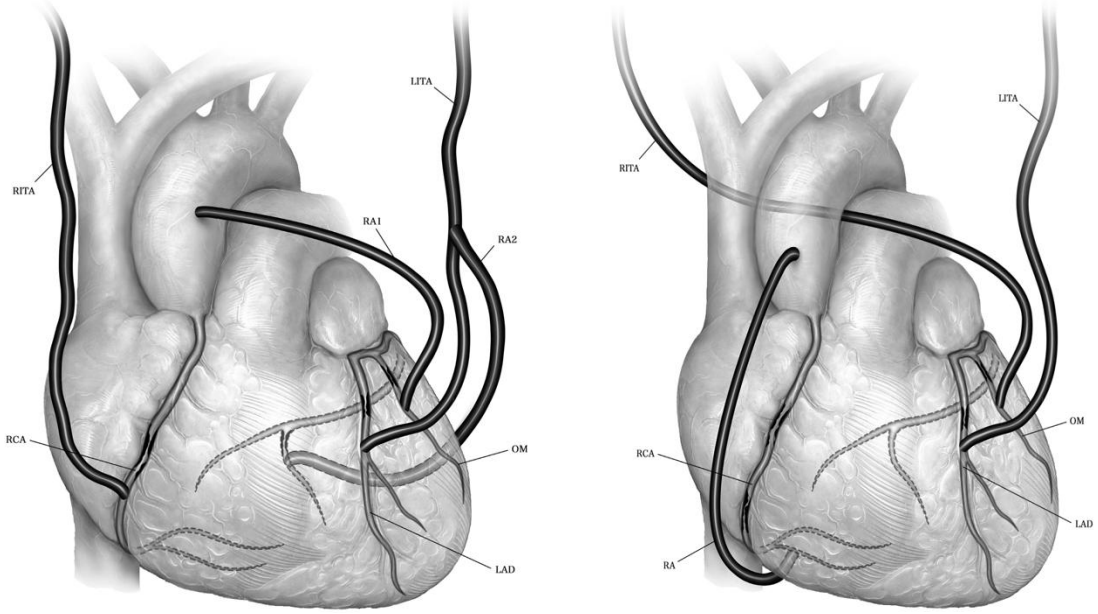
Penelitian yang dilakukan oleh Sugiharto et al (2024) menunjukkan bahwa ada tujuh tahapan program rehabilitasi dilakukan dengan latihan aktif dan pasif untuk anggota tubuh secara bertahap setiap hari. Tahap pertama dimulai dengan mencuci tangan, mencuci muka, makan, dan menggunakan toilet di tempat tidur. Petugas medis juga memfasilitasi pasien untuk duduk selama 15-30 menit. Pada tahap kedua, pasien dilatih untuk melakukan kebersihan pribadi (mencuci dan menyeka) di samping tempat tidur. Kemudian, pasien mulai berjalan ke toilet dan berjalan perlahan sejauh 30 meter. Selanjutnya, pasien berlatih berjalan di tempat sebanyak 10-15 kali dan pergi ke kamar mandi sendiri. Pada tahap kelima, disarankan untuk menaiki tiga anak tangga pada eskalator latihan dan berjalan sejauh 150 meter dua kali sehari. Selanjutnya, pasien diperbolehkan untuk

meningkatkan latihannya dengan menambahkan dua anak tangga lagi dari latihan sebelumnya yang dilakukan dua kali sehari. Kemudian, dua kali sehari, pasien mulai menaiki sepuluh anak tangga pada eskalator latihan.

C. Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

1. Definisi *Coronary Artery Bypass Graft* (CABG)

Coronary Artery Bypass Graft (CABG) adalah operasi bedah besar di mana penyumbatan aterosklerotik pada arteri koroner pasien diatasi dengan menggunakan cangkok vena atau arteri yang diambil dari jaringan yang tersedia. Bypass ini mengembalikan aliran darah ke miokardium iskemik yang pada gilirannya mengembalikan fungsi, vitalitas, dan meredakan gejala angina. Secara umum, on-pump dan off-pump adalah dua jenis prosedur bedah CABG, dengan perbedaan terletak pada penggunaan sirkuit bypass kardiopulmoner dan jantung yang dihentikan sementara untuk beroperasi selama CABG on-pump. Pembuluh darah yang digunakan sebagai cangkok bypass biasanya adalah arteri mamaria interna kiri (LIMA) dan cangkok vena saphena (SVG) dari ekstremitas bawah. Pembuluh darah lain yang dapat dicangkokkan meliputi arteri mamaria interna kanan (RIMA), arteri radialis, dan arteri gastroepiploika. Jenis dan lokasi cangkok bergantung pada anatomi pasien dan lokasi arteri yang tersumbat. Biasanya, LIMA dicangkokkan ke arteri anterior descending kiri (LAD), dan pembuluh darah lain digunakan untuk arteri lain yang tersumbat (Bachar & Manna, 2026).



Gambar 6.9 Contoh Graft pada Pembuluh Darah Jantung
Sumber: (Akhrass & Bakaeen, 2022)

2. Tujuan Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

Target utama dilakukannya tindakan CABG adalah untuk meningkatkan angka harapan hidup jangka panjang dan kualitas hidup meliputi pengurangan kegagalan cangkok, yang dapat terjadi hingga sepertiga pasien dalam waktu satu tahun setelah operasi; kurangnya revaskularisasi, yang dilaporkan terjadi hingga seperlima pasien yang menjalani CABG; fibrilasi atrium, yang diamati pada sekitar seperlima pasien setelah CABG; dan sifat invasif dari operasi (Ruel & Chikwe, 2024).

3. Indikasi dan Kontraindikasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

CABG umumnya direkomendasikan ketika terdapat penyumbatan tingkat tinggi pada salah satu arteri koroner utama dan/atau intervensi koroner perkutan (IKP) gagal membersihkan penyumbatan tersebut. Rekomendasi Kelas 1 dari pedoman ACCF/AHA 2011 adalah sebagai berikut (Bachar & Manna, 2026):

a. Penyakit arteri koroner utama kiri lebih dari 50%
b. Penyakit arteri koroner tiga pembuluh darah lebih dari 70% dengan atau tanpa keterlibatan LAD proksimal
c. Penyakit dua pembuluh darah: LAD ditambah satu arteri utama lainnya
d. Satu atau lebih stenosis signifikan lebih dari 70% pada pasien dengan gejala angina yang signifikan meskipun telah diberikan terapi medis maksimal
e. Penyakit satu pembuluh darah lebih dari 70% pada pasien yang selamat dari kematian jantung mendadak dengan takikardia ventrikel terkait iskemia

Sumber lain membagi indikasi CABG kedalam 3 bagian yaitu indikasi untuk revaskularisasi miokardium, pertimbangan anatomi yang menunjukkan manfaat prognostik CABG, serta indikasi lain (Taggart, 2022).

a. Indikasi untuk revaskularisasi miokardium
    1) Meringankan angina (stabil atau tidak stabil) yang tidak responsif terhadap terapi medis
    2) Gagal jantung kongestif yang memperumit iskemia miokardium akut atau CAD berat
    3) Syok kardiogenik setelah infark miokardium
b. Pertimbangan anatomi yang menunjukkan manfaat prognostik CABG
    1) Stenosis arteri koroner utama kiri >50%.
    2) Stenosis LAD proksimal yang signifikan.
    3) Penyakit ekuivalen arteri koroner utama kiri: stenosis signifikan (>70%) LAD proksimal dan arteri sirkumfleks proksimal.
    4) CAD dua atau tiga pembuluh darah dengan gangguan fungsi ventrikel kiri.
    5) Penyakit dua pembuluh darah termasuk stenosis LAD proksimal yang dikombinasikan dengan disfungsi ventrikel kiri.

c. Indikasi lain

Komplikasi mekanis infark miokardium termasuk defek septum ventrikel pasca-infark, ruptur otot papiler atau dinding ventrikel.

Kontraindikasi untuk CABG meliputi penolakan pasien, arteri koroner yang tidak kompatibel dengan pencangkokan, dan tidak adanya miokardium yang layak untuk dicangkokkan (Bachar & Manna, 2026).

4. Alat dan Bahan Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

Peralatan yang dibutuhkan untuk operasi bedah besar ini tidak hanya mencakup peralatan yang diperlukan untuk sebagian besar prosedur bedah lainnya, tetapi juga banyak peralatan khusus, termasuk mesin bypass kardiopulmoner dengan alat pemanas-pendingin untuk menghangatkan dan mendinginkan darah. Operasi ini dilakukan oleh tim bedah kardiovaskular khusus dengan pelatihan dan pengalaman yang luas dalam menangani pasien-pasien kompleks ini. Tim tersebut terdiri dari ahli bedah kardiotoraks dan asistennya, ahli anestesi, perawat, teknisi bedah, dan ahli perfusi (Bachar & Manna, 2026).

5. Persiapan Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

Sebagai persiapan untuk operasi, pasien akan memerlukan beberapa tes selain angiografi koroner yang mendiagnosis penyakit arteri koroner. Mereka akan memerlukan tes laboratorium seperti hitung darah lengkap (CBC), panel metabolik termasuk tes fungsi hati, panel koagulasi, dan hemoglobin A1c. Tes lain mungkin diperlukan termasuk elektrokardiogram (EKG), ekokardiogram, USG karotis, rontgen dada, dan mungkin CT dada atau pemetaan vena ekstremitas bawah. Obat-obatan pra-operasi seperti beta-blocker paling sering dilanjutkan selama periode peri-operatif untuk mencegah aritmia seperti fibrilasi atrium. Aspirin sebelumnya dihentikan 5 hingga 7 hari sebelum operasi. Namun, baru-baru ini, telah direkomendasikan untuk dimulai atau dilanjutkan sebelum operasi. Saat masuk rumah sakit, pasien akan dipasangi akses intravena, dan obat-obatan serta tes pra-operasi mereka akan ditinjau. Area operasi akan dipangkas dari bulu, dan pasien akan dimandikan dengan larutan klorheksidin (Bachar & Manna, 2026). Evaluasi pra-operatif dan penilaian risiko juga dilakukan sebelum pasien melakukan tindakan CABG.

Tabel 6.7 Evaluasi Praoperatif dan Faktor Risiko Pasien

No	Evaluasi	Data	Identifikasi
1	Praoperatif	Riwayat	• Masalah perdarahan, pemakaian platelet atau antikoagulan, serta riwayat perdarahan. • Perokok (PPOK, spasme, bronkial).

No	Evaluasi	Data	Identifikasi
			• Alkohol (sirosis hepar). • Diabetes melitus (reaksi protamine, infeksi luka operasi) • Gejala neurologi (*transient ischemic attack*, riwayat stroke, dan riwayat endarterectomy karotis). • Vein stripping (graft alternatif). • Rekonstruksi vaskular distal (graft alternatif). • Gejala dan keluhan urologi. • Ulkus gastrointestinal atau perdarahan gastrointestinal. • Infeksi (traktus urinarius). • Obat yang sedang dikonsumsi. • Riwayat alergi.
		Pemeriksaan Fisik	• Infeksi kulit. • Karies gigi. • Pemeriksaan vaskular: bruit karotis (stroke), aneurisma abdominal, dan pulsasi perifer (pemasangan IABP). • Perbedaan tekanan di ekstrimitas (prediksi graft IMA). • Jantung atau Paru (gagal jantung kongestif, murmur baru). • Varises vena (graft alternatif).
2	Faktor Risiko Mortalitas	Laboratorium	• Hematologi. • Hitung sel darah lengkap (CBC), PT, APTT, hitung sel platelet. • Kimia: elektrolit, BUN, kreatinin, gula darah, fungsi hepar. • Urinalisis. • Rontgen dada PA dan lateral. • EKG. • Ekokardiografi.
		Karakteristik Pasien	• Usia. • Jenis kelamin.

No	Evaluasi	Data	Identifikasi
			• Suku. • Luas permukaan tubuh.
		Jantung	• Riwayat infark miokard <24 jam. • Kelaninan arteri koroner kiri. • Fraksi ejeksi. • Jumlah pembuluh koroner yang terlibat. • Kelainan katup jantung.
		Komorbiditas	• Gagal jantung atau insufisiensi renal. • Penyakit serebrovaskular. • PPOK. • Diabetes melitus. • Penyakit pembuluh darah perifer. • Hipertensi. • Hiperkolestrolemia. • Terapi imunosupresif.
		Status Praoperatif	• Kegawatdaruratan operasi. • Syok kardiogenik. • IABP preoperatif. • Riwayat operasi sebelumnya. • Tingkat keparahan gagal jantung (NYHA). • Gagal PTCA <6jam.

Sumber: (Bachar & Manna, 2026)

6. Hal yang Harus Diperhatikan

Hal yang harus diperhatikan pada manajemen anestesi intraoperatif:

a. Pengawasan terus menerus luaran jantung dan oksigen dalam vena (*mixed venous oxygen*).
b. Ekokardiografi transesofageal (ETE).
c. Obat-obat antifibrinolitik.
d. Kadar heparin dengan ACT 300 detik.
e. Obat anestesi jangka pendek.
f. Menjaga suhu atau normotermia sistemik.
g. Pencegahan aritmia dengan lidokain dan magnesium.
h. Kemampuan mengelola *temporary pacing*.
i. Menjaga dan mengelola hemodinamik dengan cairan dan inotropika.

j. Beri dukungan kepada dokter bedah.

Hal lain yang perlu diperhatikan pada pasien yang menjalani CABG adalah pemberian inotropika dan vasodilator untuk mempertahankan luaran jantung, mencegah hipertensi dengan memberikan nitrogliserin, dan mencegah atau mengobati takikardia menggunakan penyekat beta. Pemberian penyekat beta dapat mencegah fibrilasi atrium, lakukan pemeriksaan EKG untuk menilai adanya iskemik pascaoperatif, antiplatelet diberikan dalam 6 jam pascaoperasi dengan dosis 75-365 mg.

7. Komplikasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

Komplikasi CABG meliputi stroke, infeksi luka, kegagalan cangkok, gagal ginjal, fibrilasi atrium pasca operasi, dan kematian (Bachar & Manna, 2026).

a. Tingkat stroke CABG dilaporkan sebesar 1% hingga 2% tergantung pada karakteristik pasien dan faktor risiko stroke mereka termasuk usia lanjut, riwayat stroke sebelumnya, aterosklerosis aorta, penyakit arteri perifer, fibrilasi atrium perioperatif, dan diabetes.
b. Tingkat infeksi luka sternum sekitar 1% dan bergantung pada faktor risiko seperti obesitas, diabetes, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan durasi operasi yang lama.
c. Kegagalan cangkok vena saphena (SVG) paling sering terjadi dalam 30 hari setelah operasi dan bergantung pada beberapa faktor termasuk ukuran vena dan panjang yang berlebihan, aliran distal dan aliran lambat, serta hiperkoagulabilitas dan trombosis. Tingkat kegagalan SVG hingga 25% telah terlihat dengan angiografi ulang setelah CABG. Sebagai alternatif, cangkok arteri seperti arteri mamaria interna kiri (LIMA) dan cangkok arteri radial tetap paten lebih lama dan memiliki tingkat patensi melebihi 90% pada 10 tahun.
d. Tingkat disfungsi ginjal pascaoperasi setelah CABG berkisar antara 2% hingga 3%, dengan 1% membutuhkan dialisis. Faktor risiko bersifat multifaktorial tetapi meliputi penyakit ginjal praoperasi, usia lanjut, diabetes, jenis operasi, disfungsi ventrikel kiri, dan syok. Belum ada obat yang terbukti secara pasti dapat mengurangi tingkat disfungsi ginjal akibat CABG, tetapi mungkin ada keuntungan CABG tanpa pompa dibandingkan CABG dengan pompa.
e. Fibrilasi atrium dalam 5 hari pertama setelah CABG relatif umum dengan tingkat 20% hingga 50% dan dikaitkan dengan peningkatan morbiditas dengan risiko stroke embolik pascaoperasi yang lebih tinggi serta peningkatan mortalitas. Pengobatan praoperasi dengan beta-blocker dan mungkin amiodarone telah terbukti menjadi cara paling efektif untuk mengurangi kejadian fibrilasi atrium pascaoperasi. Risiko kematian perioperatif setelah

CABG bergantung pada komorbiditas, urgensi operasi, dan volume kasus di pusat tempat operasi dilakukan, berkisar antara 1% hingga 2%.

8. Evaluasi Hasil Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

Setelah operasi, fase kritis pasien berada pada saat transfer pasien dari kamar operasi ke ICU. Pada proses transfer ini banyak kemungkinan dapat terjadi seperti jalan napas dan ventilasi, hipotensi dan hipertensi, dan lainnya.

a. Perekaman EKG dan monitor tekanan darah harus terus dilakukan ketika perpindahan atau transfer pasien. Ventilasi akan diberikan secara manual (BVM), infus obat menggunakan pompa infus untuk memastikan pemberian yang akurat.
b. Pasien akan tetap menggunakan ventilator selama beberapa jam.
c. Manajemen nyeri dilakukan ketika proses transfer dan melakukan proses pelepasan mesin ventilasi.
d. Obat-obatan golongan inotropik dibutuhkan ketika akan melepas mesin CPB dan diteruskan setidaknya hingga 6-8 jam.
e. Pengaturan cairan dilakukan untuk mempertahankan volume intravaskular.
f. Monitor perdarahan dilakukan sejak awal pasien datang ke ICU. Lakukan pemeriksaan perdarahan mediastinum, pascaoperatif, dan koagulopati.

9. Asuhan Keperawatan Berbasis Bukti pada Pasien Coronary Artery Bypass Graft (CABG)

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengurangi masalah pada pasien CABG seperti nyeri, penurunan kapasitas fungsional, dan penurunan produktivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al (2023) menyatakan bahwa pijat kaki dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Pijat kaki dipilih sebagai intervensi manajemen nyeri karena efeknya dalam mengurangi nyeri pasca operasi CABG. Pijat kaki biasanya menggunakan teknik seperti *effleurage*, *petrissage*, dan *friction*. *Effleurage* adalah gerakan meluncur pada area permukaan yang dilakukan dengan memberikan pelumasan untuk menciptakan ritme relaksasi yang halus. Teknik kedua adalah *petrissage* dan *friction* dengan menerapkan tekanan melingkar yang kuat. Gerakan dalam teknik pijat kaki merangsang serabut saraf (serabut A-beta) di kaki dan lapisan dermatom yang mengandung reseptor sentuhan dan tekanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al (2025) juga menyatakan bahwa terapi dingin memiliki efek signifikan pada tingkat nyeri pada pasien pasca-CABG. Intervensi yang dilakukan melibatkan aplikasi kompres dingin dengan kantong es. Durasi aplikasi adalah 10-20 menit dengan suhu -5°C hingga 5°C. Kantong es diletakkan di area dada dengan perban kain agar tidak bersentuhan langsung dengan kulit pasien. Waktu yang disarankan untuk teknik

ini adalah minimal 20 menit untuk mendapatkan efek fisiologis yang diinginkan. Perlu juga dicatat bahwa kompres dingin selama lebih dari 20 menit dilaporkan dapat menyebabkan vasodilatasi refleksif.

Masalah lain yang dapat terjadi pada pasien dengan CABG adalah penurunan kapasitas fungsional dan produktivitas. Latihan berjalan bisa dilakukan sebagai intervensi untuk meningkatkan kapasitas fungsional dan produktivitas. Latihan jalan kaki dilakukan tiga kali seminggu dengan intensitas 60-80% dari denyut jantung maksimal selama 50 menit, dibagi menjadi tiga bagian: pemanasan selama 10 menit, latihan jalan kaki selama 30 menit, dan pendinginan selama 10 menit. Latihan berjalan kaki berkontribusi pada penebalan dinding ventrikel, peningkatan cadangan ventrikel, dan peningkatan kemampuan otot jantung. Latihan ini juga meningkatkan jumlah darah yang dipompa oleh jantung per kontraksi. Selama latihan ini, tubuh berupaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan metabolisme, yang meningkatkan kebutuhan oksigen pada otot yang digunakan. Sistem kardiovaskular menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa otot rangka yang bekerja aktif menerima aliran darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya (Pamungkas, Herawati, et al., 2025).

Aktivitas 1 - *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I:

Tn. A (58 tahun) datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada seperti tertindih sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri menjalar ke lengan kiri dan rahang, disertai keringat dingin dan mual. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus selama 10 tahun, namun tidak terkontrol dengan baik. Hasil pemeriksaan didapatkan Tekanan darah: 150/90 mmHg, Nadi: 98 x/menit, RR: 22 x/menit, SpO_2: 95% (RA), Skala nyeri: 8/10, EKG: elevasi segmen ST di lead II, III, aVF, Troponin I: meningkat. Pasien didiagnosa STEMI inferior. Pasien segera direncanakan untuk tindakan Intervensi Koroner Perkutan (IKP). Selama tindakan IKP ditemukan adanya oklusi signifikan pada arteri koroner kanan (RCA). Dilakukan pemasangan stent dan aliran darah berhasil direvaskularisasi. Setelah prosedur, pasien dirawat di ICCU dengan kondisi: Nyeri dada berkurang (skala 2/10), Area insersi kateter di arteri femoralis kanan tampak balutan kering, Pasien tampak cemas dan sering bertanya tentang kondisinya, Terpasang infus, monitor jantung, dan diberikan terapi antiplatelet.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa saja fokus pengkajian keperawatan pada pasien sebelum dan setelah IKP?
2. Parameter apa yang harus dimonitor secara ketat pasca tindakan?
3. Identifikasi minimal 3 diagnosa keperawatan utama pada kasus ini.
4. Susun intervensi keperawatan prioritas untuk masalah keperawatan yang dialami pasien.
5. Apa saja edukasi penting yang perlu diberikan kepada pasien sebelum pulang?
6. Sebutkan komplikasi potensial pasca IKP dan bagaimana peran perawat dalam deteksi dini.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/artikel) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di Kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Kasus II:

Tn. A, seorang laki-laki berusia 58 tahun, datang ke Instalasi Gawat Darurat dengan keluhan nyeri dada sejak kurang lebih dua jam sebelum masuk rumah sakit. Ia menggambarkan nyeri tersebut seperti tertindih benda berat di dada sebelah kiri

yang menjalar hingga ke lengan kiri. Keluhan ini disertai dengan sesak napas, keringat dingin, dan perasaan cemas. Menurut keluarga, Tn. A memiliki riwayat hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik dan kebiasaan merokok sejak usia muda. Pasien juga jarang melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Saat dilakukan pengkajian di IGD, didapatkan tekanan darah 150/90 mmHg, frekuensi nadi 104 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan saturasi oksigen 94% dengan bantuan oksigen melalui kanul nasal 3 liter per menit. Pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) menunjukkan adanya elevasi segmen ST, dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan kadar troponin. Berdasarkan hasil tersebut, dokter menegakkan diagnosis ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) dan memutuskan untuk segera melakukan tindakan Primary Percutaneous Coronary Intervention (PCI) sebagai upaya reperfusi. Perawat kemudian melakukan persiapan tindakan, termasuk pemasangan jalur intravena, monitoring jantung, serta memberikan penjelasan singkat kepada pasien dan keluarga mengenai prosedur yang akan dilakukan. Tn. A selanjutnya dibawa ke ruang kateterisasi jantung untuk menjalani prosedur. Dari hasil tindakan, ditemukan adanya penyumbatan pada salah satu arteri koroner, dan dilakukan pemasangan stent untuk membuka aliran darah. Setelah prosedur selesai, pasien dipindahkan ke ruang perawatan intensif jantung (ICCU) untuk pemantauan lebih lanjut. Pada saat pengkajian pasca tindakan, tekanan darah pasien tercatat 110/70 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, dan frekuensi napas 20 kali per menit. Pasien tampak lebih tenang, namun mengeluhkan nyeri ringan pada area pemasangan kateter di daerah femoral. Balutan pada lokasi insersi terlihat sedikit basah, sehingga perlu pemantauan lebih lanjut. Pasien mendapatkan terapi antiplatelet dan cairan intravena. Perawat terus melakukan observasi terhadap tanda-tanda vital, kondisi luka insersi, serta kemungkinan terjadinya komplikasi seperti perdarahan, aritmia, atau penurunan perfusi jaringan

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa masalah utama pada pasien sebelum tindakan?
2. Mengapa pasien memerlukan tindakan PCI dibandingkan terapi lain?
3. Apa saja fokus pengkajian keperawatan sebelum kateterisasi jantung?
4. Intervensi apa yang harus dilakukan perawat sebelum tindakan?
5. Apa prioritas masalah keperawatan setelah PCI?
6. Apa saja komplikasi yang perlu diwaspadai?
7. Bagaimana cara mengelola nyeri pada area insersi?
8. Kapan pasien boleh mulai mobilisasi?
9. Edukasi apa yang harus diberikan sebelum pasien pulang?

10. Bagaimana peran perawat dalam mencegah kekambuhan?

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/artikel) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di Kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Aktivitas 2 - *Shows How*

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Pasien dengan Tindakan Kardiovaskular Invasif (Kateterisasi Jantung, Intervensi Koroner Perkutan, dan *Coronary Artery Bypass Graft*)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi pre dan pasca intervensi koroner perkutan.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosis dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Aman dan nyaman 2. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Tn. E (58 tahun) dirawat 3 jam setelah menjalani Intervensi Koroner Perkutan (IKP) melalui akses femoralis kanan akibat STEMI. Saat ini pasien tampak sadar, namun Anda menemukan balutan di area femoral kanan sedikit basah. Tidak lama kemudian pasien mengeluh nyeri pada paha kanan. Pada pemeriksaan tampak pembengkakan di area insersi, tekanan darah 100/70 mmHg, dan nadi 110 x/menit. Pasien tampak

No.	Komponen	Isi
		gelisah dan berkata, "Paha saya terasa sakit dan seperti membesar." TUGAS: 1. Tuliskan edukasi yang harus dijelaskan sejak pra-prosedur. 2. Lakukan pengkajian terfokus pada area insersi femoral. 3. Tuliskan diagnosis keperawatan beserta intervensinya. 4. Lakukan pengaturan posisi yang tepat sesuai dengan kasus tersebut. 5. Berikan edukasi kepada pasien dari respon yang diucapkan pada kasus.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Tn. E (58 tahun) dirawat 3 jam setelah menjalani Intervensi Koroner Perkutan (IKP) melalui akses femoralis kanan akibat STEMI. Saat ini pasien tampak sadar, namun Anda menemukan balutan di area femoral kanan sedikit basah. Tidak lama kemudian pasien mengeluh nyeri pada paha kanan. Pada pemeriksaan tampak pembengkakan di area insersi, tekanan darah 100/70 mmHg, dan nadi 110 x/menit. Pasien tampak gelisah dan berkata, "Paha saya terasa sakit dan seperti membesar." TUGAS: 1. Tuliskan edukasi yang harus dijelaskan sejak pra-prosedur. 2. Lakukan pengkajian terfokus pada area insersi femoral. 3. Tuliskan diagnosis keperawatan beserta intervensinya. 4. Lakukan pengaturan posisi yang tepat sesuai dengan kasus tersebut. 5. Berikan edukasi kepada pasien dari respon yang diucapkan pada kasus. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan edukasi yang harus diberikan atau jelaskan sejak pra-prosedur 2. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian terfokus meliputi perdarahan, hematoma, palpasi, dan nyeri.

No.	Komponen	Isi
		3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis dan intervensi keperawatan. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam pengaturan posisi yang tepat pada pasien. 5. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam memberikan respon pasien. 6. Monitor perilaku profesional peserta. 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 58 tahun. 2. Bila peserta menanyakan keluhan utama, jawaban KS: paha saya terasa sakit dan seperti bengkak. 3. KS memberikan pertanyaan : Apakah saya boleh menekuk kaki saya?
10	Setting station	Ruang Rawat Inap Dewasa - Tempat tidur pasien - KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Pintu masuk 5. Troli alat 6. Wastafel/handrub 7. Tempat sampah 8. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok

No.	Komponen	Isi
		5. Pengalas 6. Kasa steril 7. Lembar jawaban peserta Laboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Indra Gilang Pamungkas
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP MONITORING KOMPLIKASI PASCA INTERVENSI KORONER PERKUTAN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok 5. Pengalas				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	6. Kasa steril				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama anak dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja Pengkajian Terfokus				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih				
13	Inspeksi area insersi (balutan dan perdarahan)				
14	Mengidentifikasi adanya pembengkakan atau hematoma				
15	Mengatur posisi anak nyaman, dapat dipangku ibu atau posisi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	duduk/semi-Fowler sesuai kondisi				
	Tahap Kerja Imobilisasi Pasien				
16	Memposisikan pasien tirah baring				
17	Menjaga kaki sisi tindakan tetap lurus				
18	Tidak meninggikan kepala tempat tidur >30°.				
19	Pastikan pasien tidak menekuk kaki.				
	Tahap Kerja Edukasi dan Respon Pasien				
20	Jelaskan bahwa kaki tidak boleh ditekuk beserta alasannya.				
21	Menjelaskan tanda bahaya (nyeri, bengkak, perdarahan)				
22	Menganjurkan pasien segera melapor jika ada keluhan				
23	Memberikan respon empatik terhadap kecemasan pasien.				
D	Tahap Terminasi				
24	Menyimpulkan kegiatan				
25	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
26	Memberikan reinforcement positif				
27	Membuat kontrak waktu selanjutnya				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
28	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
29	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, respons pasien, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
30	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DENGAN TINDAKAN KARDIOVASKULAR INVASIF (KATETERISASI JANTUNG, INTERVENSI KORONER PERKUTAN, DAN *CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT*)

II. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Terfokus Keperawatan	Menggali perdarahan, bengkak, dan nyeri					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: Tindakan imobilisasi dan edukasi	Melakukan posisi imobilisasi yang tepat pada pasien sesuai kasus dan memberikan edukasi tindak lanjut dari kondisi pasien					5	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: Asuhan Keperawatan Pasien dengan Tindakan Kardiovaskular Invasif (Kateterisasi Jantung, Intervensi Koroner Perkutan, dan *Coronary Artery Bypass Graft*)

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien pasca tindakan intervensi koroner perkutan. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik pasien pasca intervensi koroner perkutan serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah imobiliasi					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
ekstrimita sdan pemberian edukasi lanjutan sesuai kondisi pasien dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
4. Perilaku Profesional. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan pasien, menjaga kenyamanan dan keamanan, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus pasien.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda dehidrasi secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan	Tidak mampu menegakkan	Menegakkan diagnosis	Menegakkan diagnosis	Menegakkan diagnosis

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
perencanaan keperawatan	diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan pasien.
3. Implementasi : Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi imobiliasi, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi imobilisasisecara tepat, aman, sistematis, dan lengkap.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan	Menunjukkan sebagian kecil	Menunjukkan perilaku	Menunjukkan perilaku

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total nilai

Nilai akhir = ---------- x 100 = 30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Aktivitas 3

No	Domain	Aspek yang Dinilai	Skor (1–5)	Catatan
1	Persiapan & Komunikasi	Memperkenalkan diri & verifikasi pasien	☐	
2	Persiapan & Komunikasi	Menjelaskan tujuan tindakan	☐	
3	Persiapan & Komunikasi	Komunikasi terapeutik	☐	
4	Pengkajian Femoral	Cuci tangan & APD	☐	
5	Pengkajian Femoral	Inspeksi area insersi	☐	
6	Pengkajian Femoral	Identifikasi perdarahan/hematoma	☐	
7	Pengkajian Femoral	Pengkajian nyeri	☐	
8	Pengkajian Femoral	Pengkajian tanda vital	☐	
9	Imobilisasi	Menjelaskan tujuan imobilisasi	☐	
10	Imobilisasi	Posisi tirah baring	☐	
11	Imobilisasi	Kaki tetap lurus	☐	

No	Domain	Aspek yang Dinilai	Skor (1–5)	Catatan
12	Imobilisasi	Kepala ≤ 30°	☐	
13	Penanganan Komplikasi	Mengenali tanda komplikasi	☐	
14	Penanganan Komplikasi	Menekan area insersi	☐	
15	Penanganan Komplikasi	Monitoring ulang kondisi	☐	
16	Penanganan Komplikasi	Kolaborasi/rujukan	☐	
17	Edukasi Pasien	Larangan menekuk kaki	☐	
18	Edukasi Pasien	Edukasi tanda bahaya	☐	
19	Edukasi Pasien	Komunikasi empatik	☐	

Aktivitas 4

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Skor (0–1)	Catatan Penguji
A. Edukasi Pra-Prosedur				
1	Menjelaskan prosedur IKP	Jelas & benar	☐	
2	Menjelaskan tujuan tindakan	Sesuai indikasi	☐	
3	Menjelaskan persiapan (puasa, infus)	Lengkap	☐	
4	Menjelaskan informed consent	Tepat	☐	
5	Memberi kesempatan bertanya	Komunikatif	☐	
B. Pengkajian Area Insersi Femoral				
6	Cuci tangan & APD	Sesuai prosedur	☐	
7	Inspeksi area insersi	Sistematis	☐	

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Skor (0–1)	Catatan Penguji
8	Identifikasi hematoma/perdarahan	Tepat	☐	
9	Mengkaji nyeri	Menggunakan skala	☐	
10	Mengkaji tanda vital	Lengkap	☐	
C. Imobilisasi Ekstremitas				
11	Menjelaskan tujuan imobilisasi	Benar	☐	
12	Posisi tirah baring	Tepat	☐	
13	Kaki tetap lurus	Konsisten	☐	
14	Kepala ≤ 30°	Sesuai	☐	
D. Edukasi Pasien (Responsif)				
15	Menjelaskan larangan menekuk kaki	Jelas	☐	
16	Menjelaskan alasan (mencegah perdarahan)	Tepat	☐	
17	Menjelaskan tanda bahaya	Lengkap	☐	
18	Menganjurkan melapor jika keluhan	Tepat	☐	
19	Komunikasi empatik	Baik	☐	

Tabel. Case Report

No	Komponen Penilaian	Indikator	Skor (0–4)	Bobot (%)	Nilai
A. Pengkajian Kasus					
1	Data subjektif & objektif	Lengkap, sistematis, relevan	☐	10	
2	Data penunjang	EKG, lab, dll diinterpretasi	☐	10	

No	Komponen Penilaian	Indikator	Skor (0–4)	Bobot (%)	Nilai
B. Analisis Masalah					
3	Identifikasi masalah	Sesuai data & prioritas	☐	10	
4	Clinical reasoning	Analisis logis & kritis	☐	10	
C. Diagnosa Keperawatan					
5	Ketepatan diagnosa	Sesuai SDKI	☐	10	
6	Prioritas diagnosa	Rasional	☐	5	
D. Intervensi Keperawatan					
7	Perencanaan tindakan	Sesuai SIKI	☐	10	
8	Rasional tindakan	Evidence-based	☐	10	
E. Implementasi					
9	Pelaksanaan tindakan	Realistis & sistematis	☐	5	
F. Evaluasi					
10	Evaluasi hasil	Mengacu SLKI	☐	5	
G. Edukasi Pasien					
11	Edukasi pra & pasca IKP	Tepat & aplikatif	☐	5	
H. Pembahasan Kasus					
12	Integrasi teori & kasus	Mendalam	☐	5	
13	Referensi ilmiah	Aktual & relevan	☐	3	
I. Penulisan Ilmiah					
14	Sistematika penulisan	Sesuai kaidah	☐	2	

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Tindakan Kardiovaskular Invasif

No	Komponen Refleksi	Indikator	Skor (0–4)	Bobot (%)	Nilai
A. Deskripsi Kejadian					
1	Kejelasan kasus	Kronologis, relevan dengan IKP	☐	10	
2	Identifikasi risiko	Menyebutkan potensi risiko keselamatan pasien	☐	10	
B. Analisis Patient Safety					
3	Identifikasi insiden	Near miss / adverse event	☐	10	
4	Analisis penyebab	Faktor manusia, sistem, lingkungan	☐	10	
C. Refleksi Diri					
5	Peran mahasiswa	Menyadari kontribusi diri	☐	10	
6	Insight/refleksi	Pembelajaran bermakna	☐	10	
D. Tindakan Perbaikan					
7	Solusi yang diusulkan	Realistis & aplikatif	☐	10	
8	Pencegahan ke depan	Berbasis patient safety	☐	10	
E. Integrasi Teori					
9	Prinsip patient safety	Mengacu standar (6 SKP, dll)	☐	10	
10	Referensi ilmiah	Relevan & terbaru	☐	5	
F. Penulisan Reflektif					

No	Komponen Refleksi	Indikator	Skor (0–4)	Bobot (%)	Nilai
11	Kedalaman refleksi	Kritis & tidak deskriptif saja	☐	3	
12	Sistematika penulisan	Rapi & sesuai kaidah	☐	2	

D. Latihan Soal

E. Ringkasan

Tindakan kardiovaskular invasif seperti kateterisasi jantung, intervensi koroner perkutan (IKP), dan Coronary Artery Bypass Graft (CABG) merupakan prosedur penting dalam penatalaksanaan penyakit jantung, khususnya pada sindrom koroner akut. Tindakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki gangguan aliran darah koroner sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas.

Peran perawat sangat krusial dalam seluruh tahapan tindakan, mulai dari pra-prosedur, intra-prosedur, hingga pasca-prosedur, dengan fokus utama pada keselamatan pasien (patient safety), pemantauan kondisi klinis, serta edukasi pasien dan keluarga. Pada fase pra-prosedur, perawat bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian komprehensif, termasuk riwayat kesehatan, alergi, serta kesiapan fisik dan psikologis pasien. Edukasi mengenai prosedur, persiapan (seperti puasa dan pemasangan infus), serta pentingnya informed consent menjadi bagian penting untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kerja sama pasien.

Pada fase pasca-prosedur, khususnya pada pasien yang menjalani IKP dengan akses femoral, perawat harus melakukan monitoring ketat terhadap tanda vital, nyeri dada, serta kondisi area insersi. Risiko utama yang perlu diwaspadai adalah perdarahan dan hematoma, yang dapat berkembang menjadi komplikasi serius jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, tindakan seperti observasi luka, menjaga imobilisasi ekstremitas, serta deteksi dini perubahan hemodinamik menjadi prioritas utama.

Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan respon awal terhadap komplikasi, seperti melakukan penekanan pada area perdarahan, mempertahankan posisi pasien, serta melakukan kolaborasi dengan tim medis. Edukasi lanjutan kepada pasien sangat penting, terutama terkait pembatasan aktivitas, tanda bahaya, serta kepatuhan terhadap terapi.

Dengan demikian, asuhan keperawatan pada pasien dengan tindakan kardiovaskular invasif menuntut kemampuan clinical reasoning, keterampilan teknis, serta komunikasi terapeutik yang baik. Integrasi ketiga aspek tersebut akan mendukung tercapainya pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien.

No	Red Flags (Tanda Bahaya)	Kemungkinan Masalah	Tindakan Keperawatan Awal	Eskalasi
1	Perdarahan aktif pada area insersi femoral	Perdarahan pasca prosedur	Tekan area insersi dengan kasa steril, pertahankan posisi kaki lurus	Segera laporkan ke dokter
2	Pembengkakan/hematoma pada area insersi	Hematoma / perdarahan internal	Observasi ukuran, tekan area, monitor nyeri	Laporkan segera, siapkan tindakan lanjutan
3	Penurunan tekanan darah (hipotensi)	Syok akibat perdarahan	Monitor tanda vital, pertahankan posisi, siapkan cairan	Kolaborasi segera
4	Nadi meningkat (takikardia)	Respon kompensasi syok	Monitor nadi, evaluasi kondisi pasien	Laporkan perubahan
5	Nyeri dada meningkat kembali	Re-occlusion / iskemia ulang	Kaji nyeri, monitor EKG (jika ada)	Segera eskalasi ke tim medis
6	Aritmia (irama jantung tidak normal)	Gangguan konduksi jantung	Monitor EKG, observasi kondisi	Kolaborasi segera
7	Sesak napas / SpO_2 menurun	Gagal jantung / komplikasi paru	Berikan oksigen, monitor respirasi	Laporkan segera
8	Penurunan kesadaran	Perfusi otak tidak adekuat	Kaji GCS, monitor hemodinamik	Respon cepat (emergency)
9	Ekstremitas dingin/pucat pada sisi tindakan	Gangguan perfusi distal	Kaji nadi perifer, warna & suhu	Laporkan segera

No	Red Flags (Tanda Bahaya)	Kemungkinan Masalah	Tindakan Keperawatan Awal	Eskalasi
10	Pasien menekuk kaki sisi tindakan	Risiko perdarahan meningkat	Edukasi ulang, luruskan kaki	Monitor ketat

No	Pernyataan	Ya (✓)	Belum (✗)
A. Pemahaman Dasar			
1	Saya dapat menjelaskan pengertian IKP	☐	☐
2	Saya dapat menjelaskan tujuan tindakan IKP	☐	☐
3	Saya memahami indikasi tindakan IKP	☐	☐
B. Persiapan Pra-Prosedur			
4	Saya dapat menjelaskan edukasi pra-prosedur kepada pasien	☐	☐
5	Saya dapat mengidentifikasi persiapan pasien sebelum IKP	☐	☐
6	Saya dapat mengkaji riwayat alergi dan kondisi pasien	☐	☐
C. Monitoring Pasca Prosedur			
7	Saya dapat melakukan pengkajian tanda vital pasca IKP	☐	☐
8	Saya dapat melakukan pengkajian area insersi femoral	☐	☐
9	Saya dapat mengidentifikasi tanda perdarahan atau hematoma	☐	☐
D. Tindakan Keperawatan			
10	Saya dapat melakukan tindakan imobilisasi ekstremitas dengan benar	☐	☐

No	Pernyataan	Ya (✓)	Belum (✗)
11	Saya dapat menjaga posisi pasien yang aman pasca IKP	☐	☐
12	Saya dapat melakukan tindakan awal pada perdarahan	☐	☐
E. Edukasi Pasien			
13	Saya dapat menjelaskan larangan menekuk kaki	☐	☐
14	Saya dapat menjelaskan tanda bahaya kepada pasien	☐	☐
15	Saya dapat memberikan edukasi dengan komunikasi yang baik	☐	☐
F. *Clinical Reasoning* & *Patient Safety*			
16	Saya dapat mengenali komplikasi pasca IKP	☐	☐
17	Saya dapat menentukan prioritas tindakan keperawatan	☐	☐
18	Saya memahami pentingnya patient safety dalam tindakan IKP	☐	☐

F. Daftar Pustaka

Abubakar, M., Javed, I., Rasool, H. F., Raza, S., Basavaraju, D., Abdullah, R. M., Ahmed, F., Salim, S. S., Faraz, M. A., Hassan, K. M., & Hajjaj, M. (2023). Advancements in Percutaneous Coronary Intervention Techniques: A Comprehensive Literature Review of Mixed Studies and Practice Guidelines. *Cureus*. https://doi.org/10.7759/cureus.41311

Akhrass, R., & Bakaeen, F. G. (2022). Multi-arterial Coronary Grafting. *Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery*, *27*(2), 126–146. https://doi.org/10.1053/j.optechstcvs.2021.09.001

Al-Hijji, M. A., Lennon, R. J., Gulati, R., El Sabbagh, A., Park, J. Y., Crusan, D., Kanwar, A., Behfar, A., Lerman, A., Holmes, D. R., Bell, M., & Singh, M. (2019). Safety and Risk of Major Complications With Diagnostic Cardiac Catheterization.

Circulation: Cardiovascular Interventions, *12*(7), e007791. https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.119.007791

Alkatiri, A. A. (2017). *Buku Ajar Kardiovaskular Jilid 2*. Sagung Seto.

Ardianti, R., Erwin, E., & Lestari, W. (2022). Self-Management Pasien Penyakit Jantung Koroner Pasca Kateterisasi Jantung. *Jurnal Ners Indonesia*, *13*(1), 1–7. https://doi.org/10.31258/jni.13.1.1-7

Bachar, B. J., & Manna, B. (2026). *Coronary Artery Bypass Graft*. StatPearls.

Bangalore, S., Barsness, G. W., Dangas, G. D., Kern, M. J., Rao, S. V., Shore-Lesserson, L., Tamis-Holland, J. E., & on behalf of the American Heart Association Interventional Cardiovascular Care Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; and Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health. (2021). Evidence-Based Practices in the Cardiac Catheterization Laboratory: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*, *144*(5). https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000996

Deora, S., Kalal, N., & Singh, K. (2022). Nurses in Cardiac Catheterization Laboratory: An Important Pillar of "Heart Team." *Heart and Mind*, *6*(2), 96–97. https://doi.org/10.4103/hm.hm_75_21

Farooqi, N., Farooqi, M., Hussein, M. K., Maham, R., & Farooqui, A. (2022). Percutaneous Coronary Intervention: An Overview. *European Journal of Medical and Health Sciences*, *4*(4), 43–49. https://doi.org/10.24018/ejmed.2022.4.4.1433

Figulla, H. R., Lauten, A., Maier, L. S., Sechtem, U., Silber, S., & Thiele, H. (2020). Percutaneous Coronary Intervention in Stable Coronary Heart Disease—Is Less More? *Deutsches Ärzteblatt International*. https://doi.org/10.3238/arztebl.2020.0137

Grinstein, J., Houston, B. A., Nguyen, A. B., Smith, B. A., Chinco, A., Pinney, S. P., Tedford, R. J., & Belkin, M. N. (2023). Standardization of the Right Heart Catheterization and the Emerging Role of Advanced Hemodynamics in Heart Failure. *Journal of Cardiac Failure*, *29*(11), 1543–1555. https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2023.08.009

Herdiana, D. H., Herawati, T., & Yona, S. (2024). Effectiveness of hand exercise on limb function in patients coronary artery disease post trans-radial artery catheterization: Systematic review. *Media Keperawatan Indonesia*, *7*(2), 154. https://doi.org/10.26714/mki.7.2.2024.154-163

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (14th Edition). Wolters Kluwer.

Juzar, D. A. (2017). *Buku Ajar Kardiovaskular*. Sagung Seto.

Kovacic, M., Cocoi, M., & Leibundgut, G. (2024). Equipment for Chronic Total Occlusions Percutaneous Coronary Intervention: Present and Future. *The American Journal of Cardiology*, *232*, 89–104. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2024.09.011

Lewis, S. L., Dirksen, S. R., Bucher, L., & Harding, M. M. (2014). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (9th ed.). Elsevier.

Lupu, L., Taha, L., Banai, A., Shmueli, H., Borohovitz, A., Matetzky, S., Gabarin, M., Shuvy, M., Beigel, R., Orvin, K., Minha, S., Shacham, Y., Banai, S., Glikson, M., & Asher, E. (2022). Immediate and early percutaneous coronary intervention in very high-risk and high-risk non-ST segment elevation myocardial infarction patients. *Clinical Cardiology*, *45*(4), 359–369. https://doi.org/10.1002/clc.23781

Manda, Y. R., & Baradhi, K. M. (2023). *Cardiac Catheterization Risks and Complications*. StatPearls.

Mansoor, A., Mehta, P., Reddivari, A. K. R., & Mungee, S. (2023). *Percutaneous Coronary Intervention*. StatPearls.

Mizukami, T., Sonck, J., Sakai, K., Ko, B., Maeng, M., Otake, H., Koo, B., Nagumo, S., Nørgaard, B. L., Leipsic, J., Shinke, T., Munhoz, D., Mileva, N., Belmonte, M., Ohashi, H., Barbato, E., Johnson, N. P., De Bruyne, B., & Collet, C. (2022). Procedural Outcomes After Percutaneous Coronary Interventions in Focal and Diffuse Coronary Artery Disease. *Journal of the American Heart Association*, *11*(23), e026960. https://doi.org/10.1161/JAHA.122.026960

Mustafa, M. A., Al-Tameemi, H. M., Hakim, M., & Al-Metbai, B. R. (2020). *Nurses' Roles towards Patient undergoing Cardiac Catheterization at Al- Najaf Governorate: Patient Perspective*. *64*(1).

Neumann, F.-J., Sousa-Uva, M., Ahlsson, A., Alfonso, F., Banning, A. P., Benedetto, U., Byrne, R. A., Collet, J.-P., Falk, V., Head, S. J., Jüni, P., Kastrati, A., Koller, A., Kristensen, S. D., Niebauer, J., Richter, D. J., Seferović, P. M., Sibbing, D., Stefanini, G. G., … Henderson, R. (2019). 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. *European Heart Journal*, *40*(2), 87–165. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394

Pamungkas, I. G., Dewi, A., Sutandi, A., Utami, Y., & Sulistiowati, E. (2025). The Effect of Cold Therapy in Reducing Pain among Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Patients: A Systematic Literature Review. *The Malaysian Journal of Nursing*, *17*(02), 269–279. https://doi.org/10.31674/mjn.2025.v17i02.026

Pamungkas, I. G., Herawati, T., & Nova, P. A. (2025). Walking Exercise and Its Effect on Functional Capacity and Productivity in Post-Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Patients: A Randomized Controlled Trial. *Nurse Media Journal of Nursing*, *14*(3), 405–415. https://doi.org/10.14710/nmjn.v14i3.57436

Pamungkas, I. G., Herawati, T., & Prima Agustia Nova. (2023). Reducing Reducing Patient's Pain with Post Coronary Artery Bypass Graft (CABG) by Performing Foot Massage: A Systematic Review. *Babali Nursing Research*, *4*(2), 278–291. https://doi.org/10.37363/bnr.2023.42231

Park, S., Park, S.-J., & Park, D.-W. (2022). Percutaneous Coronary Intervention for Left Main Coronary Artery Disease. *JACC: Asia*, *2*(2), 119–138. https://doi.org/10.1016/j.jacasi.2021.12.011

Practice Guidelines for Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration: Application to Healthy Patients Undergoing Elective Procedures: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration. (2017). *Anesthesiology*, *126*(3), 376–393. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001452

Rajagopalan, N., Borlaug, B. A., Bailey, A. L., Eckman, P. M., Guglin, M., Hall, S., Montgomery, M., Ramani, G., & Khazanie, P. (2024). Practical Guidance for Hemodynamic Assessment by Right Heart Catheterization in Management of Heart Failure. *JACC: Heart Failure*, *12*(7), 1141–1156. https://doi.org/10.1016/j.jchf.2024.03.020

Rio-Pertuz, G. D., Nugent, K., & Argueta-Sosa, E. (2023a). Right heart catheterization in clinical practice: A review of basic physiology and important issues relevant to interpretation. *American Journal of Cardiovascular Disease*.

Rio-Pertuz, G. D., Nugent, K., & Argueta-Sosa, E. (2023b). Right heart catheterization in clinical practice: A review of basic physiology and important issues relevant to interpretation. *American Journal of Cardiovascular Disease*.

Ruel, M., & Chikwe, J. (2024). Coronary Artery Bypass Grafting: Past and Future. *Circulation*, *150*(14), 1067–1069. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.124.068312

Saad, S., Taha, N., Mohammed, E., & El Sheshtawy, M. (2024). Nurses' Role Regarding Care of Patients Undergoing Cardiac Catheterization. *Zagazig Nursing Journal*, *20*(1), 287–294. https://doi.org/10.21608/znj.2024.350857

Sari, I. P., Pramadhani, W., Murniasih, E., Muchtar, R. S. U., & Kemimaro, F. (2025). *Optimalisasi Peran Keluarga dalam Perawatan Anak Pasca Kateterisasi Jantung Melalui Edukasi Berbasis Komunitas*.

Seratus Institute. (2018, August 29). *Kateterisasi Jantung* [Online post]. https://www.seratusinstitute.com/news/werner-forssmann-quot-nobel-prize-in-physiology-or-medicine-quot

Sorajja, P., & Lim, M. J. (2025). *Kern's Cardiac Catheterization Handbook* (8th ed.). Elsevier Health Sciences.

Sugiharto, F., Nuraeni, A., Trisyani, Y., Melati Putri, A., & Aghnia Armansyah, N. (2024). Nursing interventions for improving quality of life among patients with coronary heart disease after percutaneous coronary intervention: A scoping review. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, *12*(1), 86–97. https://doi.org/10.24198/jkp.v12i1.2294

Taggart, D. P. (2022). Coronary artery bypass surgery. *Medicine*, *50*(7), 445–448. https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2022.04.009

Talat, H., Devi, M., & Kumar, R. (2025). A Comprehensive Review of Tools for Cardiac Catheterization: Comparative Study and Future Directions. *International Journal of Medical Science and Health Research*, *09*(01), 64–72. https://doi.org/10.51505/ijmshr.2025.9105

Tamam, A. S., Abozeid, H. A., Ahmed, A. E.-S., & El-Fatah, S. H. (2026). Efficacy of Nursing Instructions on Early Complications, Anxiety Level, and Knowledge among Elderly Patients undergoing Coronary Catheterization. *Assiut Scientific Nursing Journal*, *14*(56), 33–45. https://doi.org/10.21608/asnj.2026.451707.2227

Tamis-Holland, J. E., Menon, V., Johnson, N. J., Kern, K. B., Lemor, A., Mason, P. J., Rodgers, M., Serrao, G. W., Yannopoulos, D., & on behalf of the Interventional Cardiovascular Care Committee and the Acute Cardiac Care and General Cardiology Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. (2024). Cardiac Catheterization Laboratory Management of the Comatose Adult Patient With an Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*, *149*(5). https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001199

The Royal Children's Hospital Melbourne. (2024). *Care of the patient post cardiac catheterisation* [Online post]. https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Care_of_the_patient_post_cardiac_catheterisation/

Zhang, Y., Cui, L.-X., Zhang, L., & Wang, Y. (2024). Continuous nursing care improving outcomes of patients after percutaneous coronary intervention. *Medicine*, *103*(48), e40807. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000040807

PROFIL PENULIS



Ns. Dewi Fitriani, S.Kep., M.Kep. Lahir di Cianjur, 17 Oktober 1976. Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di STIKes Banten dan S2 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sampai saat ini penulis aktif mengajar pada Mata Kuliah Keperawatan Dewasa di Program Studi S.1 Keperawatan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang. Penulis Mengampu Mata Kuliah Keperawatan Dewasa, Keperawatan Dasar, Berfikir kritis dan Kesehatan Komunitas Perkotaan. Penulis juga Aktif dalam kegiatan Tridharma perguruan Tinggi dengan melakukan Penelitian dan pengabdian Masyarakat setiap Semesternya, aktif dalam mengikuti seminar-seminar, juga sebagai narasumber dalam pembahasan Soal-soal UKOM di Lembaga Kursus Optimal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewifitriani@wdh.ac.id

Motto: "Persiapan bagian dari kemenangan". Jadi setiap moment yang akan kita lakukan, maka mulai dengan persiapan, untuk mencapai kemenangan yang kita harapkan. Sukses buat anda semua.



Ita Indraswati, S.Kep., Ns., M.N.Sc lahir di Sragen tanggal 22 April 1998. Penulis merupakan Dosen tetap pada Program Studi Sarjana keperawatan dan Profesi Ners, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister keperawatan dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Gadjah Mada. Penulis mulai aktif melakukan kegiatan pengajaran sejak tahun 2024 dan mulai menekuni bidang menulis sejak tahun 2024. Mata kuliah yang pernah diajarkan Penulis meliputi Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan paliatif menjelang Ajal, Health Promotion, Penyakit Tidak Menular (PTM), Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dan Ilmu Dasar Biomedik. Email penulis : itaindraswati@umpku.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns. Sih Ageng Lumadi, S.Kep., M.Kep. Penulis merupakan pria kelahiran Jombang dengan zodiac Aquarius. Penulis memulai karir sebagai perawat dengan Pendidikan D3 Keperawatan Baptis Kediri. Setelah kurang lebih 4 tahun bekerja di RS, penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Brawijaya pada tahun 2005. Selama menempuh Pendidikan S1, penulis mulai mengenal dunia Pendidikan tinggi sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Malang. Hal ini titik pangkal penulis untuk terjun ke dunia Pendidikan secara penuh pada tahun 2008 di STIKes Maharani Malang. Pada tahun 2010, penulis mendapatkan kesempatan untuk mengambil jenjang S2 Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Kritis di Universitas Padjajaran Bandung.

Di STIKes Maharani, penulis telah berpengalaman dalam berbagai hal, mulai dari sekretaris Prodi, Ketua Program Studi S1 Keperawatan, Tim Pengurusan HKI, Chief editor dari JNC, Tim Auditor Mutu Internal STIKes Maharani, Kepala Pusat Kajian Perguruan Tinggi, Wakil Ketua Bidang SDM, Umum dan Keuangan dan terakhir sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Sebagai dosen keperawatan, penulis telah memiliki pengalaman mengajar selama 17 tahun yang meliputi berbagai mata ajar terutama Kegawatdaruratan dan Kritis serta Keperawatan Medikal Bedah. Selain di dunia Pendidikan, penulis juga berperan mengabdi kepada masyarakat sebagai konsultan Kesehatan pada sebuah perusahan farmasi serta melayani masyarakat melalui pusat layanan Kesehatan komunitas dengan nama Mitra Home Care.

Buku yang pernah dihasilkan oleh peneliti yaitu bagian bab buku tentang Strategi Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi yang Kondusif yang diterbitkan oleh Media Sains Indonesia Tahun 2020, Buku Farmakologi Keperawatan Tahun 2022, Buku Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskular di tahun 2023. Buku terbaru terbit tahun 2025, melalui PT. Optimal untuk Negeri, Penulis menulis buku Referensi tentang Pencegahan Penyakit Jantung pada Anak Muda. Dengan buku ini penulis ingin membagikan pengalaman yang dimiliki melalui tulisan yang harapannya akan bermanfaat bagi pada pembaca. Email korespondensi penulis: lumadi@ymail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd. Merupakan dosen pada Poltekkes Kemenkes Malang, Jurusan Keperawatan Malang, Jawa Timur. Beliau mengawali pendidikan di bidang keperawatan melalui Program Diploma III Keperawatan Malang, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan di Universitas Indonesia. Ketertarikannya pada bidang pendidikan mendorong beliau melanjutkan pendidikan Magister dan Doktor Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang.

Dalam kegiatan akademik, beliau aktif mengajar pada bidang Keperawatan Medikal Bedah, serta terlibat dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan bahan ajar keperawatan. Untuk memperkuat pengalaman dan kompetensi klinis, beliau pernah mengikuti pelatihan selama tiga bulan di ruang Intensive Coronary Care Unit (ICCU) RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang. Pengalaman akademik dan klinis tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan materi pembelajaran yang menghubungkan konsep teori dengan penerapannya dalam praktik keperawatan.

Beliau juga aktif menulis dan mengembangkan berbagai materi di bidang Keperawatan Medikal Bedah. Menurut beliau, kegiatan menulis merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan sekaligus membantu mahasiswa memperoleh sumber belajar yang sistematis dan mudah dipahami.

Melalui buku yang ditulis, beliau berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun ketika melaksanakan praktik di lahan klinik. Buku diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami konsep, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan keperawatan secara profesional dalam memberikan asuhan kepada pasien.

PROFIL PENULIS



Ns. Imran Pashar, S.Kep., M.Kep. Lahir di Sinjai pada tanggal 01 Januari 1994. Penulis menamatkan pendidikan S1 dan Profesi Ners di FIKKES Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Keperawatan dengan Konsentrasi keperawatan Dewasa di Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis aktif sebagai Dosen Departemen Keperawatan Kritis pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Lambung Mangkurat. Selain menjadi staf pengajar dan peneliti, penulis juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan berfokus pada masalah kesehatan jantung hal ini dalam rangka untuk menunjang penemuan solusi masalah kesehatan jantung dan pemenuhan kewajiban dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

Email Penulis: imranpashar@ulm.ac.id



Ns. Indra Gilang Pamungkas, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B. lahir di Bekasi tanggal 07 Desember 1997. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Keperawatan, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Subang. Penulis menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada Program Magister Ilmu Keperawatan dan Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia. Sesuai dengan pendidikan yang ditempuh, saat ini penulis menekuni Keperawatan Medikal Bedah terutama pada area Keperawatan Kardiovaskular. Sebelum menjalani karir di Politeknik Negeri Subang, penulis adalah seorang praktisi keperawatan di RS Budi Kemuliaan dan Mayapada Hospital. Penulis juga pernah menjadi seorang dosen di Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Binawan. Penulis aktif dalam beberapa organisasi profesi. Penulis merupakan ketua Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI Universitas Binawan dan saat ini juga aktif sebagai pengurus Ikatan Ners Kardiovaskular Indonesia Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2024-2029.

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Sistem Kardiovaskular membahas konsep dasar dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular. Materi disusun secara sistematis mencakup anatomi dan fisiologi, pengkajian, pemeriksaan diagnostik, patofisiologi, penatalaksanaan, serta proses keperawatan pada berbagai masalah jantung dan pembuluh darah.

Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa keperawatan meningkatkan pemahaman, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, komprehensif, dan berpusat pada pasien.

Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Sistem Kardiovaskular membahas konsep dasar dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular. Materi disusun secara sistematis mencakup anatomi dan fisiologi, pengkajian, pemeriksaan diagnostik, patofisiologi, penatalaksanaan, serta proses keperawatan pada berbagai masalah jantung dan pembuluh darah.

Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa keperawatan meningkatkan pemahaman, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, komprehensif, dan berpusat pada pasien.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-8013-04-9 (PDF)
9 786348 013049